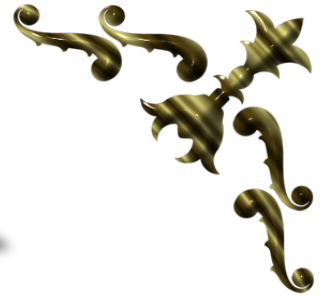


التغذية والرياضة

Nutrition & Sports



﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا

تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الْمُسْرِفِينَ﴾



الباب الأول

مقدمة

1. الغذاء و الصحة.
1. التغذية و الرياضة.
2. فائدة الغذاء للإنسان.
3. العوامل التي تتحكم في الاحتياجات الغذائية.



أ. الغذاء و الصحة The Health and Nutrition

إن أى نظرة تاريخية مدققة سوف تدلنا على أن الإنسان منذ وجد على سطح الأرض إستطاع بفطرته التى وهبها الله إياها أن يظن إلى ما يناسبه من الغذاء، وأن يجده بالطريقة التى تحفظ عليه صحته، فتناول الخضروات الطازجة ، والفواكه الناضجة وهى مازالت على أغصان أشجارها ، وإصطاد الأسماك من الأنهار والبحار وغيرها من حيوانات البيئة فقام بشوائها بالنار ، ومن هناك كان طعامه طبيعياً بسيطاً لم تدخل عليه الأساليب المعقدة التى صبغت أطعمة الحياة العصرية ، وكان الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه والمصلحون يهتمون بحياة البشر الصحية ، ويقدمون النصائح الغذائية التى تحفظ عليهم صحتهم وقوتهم وحيوتهم . وخير دليل على ذلك ما نقراه فى أحاديث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فى هذا المجال مشيراً إلى أهمية المحافظة على المعدة وتقنين الغذاء ، حيث يروى عنه صلى الله عليه وسلم قوله " ما ملأ آدمى وعاء شراً من بطنه ، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ، فإن كان لابد فاعلاً فثلث لطعامه ، وثلث لشرابه ، وثلث لنفسه " رواه الترمذى

هذا هو القانون الذى ينبغى مراعاته عند تناول الطعام والشراب ، فإن التوسط فى الغذاء والتناول منه بقدر الحاجة ، والإعتدال فيه كماً ونوعاً ، ينتفع به الجسم أكثر من إنتقاعه بالغذاء الكثير . ومراتب الغذاء على هذا النحو ثلاث هى : مرتبة الحاجة ، و مرتبة الكفاية ، و مرتبة الفضلة ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإنسان يكفيه لقيمات يقمن صلبه بالقدر الذى لا تسقط به قوته ولا تضعف معها ، فإن تجاوزها فليأكل فى ثلث بطنه ويدع الثلث الآخر للماء والثلث للنفس ، وهذا أنفع ما يكون للبدن ، فإن البطن إذا امتلأ من الطعام ضاق عن الشراب، فإذا ورد الشراب ضاق عن النفس وعرض له الكرب والتعب . !

ويشير الحارث بن كلدة طبيب العرب إلى أن " المعدة بيت الداء ، والحمية – وهى الصوم – رأس كل دواء " . وهذه دلالة على أن المعدة – التى هى بالنسبة للإنسان بيت الطعام ومخزنه ، هى فى ذات الوقت مصدر الأمراض والمشاكل الصحية إذ لم تنظم مهام عملها تنظيماً جيداً وذلك بتحديد كميات الطعام التى تدخل إليها وتوقيتاتها .. كما أن الصوم من وقت لآخر ضرورة لسلامتها ، وحفظ كفاءتها .

فالصحة أتمن كثيراً مما يظن الناس . والغذاء الجيد الذى يقود الأفراد إلى صحة جيدة يمنحهم وضوحاً فى الفكر ، وفعالية وفطنه فى الاستنباط ، ودقة فى الاحكام .. كما أنه يعطيهم اللون اللامع البراق فى الشعر والعينين والأسنان .. ويعطيهم جمال البشرة ورونقها .. وسلامة القلب ، وكفاءة جميع الأجهزة الحيوية الداخلية بالجسم بحيث تؤدي وظائفها على خير وجه . ويساعد على هدوء الأعصاب واسترخائها والاستعداد للنوم فى الوقت الذى نريد ... !

إن الإنسان العاقل يجب يقدم سلامة صحته على أهواء ذوقه ، ولا يقيم للذوق الغذائى وزناً أكثر من حقيقته ، وأن تختفى من حياته كلمة " أكل هذا ولا أحب هذا .. " لأنه من الميسور جدا التغلب على " كراهية بعض الأغذية " وخاصة إذا كانت هذه الكراهية ناتجة عن تحضير للطعام بطريقة تنقز منها النفس . ولقد نوه أخصائيو التغذية بأهمية تنويع عناصر ومصادر الغذاء ، ولكن يجب أن يكون التنويع بين الأغذية المفيدة للصحة فقط ...! والاهمال فى ذلك من أجل الصحة ، هو السبب الرئيس فى الإصابة بكثير من الأمراض .. وإذا كان من المهم أن يعرف الإنسان

الاضطرابات التي تصيب صحته ، ويسرع لمعالجتها ، فإن من المهم أيضاً أن يعرف قيمة الصحة السليمة الناتجة عن نظام غذائي جيد ، ويكافح من أجل الحصول عليها . وأنه لأمرٌ غريب حقا أن تكون إحدى سمات العصر الحديث إنخفاض المستوى الصحي للأفراد في الوقت الذي توجد فيه وسائل بناء الصحة وتحسينها بوفرة كافية .. ! ويجب أن يدرك الإنسان المعاصر أن المشكلة الرئيسية تكمن في التعرف على العناصر الغذائية الأساسية اللازمة لأجسامنا ، وقيمة كل عنصر ، ومقدار ما يحتاج إليه الشخص منه وفقاً لعمره وظروف بيئته ، وما يقوم به من جهد ، وما يمارسه من نشاط . ثم يتعرف على الأطعمة التي تعطي مقادير ونوعيات العناصر التي يحتاجها في تكامل .. ! ويجب أن نعترف بأن نتائج الأبحاث العديدة التي تجرى على مستوى العالم أجمع ، وتسفر عنها النظريات الغذائية المتطورة ، رهن بما يجري في " المطبخ " ، وما تقوم به ربة البيت – التي يمكنها أن تحافظ على صحة الأسرة أو تهدمها – بما تقدمه من كميات ونوعيات الغذاء المناسبة ، إذ أنها تستطيع بأطراف أصابعها أن تقدم الوجبات الغذائية التي تجمع العناصر الغذائية الأساسية والتي تحتوى على قدر من الفيتامينات الضرورية والأملاح المعدنية اللازمة ، وبذلك تحقق المعادلة الذهبية :

تغذية جيدة = صحة جيدة = مظهر جيد .

و لقد بدأت الدول و الحكومات الإهتمام بتغذية الإنسان بعد أن تعرف العلماء على الأثر البالغ الذي تتركه التغذية السليمة في حياة المواطنين وذلك منذ بدايات القرن العشرين.

- ❖ حيث أشار ماكلوم *Mccollum* سنة 1920م. إلى أن الإهتمام بعنصر تغذية الإنسان يجب أن يتعدى الوقاية من أمراض سوء التغذية أو علاج هذه الأمراض ، إلى بناء الجسم ذاته .
- ❖ كما أعلن لستر *Lister* في ندوة للأطباء الأمريكيين سنة 1925م. أن الإنسان أصبح قادراً على التحكم في نهايته – إلى حد ما – عن طريق التغذية الصحيحة ، وهذا لا يعنى أن الإنسان يستطيع أن يطيل عمره بضعة أيام أو سنين فهذا مرهون بإرادة الله وقدره ، ولكنه يستطيع أن يجعل سنين حياته حافلة بالحيوية والنشاط والإنتاج .
- ❖ ويميل كثير من العلماء إلى الاعتماد بأن الوراثة والتغذية عنصران أساسيان لهما تأثيرهما الكبير في حياة الإنسان ، وتفسر دورة الحياة في حالة التغذية الصحيحة بتمتع الإنسان بالصحة الجيدة طوال سنين عمره .
- ❖ وقد نشر هوبكنز *Hopkins* 1931م. كتاباته التي كان لها صدى عالمي كبير عن أثر التغذية في حياة الإنسان ، إذ أكد على أهمية التغذية كعامل رئيسي من العوامل الطبيعية المحددة لحالة وكفاءة المواطنين الصحية .
- ❖ وأعلن جريجورى *Gregory* سنة 1937م. إنه بارتفاع دخل الفرد إزداد إستهلاك اللبن الحليب والبيض والفاكهة وبعض العناصر الغذائية الأخرى مما كان له الأثر الواضح في خفض نسبة الوفيات ، وازدياد معدل نمو الأطفال ، وتحسن بنيان الجسم في البالغين ، أى تحسن صحة الإنسان بصفة عامة . ولهذا نادى بضرورة توجيه الأبحاث العلمية للعمل على تحديد احتياجات جسم الإنسان من المواد الغذائية الأساسية التي تتناسب معه .

❖ وفى عام 1941م. أعلن جون أور *Ghon orr* أن الغذاء يجب إعتبره الأساس الأول للحياة السليمة ، ويلزم أن تكون قواعد انتاج وتوزيع المواد الغذائية أساسها اختيار الأنسب لحياة الإنسان الصحية وليس لاعتبارات أخرى .

❖ وفى عام 1947م. أعلنت وزارة الصحة البريطانية أن التغذية هى عماد الصحة العامة للأفراد

❖ ومن بين الأقوال الشائعة فى محيط التغذية ما ذكرته روز *Rose* من أن الصحة العامة تتأثر بكثير من العوامل : منها الهواء النقى ، الراحة ، ممارسة الرياضة ، ومن بين هذه العوامل وأكثرها أهمية هى الغذاء .

وفى مجال التأكيد على علاقة الصحة بالغذاء ، وأثر الغذاء على الصحة ، وكيف أن اختيار أنواع مناسبة من الغذاء كثيرا ما تكون هى السر الحقيقى فى بناء صحة الفرد وسلامته ، بل قد تكون سبباً لعلاج ما يعانى به من مرض .. وهنا يجب الإشارة إلى قصة هوزر *Hauser* الذى يعد من أشهر أخصائى التغذية فى العالم إذ مر بتجربة شخصية هى التى دفعته للإقبال على التخصص فى علم التغذية والنبوغ فيه .. فلقد نشأ " هوزر " فى سويسرا ، وأصيب فى صغره بمرض فى فخذيه وأجريت له ست عمليات جراحية ، وتولى معالجته عشرات الأخصائيين من أشهر أطباء أوروبا وأمريكا ، وعجزوا جميعا من شفائه ، فعاد إلى سويسرا ليقضى أيامه الأخيرة فى ربوعها .. وفى صباح يوم شاهده رجل عجوز من أصدقاء أسرته يأكل " قطعة خبر جافة " فقال له متسائلا : أنتظن أن الأطعمة الميته تعيد إليك الصحة؟ " لكى تُغذى جسماً حياً ، يجب أن تعطيه أطعمة حية.." دهش هوزر لهذا القول ، وتسائل بدوره : وما هى تلك الأطعمة الحية ؟ ورغم أن الرجل العجوز كان يجهل الفيتامينات ، والأملاح المعدنية ، والعناصر الغذائية الأخرى ، فقد أجاب وهو واثق بما يقول بأن : تناول كل شيء " طازج .. تناول كل شيء مملوء بعناصر النمو .. أنت محتاج للخضروات وللفاكهة المشبعة بنور الشمس ، أنت تحتاج لليمون ، والبرتقال ، وجميع المأكولات ذات العصارات الطازجة .. !

وانكب الشاب على تجربة هذه الأطعمة الطازجة بعزيمة وإصرار ، وبعد سبعة أسابيع فقط من إتباع هذا النظام الغذائى الجديد زال عنه المرض تماما بإذن الله ، وبدأ يسترد صحته تدريجيا ، وشفى من مرضه العضال ، الذى أعجز الأطباء ، ووقف العالم أمامه حائرا منبهراً ، ومن هنا انصرف " هوزر " إلى دراسة الطب والغذاء .. !

وبذلك نجد أن الغذاء هو الذى يعطى " جواز المرور " إلى منطقة الصحة .. والبشر يستطيعون بناء أجسامهم كما يريدون بفضل الأغذية التى يتناولونها .. !

وعلى هذا الأساس فالغذاء والصحة قرينان ، إذا وجد الغذاء الجيد وجدت الصحة الجيدة . وليس غريباً أن يقول بعض القادة العسكريون : " أن تقدم جيش ما ، يكون بفضل صحة معدة جنوده " ، بل ذهب آخرون إلى القول " بأن تقدم الإنسانية كلها متوقف على صحة معدة ابنائها .. ! " . ولقد أثبتت نتائج البحوث العلمية قيمة المواد الغذائية وأهميتها للصحة ، فمثلا يعد الجزر مصدرا هاما لفيتامين (A) ، ولهذا الفيتامين أهمية خاصة لسلامة وحيوية النظر . والخبز المصنوع من حبوب " القمح الكاملة المطحونة حديثا " يحوى قيمة غذائية أكثر من الخبز الأبيض العادى .. وهكذا .. ! كما

ثبت لرجال الصناعة الناجحون والمهتمون بقضايا الانتاج أن التغذية الجيدة للعمال تعطى معدلاً أفضل للانتاج ، فى الوقت الذى تساعد فيه على الحيوية والنشاط ، علاوة على أنها تساعد فى تجنب الكثير من الأمراض وتوفير نفقات العلاج والتأهيل بالمستشفيات ، وللغذاء وظائف اساسية فى حياة الإنسان فهو يعد من أكثر العوامل البيئية أثراً فى حياته وتكوينه ، وتحديد نموه ونشاطه وسلوكه ، حيث أنه من الثابت أن مكونات الغذاء التى يمتصها الجسم من مختلف أنواع الطعام التى يتناولها فى تبادل مستمر مع مكونات خلايا الجسم ، تتفاعل معها وتدخل فى تركيبها ونشاطها . ومن هنا يتبين أن أقرب عوامل البيئة لخلايا الجسم ، وأكثرها أثراً فيها هى مواد بنائها وترميمها ومصدر نشاطها ، وجميعها يستمدّها الجسم من الغذاء .

العكس .. وأن الحياة الصحية تتطلب بناء الجسم ووقايته، وبناء الجسم كأي بناء يحتاج إلى مواد كثيرة ، بنسب معينة ، كل منها ضرورى لأداء غرض خاص فى عملية البناء ووقايته من الانهيار ، وأن نقص أى مادة من مواد البناء أو اختلاف نسبتها يؤدى إلى ضعف البناء وسهولة هدمه .. فمثلاً بناء الجسم يحتاج إلى المواد البروتينية التى تصنع منها الأنسجة ، علاوة على أنها تعمل على تعويض التالف من الخلايا . وحياة الإنسان تقوم على الحركة والنشاط لكسب قوته ، وأداء ما عليه من تبعات ، وممارسة ما يرغب من نشاط ، وجسم الإنسان يصبح كالألة التى تحتاج إلى وقود لكن تعمل .. هذا الوقود هو الذى يمد الجسم بالطاقة التى يحتاجها ، يكتسبه الإنسان من الطعام الذى يتناوله ، والجسم فى هذا كله يعد كالموقد الذى يحترق بداخله الطعام ، كما يحترق البترول فى الآلة فتنتج الطاقة .. وأهم مواد الطاقة التى يحتاجها جسم الإنسان فى الغذاء هى:-

- ❖ المواد الكربوهيدراتية (النشوية والسكرية) .
- ❖ المواد الدهنية (الزيوت والدهون) .
- ❖ المواد البروتينية (اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان) .
- ❖ الأملاح المعدنية : مثل أملاح الكالسيوم التى تدخل فى تركيب العظام والأسنان . وأملاح الحديد التى تدخل فى تركيب هيموجلوبين الدم .
- ❖ الفيتامينات التى تدخل فى كثير من العمليات الحيوية بالجسم ، وتساعد أجهزة الجسم فى القيام بوظائفها ، وتعمل على وقايتها من كثير من الأمراض .
- ❖ الماء الذى يشكل أكثر من نصف وزن الجسم . ولا يمكن للإنسان الحياة بدونه .. !

ولعل من المشاكل الرئيسية التى تواجه الإنسان المعاصر هى كيفية الحصول على الغذاء المناسب من حيث الكمية والنوع ، وما يدفعه فيه من ثمن .

إذاً المشكلة الأساسية أن معظم الناس لا يعرفون كيف يأكلون .. معظمهم يمضغون الطعام ويبلعونه دون أن يأكلوه .. والإنسان لا يأكل شيئاً إلا إذا دخل الخلية وأصبح شيئاً مفيداً لها .. !

المشكلة الثانية تتعلق بمكونات الغذاء ذاته ، فمعظم الناس يتصورون أن تناول كمية كبيرة من البروتين هو أفضل شئ لصحته ، بل وكلما زادت الكمية التى يتناولها من البروتين كلما زادت الفائدة .. ! ولكن لا أحد منهم أن يجيب على أسئلة بسيطة أولية مثل :

- ❖ ما مقدار البروتين الذى يحتاجه الفرد يومياً ؟
- ❖ من أين يحصل على هذه الكمية .. ؟ وما هى مصادرها المتنوعة ؟

❖ أين تذهب هذه الكمية .. ؟ وهل يستفيد الجسم منها جميعها ..؟

كذلك الكربوهيدرات .. يوجد الكثير من الأفهام الغير صحيحة حولها وحول استخداماتها .. ! والأملح المعدنية .. وأن كان الجسم لا يحتاج منها يوميا إلا كميات ضئيلة إلا أنه على أى حال لا يستطيع الحياة بدونها .. ! والفيتامينات وأنواعها .. والمقادير التى يحتاجها الجسم منها يوميا ... وتأسيساً على ذلك فالعملية الغذائية تحتاج الى استعراض شامل ... فهى كما يبدو مشكلة معقدة غاية التعقيد ولكنها فى الحقيقة فى غاية السهولة والبساطة ، والانسان هو الذى عقدها .. واذا ابتعدنا عن تفرجات المشكلة ودخلنا الى لبها مباشرة فسوف نجد أن التغذية الجيدة هى عبارة عن تناول الغذاء فى أبسط صورة .. وحتى يتم ذلك يجب أن نتعرف على مكوناته ، ومقداره حاجة الانسان منها عند ممارسته لنشاطه العادى ونشاطه الرياضى اليومى .

وبالنظر الى أثر الغذاء من حيث النمو وحالات الصحة والمرض فسوف نجد أن له اهمية خاصة والدليل على ذلك :

أن نمو الاطفال وتنشئتهم يعتمدان على حالة التغذية فى اى دولة من الدول ، ويمكن الاستفادة منها فى توضيح الفروق بين شعوب الدول المختلفة ، بل وفى توضيح الفروق بين الطبقات المختلفة التى تتفاوت فى البلد الواحد.

ومن الدراسات التى أجريت فى هذا الصدد دراسة " جون اروو Jon Aroo " على المجتمع الانجليزى ، اذ صنفه الى ست فئات تبعا لدخل الأسرة فاتضح ان الفئات ذات الدخل المنخفضة يقل متوسط طول الاطفال والشباب فيها عدة بوصات عن الطبقات الأخرى التى تفوقها فى مستوى الدخل ، وأن هناك بعض الامراض تنتشر بنسبة اكبر بينهم . وهناك مشاكل غذائية تبدو نتيجة للاسراف فى استهلاك الطعام ، أو من وجود نقص فى استهلاكه طبقا لمستوى الدخل . فتبدو البدانة كنتيجة للافراط فى تناول الطعام ، وتبدو أمراض سوء التغذية كنتيجة لنقص الغذاء لدى ذوى الدخل المنخفضة إلا انه على وجه العموم يمكن القول أن غذاء الفرد يتحسن بزيادة دخله ، وذلك فيما عدا بعض الاستثناءات ، مع مراعاة التثقيف الغذائى للفرد .

وفى دراسات أجريت على شعوب شمال الولايات المتحدة الأمريكية، وجد أن هناك عدد كبير من السعرات الحرارية زائد عن احتياجات هذه الشعوب ، ولقد تسببت هذه الزيادة فى اصابة (150) مليون نسمة منهم بالبدانة *obesity* والتى تعد مفتاح للكثير من أمراض العصر ، وتقدر عدد السعرات الزائدة عن احتياجاتهم برقم خيالى ، الا وهو (40) مليار سعر حرارى يوميا . وتؤثر بعض الامراض فى الحالة الغذائية ، فبعض الامراض المعوية والالتهابات التى تصيب الامعاء تعوق امتصاص الطعام بعد هضمه ، وعدم الامتصاص الكافى للغذاء يؤدى الى سوء التغذية .

وفى دراسات قام بها دريزن *Dreizen* حيث أعطى الاطفال المصابين بسوء التغذية من سن (4-5) سنوات إضافات غذائية من اللبن خلال مدة (20) شهرا ، فكانت نتيجة ذلك زيادة فى الطول تتراوح بين (3-6 %) ، وزيادة فى الوزن بنسبة (29 %) ، ولقد تبين من الدراسة التى قام ستيوارت *Stewart* أن الأطفال من سن (12-15) سنة قد ظهرت عليهم أعراض التعب المزمن ونقص القوة وقلة النشاط والحمول ، ولقد كان ستيوارت يجرى دراسته على أطفال فرنسيين تأثروا بنقص التغذية . ولقد أجريت دراسة أخرى فى فرنسا ، أعطى فيها للتلاميذ إضافات غذائية من اللبن

مرتين يوميا واستمرت هذه الدراسة لمدة ستة أشهر ، وبعد هذه المدة وجد أن معدل الزيادة فى أوزان التلاميذ زاد بنسبة (40%) عن أقرانهم الذين لم يعطوا هذه الإضافة فى الغذاء ، فى حين بلغ معدل الزيادة فى أوزان التلميذات (65%) ، وكذلك أثبت كل من بروز و بيرس *Brows, Pierce* أنه يمكن علاج بعض الحالات المرضية فى اللثة واللسان فى الأطفال وذلك بأعطائهم جرعات كافية من فيتامينات (A, C ، وحمض النيكوتينك) ، إذ أن هذه الحالات المرضية تنتج عن نقص نوعى فى الغذاء . ويؤكد كل من سيلينج وفيرارو *Selling, Ferraro* أن كثيرا من الأطفال متأخرى النمو العقلى قد يرجع سبب هذا عن نقص نوعى فى الغذاء ، كنقص فى فيتامينات أو أملاح معدنية أو إلى سبب غذائى آخر وتؤكد نتائج أبحاث ودراسات كوبالا ، كاتز ، ريد *Kubala, Katz, Read* على أن للتغذية تأثير واضح على السلوك وكذلك على التحصيل الدراسى.

وتشير ماكليد *Macleod* أن الوظائف النفسية ترتبط بتغذية الكائن الحى ، ألا أن تانير *Tanner* يعتقد أن العلاقة بين التغذية والسلوك علاقة غير مباشرة ، وأن ذلك يتم من خلال النمو العضوى ، وأن للبروتينات أثر فى ذلك . ولقد قام كل من هاريل ووديارد وجيتس *Harrell, Woodyard, Gates* بدراسات واسعة حول غذاء الأمهات سواء الحوامل أو المرضعات ، وأثر هذا الغذاء المدعم بالفيتامينات والأملاح المعدنية على ذكاء مواليدهم

(The effect of mother's diet on the intelligence of the offspring)

... ولقد وجدوا أن لهذه المكملات الغذائية أثر على الذكاء وذلك من وجهة النظر الإحصائية . كما أن كثيرا من الدراسات سواء تلك التى قام بها كل من ستوك وسميث *Stock, Smythe* أو كل من كاباك ونجد أنفيك *Cabak, Najdanvic* أو "ياكتين وماكلارن *Yaktin, Malaren* أوضحت امكانية وجود علاقة بين التغذية والنمو العقلى (*Mental development*) والتغذية والنمو السلوكى (*Behavioural development*) .

ولقد أوضح جولد سميث (*Goldsmith*) أن للكآبة وعدم المبالاة علاقة بنقص النياتين (*B7*) فى الغذاء (*Experimental niacin deficiency*)

ومن جهة أخرى أوضح بروزك (*Brozek*) أن لنقص فيتامين الثيامين (*B1*) تأثيرات فى سلوك الأفراد *restriction and deprivation in normal Psychological effect of thiamine* *young men*. إذ أوضح أن نتيجة لهذا النقص تظهر عليهم حالات غير طبيعية .

وهذه النتائج تتفق مع دراسات هاريل (*Harrell*)

(Effect of added Thiamine on learning), (Further effects of added thiamine on learning and other Processes. Hentol response to added thiamine) .

والتي أوضحت التأثيرات الإيجابية للثيامين على التعلم والاستجابة العقلية وبذلك نجد أن للغذاء اثر واضح على الصحة من حيث أن سوء التغذية الناتج عن نقص فى بعض العناصر الغذائية التى يتناولها الإنسان ، يؤثر فى عمليات النمو ، وحالات الصحة والمرض ، كما يتأثر به معامل الذكاء والقدرة على التحصيل ، وكثيرا ما يمتد أثره إلى النواحي النفسية والسلوك الاجتماعى الأمر الذى يوجب ضرورة الاهتمام بالتغذية لأفراد الشعب بصفة عامة .. وتتأكد أهمية ذلك بالنسبة للرياضيين

سواء الذين يمارسون الرياضة من أجل الصحة وتحسينها ، أو أولئك الذين يمارسونها بغرض الوصول إلى المستويات العالية وتحقيق التفوق والفوز .

ب. التغذية والرياضة : Nutrition & Sports

لقد أصبحت التغذية في السنوات الأخيرة مثار الاهتمام على المستوى العالمي والقومي ، وذلك نظراً لأزدياد كثافة السكان وقلة الإنتاج في المواد الغذائية ، الأمر الذي جعل حوالي (70 %) من أطفال العالم وخصوصاً في الدول النامية يعانون من أمراض سوء التغذية The malnutrition diseases نتيجة لعدم توافر الوعي الغذائي ، لذا فإن الإلمام بعلم التغذية ضروري لرفع مستوى الوعي الغذائي للأفراد على جميع المستويات الاجتماعية منها والاقتصادية ، ويعد هذا العلم دعامة كبرى من دعائم الطب الوقائي The Medicine Preventive ، كما أنه ركيزة ضخمة من ركائز الطب العلاجي التقليدي The Medicine Convention ، ولقد أصبح علم التغذية Science of Nutrition من العلوم التطبيقية التي يعتمد عليها أساساً في مجال التربية البدنية والرياضة ، حيث ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بممارسة النشاط البدني من أجل رفع مستوى الصحة وذلك لما لها من دور هام وحيوي في ضبط الوزن Control Weight والتحكم في تركيب الجسم Composition Body من حيث البدانة Obesity والنحافة Slimness ، كما ارتبطت التغذية بشكل رئيس في مجال رياضة التنافس والبطولة وذلك خلال مراحل الخطة التدريبية السنوية سواء في مرحلة الإعداد العام أو الخاص ، أو في فترة ما قبل المنافسات ، أو أثناء فترة المنافسات ، وما يتبع كل ذلك من زيادة المقدرة على تحمل فترات التدريب دون الوصول إلى مرحلة الإجهاد Exhustion مع سرعة الاستشفاء Recovery وسوف يتم عرض لبعض المصطلحات والمفاهيم الخاصة بالتغذية يتبعها أهم فوائد الغذاء والعوامل المتحكمة في احتياجاتنا من الغذاء واستعراض موجز للعناصر الغذائية المكونة للغذاء الصحي للرياضيين كل حسب الرياضة التخصصية ، وبعض المكملات الغذائية Supplementary Nutrition.

1- الغذاء الكامل أو المتزن : Optimal Diets

هو الغذاء الذي يمد الجسم بكل المركبات والعناصر الغذائية اللازمة له بكميات كافية ومناسبة بشرط أن يكون طعمه مستساغاً وأن يكون خالياً من الجراثيم والطفيليات التي تضر الجسم أو تسبب المرض .

2- نقص الغذاء : Loss food

هو قصور الغذاء في الطاقة التي يحتاجها الجسم وقد يكون مصحوباً بسوء التغذية وقد يكون النقص أولاً في حالة عدم وصول الكميات المناسبة من العناصر الغذائية مع الطعام ، أو يكون النقص ثانوياً نتيجة لظروف تؤثر هضم الطعام أو امتصاصه أو تمثيله والاستفادة به داخل الجسم .

3- سوء التغذية : Malnutrition

هو اضطراب في الشكل أو في العمل الوظيفي بسبب نقص أو زيادة في عنصر غذائي واحد أو أكثر . وعلى هذا الأساس نجد أن سوء التغذية يظهر في حالتين (نقص التغذية Under Nutrition أو زيادة في التغذية Over Nutrition) وكلاهما يؤدي إلى حدوث بعض الأمراض المتعلقة بسوء التغذية

4- التغذية : Nutrition

هو مجموعة العمليات الحيوية المرتبطة بتناول الطعام والاستفادة منه، ويعني ذلك دراسة الغذاء من وجهة المضغ والهضم والامتصاص والتمثيل داخل الجسم ، كما تشمل طرد الفضلات خارج الجسم.

5- التمثيل الغذائي : Metabolism

هى العمليات التى تحدث داخل الجسم وتؤدى إلى حدوث تغيرات كيميائية نتيجة التغذية . وما يتعلق من تغيرات تحدث عند احتراق المواد الغذائية وانطلاق الطاقة منها .

6- التمثيل الغذائي القاعدى : Basal Metabolic Rate

وهو مقدار الطاقة المستهلكة فى حالة الراحة الكاملة للعضلات وقبل تناول الطعام أو بعده بـ (12) ساعة وعندما تكون درجة حرارة البيئة المحيطة من (20 – 22) درجة مئوية.

7- الطعام : Food

هو أى مادة صلبة أو سائلة تدخل جسم الإنسان عادة عن طريق الفم وتساعد الجسم على النمو وتعويض الأنسجة والقيام بوظائفه الحيوية والمجهود والنشاط اليومى فالطعام عامل أساسى فى نمو وتكامل صحته .

8- الشهية : Appetite

وهى تمثل الرغبة الحقيقية إلى الأكل، وعادة ما تتوفر الشهية بعد الشعور بالجوع. وذلك بناء على تأثيرات الهيبوثلامس ، ومدى مستوى تركيز هرمون الليبتين.

9- الجوع : Starvation

يعكس الشعور الحقيقى بحاجة الإنسان إلى الغذاء وعادة ما يصحبه مجموعة من التقلصات فى منطقة المعدة Hunger Contractions .

10- التربية الغذائية : Nutrition Education

هى تزويد الفرد بالمعلومات والخبرات الغذائية بهدف غرس عادات غذائية سليمة وتغيير سلوكه إلى سلوك سليم من حيث الغذاء الذى يتناوله . فهى تجربة تعليمية الغرض منها التأثير على معتقدات الفرد وعاداته واتجاهاته فتدفع بكل ذلك إلى سلوك غذائى سليم .

11- السعر الحرارى : Calorie

"هو كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة كيلو واحد من الماء المقطر درجة واحدة مئوية تحت ظروف المعمل" . وهو الوحدة القياسية للطاقة المنبعثة من عناصر الغذاء الثلاث (الدهون الكربوهيدرات، البروتينية).

12- الطاقة : Energy

وتشير إلى "القدرة على أداء العمل" ويعد نجم الشمس هو المصدر الرئيسى للطاقة على كوكب الأرض وذلك من خلال تفاعلاته النووية.

13- ميزان الطاقة : Energy Balance

ويشير إلى "تعادل كمية الطاقة المكتسبة من الغذاء مع كمية الطاقة المفقودة فى أداء النشاط البدنى"

14- ميزان الطاقة الموجب: Positive Energy Balance

وفيه تزيد كمية الطاقة المكتسبة عن كمية الطاقة المفقودة مما يسبب زيادة الوزن Over weight .

15- ميزان الطاقة السالب: Negative Energy Balance

وفيه تقل كمية الطاقة المكتسبة عن كمية الطاقة المفقودة مما يسبب النحافة Slimness .

16- الميزان النيتروجيني : Nitrogen Balance

ويشير إلى مقدار النيتروجين الذي يتناوله الفرد (على صورة بروتين) محذوفاً منه مقدار النيتروجين الذي يخرج عن طريق الفضلات والبول والعرق.

17 - الميزان النيتروجيني الموجب : Positive Nitrogen Balance

وفيه تزيد كمية النيتروجين المتناولة (على صورة بروتين) عن كمية النيتروجين المخرجة. وهو يعني تكوين أنسجة بروتينية جديدة في الجسم كما في حالة نمو الأطفال وزيادة حجم النسيج العضلي عند الرياضيين.

18- الميزان النيتروجيني السالب: Negative Nitrogen Balance

وفيه تقل كمية النيتروجين المتناولة (على صورة بروتين) عن كمية النيتروجين المخرجة وهو يعني هدم وتكسير للأنسجة العضلية في الإنسان ، وذلك في حالة عدم تناول كمية كافية من الكربوهيدرات ، أو في حالة زيادة المجهود البدني مع تناول مصادر فقيرة من البروتين ، أو في بعض حالات المرض.

ت.فائدة الغذاء للإنسان The Importance of Food for Humans

(1) تكوين خلايا الجسم Body Cells Construction

ويمكن الاعتماد على المواد البروتينية في هذه العملية ويحتاج الجسم لذلك بكثرة في مراحل النمو حيث يزداد تكوين الخلايا مما يساعد على النمو وزيادة الحجم وأيضاً يحتاج كل جسم بشكل مستمر إلى كميات معينة لمواد بروتينية لتكوين خلايا جديدة تعوض الجسم عما يفقده أثناء المرض والإصابة أو التفسير الطبيعي لبعض الخلايا .

(2) تكوين العظام والأسنان Bones and Teeth Construction

وذلك نتيجة لترسيب مادة الكالسيوم في الخلايا حتى تكتسب العظام صلابتها وتستطيع تحمل ثقل الجسم وشد العضلات عليها وكذلك لضمان صلابه الإنسان ، كما تعمل على تكوين وسلامة صحة الأسنان.

(3) حيوية الخلايا ونشاطها Activity and Vilatlity of Cells

ومساعدتها في تأدية وظائفها الطبيعية. ويعتمد الجسم اعتماداً كبيراً على الفيتامينات والأملاح المعدنية والماء في هذه الوظيفة.

(4) إمداد الجسم بالطاقة الحرارية اللازمة

Providing the Body with the Needed Thermal Energy

لكى تقوم الأجهزة الداخلية بوظائفها كالجهاز الهضمى أو الجهاز الدورى أو الجهاز الإخراجى، ولكى تستطيع العضلات تأدية عملها ومساعدة الجسم على الحركة والانتقال ، يعتمد على المواد النشوية السكرية وكذلك المواد الدهنية فى هذه المهمة لتوليد السرعات الحرارية اللازمة للمجهود البدنى.

4. العوامل التى تتحكم فى الاحتياجات الغذائية

Factors that Controls the nutrional needs

(1) السن Age:

الأطفال فى دور النمو يحتاجون لكميات أكثر من أغذية البناء لتكوين الخلايا الجديدة وكذلك لكميات أكثر من الأغذية الحيوية لضمان سلامة هذه الخلايا، وعندما يتقدم الإنسان فى السن ، فمثلاً إذا قدرت احتياجات الشخص البالغ بحوالى 1 جرام لكل كيلو جرام من وزن جسمه فإن الشخص المسن والطفل يحتاج إلى 2 جرام لكل كيلو جرام من وزن جسمه ، وجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية (WHO) أقرحت أن الأطفال حديثى الولادة فى حاجة إلى بروتينات غذائية متكاملة تحتوى على 37% من وزنها أحماض أمينية ضرورية ، بينما يحتاج البالغون إلى 15%.

(2) النوع Sex :

يختلف تكوين جسم الذكر Male عن الأنثى Female ويلاحظ أن الذكر دائماً أكثر فى الوزن من الأنثى المشابهة له فى الحجم الخارجى . فإذا كان وزن الذكر (70 كيلو جرام) فإن وزن الأنثى المشابهة له فى الحجم لا يزيد عن (60 كيلو جرام) وبذلك يحتاج الذكر لطاقة حرارية أكثر من الأنثى حتى يستطيع تحريك كتلة الجسم، هذا مع ملاحظة أن الأنثى فى سن الإخصاب تحتاج إلى كميات أكبر لبعض العناصر كالحديد Iron لتعويض الجسم عن الدم الذى يفقده شهرياً مع كل دورة حيض Menstruation.

(3) طبيعة العمل الذى يقوم به الإنسان Activity Type

فكلما كان المجهود البدنى الذى يقوم به الفرد أكثر فإنه يحتاج لطاقة حرارية أكثر ، مع العلم أن المجهود ذهنى ليس له علاقة بالطاقة الحرارية.

(4) الحالة الوظيفية Functional Statues

تحتاج السيدات الحوامل والسيدات المرضعات إلى كميات أكثر من مجموع أغذية البناء للمساعدة فى تكوين جسم الجنين أو الطفل الرضيع، ويلزم أيضاً زيادة أغذية الحيوية والنشاط للمحافظة على سلامة الخلايا وقوتها، وكذلك أغذية الطاقة لزيادة وزن الجسم أثناء الحمل .

(4) الحالة الصحية Healthy Statues

هناك بعض أمراض قد تضطر معها إلى الحد من تناول أغذية معينة نظراً لأنها قد تحتوى على مواد ضارة بالجسم بالنسبة للمريض المصاب، ويلزم تحت هذه الظروف تعويض الجسم بأغذية أخرى تحتوى على جميع العناصر الغذائية اللازمة لاحتياجات الجسم وحتى لا تظهر عليه أمراض سوء التغذية .

مصادر عناصر الغذاء الأساسية

الفصل الأول : البروتين.

الفصل الثاني: الدهون.

الفصل الثالث : المواد الكربوهيدرات.

الفصل الرابع : الفيتامينات.

الفصل الخامس : الاملاح المعدنية.

الفصل السادس : الماء



البروتين

المحتويات

أ. البروتين ماهية وأنواعه.

البروتينات الكاملة

البروتينات الناقصة

ب. الأحماض الأمينية الأساسية وغير الأساسية.

الأرجنين، السيستين، الجلوتامين،

إل-كارنتين، اليسين، الفنيل ألانين،

التوارين، التربتوفان، التيروسين.

ت. أهمية البروتينات

ث. القيمة الحيوية للبروتين.

واي بروتين ايزوليت، واي بروتين

كونسنترت، بروتين البيض، بروتين

الحليب، بروتين اللحوم، بروتين الدجاج،

بروتين الأسماك، بروتين الصويا

أ. البروتين ما هيته و أنواعه :

... يتكون جزئ البروتين من الكربون والأكسجين والهيدروجين بالإضافة إلى النيتروجين والذي يشكل حوالى (16%) من الجزئ، وتعد الأحماض الأمينية Amino Acids هى وحدة البناء الاساسية للبروتين حيث يوجد حوالى (22) حمض أمينى وينقسم مصدره إلى :

(1) البروتينات الكاملة **Complete Protein** أو عالية القيمة (وهى التى تحتوى على جميع الأحماض الأمينية الضرورية الأساسية Essential Amino Acids) وهى التى لا يستطيع الجسم تكوينها وعددها حوالى ثمانية أحماض أو تسعة وتوجد مثلاً فى (اللحوم ومنتجاتها والأسماك والبيض والألبان ومنتجاتها)، ومثال لهذا النوع من البروتينات نقوم بتحليل العناصر الغذائية المكونة لمائة جرام من البيض وهى كالتالى :

جدول رقم (1)

المركبات	ماء	بروتين	دهون	كربوهيدرات
	H2O	Protein	Fats	Carbohydrate
البياض	87.9	10.6	0.3	0.9
الصفار	48.7	16.6	32.6	0.99

العناصر المعدنية	كالسيوم	فوسفور	صوديوم	بوتاسيوم	ماغنسيوم	كلور	كبريت	حديد	نحاس	يود
	Ca	P	Na	K	Mg	Cl	S	Fe	Cu	I
البياض	10	27	189	152	9	172	187	0.15	.052	0.007
الصفار	136	542	51	129	15	147	170	6.7	0.139	0.023

2- البروتينات الناقصة **Incomplete Protein** أو منخفضة القيمة (وهى التى تحتوى على الأحماض الأمينية غير الأساسية Nonessential Amino Acids) وهى التى يستطيع الجسم تكوينها وعددها حوالى إحدى عشر حمضاً وتوجد فى النباتات مثال(العدس والحمص والفاصوليا والحبوب والخضروات ... الخ).

وتستطيع البروتينات النباتية الناقصة أن تكتمل بعضها ببعض مكونة بروتينات كاملة القيمة فمثلاً يستطيع بروتين الحبوب البقولية كالفاصوليا والعدس والفاصوليا أن يكتمل ويتم بروتين الحبوب النجيلية كالقمح والشعير وهذا يفسر عدم ظهور أعراض نقص الأحماض الأساسية لدى الأشخاص النباتيين Vegetarians

وتمتاز البروتينات النباتية بأنها من النوع الذى يذوب فى الماء المحتوى على الملح، وهذا هو السر فى أن الخضروات تفقد جزءاً كبيراً من بروتيناتها إذا ما نقعت فى محلول ملحي، وأكثر الخضروات احتواء على البروتينات النباتية هى البسلة والفاصوليا واللوبياء والعدس والفاصوليا، إلا أن فول الصويا Soya Beans يمتاز بإحتوائه على جميع الأحماض الأساسية، وأكثر الفواكه احتواء عليها هى مجموعة اللوز والفسق والبندق، وعملية الطبخ المعتدلة لا تفقد القيمة الغذائية للبروتينات بل فى أغلب الأحيان تزيد قابليتها للهضم، كما تسهل امتصاصها والاستفادة منها، ولتوضيح أهمية عمل البروتينات نستعرض بعض الأحماض الأمينية وخصائصها.

ب. الأحماض الأمينية الأساسية و غير الأساسية

الأحماض غير الأساسية	الأحماض الأساسية
Alanine	الليسين
Arginine	الهستيدين للأطفال
Asparagine	الايزوليوسين
Aspartic acid	الليوسين
Cysteine	المثيونين
Glutamic acid	الفنيل ألانين
Glutamin	الثريونين
Glycine	التربتوفان
Proline	الفالين
Serine	
Tyrosine	

جدول رقم (2)
الأحماض الأمينية الأساسية والغير أساسية

أرجينين Arginine:

واحد من الأحماض الأمينية الغير أساسية التي ينتجها الكبد Liver و تساعد في إزالة السموم منه ، وهو مفيد في حالة اضطرابات الكبد، كما أنه يساعد في تقليل الأورام والسرطان، ويساعد أيضا في رفع عدد الحيوانات المنوية لدى الذكور ، ويستخدم الجسم الارجينين خلال فترات النمو، والبروتين ومن المفيد خلال الصدمة أو مع الظروف الكلى، أنها يمكن أن تحفز النمو والهرمونات وديتوكيفييس الأمونيا من الجسم، أرجينين مطلوب أثناء تصنيع المواد مثل الهيموجلوبين والانسولين، وهذا هو أحد الأحماض الأمينية.

السيستين Cysteine:

السيستين هو حمض اميني المحرر في الجسم، فمن المهم لأنه يحافظ على التكوين الصحيح على حد سواء من البروتينات والانزيمات الهيكلية، أنه يحتوي على الكبريت التي يتم تشكيلها في الكبد و هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية الجسم من المواد الكيميائية والمعادن الثقيلة والتلوث والدخان. فقد تبين أنه قد يحفز الجهاز المناعي، ويساعد على حرق الدهون، ويساعد في شفاء الأنسجة، والمساعدة في نمو العضلات.

الجلوتامين Glutamin:

الجلوتامين موجود في تركيزات عالية في الدماغ البشري، حيث يتم تحويلها إلى حمض الجلوتاميك، التي اتخذت في كميات متواضعة، يمكن الجلوتامين زيادة كبيرة في الانتاج الخاص بك من هرمون النمو، انه يمكن ان يساعد مع اليقظة العقلية والوضوح، والرغبة الشديدة في انخفاض

السكر، ويجري درس في اتصال مع الاضطرابات العقلية مثل الخرف وانفصام الشخصية، فإنه يحافظ على صحة الجهاز الهضمي ويمكن أن يساعد مع الناس الذين يعانون من الإدمان على الكحول.

إل - كارنيتين L-Carnitine:

إل - كارنيتين مصنوع في الجسم من الأحماض الأمينية Alysine والميثونين methione وهناك حاجة لإطلاق الطاقة من الدهون، ونقل الأحماض الدهنية في الميتوكوندريا، وقوى من الخلايا.

انها قد تشجع على النمو الطبيعي والتنمية ومعالجة بعض أشكال مشاكل القلب والأوعية الدموية، دراسات أجريت مع الرياضيين وهناك بعض الدلائل أنه يحمي من مشاكل في العضلات ويساعد على بناء العضلات، كما قد تحمي من أمراض الكبد والسكري، ويتم تصنيعها في الكبد.

اليسين Alysine:

... اليسين هو من الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على الحفاظ على مستويات النيتروجين وامتصاص الكالسيوم. غالبا ما تتخذ خلال هروب من فيروس الهربس، وإما عن طريق الفم أو الأعضاء التناسلية، فإنه يساعد على إنتاج الإنزيمات، والهرمونات والأجسام المضادة ويساعد على اصلاح الانسجة، هذه الأحماض الأمينية أيضا من المهم عندما يتعافى من عملية جراحية. كما أنها تساعد في بناء عضلات قوية والكولاجين والعظام والغضاريف. حمض اميني وهذا يأتي من مصادر غذائية عالية من البروتينات مثل اللحم البقري والحبوب والدجاج ولحم الضأن والحليب والبقوليات.

الفينيل-النينين Phenylalanine:

الفينيل النينين هو حمض أميني أساسي والسلائف التيروسين، هذا هو حمض أميني مهم. وتنتج الموصلات العصبية في المخ لإنتاج بافراز وأنها تساعد على التعلم والذاكرة ، والوضوح وترفع المزاج. ولذلك ، فإنه قد تساعد في علاج الاكتئاب، ولا ينبغي اتخاذها من قبل أي شخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم ، والهجمات القلق والذعر الهجمات ، والسرطان، أو أي شخص اتخاذ ماو مثبطات، و النساء الحوامل أو المرضعات وينبغي أيضا تجنب استخدام فينيلألانين و تؤخذ من مصادر غذائية وجدت في معظم الأغذية لكنها أعلى في تلك التي هي عالية في البروتين مثل منتجات الألبان واللحوم.

توراين:

توراين هو من الأحماض الأمينية الأساسية التي توجد في الجسم ، ولكن أساسا في الهيكل العظمي والعضلات، عضلة القلب والدماغ والجهاز العصبي المركزي (الدماغ والحبل الشوكي). توراين أيضا مساعدات في عمليات الجهاز الهضمي بمادة الصفراوية، وتنتج الأحماض الأمينية في الكبد.



التربتوفان TRYPTOPHAN

التربتوفان من الأحماض الأمينية الأساسية التي هي أدنى نسبة من حيث المستويات التي يحتاجها الجسم، وهي مسؤولة عن أنماط النوم العادية، فيتامين B6 وهناك حاجة لتشكيل التربتوفان، الذي يؤثر على مستويات السيروتونين، هذه مستويات السيروتونين تؤثر النوم والمزاج و أفضل المصادر الغذائية هي الدجاج والسّمك ، والموز ، واللبن والجبن والأناناس.

التيروسين TYROSINE:

التيروسين يستخدم من قبل الغدة الدرقية لإنتاج الثيروكسين Thyroxin هو الهرمون الذي يساعد في تنظيم النمو ، وصحة الجلد ، وتنظيم معدل التمثيل الغذائي والصحة العقلية. ويتم ربط انخفاض مستويات التيروسين مع قصور الغدة الدرقية ، ويستخدم التيروسين في تنشيط الأدرينالين والدوبامين، كما أنه يعمل على تقليل الشهية مما يقلل الدهون في الجسم ، وينبغي ألا تؤخذ في شكل ملحق مع مرضى ارتفاع ضغط الدم الشرياني، وسرطان الجلد والذين يستخدمون مواد مثبطة والمصنعة في الكبد.

ويمكن تلخيص أهمية البروتينات:

- (1) البروتينات هي مادة الحياة وبغيرها لن تكون هناك حياة فهي لازمة لبناء خلايا الجسم وتعويض التالف منها (النمو والبناء).
- (2) الكثير من الهرمونات الضرورية لجسم الإنسان وكذلك جميع الأنزيمات التي تساعد في هضم المواد الغذائية ما هي إلا مركبات بروتينية .
- (3) تدخل المواد البروتينية في تكوين الجزء الأساسي من الخلية (النواة ، البروتوبلازم) و(DNA)
- (4) كما أنها موجودة في جميع سوائل الجسم عدا العصارة الصفراوية والبول .
- (5) تعمل البروتينات على تكوين الأجسام المضادة التي تدافع عن الجسم ضد مسببات المرض.
- (6) المحافظة على الضغط الأسموزي Osmotic pressure في الدم - ففي حالة انخفاض نسبة بروتينات البلازما تتسرب السوائل الخلوية وسوائل ما بين الأنسجة إلى سائل الدم وذلك للمحافظة على تركيز البروتينات به ، ويؤدي إرتشاح السوائل الخلوية إلى تجمعها بين الخلايا مسببة ما يطلق عليه "أوديماء الجوع" كما في مرض الكواشيوركور Kwashiorkor.
- (7) تنفرد بتأثيرها الخاص الذي يسمى بالتفاعل النوعي النشاط Specific Dynamic Action ، أي أنها ترفع سرعة الاحتراق وتساعد على تمثيل المواد الغذائية الأخرى.
- (8) تحسن الأحماض الأمينية قدرة المخ على إرسال الإشارات العصبية كالتالي :
- (9) التربتوفان Tryptophan والذي يتحول إلى السيروتونين Serotonin بالمخ يعد أكثر فعالية من أفضل الأدوية المضادة للاكتئاب Depression (Acquisition) ، فيحسن الحالة المزاجية.
- (10) يحسن التيروزين Tyrosine الأداء العقلي والجسدي في حالة الضغط النفسي أكثر من الكافيين Caffeine ، فضلاً عن أن الحمض الأميني GABA فعال جداً ضد القلق Anxiety حيث يقاوم الناقلات العصبية المنبهة مما يعمل على تهدئة وراحة الأعصاب.
- (11) يقوم الإبنفرين Epinephrine والنورإبنفرين Norepinephrine والدوبامين Dopamine بتنشيط الذهن وإثارة الدافعية والمساعدة على مواجهة الضغوط النفسية .

- (12) يحافظ الأسيتيل كولين Acetyl choline على توقُّد الذهن وتحسين الذاكرة.
- (13) يساعد التريبتامين Tryptamine على التكيف مع الظروف المحيطة بالفرد.

ت. القيمة الحيوية للبروتين Protien Vital Value

... وهو معيار لقياس مقدرة البروتين على مواجهة إحتياجات الجسم منه ، ويتم تصنيف البروتين حسب القيمة الحيوية له في الجسم (BV) Biological Value ، وكلما زادت الـ BV زادت فائدة البروتين للجسم. والبروتين الذي تصل قيمته إلى (60 وحدة) فأكثر يعد بروتيناً قادراً على تدعيم إحتياجات النمو.

القيمة الحيوية	نوع البروتين
157	واي ايزوليت (Whey Isolate) (بروتين مصل اللبن)
104	واي كونسنترات (Whey Concentrate) (مصل اللبن الخام)
88	كازين
100	بروتين البيض
93	بروتين الحليب
118.5	البيض واللبن
134	مصل اللبن والبطاطس
80	بروتين اللحوم
79	بروتين الدجاج
70	بروتين السمك
74	بروتين الصويا

وتبلغ القيمة الحيوية للأرز (86) ، الذرة إلى (72) ، الفول السوداني (46) ، جلوتين القمح (44).

واي بروتين (مصل اللبن) Whey Protein Isolate :

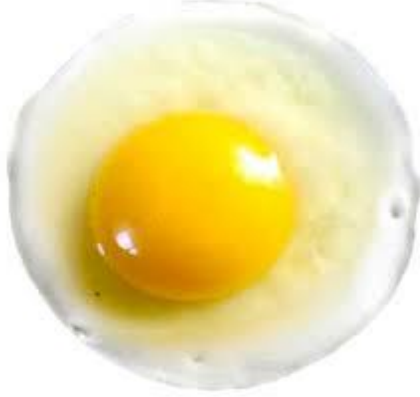
أفضل بروتين موجود، فهو يملك أعلى BV بقيمة (157) ، وهو مشتق من الحليب و تعني كلمة الأيزوليت isolate المعزول، ما يميزه أنه سريع الامتصاص مما يجعله أفضل الخيارات من أنواع البروتين خاصة عند الحاجة إلى زيادة تدفق الأحماض الأمينية في الجسم بشكل سريع، فهو الأفضل للتناول في وجبة ما بعد أداء التمرين البدني ،حيث يمد الجسم بأفضل الأحماض الأمينية مما يحافظ على الكتلة العضلية و يدعمها، وكذلك يعد من أفضل الوجبات في الصباح الباكر بعد صيام النوم.

واي بروتين (مركز) Whey Protein Concentrate :

يحتل المرتبة الثانية في ال BV بقيمة (104) ، يعد أرخص نسبياً من الأيزوليت، فهو مصدر جيد متكامل، ليس بقيمة الأيزوليت ولكنه أفضل حيث يتفوق على المصادر الأخرى.

بروتين البيض Egg protein :

كان بروتين البيض يتصدر قائمة ال BV قبل فصل الواي عن الحليب ثم تم إعطاء بروتين الواي قيمة تفوق (100) ، ولطالما أعتبر بروتين البيض من أفضل أنواع التغذية للرياضيين ، حتى أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان يوصي بأكل البيض لزيادة القوة والصحة. لاحتو على بروتين متكامل و كمية جيدة من الفيتامينات المعادن، وعند بداية ممارسة بناء الأجسام الاعتماد على البيض كمصدر أساسي، و يفضل تنا (3) صفارات يوميا فقط، أما البياض فلا ضرر من



بروتين الحليب Milk Protein :

من أفضل مصادر البروتين على الإطلاق، فهو يحتج فيجمع فوائدهما معا، يحتوي على أحماض أمينية متد - ريس - ب - بيس بير - وتبلغ قيمته الحيوية (93).

بروتين اللحوم: Meat protein

تبلغ قيمته الحيوية (80)، يعد مصدر جيد للبروتين غني بمعظم الأحماض الأساسية حيث يحتوي لحم الأبقار على العديد من الفيتامينات والمعادن عالية الجودة مثل الحديد، فيتامين ب-B، الزنك Zanc والسيلينيوم Selenium.

بروتين الدجاج : Chicken protein



الدجاج يعد من أشهر المأكولات لسهولة طهيه و مذاقه اللذيذ وسعره المناسب للجميع، فهو مصدر رائع للبروتين، قليل الدهون غني بالفيتامينات وخصوصاً (ب) المركب B complex و أكثر جزء يتركز فيه البروتين هو الصدر، وقيمته الحيوية تساوي (79)



بروتين الاسماك: Fish protein

السماك من مصادر البروتينات المفضلة للرياضيين وذلك لاحتوائها على مقدار صغير من

الدهون وكبير من البروتينات الجيدة، و معروف
أن تناول السمك يحسن من الصحة
الجسمية و العقلية بشكل عام ويرفع مستوى المناعة ويقاومة الأمراض وتقدم الشيخوخة،
ومن مميّزات السمك أنه يحتوي على أحماض دهنية أساسية (أوميغا Omiga) وعلى
الفيتامينات بأنواعها .

بروتين الصويا: Soya protein



من المصادر المهمة للبروتين على الرغم من تميّزه بميّزات
عدة، مثل خفضه لنسبة الدهون
و الكوليسترول في الجسم، تحسين وظائف
الغدة الدرقية والكلية، مع أن هذا البروتين
من مصدر نباتي إلا أن قيمته الحيوية جيدة فهي
تساوي (74)، و هو غني بالجلوتامين وسلسلة الأحماض
الأمينية المتفرعة Branched Chain Amino
Acids (BCAAs).

وتعد الكمية المثالية من البروتينات هو أن يتناول الإنسان جرام واحد من البروتينات لكل
كيلو جرام من وزن جسم الشخص البالغ السليم ، والكمية المقترحة تعادل من (80 – 100
جرام يوميا)، وهذه الكمية يجب أن تزداد في حالة النمو وفترة البلوغ Puberty وأداء
التدريبات بالأثقال لتصل إلى 2 جرام يوميا/ كجم.

إلا أنه يجب التحذير أن زيادة تناول البروتينات أكثر من هذه الكميات سوف يقوم الجسم بطرده
على شكل نشادر ammonia في البول وهي سامة للجسم ومرهقة للكلى Kidney و ، كما قد
يؤدي إلى زيادة العبء على الكلى وقد يؤدي إلى داء النقرس Gout، يخزن على شكل دهون،
ويعتقد البعض أن البروتين له أهمية كبيرة في إنتاج الطاقة أثناء النشاط الرياضي، إلا أن مساهمة
البروتين في ذلك لا يتعدى (من 5% إلى 15%) من الطاقة الكلية، وهذا القيمة ليست ذات فاعلية.
لذلك فإن البروتين لا يعد مصدرا أساسيا للطاقة أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية، ويرجع الاعتقاد
الخاطئ بأن تأثير الغذاء الغني بالبروتينات يساعد على كفاءة الأداء الرياضي وهذا يرجع إلى سببين
هما:

السبب الأول :

إن البعض مازال يعتقد أن البروتين (غذاء الطاقة) يمد العضلات بالطاقة اللازمة للإنقباضات
العضلية، ويرجع انتشار هذه الفكرة إلى الاعتقاد بأن العضلة تحترق خلال التدريب الرياضي، وأن
البروتين هو الذي يقوم بإعادة بناء الأنسجة العضلية خلال فترة الاستشفاء. غير أنه ثبت منذ سنوات
عديدة أن البروتين لا يستخدم خلال التدريب الرياضي كوقود لإنتاج الطاقة، إلا بنسبة بسيطة لا تقدر.

السبب الثاني :

الاعتقاد بأهمية الغذاء الغني بالبروتين بالنسبة لكفاءة أداء اللاعب، يرجع إلى أهمية البروتين في نمو
العضلات والعظام، وهي بالطبع حقيقة مؤكدة، حيث أن تناول البروتين مهم في بناء سائل وخلايا
الجسم بما في ذلك العضلات والعظام. إلا إن القاعدة العامة لتناول البروتين هي أن الشخص يتناول

كل يوم ما مقداره حوالى جرام واحد من البروتين لكل كيلو جرام واحد من وزن الجسم قد تزيد في بعض الحالات الخاصة. لا يجوز بالطبع تناول الحاجة اليومية من البروتين في وجبة أو اثنتين ، فتناول كمية كبيرة من البروتين في فترة قصيرة نسبياً يؤدي إلى عدم هضمه بشكل جيد و حدوث إضرابات معوية و غازات. حيث يفضل التقسيم لوجبات أكثر بكمية تناول أقل للحفاظ على مستوى تدفق جيد للأحماض الأمينية و المصادر الأخرى .

يوضح الجدول التالي الكمية المطلوبة من البروتين لفئات مختلفة:

الفئة	حاجة الروتين لكل (كجم) يومياً
الشخص الطبيعي	0.8 إلى 1 جرام/كجم
رياضيو التحمل	1 إلى 1.4 جرام/كجم
رياضيو ألعاب القوى	1.4 إلى 2 جرام/كجم
رياضيو المنازلات في مرحلة ضبط الوزن	1.5 إلى 2 جرام/كجم
لاعبو بناء الأجسام	2 إلى 3 جرام/كجم

يوضح هذا الجدول أهم الأغذية العالية البروتين مع قيمتها الغذائية:

الغذاء	البروتين الحيواني	البروتين النباتي	الدهون الحيوانية	الكوليسترول	الكربوهيدرات الحيوانية	الكربوهيدرات النباتية	الألياف
حليب 3.25 دهون (100) ج	60	3.25	1.8	10	40	4.5	3.2
حليب 3.25 دهون (224) ج	146	7.9	4.5	24	97	11	7.8
حليب قليل الدهن 1% (100) ج	42	0.97	0.6	5	44	4.99	3.3
حليب قليل الدهن 1% (244) ج	102	2.3	1.5	12	1.7	8.2	8.2
لحم بقري مطبوخ (100) ج	231	12	4	89	54	0	28
صدر دجاج بدون عظم غ. مطبوخ (100) ج	110	1.2	0.3	58	65	0	23
0.5 صدر دجاج صافي غ. مطبوخ (100) ج	130	1.4	0.3	68	76	0	27
صدر دجاج بدون عظم مقلي (100) ج	187	4	1.2	91	80	0.5	33.4
أجنحة دجاج غ. مطبوخة (100) ج	22	15	4.5	77	73	0	18
أجنحة بدون عظم (50) ج	108	7.8	2.1	37	35	0	9
فخذ دجاج بدون عظم غ. مطبوخ (100) ج	187	12	3.4	83	79	0	18
فخذ دجاج بدون عظم غ. مطبوخ (167) ج	312	20	5	138	131	0	30
صدر ديك رومي (100) ج	104	1.6	0.3	43	1015	4	17
بيضة كاملة كبيرة (56) ج	80	5.5	1.7	236	78	0.34	7
بيضة كاملة وسط (44) ج	62	4	1.3	186	61	0.3	5.5
بيضة كاملة صغيرة (38) ج	54	3.7	1.1	160	53	0.29	4.7
كبد دجاج غ. مطبوخ (100) ج	116	4.8	1.5	345	71	0	16
تونة معلبة بالماء (100) ج	116	0.28	0.23	30	338	0	25
تونة كبيرة معلبة بالماء (165) ج	191	1.35	0.38	49	557	0	42
تونة معلبة بالزيت (171) ج	338	14	2.6	30	602	0	49
تونة معلبة بالزيت (100) ج	198	8.2	1.5	18	354	0	29
فول صويا غ. مطبوخ (100) ج	446	20	2.8	0	2	30	36
فول صويا مطبوخ (100) ج	141	6.4	0.7	0	14	11	12.3
عدس غ. مطبوخ (100) ج	106	0.5	0.05	0	11	22	8.9
جمبري مقلي (100) ج	277	15	3.2	122	882	24	11.5
علبة سمك سردين (92) ج	191	10	1.4	130	464	0	22
سمك سردين معلب (100) ج	208	11	1.5	142	505	0	24
سمك السلمون (100) ج	142	6	0.9	55	44	0	19
سمك الرنجه (100) ج	158	9	2	60	90	0	17

الفصل الثاني

الدهون

أ. ما هية الدهون.

ب. مصادر الدهون.

ت. أنواع الدهون.

دهنيات مشبعة و دهنيات غير مشبعة

ث. أهمية الأحماض الدهنية.

ج. أهمية الدهون.



أ. ما هية الدهون What is Fats

... يتكون جزئ الدهون من الكربون والأكسجين والهيدروجين متحدین معاً، وأساساً تتكون الدهون من الجليسرول Glycerol والحمض الدهنى Fatty Acid وعند اتحاد الاثنين معاً تكون ما يطلق عليه بالدهون المتعادلة Neutral Fat أو ثلاثى الجليسرین Triglyceride وتبلغ نسبة هذه الدهون المتعادلة فى الجسم حوالى (95%) وذلك بالنسبة للدهون الأخرى .

أ. مصادر الدهون Sources of Fats

لدهون مصادر نباتية وحيوانية (زيوت نباتية ، الزبدة والقشدة، والسمن ، والأسماك الدهنية) ، إلا أنه توجد أطعمة حيوانية غير غنية فى المواد الدهنية مثل اللحم البتلو ولحم الأرناب ومعظم الأسماك البحرية ومعظم الفواكه والخضروات .

وتنقسم الأحماض الدهنية إلى نوعين كالتالى:

1- دهنيات مشبعة Saturated

وهى التى توجد فى المصادر الحيوانية كلها وفى بعض الزيوت النباتية مثل زيت جوز الهند وزيت النخيل.

2- دهنيات غير مشبعة Unsaturated

وتوجد فى الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون والذرة والصويا وزيت السمك وأن كان من مصدر حيوانى ويجب التحذير بأن تسخين هذه الزيوت يؤدى إلى تحويلها إلى دهنيات مشبعة ، كما أن عملية تحويلها إلى زبدة نباتية تتضمن إدخال عنصر الهيدروجين وبالتالي تفوق فى ضررها الدهنيات المشبعة.

وكل الدهون تنبه الكبد Liver لإفراز الكوليسترول Cholesterol إلا أنه يجب ملاحظة أن الدهنيات غير المشبعة تساعد الجسم على التخلص من الكوليسترول بسرعة اكبر من سرعة إنتاجه، والدهنيات المشبعة ليست لها هذه الخاصية ، فيكون تناولها مساعداً على تراكم الكوليسترول فى الدم وخاصة (LDL) الذى يعد من أهم العوامل المساعدة على تصلب الشرايين Atherosclerosis والدهنيات غير المشبعة تزيد إفراز الكوليسترول والصفراء فى البراز، وقد يكون لها دخل فى منع الأمعاء الدقيقة من امتصاص الكوليسترول مرة أخرى فى الدم .

وإذا نظرنا إلى مخ الإنسان نجد أنه يتشكل بنسبة 60% من الدهون بعد إزالة الماء منه ، وإنه يتكون من مائة مليار خلية عصبية Neurons ,

تمتد بينها التفرعات العصبية dendrites، وتعرف نقطة الالتقاء بين كل خليتين عصبيتين بنقطة الاشتباك ، وكل خلية عصبية ترتبط بحوالى 20000 خلية عصبية وهذا النسيج الدهنى يحتاج إلى الغذاء الصحى الذى يعمل على رفع مستوى الصحة النفسية والعقلية ، فبعض أنواع الدهون لا يحتاجها الفرد فقط للتخلص من أعراض المرض بل لترفع درجة ذكائه ، فمثلاً عدم القدرة على القدرة على التركيز والتعب وإضطرابات الذاكرة والإكتئاب و غُسر القراءة Dyslexia وإنفصام

الذكاء العاطفي

هو مقياس لرد فعل الشخص العاطفي على الأوضاع التي تواجهه و بالطريقة الملائمة المراعية لشعور الآخرين

الشخصية والألزهيمر كلها أمراض مرتبطة بنقص الدهون الأساسية ، وأن قدرتنا على القيام بمهامنا الحياتية تعتمد على توازن الذكاء العقلي (IQ) ، والذكاء العاطفي (EQ) ، والذكاء البدني (BQ) ، وأياً كان نوع الذكاء فإنه يتأثر بما يستهلكه الفرد من دهون أساسية .

الذكاء الجسدي

هو الذي يتعلق بالتنسيق بين الجسد و المخ

الذكاء العقلي

يحدد قدرة الشخص على القيام بالروابط الفكرية و التعامل مع المفاهيم المركبة

الأحماض الدهنية الأساسية Essential Fat Acids

و يجب الحصول عليها عن طريق اتباع نظام غذائي يومي حيث تزودنا بالطاقة و على عكس الدهون المشبعة لها أثرها المفيد، ولا يستطيع الجسم صنعها، وتشمل أوميغا 3 وأوميغا 6 وأوميغا 9 وهي ضرورية لتحسين وظائف القلب والأوعية الدموية والصحة الإنجابية، المناعة والجهاز العصبي، كما أنها تساعد في تخليق وإصلاح الخلايا ، والحفاظ على مستويات الهرمونات وطرده الفضلات من الجسم، بالإضافة إلى أنها تدخل في عمليات تنظيم ضغط الدم الشرياني، تخثر الدم ، والخصوبة والحمل - وكما أنها تساعد في تنظيم الالتهاب وتحفز الجسم على مكافحة العدوى.

أوميغا 3 (حمض لينوليك Linolenic) هو الحمض الرئيسي لأوميغا 3 والأحماض الدهنية ويدخل في تكوين جدران الخلايا، وتحسين كفاءة الدورة الدموية والأوكسجين كما أنها مضادة للالتهابات ويساعد على منع الإصابة بأمراض القلب، و يؤدي نقصه إلى انخفاض وظيفة الجهاز المناعي؛ وارتفاع مستويات الدهون المنخفضة الكثافة (LDL) وارتفاع ضغط الدم الشرياني وعدم انتظام ضربات القلب، وتوجد أوميغا 3 في بذور الكتان والجوز pumpkinseeds ، الأفوكادو والسبانخ وغيرها من الخضراوات الورقية الداكنة الخضرة ، وسمك التونة وسمك السلمون ، والسردين.

أوميغا 6 (حمض زيت الكتان) وهو من الأحماض الدهنية الأولية، ويعمل على تحسين التهاب المفاصل الروماتزمي Rheumatic ، وانخفاض مستوى كولسترول الدم ، تقليل آلام الدورة الشهرية Menstruation أو الطمث Menses ومشاكل الجلد مثل الأكزيما Dermatitis والصدفية Psoriasis، ويوجد في بذور القرع العسلي pumpkinseeds وزيت الزيتون وزيت زهرة الربيع المسائية ، والدواجن ، وسمك السلمون.

9 Omega (حمض الأوليك) هناك أدلة متزايدة على أنه قد يساعد في خفض مستوى الكوليستيرول الضار (LDL) ، بينما في نفس الوقت يرفع مستوى الكوليستيرول الجيد (HDL) ، ويعمل حمض الأوليك أيضا كمنظم للمستويات السكر في الدم، وكوسيلة لتوفير الحماية الممكنة لمكافحة سرطان الثدي والبروستاتا، ويوجد حمض الأوليك في زيت الزيتون والأفوكادو واللوز والجوز، و من الأفضل ان يستهلك الفرد من الدهون ما يزيد عن (20%) من اجمالي السعرات الحرارية التي

تستهلكها يومياً على الا تتعدى نسبة الدهون المشبعة ثلث هذه النسبة، أما الزيوت المشبعة فيجب احتوائها على الدهون الأساسية (OMEGA3 – OMEGA6) بصورة متزنة بينهما حتى نتجنب ظهور الاضطرابات العقلية و النفسية و الجسدية ، حيث يتناول الفرد نسبة عالية من (OMEGA6) مقارنة بتناوله (OMEGA3) ويرجع ذلك إلى ان (OMEGA3) تتكون من حمض ألفا لينولينيك Alpha Linolenic و الذي يتفرع من Eicosapentaennic Acid (EPA) و Docosahexaenoic (DHA) وهما غير مشبعين بدرجة أعلى من OMEGA3 وهذا ما يجعلهما أكثر عرضه للتلف أثناء التعرض لأشعة الشمس أو الحرارة ، وتزداد أهمية OMEGA3 ليس لأنها جزء من الخلية العصبية فقط بل لأنها يصنع الجسم منها مادة البروستاجلاندين Prostaglandine و التي تعمل على زيادة إطالة الاوعية الدموية مما يترتب عليه خفض ضغط الدم المرتفع Hypertension و المحافظة على توازن معدل الماء في الجسم، كما انها تحسن مستوى المناعة و تقلل الالتهابات و الألم و تساعد في عمل الانسولين و توازن مستوى سكر الدم، كما ان البروستاجلاندين Prostaglandine تنظم أداء الناقلات العصبية بالمخ، وفي حالة انخفاض معدلها تظهر حالات متعددة كالاكتئاب و انفصام الشخصية و الاضطرابات السلوكية وتأخر التعلم و الكآبة و عدم القدرة على الانتباه ، و يجب على الام الحامل أو المرضع ان تؤمن لطفلها كمية كافية من (EPA) (DHA) و يجب ان يتناول الرياضي ما بين (300 : 400) ملجم من OMEGA3 باليوم و ذلك من خلال تناول اسماك المياه الباردة (أعالي البحار) كالرنجة و السالمون و التونة أو تناول بذور الكتان و البيض و ذلك مع تقليل استهلاك

الدهون المصنعة و المشبعة . .

اما omega6 فتتكون من حمض لينولينيك Linolenic Acid الذي يحوله الجسم إلى حمض جاما لينولينيك Gamma-Linolenic Acid (GLA) ، و يعد اغنى مصدر (GLA) هو زيت لسان الثور (الحمحم BORAGE) و زيت الاخديه (EVENING PRIMROSE) و للحصول على أفضل نتائج من تناول اوميغا6 من مصادرها هو إضافة الزنك ZENC و فيتامين (C)، ASCROBIC Acid و فيتامين B6 و B7، و جميعها ضرورية للجسم ليقيم بتحويل الاوميغا3 و الاوميغا6 إلى بروستاجلاندين Prostaglandine.

الفوسفوليبيد Phospholipid .

هي الدهون التي تغلف الاعصاب و لديها قدرة على مساعدة الإشارات العصبية على الانطلاق بدون عقبات، و تقي من فقدان الذاكرة المرتبط بالتقدم بالعمر و من مرض الزهايمر. و هناك نوعان من الفسفوليبيد : الأول الفوسفاتيديل كولين Phosphatidyl choline والثاني الفوسفاتيديل سيرين Phosphatidyl Serine ، ومع إن الجسم يستطيع تصنيع الفوسفوليبيد الا انه يستحسن الحصول عليه من مصادرة الغذائية مثل الكبد، اللسان، القلب ، سمك السردين و صفار البيض ، والفستق والمكسرات . ملحوظة هامة

"ان المقولة بتناول البيض الغني بالكوليسترول يسبب مرض القلب ما هو الا خرافة لا أساس لها " حيث ان البيض يعد اغنى مصدر للكولين choline شرط الا يتم وضعة بالسمن الساخن (قلية) وكما انه يحتوي على الدهون الأساسية المفيدة على ان يأكل الدجاج خليط طحين الأسماك و بذور الكتان، و قد اثبتت نتائج الدراسات التي أجريت بجامعة كاليفورنيا (2003م) ان استهلاك البيض لا يرفع مستوى الكوليسترول و لا يسبب مرض القلب.

ب. أهمية الأحماض الدهنية الأساسية :

- ينظم الضغط في العين ، والمفاصل ، والأوعية الدموية.
- توجيه هرمونات الغدد الصماء لخلايا معينة .
- تنظيم ردود فعل العضلات والملساء كالأوعية الدموية .
- يجري المكون الرئيسي للأغشية الخلوية .
- ينظم معدل انقسام الخلايا .
- تنظيم تدفق المواد من وإلى الخلايا .
- نقل الاكسجين من كريات الدم الحمراء إلى الأنسجة .
- الحفاظ على وظائف الكلى المناسبة وتوازن السوائل .
- حفظ الدهون المشبعة المتنقلة في مجرى الدم .
- تمنع خلايا الدم من تراكمها معا (الجلطات الدموية التي يمكن أن تكون سببا للازمات القلبية والجلطات) .
- تقليل إطلاق الهستامين من الخلايا التي قد تؤدي إلى الحساسية .
- العصبية التي تنظم النقل والاتصال .

في حالة نقص الغذاء من الأحماض الدهنية (اوميغا 6 أو اوميغا 3) على المدى الطويل يمكن أن تؤدي الأمراض التنكسية، مثل التهاب المفاصل ومرض الزهايمر Alzheimer ومرض القلب.

ت. أهمية الدهون The Importance of Fats

- (1) تعد المصدر الرئيسي للطاقة حيث أن كل جرام منها يعطي (9.3 سعر حراري).
- (2) تساعد على امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون (K – E – D – A) .
- (3) تحمي بعض أجزاء الجسم بتكوين طبقة من النسيج الدهني حولها كما هو الحال في الكبد و الكلى والأحشاء عموما (المساريق Mensentericus) فتحفظها في مكانها التشريحي وتقيها من المؤثرات الخارجية وتحافظ على درجة حرارتها .
- (4) تعطى الطعام مذاق مقبول وتساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة.
- (5) الامتناع التام عنها قد يؤدي إلى جفاف البشرة والشعر وتكوين حصوات المرارة Gall Stones.
- (6) تدخل في بناء الأنسجة العصبية وتساعد في تركيب استثارة قشرة المخ وذلك من خلال الحمض الأميني الليسثينم Olecthinum والذي يستخدم في حالات التعب العصبي .

... يجب أن يحتوى طعام الإنسان على كمية من الدهون تعادل من (50 – 100 جرام يوميا) ، على الا تزيد عن هذا القدر والا أصيب الإنسان بزيادة الوزن، وتكوين بعض الأحماض الضارة بالجسم، وتؤدي الزيادة في تناول الدهون إلى فقد الكثير من عنصر الكالسيوم Calcium، حيث تتفاعل معه مكونه مادة رغوية مثل الصابون لا يمكن أن يمتصها الجسم وتفقد في البراز Stool.

يجب تقليل نسبة الدهون في فصل الصيف وارتفاع درجة حرارة الجو، حيث يلزم إنقاص السرعات الحرارية بنسبة (5 %) كلما ارتفعت درجة حرارة الجو (10 درجات مئوية) ويكون هذا النقص على حساب كمية الدهون اللازمة، وعموما يجب ألا تزيد نسبة الطاقة الناتجة عنها بحوالي (35 %) من إجمالي احتياج الجسم من السرعات الحرارية.

المواد الكربوهيدراتية

أ. ماهية و أنواع المواد الكربوهيدراتية.

أحادية السكريات، ثنائية السكريات، عديدة السكريات.

ب. أنواع المواد الكربوهيدراتية.

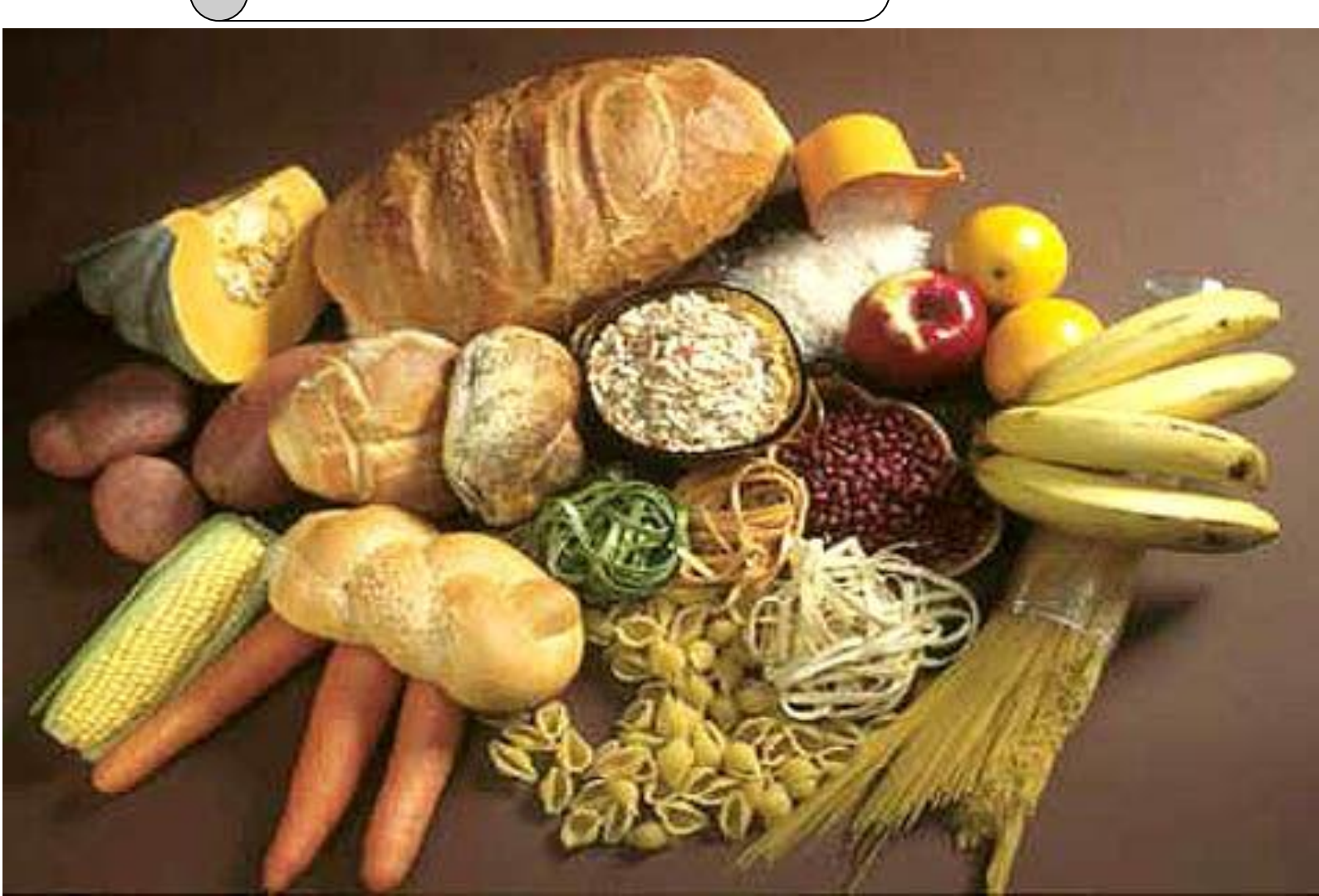
ت. مصادر المواد الكربوهيدراتية.

ث. أهمية المواد الكربوهيدراتية.

ج. الجليكوجين.

ح. التحميل بالكربوهيدرات.

خ. الكربوهيدرات و تأخر التعب المركزي.



أ- ماهية و انواع المواد الكربوهيدراتية

تتكون الكربوهيدرات من ذرات الكربون والهيدروجين والأكسجين وهي تعتبر المصدر الرئيسي لإمداد الجسم بالطاقة وهي توجد غالباً في المصادر النباتية وهي تنقسم إلى ثلاثة أنواع كالتالى :

1- الكربوهيدرات أحادية السكريات Monosaccharide :

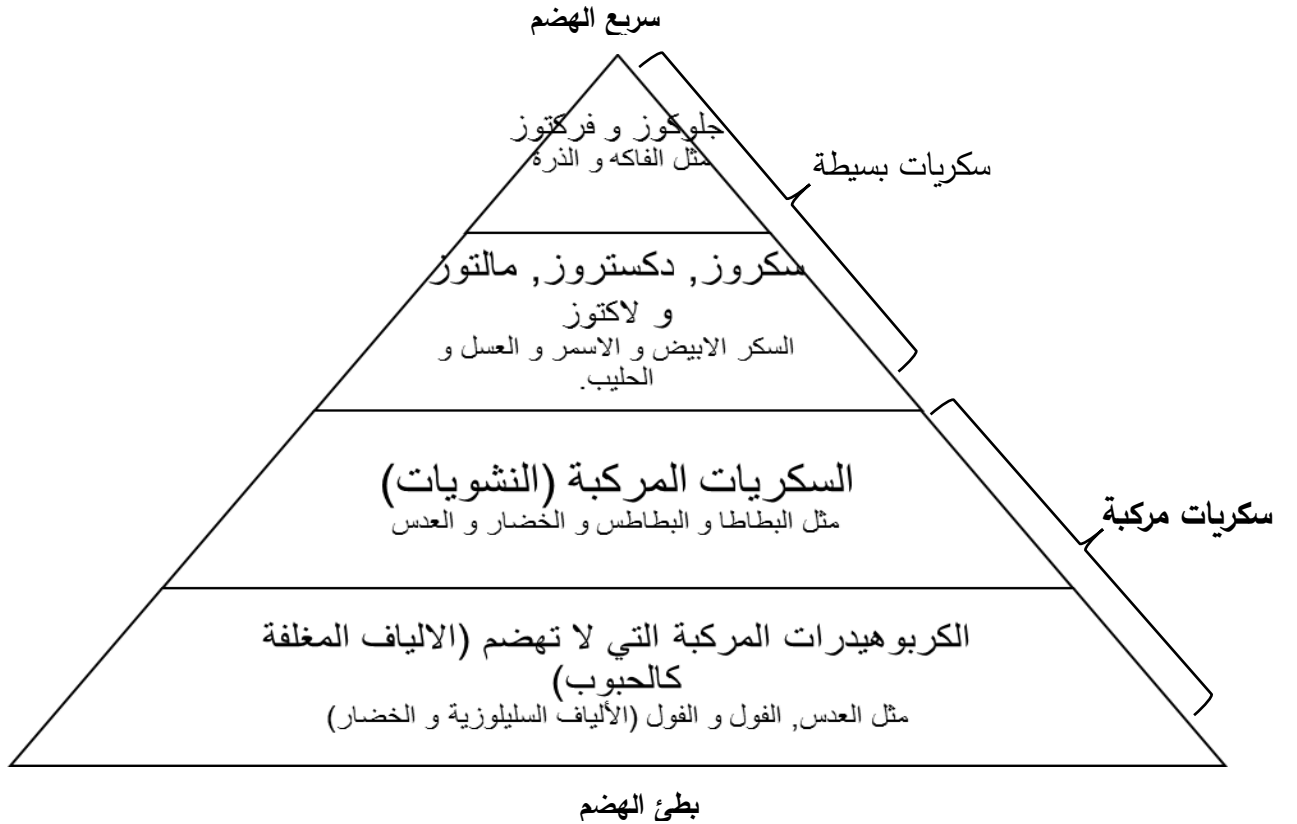
يتكون من سكر الدم الذى يسمى الجلوكوز Glucose والفركتوز Fructose ويوجد فى الفواكه وعسل النحل والجالاكتوز Galactose وهو من منتجات الغدد اللبنية للحيوانات الثديية (اللبن)، ويمكن للجسم بسهولة تحويل سكر الفركتوز وسكر الجالاكتوز إلى سكر جلوكوز لإنتاج الطاقة.

2- الكربوهيدرات ثنائية السكريات Disaccharide :

ويتكون من جزئين من السكريات البسيطة مثل السكروز واللاكتوز والمالتوز.

3- الكربوهيدرات عديدة السكريات Ploycchride :

ويتكون من عدة جزئيات سكرية متحدة معا ، وأهم أنواعه النشا والسليلوز والجليكوجين، ويوجد النشا فى حبوب القمح، بينما يوجد السليلوز فى النباتات والجليكوجين.



ب. مصادر الكربوهيدرات:

*المواد النشوية مثل البطاطا والبطاطس والحبوب والبقول والنشا .
*المواد السكرية مثل الفواكه والسكر والعسل الأبيض والأسود .
ويمكن تصنيف الكربوهيدرات بناء على ما يطلق عليه " المؤشر الجلوكونى " Glycemic Index (GI) وهو تصنيف للكربوهيدرات من (صفر إلى 100) وفقاً لإرتفاع مستوى السكر بالدم .

الدرجة	التقدير
50 : 0	منخفض (اطعمة تدخل في النظام الغذائي)
69 : 51	متوسط (اطعمة تناولها من حين لآخر)
100 : 70	مرتفع (اطعمة يمكن مزجها مع اطعمة منخفضة)

وعلى ذلك فمثال للأطعمة التي تُبقى مستوى سكر الدم ثابتاً نجد مثلاً في الصباح أن تناول طبقاً من رقائق الشوفان (GI49) مع الحليب خالي الدسم (GI 32) مع الموز (GI62) سيساعد في إبقاء معدل السكر متوازناً ، أما تناول مثلاً رقائق الكورن فليكس (GI 80) مع العنب (GI 47) فسيُسبب عدم توازن معدل السكر . ويمكن تأمين مزيد من التوازن لسكر الدم عبر تناول البروتينات مع الكربوهيدرات فذلك يبطئ احتراق الكربوهيدرات بفعالية أكبر .

ت. أهمية الكربوهيدرات :

(1) تعد المصدر الاساسى والسريع لإنتاج الطاقة فى الجسم حيث يعطى الجرام الواحد منها (4.1 سعر حرارى).

(2) وجودها لازم لحفظ المواد البروتينية من استغلالها كمصدر للطاقة ، ويبدأ هضم المواد الكربوهيدراتية فى الفم عن طريق إنزيمات اللعاب Salive الذى يحول النشا إلى سكر المالتوز Maltose ثم ينتقل إلى المعدة حيث يعمل حمض الهيدروكلوريك على النشا والسكروز ، ثم فى الأمعاء حيث يعمل الأميليز لاستكمال الهضم وتحويل السكريات الثنائية إلى سكريات أحادية (الجلوكوز) يمتصها الجسم لإنتاج الطاقة والفائض منها يتم تحويله إلى جليكوجين (النشا الحيوانى) ليخزن فى الكبد والعضلات لحين احتياج الجسم للطاقة ليتم تحويله مرة أخرى إلى جلوكوز .

(3) ويحتاج كل كيلو جرام واحد من وزن الجسم من (5 – 8 جم) من الكربوهيدرات ، وبالنسبة للرياضيين فيبلغ متوسط ما يحتاجونه من (500 – 700 جرام) من الكربوهيدرات فى اليوم الواحد .

(4) يمكن الاعتماد على الكربوهيدرات قبل الاشتراك فى المنافسات ، وكذلك بعد الأداء البدنى ، حيث تساعد على سرعة تعويض ما فقده الجسم من الجليكوجين Glycogen واستعادة الشفاء ، بالإضافة إلى إنه يفضل فى أيام التدريب زيادة نسبة تناول الكربوهيدرات فى طعام الإفطار وزيادة نسبة تناول البروتين فى طعام الغذاء .

(5) يحتاج لاعبي التحمل اللاهوائى Anaerobic Endurance إلى زيادة مستوى البروتين لتحقيق مستوى عال من الاداء ، بينما تقل مستويات الكربوهيدرات قليلاً .

(6) يحتاج لاعبي التحمل الهوائى Aerobic Endurance إلى زيادة مستوى الكربوهيدرات ، وذلك لضمان مستوى مخزون الجليكوجين Glycogen بالجسم .

ث. الجليكوجين Glycogen :

الجليكوجين هو عبارة عن جزئ كبير يحتوى على عدد كبير من جزئيات الجلوكوز المتحددة معاً، ويتم تكوينه عندما يصل الجلوكوز إلى العضلات والكبد فيتحول إلى جليكوجين يتم تخزينه لحين استخدامه، ويحتوي مخزون الجسم من الجليكوجين على حوالي (375-450 جرام) توجد في العضلات والكبد، ويتم تحويل جليكوجين الكبد إلى سكر جلوكوز لاستخدامه في الطاقة عند نقص جليكوجين العضلات، وعندما يقل مخزون الجليكوجين يقوم الجسم بتكوين الجلوكوز من مصدر غذائي آخر وهو البروتين وتسمى هذه العملية Gluconeogenesis ولذا يجب تناول الكميات الكافية من الكربوهيدرات لحماية بروتين العضلات. وتشير نتائج الدراسات إلى أن استمرارية التدريب اليومي تؤدي إلى نقص جليكوجين العضلة يوماً بعد يوم خاصة في حالة عدم تناول القدر الكافي من الكربوهيدرات لتعويض الجليكوجين ، لذا يجب التأكد من تناول (5-8) جم لكل كيلو من وزن اللاعب حيث يساعد ذلك على سرعة استشفاء الجليكوجين خلال (22 ساعة) بعد التدريب ، كما يحافظ على الأداء العالي عند تناول كمية كافية من الكربوهيدرات.

وقد أظهرت الدراسات الحديثة أن تعويض الجليكوجين لا يعتمد فقط على مجرد تناول كميات كافية من الكربوهيدرات ولكن قد يتأثر بناء الجليكوجين في الجسم بعملية التلف العضلي Muscle Damage التي تحدث تحت تأثير تدريبات الانقباض اللامركزي كما في الجري ورفع الأثقال ، وفي هذه الحالة قد يلاحظ أن مستويات بناء جليكوجين العضلة تكون عادية خلال أول (6-12 ساعة) بعد التدريب، ولكن بعد ذلك تصبح عملية بناء الجليكوجين بطيئة أو تتوقف تماماً عندما تبدأ عملية إصلاح التلف العضلي، وليس من المعروف بعد سبب هذا التوقف، غير أن الحالة التي تكون عليها العضلة قد تثبط امتصاص العضلات للجلوكوز من الدم وعملية تخزين الجليكوجين، ومثال لذلك أنه خلال (12-24 ساعة) بعد تدريب الانقباض اللامركزي عالي الشدة يلاحظ أن الألياف العضلية التالفة يتسرب إليها مجموعات كبيرة من الخلايا الالتهابية مثل خلايا الدم البيضاء White Blood Cells والماركوفاجس "الخلايا الالتهابية الكبيرة" لكي تقوم بإزالة المخلفات الناتجة عن تلف الخلايا، وهذه العملية قد تحتاج إلى كمية معينة من سكر الجلوكوز بالدم مما يقلل من كمية الجلوكوز المطلوبة لإعادة بناء الجليكوجين بالعضلة ، هذا بالإضافة إلى أن بعض الدلائل تشير إلى أن تدريبات الانقباض اللامركزي تعتبر أقل حساسية للأنسولين الذي يحدد ما تأخذه العضلة من الجلوكوز ، وما زالت الدراسات المعملية تعمل على مزيد من التفسيرات العملية لتوضيح بناء الجليكوجين ، وتحتاج إعادة بناء جليكوجين العضلة للعودة على مستواه الطبيعي إلى فترة (48 ساعة) أو أكثر بعد التدريب البدني لفترة طويلة ، لذلك يجب زيادة حجم الكربوهيدرات في النظام الغذائي للرياضي عندما يزداد حجم التدريب حتى يتم تعويض الجليكوجين بصفة مستمرة.

ج. التحميل بالكربوهيدرات Carbohydrate loading :

تعتمد نظرية التحميل بالكربوهيدرات أو الجليكوجين على فكرة أن تخزين كمية كبيرة من الجليكوجين بالعضلة تعتبر ذات فائدة في الإمداد بالطاقة للرياضيين في أنشطة التحمل لتأثيرها على تأخير ظهور

التعب Fatigue وبحيث يبدأ الرياضي التدريب أو المنافسة وهو يمتلك أكبر مخزون ممكن من الجليكوجين ، وبناء على دراسات نوعاً للياف العضلية Nuscie Biopsy خلال الستينيات وضع استراند Astrand خطة معينة لزيادة مخزون الجليكوجين لدي متسابق التحمل إلى الحد الأقصى ، حيث يعتمد ذلك على أن يقوم الرياضي بالاستعداد للمنافسة بأن يستكمل تدريبه ذو الشدة العالية قبل المنافسة بفترة سبعة أيام ، وفي خلال الثلاثة أيام الأولى يقتصر نظامه الغذائي على الدهون والبروتينات تقريباً حتى يعتمد الجسم على استهلاك الجليكوجين بالعضلات والذي بدوره يؤدي إلى زيادة نشاط بناء الجليكوجين، ثم يتناول الرياضي بعد ذلك وجبات غنية بالكربوهيدرات باقي الأيام، ونظراً لزيادة عمليات بناء الجليكوجين يزداد سحب العضلة للجليكوجين وبالتالي زيادة مخزونه بها ، ولكن بالرغم من ذلك فإن هذا النظام قد لا يعتد عملياً بالنسبة لمعظم الرياضيين المدربين على درجة عالية، حيث أنهم يواجهون صعوبة في التدريب خلال أول ثلاثة أيام، وخلافاً لذلك تظهر عليهم أعراض الزرقة والعصبية وعدم القدرة على تنفيذ الواجبات الذهنية، المطلوبة منهم وتظهر عليهم أعراض نقص سكر الدم مثل ضعف العضلات والارتباك. كما أن فترة سبعة أيام للتدريب الشديد قبل المنافسة يمكن أن يكون تأثيرها قليلاً، وقد تزيد من استهلاك الجليكوجين أكثر من زيادة تخزينه، وهذه الزيادة في التدريب قد تتسبب في إجهاد الرياضي أو وصوله إلى حالة التدريب الزائد Over Training. ونظراً لهذه السلبيات يجب استبعاد هذا النظام وبدلاً من ذلك يقوم الرياضي بتقليل التدريب قليلاً قبل المنافسة بأسبوع، ويتناول طعاماً متوازناً يحتوي على نسبة (55%) كربوهيدرات حتى قبل المنافسة بثلاثة أيام، حيث يقلل حجم التدريب ليصبح التسخين اليومي في حدود (10-15 دقيقة) ، ويصاحب ذلك تناول وجبات غنية بالكربوهيدرات، وبهذا الشكل يمكن زيادة مخزون الجليكوجين إلى (200 مل مول/كجم) من وزن العضلات.

ح. الكربوهيدرات وتأخير التعب المركزي Central Fatigue :

تعد الكربوهيدرات المصدر الرئيسي لإنتاج الطاقة في الجسم البشري ويزيد في أهميتها أن كمية الأكسجين اللازمة لأكسدها تقل عن الكمية اللازمة لأكسدة الدهون ولذلك فهي تعد مصدراً أساسياً للطاقة أثناء النشاط الرياضي وتنتشر الكربوهيدرات في الدم على شكل جلوكوز Glucose وتخزن في العضلات والكبد على شكل جليكوجين Glucogen ، ويعتمد كثير من الرياضيين على الغذاء الغني بالكربوهيدرات لإنتاج الطاقة بصورة سريعة وقد أثبتت نتائج الدراسات أن الوجبة الغنية بالكربوهيدرات لا تقتصر أهميتها على سباقات التحمل فقط ، إذ أن معظم الأنشطة الرياضية التي تتميز بشدة الأداء والتي يليها فترات راحة تحتاج أيضاً إلى الكربوهيدرات لاستعادة الاستشفاء.

وقد أكدت نتائج الدراسات لكثير من علماء تغذية الرياضيين أهمية الغذاء الغني بالكربوهيدرات لسباقات المسافات الطويلة مثل الماراثون واختراق الضاحية والمشي والدارجات والسباحة الطويلة حيث وجد أن تناول الغذاء الغني بالكربوهيدرات لعدة أيام قبل المنافسة في سباقات التحمل له تأثير إيجابي على مستوى الأداء البدني.

ومن هنا نجد أن إعطاء وجبة غذائية تحتوي على نسبة عالية من البروتين قبل المنافسات الرياضية والتدريب الرياضي تؤدي إلى زيادة نسبة تركيز حمض التربتوفان Tryptophan Acid في الدم وانتقاله إلى المخ مما يؤدي على ارتفاع مادة السيروتونين Serotonin والذي يقوم المخ بتحويلها إلى مادة 5-Hydroxy Tryptamin (5HT) والتي لها تأثير تثبيطي Inhibitory Effect داخل المخ وبالتالي حدوث التعب المركزي ، وترجع زيادة التربتوفان في الدم نتيجة لإنخفاض تركيز سلسلة الأحماض الأمينية المتفرعة (BCAAs) Branched Chain Amino Acids في الدم نتيجة أكسدها في العضلات لإنتاج الطاقة أثناء العمل العضلي لفترة طويلة مثل سباق الماراثون مما يزيد من فرصة دخول التربتوفان إلى المخ ، والثاني زيادة تركيز الأحماض الدهنية Fatty Acids في الدم لإعلى من 1 مللي مول كنتيجة لإنخفاض الجليكوجين في العضلات لضمان استمرار العمل العضلي لفترة طويلة ، مما يزيد من إتحاد بروتين الألبومين Albumin

معها بدلاً من التربتوفان والذي يصبح حر ويتجه إلى المخ ومن ثم زيادة (5-HT) و حدوث التعب المركزي .

وعلى العكس من ذلك فإن إعطاء وجبة غذائية بها نسبة عالية من الكربوهيدرات قبل المنافسات الرياضية والتدريب الرياضي تؤدي إلى عدم أكسدة سلسلة الأحماض الأمينية المتفرعة (BCAAs) Branched Chain Amino Acids في العضلات لانتاج الطاقة معتمداً في ذلك على أكسدة الكربوهيدرات لانتاج الطاقة المطلوبة للأداء البدني وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة نسبة سلسلة الأحماض الأمينية الداخلة إلى المخ بدلاً من العضلات وبالتالي تقل فرصة دخول حمض التربتوفان إلى المخ أثناء الأداء البدني وعدم زيادة مستوى مادة السيروتونين (5HT) داخل المخ وتقليل فرصة حدوث التعب المركزي.

وقد دفع هذا بعض الباحثين إلى دراسة تأثير تناول سلسلة الأحماض الأمينية المتفرعة على مقاومة حدوث التعب المركزي وذلك بزيادة نسبة سلسلة الأحماض الأمينية إلى نسبة التربتوفان في الدم، وكانت اهم النتائج التي توصل إليها الباحثين هي حدوث تحسن بدرجة قليلة لبعض أفراد عينة البحث في كل من مستوى الأداء البدني والعقلي وذلك بعد تناول (21.5 جرام) من سلسلة الأحماض الأمينية المتفرعة قبل وأثناء سباقات التحمل .

وأشارت بعض الدراسات إلى أن تناول سلسلة الأحماض الأمينية للتأثير على نسبة التربتوفان في الدم يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية ، حيث يحدث التعب مبكراً نتيجة عدة عوامل من بينها زيادة الأمونيا (النشادر Ammonia) في البلازما ولهذا تأثير سلبي على التمثيل الغذائي في العضلة وتأثير ضار على المخ .

ومن ناحية أخرى فقد أكدت دراسات كل من دافيز Davis (1996) وجاستمان Gastman (1998) إلى أن التغذية بالكربوهيدرات أثناء التدريب والأداء البدني المستمر لفترات طويلة تؤدي إلى زيادة التحمل وإعاقة الإجهاد وتمنع الشعور السريع بالتعب والإجهاد ومن ناحية أخرى تؤدي إلى الحفاظ على نسبة التربتوفان سلسلة الأحماض الأمينية ، وبالتالي تأخير فرصة حدوث التعب المركزي.

وأشار كل من احمد حسن (2003) وإيهاب اسماعيل (2000) وويليامز Wiliams (1999) وجيمس James (1995) أن التغذية الغنية بالكربوهيدرات عادة ما تؤخر حدوث التعب المركزي لدى الرياضيين أثناء التدريب الطويل المسبب للإجهاد البدني، وأن مستويات البلازما من سلسلة الأحماض الأمينية المتفرعة وحمض التربتوفان تلعب دوراً هاماً في أحداث التعب المركزي ، وأن تأثير الإمداد بالتربتوفان أو سلسلة الأحماض الأمينية لا يبدو ذو فعالية في أداء تدريبات التحمل وتأخير التعب بل أن ذلك له تأثيرات سلبية على مستوى الأداء البدني وزيادة فرصة حدوث التعب المركزي ، وأن تناول الكربوهيدرات قبل وأثناء المنافسات والتدريبات البدنية الطويلة يعد اختياراً صحيحاً لتقليل فرصة حدوث التعب المركزي.

وهذا قد دفع الباحثين في مجال تغذية الرياضيين لدراسة كيف يمكن مقاومة التعب المركزي من خلال دراسة تأثير تناول الكربوهيدرات للحفاظ على مخزون الجسم من الجليكوجين كخط دفاعي حتى لا يضطر الجسم لأكسدة سلسلة الأحماض الأمينية من جهة ولتقليل الحاجة إلى الدهون لانتاج الطاقة أثناء العمل العضلي لفترات أطول من جهة أخرى، وبذلك يمكن تجنب التأثير السلبي لتناول سلسلة الأحماض الأمينية على الجسم والمخ والاستفادة بتأثير الكربوهيدرات على تقليل نسبة تركيز حمض التربتوفان الحر Free Tryptophan وكذلك نسبة التربتوفان إلى سلسلة الأحماض الأمينية ، وبذلك يتم تقليل مستوى السيروتونين (5HT) في المخ وبالتالي تقليل وتأخير فرصة حدوث التعب المركزي.

الفيتامينات

أ. ماهية الفيتامينات و أنواعها.

ب. الفيتامينات التي تذوب في الماء .

فيتامين ب المركب، فيتامين ج

ت. الفيتامينات التي تذوب في الدهون.

فيتامين (أ) الريتينول-الببتاكاروتين، فيتامين (د)،

فيتامين (هـ)، فيتامين (ك).

ث. الفيتامينات كعواما مساعده في الأداء البدني.

مجموعة فيتامين ب المركب، فيتامين هـ و ج



أ. ماهية الفيتامينات: The Vitamins

ويطلق عليها "المركبات الغذائية الوقائية" حيث أن الفيتامينات مركبات غذائية ضرورية لصحة الجسم ووقايته من الأمراض ونموه ، إلا أنها لا تحتوى على طاقة ولا ينتج عنها سعرات حرارية تساعد على تحسين مستوى الأداء البدنى والرياضي، هذا بالإضافة لعدم وجود دور فعال لها فى بناء الخلايا بالجسم ، ويحتاج جسم الإنسان إلى حوالى ثلاثة عشر نوعاً من الفيتامينات يمكنه الحصول عليها من خلال الأغذية والأطعمة المختلفة فإذا حدث نقص فيها من الغذاء أو انعدمت ظهرت أعراض مرضية معينة . والفيتامينات تنقسم إلى نوعين :

النوع الأول :

فيتامينات تذوب فى الماء وهى فيتامينات "ب" المركب B-Complex "ج" وهى سهلة الامتصاص ولا يستطيع الجسم اختزان الزائد منها ، مما يوجب تناولها يومياً .

النوع الثانى :

فيتامينات تذوب فى الدهون وهى فيتامينات "أ" ، D ، E ، ك" وهى لا تمتص إلا فى وجود الأغذية المختلطة بالدهون. ويلاحظ أنه يمكن إنتاج بعض الفيتامينات داخل الأمعاء بواسطة البكتريا الموجودة بها ومثال ذلك فيتامين (ك) وبعض أنواع فيتامين (ب المركب) ولذلك فإن استعمال المضادات الحيوية التى تبيد البكتريا المقيمة بالأمعاء مثل التتراسيكلين Tetracycline لمدة طويلة يؤدى إلى نقص هذه الفيتامينات كما يؤدى إلى تكاثر الفطريات التى تظهر كبقع بيضاء داخل الفم .

أ. الفيتامينات التى تذوب فى الماء Water Soluble Vitamins

فيتامين (ب) المركب B Complex ويشمل :

(ب₁) الثيامين Thiamine ، (ب₂) الريبوفلافين Riboflavin ، (ب₅) حمض البانتوثنيك Acid Pantothenic ، (ب₆) البريدوكسين Pyridoxine ، (ب₇) النياسين Niacin ، (ب₉) حمض الفوليك (Folic Acid) ، (ب₁₂) الثيانوكوبالامين Cyanocobalamin ، البيوتين Biotin .

وتتلخص أعراض نقص هذه المجموعة من فيتامين "ب" المركب إلى سرعة للشعور بالتعب والإرهاق وعدم مقاومة الضوء ، وعدم قدرة الجسم على تمثيل المواد الغذائية المختلفة تمثيلاً كاملاً ، فقد الشهية ، توقف النمو ، التهاب الأعصاب والحساسية الشديدة ، الإصابة ببعض الأمراض الجلدية ، الأنيميا الخبيثة Pernicious Anemia ، وبعض الأمراض النفسية والعصبية.

ويوجد فيتامين (B) Complex فى الخميرة البيرة الجافة ، الحبوب والبقوليات ، القمح ، الأرز ، الشوفان ، الشعير الكبد والكلاوى ، اللحوم ، الأسماك ، البيض ، اللبن ، الزبادى ، العسل الأسود ، البسلة الخضراء ، الملوخية الخضراء ، المانجو .

ملحوظة : يجب تناول مجموعة فيتامين B بكميات متناسبة ومتوازنة دون زيادة نوع عن الآخر ، حيث أنها تعمل معاً وتتنافس داخل الأمعاء على امتصاص الجسم لها .

فيتامين (ج) Ascorbic Acid C:

ويوجد هذا الفيتامين في الجوافة ، الفراولة ، المشمش ، الشمام ، الموز ، الليمون ، البرتقال ، الفلفل الأخضر ، البصل ، الخس ، القرنبيط ، الكرنب ، الخرشوف ، الطماطم ، البطاطا ، السبانخ .

ويسبب نقص هذا الفيتامين مرض الأسقربوط Scurvy وتتلخص أعراض هذا المرض في الشعور بالضعف العام والخمول ، ضعف الأنسجة الضامة ، تورم اليدين والقدمين ، نزيف اللثة ، ظهور بقع سوداء تحت الجلد ، بطء التئام الجروح ، وفي الحالات المتقدمة يصير التنفس ذو رائحة كريهة مع تخلخل الأسنان .

وهذا الفيتامين يتأثر بالحرارة حيث يفقد حوالي (80 %) منه ، كما أن بقاء العصير لمدة ساعتين معرضاً للهواء يفقده حوالي (50 %) من الفيتامين، ويحتاج الفرد منه حوالي (75 ملليجرام يوميا) تزيد إلى (200 ملليجرام) في حالة المرض أو أثناء أداء المجهود البدني .

ولا يختزن هذا الفيتامين بالجسم ويدخل في تكوين النسيج الضام Connective Tissue وذلك من خلال تكوين مادة الكولاجين Collagen والتي تربط الخلايا ببعضها ويؤدي إلى سرعة التئام الجروح ، كما أنه يرفع مقاومة الجسم ضد الأمراض ، كما يساعد على تكوين كرات الدم البيضاء . وهناك فيتامين يطلق عليه "سترين" أو فيتامين "ل" وهو يعمل على تقوية جدران الشعيرات الدموية فلا يحدث لها تمزق بسهولة، ويساعد في حالة حدوث نزيف داخلي بالقناة الهضمية – الجهاز البولي) وذلك بإعطاء المريض جرعات قليلة منه حيث يعمل على وقف النزيف.

وينتشر هذا الفيتامين بكثرة في الموالح وفي طليعتها الليمون ثم البرتقال ثم الليمون الهندي ويوجد في البرقوق والمشمش الجاف وفي الخضروات كالسبانخ والبقونس والخس .

ب. ثانيا : الفيتامينات التي تذوب في الدهون fat soluble vitamins

فيتامين (أ) A : (الرتينول Retinol – بيتاكاروتين Betacaroten)

وهذا الفيتامين ضروري جداً لسلامة ونمو الخلايا والأنسجة السطحية للجلد ، يلعب دوراً رئيسياً في سلامة الأبصار بتحضير الارجواني البعدي في شبكة العين ، ويؤدي دوراً هاماً في بناء العظام والأسنان ، كما أنه يلعب دوراً هاماً في وظائف الجهاز المناعي ويساعد علي حماية الجسم من أمراض القلب والسرطان .

❖ يسبب نقص هذا الفيتامين جفاف الجلد والتهاب الأغشية المخاطية وتساقط الشعر والإصابة بمرض العشى الليلي Night Blindness كما يؤدي إلى إنسداد فتحات الغدد الدهنية بالجلد وتراكم مادة الكيراتين Keratin كحبوب سوداء على سطح الجلد Comedones.

❖ أما الإسراف في تناوله يؤدي إلى تهيج الجلد واصفراره نتيجة رفع نسبة الكاروتين Carotene في الدم ، وتضخم الكبد Liver والطحال Spleen ، وتصبح العظام هشة سهلة الكسر .

❖ يوجد فيتامين (أ) في الأغذية الحيوانية كاللبن ، البيض ، الزبدة ، زيت كبد الحوت ، الكبد والكلاوى ، أما الكاروتينات فتوجد في الخضروات الورقية كالخس ، السبانخ ، الجرجير ، البقدونس ، الكرنب ، كذلك أوراق اللفت والفجل البلدي أكثر احتواء على هذا الفيتامين من جذورها ، كما يوجد في الطماطم ، الجزر ، البطاطا ، البطيخ ، الفواكه الصفراء كالشمش

، البرتقال و يبلغ احتياج الفرد من هذا الفيتامين حوالي (5000 وحدة دولية يومياً) و الوحدة الدولية تعادل (0.3 ميكروجرام) ، تزيد هذه الكمية تبعاً للمجهود البدني و عند الحمل و الرضاعة .

فيتامين (د) Calciferol D (الواقي من الكساح) Anti Rackitic :

يقوم هذا الفيتامين بزيادة قدرة الجسم على الاستفادة من امتصاص الكالسيوم و الفسفور في الأمعاء و يقلل من إفرازهما في البول عن طريق تنشيط إعادة امتصاصهما في الكلى كما يساعد على تكوين الأسنان و العظام السليمة و المحافظة عليهما .

❖ يؤدي نقصه إلى حدوث مرض الكساح Rickets وتأخر التسنين في الصغار ولين العظام Osteomalacia وضعف الأسنان وتسوسها عند الكبار وتؤدي زياد هذا الفيتامين إلى حدوث الإسهال والقئ والغثيان ، والإحساس بالخمول والكسل والشعور بالتعب ، كما تؤدي زيادته إلى حدوث خلل في معدل ضربات القلب ، وتكوين حصوات الكلى.

❖ ويوجد فيتامين "د" في زيت كبد الحوت ، الماكريل ، التونة ، الجمبري ، صفار البيض ، اللبن ، الزبد ، الجبن ، ... وتقدر احتياجات الأطفال والرضع والمراهقين والحوامل (في النصف الأخير من الحمل) بمقدار (400 وحدة دولية يومياً) والوحدة الدولية (0.025 ميكروجرام) ولكي يستفاد من هذا الفيتامين لابد وأن يتعرض الفرد لأشعة الشمس المباشرة (يفضل في بداية النهار وأخره) وبالنسبة للأطفال ينصح بعدة دقائق في أول الأمر ثم يزداد الوقت تدريجياً.

❖ تعريض جسم الطفل لأشعة الشمس يعوضه أي نقص من هذا الفيتامين ، وذلك لأن الأشعة فوق البنفسجية Ultraviolet المنبعثة من الشمس عندما تقع على الجلد تؤثر تأثيراً في مادة الأرجسترول Ergosterol مادة دهنية توجد تحت الجلد- فتقوم بتحويلها إلى فيتامين "د" نشط من خلال الكبد والكلى ، وقد أظهرت نتائج الدراسات أن نقصه يسبب ما يقرب من ثمانية عشر نوع من أنواع السرطانات.

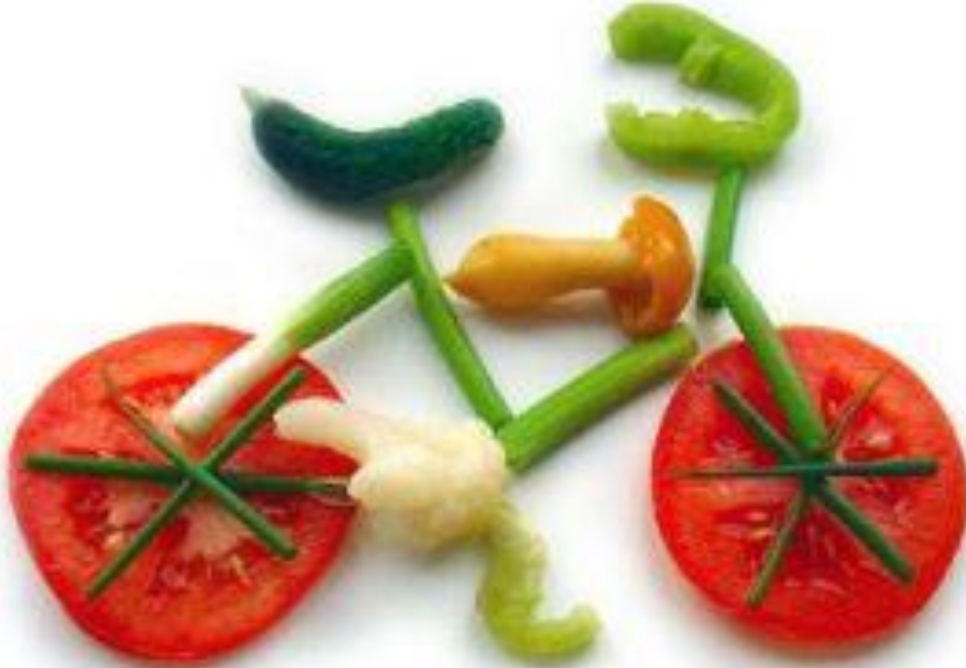
فيتامين (هـ) Alpha-Tocopherol E :

وأحسن مصادر هذا الفيتامين هزيت الزيتون، زيت جنين القمح والذي تم إكتشافه فيه عام 1936م وزيت الذرة وزيت بذر القطن وزيت فول الصويا زيت بذر الكتان ، وأكثر الخضروات احتواء على هذا الفيتامين هو الخس والبسلة يليها السبانخ والبقدونس والجرجير ، ولا توجد احتياجات محددة لهذا الفيتامين ، ولكن عادة يتم تناوله مع غيره من الفيتامينات ، وأن ظهرت الأبحاث الحديثة أن 400 مليجرام يومياً تساعد في منع قصور الشرايين التاجية وتسهل التحكم في نسبة سكر الدم وتساعد على منع بعض حالات سرطان القولونويؤدي نقصه إلى زيادة مستوى البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (LDL) مما يجعل الفرد عرضه لأمراض الشرايين التاجية ، وكذا العقم عند الرجال وإلى تأخر نمو الجنين أو وفاته في أطوار الحمل الأولى في السيدات ، كما أن وجوده يحافظ على لون بشرة الجلد ومنع ظهور النقط البنية به (ليبوفوسين) مع سلامته والمحافظة على الذاكرة , وتحسين الدورة الدموية

فى الساقين , وتأخير مظاهر التقدم فى العمر , وعلاج النزيف المصاحب لسن اليأس , ومرض الشلل الرعاش (باركنسون)

فيتامين (ك) Naphthoquinone K :

ويوجد هذا الفيتامين فى الطبيعة على شكل مركبان ، الأول يعرف بفيتامين (ك₁) ويوجد فى الخضروات الورقية كالكرنب والقرنبيط والبروكلى والسبانخ والطماطم ، كما يوجد فى صفار البيض والكبد والجبن . أما الثانى فيعرف بفيتامين (ك₂) وتكونه البكتريا فى الأمعاء الرفيعة للإنسان . ويساهم الفيتامين فى تكوين وتمثيل بروتين "البروثرومبين" فى الكبد ويسرع من تحويله إلى "ثرومبين" الذى يعمل بعد ذلك فى المساعدة على سرعة تجلط الدم عند حدوث نزيف من الجروح وينتج نقصه من العلاج لفترة طويلة بالمضادات الحيوية التى تقتل البكتريا المكونة له ، وكذلك فى حالة نقص العصارة الصفراوية التى تقوم بامتصاصه كما فى أمراض الكبد وإنسداد القنوات المرارية.



(ملخص الفيتامينات)

الفيتامين	وظائفه	الاحتياج اليومي (للبالغين)	الهدف الغذائي كنسبة من الاحتياج اليومي	الحد الأقصى للسلامة	النقص يؤدي إلى
أ (A)	سلامة العيون والجلد	5000 وحدة دولية	100%	10.000 وحدة	تعتم القرنية حبوب سوداء على الجلد
ب (B)	امتصاص الكالسيوم	400 وحدة دولية 800 بعد سن الخمسين	100%	2.00 وحدة	الكساح
هـ (E)	معادلة للمواد المؤكسدة – الوقاية من أمراض الأوعية الدموية	30 وحدة دولية	100% إلى 400% للوقاية	1.200 وحدة	العقم
ك (K)	المساعدة على تجلط الدم	80 ميكروجرام	100%	غير معروف	النزيف
ب المركب الثيامين (ب1)	تحويل الكربوهيدرات إلى طاقة	1.5 مجم	100%	50 مجم	البيري بيري بأنواعه
ريبوفلافين	انطلاق الطاقة في خلايا الجسم	1.7 مجم	100%	200 مجم	التهابات العيون وزوايا الفم والأنف
النياسين	تمثيل السكريات والدهنيات	20 مجم	100%	إلى 2000 مجم لتخفيض الكوليسترول	اضطرابات الجهاز الهضمي والجهاز العصبي والتهاب الجلد
البيرودوكسين (ب6)	تكوين اجسام المناعة لمقاومة العدوى	2 مجم	100%	100 مجم (تعدى هذه الجرعة يؤدي إلى تلف الاعصاب)	جفاف الجلد وتشقق الأظافر
الكوبالامين (ب12)	تكوين الغلاف الحافظ لخلايا الأعصاب	6 ميكروجرام	100% (يقبل الامتصاص مع تقدم السن وتزداد نسبة الاحتياج اليومي بعد سن الخمسين)	3.000 ميكروجرام	الانيميا الخبيثة وعدم كفاءة الجهاز العصبي
حمض الفوليك (ب9)	صناعة المادة التي تحمل شفرة الجينات للخلايا (DNA) – يحمي المواليد من العيوب الخلقية بالجهاز العصبي – يخفض نسبة	400 ميكروجرام	100% (في المادة لا يتوفر الهدف الغذائي في الطعام)	1000 ميكروجرام	فقر الدم

البوتين	تحويل الطعام إلى طاقة	300 ميكروجرام م	100% يوجد ما يكفي بالطعام كذلك نتيجة بكتريا الأمعاء	2.500 ميكروجرام	الهيموسيسيتين في الدم
حمض البانتوثينيك	تحويل الطعام إلى طاقة	10 مجم	100% يوجد ما يكفي بالطعام	غير معروف	
ج (C)	المحافظة على سلامة جهاز المناعة واللثة والأوعية الدموية	60 مجم	100%	1000 مجم	مرض الأسقربوط

ت. الفيتامينات كعوامل مساعدة للأداء البدني:

Vitamines as Physical Performance Supporting Factors

إن تناول كميات إضافية وعالية من الفيتامينات عن طريق الأطعمة والمواد الغذائية إلى حد تأثر مستوى الصحة أو الانجاز البدني والرياضي يعتبر أمراً صعباً ومستبعداً ومن المفاهيم الغذائية الغير صحيحة ، حتى مع تناول كميات إضافية مصنعة من هذه الفيتامينات وذلك لأن الجسم لديه آلية وقدرة في التخلص من الكميات الزائدة عن حاجته بصورة سريعة حتى يستمر القيام بوظائفه بصورة سليمة

بيد أن هناك بعض الفيتامينات التي تذوب في الدهون وتخزن في الجسم ، وبالتالي يزداد تراكمها داخل الأنسجة والخلايا وتبدأ بالعمل كعقاقير دوائية قد يكون لها تأثيرات سامة. و مازال الرياضيون يُعدون المستهلكين الأساسيين لكميات إضافية من الفيتامينات ، و يمكن ملاحظة ذلك من خلال الدعايات الكثيرة التي تملأ صفحات المجلات الرياضية مدعية بان تناول الفيتامينات بكميات إضافية له علاقة بتحسين الانجاز البدني والرياضي وتأخير ظهور التعب وتسريع عملية الاستشفاء وتشير بعض الدراسات العلمية التي أشارت إليها كلاركسون Clarkson 1991م في هذا المجال إلى أن (44%) من (2977) رياضياً في مستوى المدارس الثانوية والكليات استخدموا فيتامينات إضافية وأن (31%) من (80 رياضياً) أولمبياً من إستراليا ، كذلك وأن (29%) من (247 متسابقاً) للماراثون تعاطوا فيتامينات إضافية أيضاً. كما يشير كلارك Clark 1988م إلى أن (71%) من الرياضيين ، (75%) من الرياضيات استخدموا كميات إضافية من الفيتامينات إضافة إلى أن (92%) من رياضيين عالميين محترفين ، وأن (100%) من رياضيات بناء الأجسام تعاطين الفيتامينات بكميات عالية ويشير جراندجين Grandjean 1983م إلى أن أحد الرياضيين استخدم (14) نوعاً من عينات مختلفة وكان يتناول حوالي (63) حبة يومياً من أنواع مختلفة من العقاقير والفيتامينات ، كما يشير وليامز Williams 1995م إلى أن حوالي (35- 45%) من الشعب الأمريكي يصرف ما يقارب من (4) مليارات دولار سنوياً على شراء الفيتامينات وتناولها بكميات إضافية ويشير

فوكس Fox 1989م إلى أن أكثر من (85%) من اللاعبين المشتركين في الألعاب الأولمبية استخدموا كميات إضافية من الفيتامينات لاعتقادهم بفائدتها من الناحية الصحية وكذلك تأثيرها على تحسين الأداء البدني والرياضي ، ومن هنا نلاحظ الانتشار الكبير والواسع لاستخدام هذه الفيتامينات بكميات إضافية في المجتمع الرياضي وغير الرياضي.

لقد أصبحت تجارة واسعة وكبيرة جداً إذ قدرت تجارة الفيتامينات بعدة مليارات من الدولارات، ولقد لعبت بعض المقالات والدعايات والإعلانات في بعض المجالات الرياضية دوراً عظيماً في إقناع الزبائن من أن الرياضي النشط يحتاج إلى تناول كميات إضافية من هذه الفيتامينات وذلك لتعويض النقص ولزيادة الفعالية في الانجاز البدني والرياضي ، وتشير كلاركسون Clarkson 1991م بهذا الصدد إلى أن الدعايات كانت السبب الرئيسي وراء استخدام الفيتامينات بشكل كبير من قبل الرياضيين وغير الرياضيين .

تجدر الإشارة إلى إن الكميات المطلوبة من الفيتامينات التي يحتاجها الرياضيون يمكن الحصول عليها من خلال الوجبات الغذائية اليومية الكاملة والمتزنة، ونادراً ما تظهر على الرياضيين اعراض نقص الفيتامينات كما أشارت إلى ذلك سارة شورت Sara Short من جامعة سيركيوس بولاية نيويورك 1994م وهشام احمد سعيد 1998م وبالرغم من ذلك إلا أن الرياضيون يعتقدون أن الفيتامينات ضرورية للنجاح في رفع مستوى الأداء البدني ، ومن هنا فقد اتجهت الشركات الصانعة لهذه الفيتامينات إلى الرياضيين وممارسي الأنشطة البدنية بالدعايات والإعلانات لاستخدام منتجاتهم الخاصة والتي يدعي عالية من الرياضيين وغيرهم لاستخدام هذه الفيتامينات. وتباع هذه الفيتامينات في الأسواق بأشكال وأنواع مختلفة فمنها ما هو مخصص لمقاومة ضغوط الحياة اليومية والوقاية من نزلات البرد العادية وخفض نسبة الكوليسترول في الدم والوقاية من الصلع والشيخوخة ومعالجة مرض الروماتيزم ، ومنها ما هو خاص بالرياضيين لتحسين أدائهم وشفاء عضلاتهم. ولقد انتشرت علب الفيتامينات المختلفة والتي تباع بأسعار باهظة لهؤلاء الرياضيين والتي منها مجموعة فيتامينات ب Vitamin B Complex وفيتامينات ج و هـ Vitamin C and E وكميات إضافية من فيتامينات متعددة وأملاح معدنية Multivitamin Mineral Supplements ومنها أيضاً ما يباع تحت أسماء تجارية مختلفة مثل نخلة حبوب اللقاح Bee Pollen وغيرها.

ومن الأهمية بمكان إلقاء الضوء على بعض أنواع الفيتامينات وعلاقتها بالانجاز البدني والرياضي حتى نتبين حقيقة الأمر كما يلي:

1- مجموعة فيتامينات ب Vitamin B Complex :

لقد شاع استخدام كميات إضافية من هذه المجموعة المركبة في الوسط الرياضي وهي تحتوي على ثمانية فيتامينات من مجموعة الـ ب وهي ب₁ وب₂ وب₆ وب₁₂ والنياسين والفوليت والبيوتين والبنثوثينك. وهذه الأنواع تعمل مع بعضها البعض للقيام بوظائف كثيرة داخل الجسم مثل المساعدة في هضم الطعام والانقباض العضلي وتحرير إنتاج الطاقة من مستودعات الجسم وغيرها. ولما كانت هذه الفيتامينات تذوب في الماء فإن مخزونها في داخل الجسم قليل، ولذلك فتناول كميات إضافية منها قد يؤدي إلى تأثيرات جانبية. وتشير بعض الدراسات إلى أن نقص نسبة هذه الفيتامينات في الجسم ربما يؤدي إلى خفض القدرة على الجري لمسافات طويلة. ومن هذه الدراسات ، دراسة فان ديربيك Van der Beek 1984م الذي أشار إلى نقص فيتامينات ب₁ وب₂ وب₆ وفيتامين س C أدى إلى خفض الحد الأقصى لاستهلاك الأوكسجين VO₂ Max بنسبة (16%) والحد الأقصى لاستهلاك الأوكسجين يعد من أحسن الاختبارات لتحديد اللياقة البدنية للاعب. وقد خلص ديربيك Der

Beek إلى أن تحديد النظم الغذائية بنسبة (35-45%) من الكمية اليومية المقترحة من الفيتامينات يؤدي إلى انخفاض صفة التحمل Endurance خلال أسابيع قليلة، أما من ناحية تأثير تناول كميات إضافية من فيتامينات ب المركبة فقد أشارت دراسة ريد 1983 Read معدم فاعلية هذا النوع في تحسين صفة التحمل عند اللاعبين الذين تناولوا كميات إضافية لمدة ست (6) أسابيع من هذه الفيتامينات، ويشير وليامز 1995 Williams م إلى أن الدراسات العملية قد أشارت إلى عدم جدوى تناول كميات إضافية من هذه الفيتامينات في تحسين الانجاز البدني والرياضي.

2- فيتامين هـ ، ج Vitamin C and E :

بالرغم من أن نقص فيتاميني (هـ E، ج C) نادر الحدوث إلا أنهما كانا أكثر الفيتامينات التي استقطبت الرياضيين لتناولها بكميات عالية وإضافية حيث أن فيتامين (ج) يقوم بوظيفة المحافظة على أنسجة الجسم مثل الأربطة والغضاريف والعظام، كما أن له علاقة في إلتئام الجروح وامتصاص الحديد من الأمعاء وتشكيل بعض الهرمونات مثل إينفرين الذي يفرز بكميات عالية أثناء الأداء البدني ويعتقد أن هذا الفيتامين له علاقة بتشكيل كريات الدم الحمراء RBCS وتنظيم أيض البروتين داخل الجسم. ولما كان هذا الفيتامين من الأنواع التي تذوب في الماء فإن الجسم لا يحتفظ بالكمية الزائدة منه بل يتخلص منها. وتشير أرنسون 1986 Aronson م إلى عدم وجود دراسات علمية تدعم استخدامه بكميات عالية وإضافية لتحسين الأداء البدني وتضيف قائلة إلى أن تناول كميات إضافية منه ما بين (5-10 جرامات يوميا) يؤدي إلى بعض الآثار السلبية والتي منها تكون حصى الكليتين والإسهال وخفض نسبة الحديد والنحاس وألم في المفاصل. أما فيتامين هـ E فيعتقد أن له عدة وظائف منها المحافظة على الجدار الخلوي للخلية من التحلل ومنع أكسدة فيتامين أ A وأيضا له علاقة في تشكيل الهيموجلوبين وتنشيط الأنزيمات في الميتوكوندريا لتطوير قدرة الخلية على استخدام الأوكسجين فيها ، أما عن علاقته بالانجاز البدني والرياضي فيشير وليامز 1995 Williams م إلى عدم فعالية تناول كميات عالية وإضافية منه في تحسين الحد الأقصى لاستهلاك الأوكسجين على مستوى سطح البحر بالرغم من إعطاء كميات عالية للرياضيين كما أن هناك بعض الدراسات التي أشارت إلى فعالية هذا الفيتامين في تحسين صفة التحمل والحد الأقصى لاستهلاك الأوكسجين وانخفاض نسبة حمض اللاكتيك Lactic Acid في الدم خاصة عند إعطائه بكميات عالية وإضافية لغير الرياضيين أثناء أدائهم للأنشطة البدنية على المرتفعات العالية (1500 – 4575م).

الأملاح المعدنية

أ. أهمية الأملاح المعدنية.

ب. أنواع الأملاح المعدنية.

ت. أهمية الأملاح المعدنية التي يحتاجها الجسم.

الصوديوم، البوتاسيوم، الكالسيوم، الحديد، الزنك، المنجنيز،
الكوبلت، النحاس، الفلور، اليود، الكروم.



أهمية الأملاح المعدنية لجسم الإنسان:

- ✓ تقوم الأملاح المعدنية بدور لا يغفل في انتظام العمليات الحيوية داخل جسم الإنسان .
- ✓ تكوين العظام والأسنان (الكالسيوم Calcium ، الفوسفور Phosphorus)
- ✓ بناء مادة الهيموجلوبين داخل كرات الدم الحمراء (الحديد Iron) .
- ✓ المساعدة في تجلط الدم (أيونات الكالسيوم) .
- ✓ سلامة التوافق العضلي العصبي والتحكم في انقباض العضلات (الصوديوم ، البوتاسيوم) .
- ✓ تنظيم ضربات القلب Heart Rate .
- ✓ تنظيم ضغط الدم Blood Pressure .
- ✓ تدخل في تركيب هرمون الثيروكسين – هرمون الغدة الدرقية - (اليود Iodine)
- ✓ تساعد على تحقيق التوازن الحمضي القاعدي للجسم عن طريق المنظمات الحيوية Buffers.
- ✓ تدخل في تركيب الأنزيمات المختلفة وأملاح الصفراء Bile .
- ✓ ضرورة لسلامة حساسية الأعصاب (الماغنسيوم Maghnsium)
- ✓ حماية الخلايا من الأكسدة (السلينيوم Selenium).
- ✓ أكسدة الدهون وتنظيم عمل الأنسولين (الكروم Chromium) مع تقوية المناعة ضد الأمراض كما يساعد في بناء العضلات.
- ✓ تدخل في تركيب خلايا الجسم من حيث بناء الهيكل العظمي والأسنان.
- ✓ تعد جزءاً تركيبياً مهماً لكثير من العناصر الغذائية والمركبات مثل الفيتامينات والأحماض الأمينية.
- ✓ تقوم بتنظيم وتوازن السوائل بالجسم.
- ✓ تستخدم كعناصر منظمة لمستوى الحموضة والسوائل.
- ✓ تنظيم ضربات القلب.
- ✓ التحكم في إنقباض العضلات (صوديوم، بوتاسيوم).
- ✓ تساعد على عدم التجلط (كالسيوم).
- ✓ تستخدم في نقل الإشارات العصبية.
- ✓ تدخل في تركيب الأنزيمات المختلفة.
- ✓ تدخل في تركيب الهرمونات (اليود، هرمون الغدة الدرقية).
- ✓ لها أهمية في عملية التنفس.
- ✓ تهيمن على عمليات التأكسد وتوليد الطاقة.

أ. أنواع الأملاح المعدنية :

تقسم الأملاح المعدنية إلى نوعين ولكل منها وظيفته الهامة وتأثيره الخاص على الجسم، وهذين النوعين هما:

النوع الاول:

ويتضمن كل من (الكالسيوم، الصوديوم، الحديد، الفسفور).
الكالسيوم : يحتاج الإنسان من 800 - 1000 ملغم / يوم، ويوجد في (السّمك، الكبد، المخ، الخس، السبانخ، الموز، العنب، الفول، العسل الأسود، وغيرها) فضلا عن الحليب ومشتقاته والبيض اللذان يعدان من أغنى المواد بالكالسيوم.
ملاحظة : إحتياج الرياضى (1200 – 2000) ملغم عند زيادة حمل التدريب.

أهمية الأملاح المعدنية :

- تركيب العظام والأسنان.
- فى أداء عضلة القلب لوظائفها.
- الإستثارة العصبية للأنسجة العصبية والعضلية.
- مسؤول عن الإنقباض العضلى.
- تنشيط بعض الأنزيمات.

النوع الثانى :

- ويتضمن (الكبريت، الكلور، اليود، الزنك، المغنيسيوم، الفلور، الكوبلت، المنغنيز وغيرها).
ويحتاج جسم الإنسان إلى كميات ضئيلة من النوع الثانى.
- تزود الوجبة المتوازنة للرياضى إحتياجاته من الأملاح ويستثنى من ذلك الذين يمارسون رياضة المطاولة فى الطقس الحار، فإن كوب من عصير البرتقال أو الطماطم أو اللبن المملح كافى لإعادة توازن الأملاح فى الجسم، ولا ينصح بتعويض الأملاح خلال التمرين وذلك لأن تركيز الملح لا يقل بل يزداد خلال التمرين والذى يفقد فى مثل هذه الحالة هو السوائل.
 - كما يفقد بعض الرياضيين كعدائى المسافات الطويلة، لاعبى كرة القدم، الملاكمة من الحديد أكثر ما يفقده الشخص العادى، وأسبابه كثرة التعرق وزيادة تحلل الكريات الحمراء.
- وينصح الباحثون الآن إضافة الكروم والسلينيون إلى المكملات الغذائية بسبب قلتها فى معظم الأغذية.

ب. أهم الأملاح المعدنية التي يحتاجها الجسم.

أ- الصوديوم Sodium (Na⁺):

يعتمد الجسم على الصوديوم في تركيبه حيث يكون حوالى (93 %) من أملاح الدم حيث يتراوح مستواه في الدم من 135 - 145 ملليمول/ لتر ، وهو ضرورى لمعظم العمليات الحيوية التى يقوم بها الجسم من هضم وامتصاص وإفراز ، كما يساعد على ثبات وتوازن سوائل الجسم وذلك بالحفاظ على مستوى الضغط الاسموزى Osmotic pressure ، ويساعد على تنشيط وتنظيم وتحكم الإنسان في حركة العضلات الإرادية وغير الإرادية .

وعند حدوث نقص فيه يؤدي ذلك إلى تقلص العضلات Cramp والضعف والهبوط والصداع ، ويوجد الصوديوم في ملح الطعام ، المخللات ، الجبنة الرومى ، الزيتون الأسود ، الزبد ، التونة والسردين ، الخبز المصنوع من دقيق قمح كامل . ويحتاج جسم الإنسان إلى حوالى (5 جم / يوميا)

ولذا ننصح :

ملحوظة هامة

كثرة ملح الطعام قد تكون مسئولة عن ارتفاع ضغط الدم الشريانى والبدانة وكثير من الأمراض حيث أن كل جرام واحد من الصوديوم يحتفظ بحوالى (4 لتر / يوميا) من الماء .

- ❖ عدم وضع مخللات ومشهيات على مائدة الطعام .
- ❖ الحد من تناول المسليات (القول السودانى واللب المملح) .
- ❖ الإقلال بقدر الإمكان من استخدام الملح فى طهى الطعام وإضافة عصير الليمون الطازج .

ب- البوتاسيوم Potassium (K⁺):

يوجد في سوائل الجسم حيث يبلغ مستواه من 3.5 – 5 ملليمول/لتر وكذلك في الخلايا ويشترك في عملية انقباض العضلة ويعمل على حفظ التوازن الحمضى القاعدى وله علاقة بتمثيل المواد الكربوهيدراتية داخل الجسم ، ويفقد مع العرق كمية كبيرة وخاصة في الجو الحار وعند زيادة المجهود البدنى ، لذا وجب تناوله بكثرة في هذه الحالات . ومن المصادر الغنية بالبوتاسيوم العسل الأسود ، البلح ، الكاكاو ، الخضروات والبطاطس ، الزبيب ، الفول السودانى ، اللحم ، السردين ، الكبد .

ج- المغنيسيوم Magnesium (Mg⁺⁺):

ويعد ثانى عنصر بعد البوتاسيوم داخل الخلايا ويؤثر على إستجابة العضلات وإثارة الأعصاب ، هو ضرورى للتمثيل الغذائى للبروتينيات والدهون والكربوهيدرات ، ويؤثر في نشاط الانزيمات وتكوين الدم والعظام ، ويبقى من التسمم بالامونيا ذلك من خلال تكوين اليوريا ، وفي حالة نقصه يؤدي إلى عدم التركيز والضعف والتقلصات العضلية، ويتراوح مستواه في الدم ما بين 1.8 – 3.5 ملجم % (0.9 – 1.75 ملليمول/ لتر) ويوجد بكثرة في الكبد والكلاوى وجميع أصناف الياмиش ونخالة القمح والفول والبسلة وأجنة الحبوب والسبانخ والكرنب .

هـ - الكالسيوم Calcium (Ca++) :

يشارك الكالسيوم الفوسفور في تكوين وبناء العظام والأسنان ويساهم الكالسيوم بحوالي (99%) في هذا البناء ، ويحتاج إليه في موازنة التفاعلات العصبية والعضلية ووجود الكالسيوم في الدم عنصر ضروري لحدوث الجلطة Clot ومنع النزيف وتنظيم عمل بعض الهرمونات، ويتراوح مستواه في الدم من 8.5- 10.3 ملجم % (2.1-2.6 ملليمول/ لتر) 50 % من هذه الكمية يوجد حراً في الدم ومسئولاً عن معظم وظائفه ، ويعد اللبن الحليب ومنتجاته من أغنى مصادر الكالسيوم وكذلك الخضروات الورقية كالجرير ، الخبزة ، السبانخ ، الملوخية ، البصل ، أما الفواكه الغنية به هي المشمش ، البرتقال ، الموز ، الليمون .

ونقص عنصر الكالسيوم في الجسم يؤدي إلى مرض الكساح Rickets في الأطفال ، ولين العظام Osteomalacia في الكبار ، وتزيد الحاجة إليه عند الأطفال والمراهقين والحوامل والمرضعات .

و - الحديد Iron (Fe) :

يلعب الدم دوراً هاماً في كل عملية من العمليات الحيوية في جسم الإنسان ، والنخاع العظمي Bone Marrow هو المصنع الذي يُصنع فيه الدم ، وأهم خامات هذا المصنع عنصر الحديد الضروري لتكوين الدم ، ويدخل الحديد في تركيب الهيموجلوبين Hemoglobin والذي يلعب دوراً هاماً في مد احتياجات الأنسجة من الأكسجين وتخليصها من ثاني أكسيد الكربون وبالتالي تأخير ظهور التعب وأكسدة حمض اللاكتيك والتخلص منه ، ويدخل أيضاً في تكوين البروتين الدموي Haemoprotein ، وكذلك يدخل في تركيب الإنزيمات التنفسية Respiratory Enzymes الموجودة في الميتوكوندريا Mitochondria ، وتبلغ كمية الحديد الموجودة بالجسم حوالي 4 جم ، 70% منها يدخل في تركيب هيموجلوبين الدم .

وتقدر احتياجات الجسم من الحديد (1مجم/يومياً) للذكور ، ومن (1-2مجم/يومياً) للإناث غير أن الإناث يفقدن في فترة الحيض ما يقرب من (30 مجم) من الحديد ، لذا وجب الاهتمام بتناول الحديد خلال هذه الفترة ويعد العسل الأسود والكبد من أغنى المواد الغذائية بالحديد بالإضافة إلى اللحوم ، وصفار البيض ، العدس ، البسلة ، السبانخ ، العنب ، المشمش .

ز - الزنك Zinc :

يدخل الزنك في تكوين الكثير من الانزيمات Enzymes وهو ضروري لتكوين البروتينات في الجسم ولتكوين الدم وللنمو العام والمحافظة على الأنسجة ، ويوجد في الكبد البقري والعجالي وبنسبة أقل في كبد الدجاج ، كما يوجد في الفول السوداني واللبن الأبيض والزيادي منزوع الدسم .

ح - الكوبلت Cobalt :

وهو يقي من حدوث الإنيميا Anemia الخبيثة حيث يدخل في تركيب فيتامين (ب12) وتكوين الدم ويوجد في الكبد والكلاوى والبيض والفلل الأخضر والجزر .

ط - النحاس Copper :

يمنتزج النحاس مع الحديد لتكوين الهيموجلوبين Hemoglobin الذي يكون الجزء الأكبر من كرات الدم الحمراء ، وللنحاس فوائد صحية للأعصاب والأوعية الدموية وللعظام ولامتصاص الحديد ، ويوجد بكثرة في الكبد البقري والفاصوليا والفول الأخضر والبقول .

ى- الفلور Flourine :

ويدخل في تركيب العظام ويحمي أنسجة الأسنان من حدوث التسوس ، إلا أن زيادته تؤدي إلى ترسب مادة صفراء أو سوداء على الأسنان . كما يحدث عند تناول الشاي بكثرة والذي يحتوى الكوب الواحد منه على نصف ما يحتاجه الفرد من الفلور ويقدر احتياج الفرد منه (3 ملجم – 4 ملجم) ويجب ضبط نسبته بماء الشرب ، ويوجد في صفار البيض وقشور الفاكهة ونبات الخس.

ك - اليود Iodine :

يدخل اليود في تركيب هرمون الثيروكسين Thyroxine الذى تفرزه الغدة الدرقية Thyroid والذي يعمل على تنظيم سرعة احتراق الغذاء في الجسم Metabolism ، فإذا ما نقص اليود تضخمت الغدة الدرقية (Goiter)، وتقدر احتياج الإنسان لليود من (0.15 – 0.30 ملجم/ يومياً) ، تزداد هذه الكمية في حالة البلوغ والحمل والرضاعة إلى الضعف ، ويوجد اليود بكثرة في الأغذية البحرية في خضروات المناطق الغنية باليود .

ل - الكروم Chromium :

وهو يزيد من حساسية خلايا الجسم للانسولين ويساعد على التمثيل الغذائي للجلوكوز والدهون مما يساعد على التحكم في نسبة سكر الدم ، كما أنه يساعد على تقوية مناعة الجسم ويساعد في بناء العضلات .

ملخص الاملاح المعدنية

الملح	وظائفه	الاحتياج اليومي (للبالغين)	الهدف الغذائى كنسبة من الاحتياج اليومي	الحد الأقصى
الصوديوم (Na)	ينظم دخول وخروج الماء من الخلايا يساعد في المحافظة على ضغط الدم	3400 مجم (ملعقة مح صغيرة)	توجد كمية كافية بالطعام	لا يوجد حد اقصى
البوتاسيوم (K)	يساعد في المحافظة على ضغط الدم وتنظيم ضربات القلب	3500 مجم	توجد كمية كافية بالطعام (الفواكه والخضروات)	4500 مجم إضافات علاجية لابد أن تكون تحت إشراف طبيب

النحاس (Cu)	سلامة الأنسجة الرابطة بالقلب والأوعية الدموية	2 مجم	100% معظم النساء لا يحصلن على كمية كافية	9مجم
الكروم (Cr)	يعمل مع الانسولين لتسهيل احتراق السكر	120 ميكروجرام	100% معظم المكملات لا تحتوي على كمية كافية	1000ميكروجرام
الفلوريد (F)	يساعد على تقوية غلاف الاسنان ومنع التسوس	3.8 مجم للذكور 3.1 مجم للإناث	يضاف إلى مياه الشرب	10مجم
اليود (I)	أحد مكونات هرمون الغدة الدرقية الذي ينظم سرعة الاحتراق.	150 ميكروجرام	100% يضاف إلى ملح الطعام	1000ميكروجرام
الماغنسيوم (Mg)	يلزم للمحافظة علي قوة العظام وسلامة الأعصاب والعضلات	400 مجم	100% يوجد في البقول والحبوب والسبانخ	700مجم الزيادة تسبب الإسهال
المنجنيز (Mn)	يدخل في تركيب الخمائر التي تتحكم في التفاعلات الكيميائية بالجسم	2 مجم	100% كميات كافية بالغذاء	10 مجم
المولبدنيم	يساعد على إنتاج الهيوجلوبيين تقوية العظام – مقاومة ارتفاع ضغط الدم – مقاومة سرطان القولون	75 ميكروجرام	كميات كافية للغذاء	150 ميكروجرام
الكالسيوم (Ca)	تقوية العظام – مقاومة ارتفاع ضغط الدم – مقاومة سرطان القولون	1000 مجم 1500مجم بعد سن الخمس	200% (إذا لم تؤخذ كميات كافية يسحب الجسم بقية احتياجه من العظام)	2500 مجم
الفوسفور (P)	يدخل في تكوين العظام والجينات	1000 مجم	توجد كميات كافية بالطعام	4000مجم
السيلينيوم (SC)	يحمي الخلايا من الأكسدة	70 ميكرو جرام	100 %	200ميكروجرام
الزنك (Zn)	يساعد على التئام الجروح – يدعم أجهزة المناعة	15 مجم	100% يوجد عادة نقص كبير في الغذاء العادي وتلزم أضافته بالمكملات الغذائية	30 مجم

تلعب الفيتامينات Vitamins و الاملاح المعدنية Minerals دورا رئيسيا في المساعدة على تحويل
جلوكوز الدم إلى طاقة Energy و الاحماض الامينية Amino Acids إلى ناقلات عصبية وكذلك
الاحماض الدهنية الاساسية Essential Fatty Acids إلى دهون مركبة كالبروستوجلاندين DHA

و GLA على تحويل الكولين و السيرين إلى فوسفوليبيد كما أنها تساعد على بناء و إعادة بناء المخ و الجهاز العصبي و تسهيل نقل الاشارات العصبية.
و تعد مجموعة فيتامين B المركب غاية في الاهمية للصحة النفسية و العقلية ، و ان أي نقص فيها سيؤثر سلباً في القدرة على التفكير و الشعور.

- الثيامين B1 مهم جداً لتحويل الجلوكوز إلى طاقة ليستهلكها المخ حيث يستهلك المخ حوالي (5) جم جلوكوز كل ساعة.
- النياسين B7 : و هو يرتبط بالسلامة العقلية، حيث أن نقصه يسبب مرض البلاجرا Pellagra و هو مرض يتطور إلى مرض عقلي و اسهال و إكزيما و يعطى لعلاج الانفصام (شيزوفرنيا).
- Pantothenic B5 و هو ضروري لتصنيع الناقل العصبي المحسن للذاكرة الاستيل كولين و هرموني الضغط النفسي.
- تسيطر B12 B6 B4، مع النياسين على عملية هامة لتركيب معظم الناقلات العصبية تسمى Methyltion و أي خلل في هذه العملية تحدث اضطرابات عقلية عديدة.
- يلعب حمض الاسكوريك Ascorbic Acid بالاضافة لايقاف الاصابة بالانفلونزا و الزكام، فإنه يقوم باحداث التوازن ما بين الناقلات العصبية بالمخ، و يخفف من عوارض الاكتئاب و انفصام الشخصية.
- الكالسيوم و الماغنسيوم و هما يساعدان على الاسترخاء و يقلل الشعور بالقلق و الاضطرابات و العدوانية، و لقد استعمل الماغنسيوم مع غيره من العناصر الغذائية لمعالجة الاطفال المتوحدين و مفرطي النشاط، و يساعد على النوم، و يوجد في الخضروات داكنة الخضرة و السمسم و المكسرات و البذور و دوار الشمس و اليقطين (القرع العسلي) و الكمية المثالية (200) ملجم.
- الزنك Zinc هناك حالات عديدة تزيد من الحاجة إلى الزنك منها الضغط النفسي والالتهابات و الاضطرابات الهرمونية و اضطراب سكر الدم و عوارض ما قبل الحيض و يتواجد في المكسرات و البذور و الحبوب المنبتة و الاسماك و يعد المحار من اغنى المصادر و تبلغ حاجة الفرد حوالي (10) ملجم.

و الجدول التالي يوضح ملخص لتأثيرات الفيتامينات و الاملاح المعدنية على القدرات العقلية و الحالة المزاجية

العنصر الغذائي	تأثير النقص	مصادرة الغذائية
الفيتامين B1	ضعف التركيز و الانتباه.	الحبوب الكاملة، الخضار.
الفيتامين B3	الاكتئاب، مرض عقلي ذهاني.	الحبوب الكاملة، الخضار.
الفيتامين B5	ضغط نفسي، ضعف في الذاكرة	الحبوب الكاملة، الخضار.
الفيتامين B6	سرعة الغضب، ضعف الذاكرة، الاكتئاب، الضغط النفسي.	الحبوب الكاملة، الموز.
حمض الفوليك B9	القلق، الاكتئاب، مرض عقلي ذهاني كانفصام الشخصية مثلاً.	الخضار ذات الاوراق الخضراء.
الفيتامين B12	تشوش الذهن، ضعف الذاكرة، مرض عقلي ذهاني.	السّمك، اللحوم، الألبان و الاجبان، البيض.
الفيتامين C	الاكتئاب، مرض عقلي ذهاني.	الخضار و الفواكه الطازجة
الماغنسيوم	سرعة الغضب، الارق الشديد، الاكتئاب.	الخضار الخضراء، المكسرات و البذور.
المنجنيز	الدوار و الارتجاع الشديد (هزة الحائط).	المكسرات، البذور، الفواكه الاستوائية، الشاي.
الزنك	تشوش الذهن، عدم القدرة على التركيز، الاكتئاب، نقص الشهية، نقص الشعور بالحماسة و الاهتمام	المحار، المكسرات، البذور، السّمك.

. الفصل السادس

الماء

Water

- أ. أهمية الماء .
- ب. نقص الماء .
- ت. الوقايه من أخطار نقص الماء .
- ث. توصيات لتناول السوائل المصاحبه للنشاط الرياضي .
- قبل, أثناء و بعد التدريب و المنافسات .
- ج. تناول الماء بالأملاح .
- ح. تناول الماء بالكربوهيدرات .
- خ. كفاية الماء .

أ. أهمية الماء The Importance of Water

يعد الماء هو الحياة لكل الكائنات الحية وخاصة بالنسبة للإنسان إذ يبلغ حجم الماء داخل جسم الإنسان ما يقرب من (70 %) من وزنه ، موزعة بين الخلايا بنسبة (30 %) وداخل الخلايا بنسبة (70 %) ، ولا يستطيع الإنسان أن يعيش بدون الماء إلا لعدة أيام قليلة ، ويحتاج الجسم إلى حوالي (2 - 3 لتر ماء يومياً) في الجو المعتدل إلا أن هذه الكمية تزيد في حالة المجهود البدني لفترة طويلة ، وفي الجو الحار ، حيث يفقد الإنسان كمية كبيرة من العرق مما يستوجب أن يتناول الفرد كمية من الماء قد تصل إلى حوالي (10 لتر / يومياً) .

و تتضح أهمية الماء في حياة الإنسان كما يلي :

- أ- ضروري لتكوين خلايا الجسم وسوائله وعصاراته وأنزيماته المختلفة (مكونات الدم ، الليمف ، الخ) .
- ب- يساعد في عمليات الهضم Digestion والامتصاص Absorption
- ت- طرد المواد الضارة خارج الجسم سواء عن طريق العرق أو عن طريق البول Urine والبراز Stool .
- ث- يساعد في الاحتفاظ بدرجة حرارة الجسم الطبيعية (36.8° مئوية) تحت مختلف الظروف عن طريق العرق والبخار .

وإذا لم يتناول الإنسان الماء لمدة (48 ساعة) ، أصابه الجفاف والإعياء والذهيان ، ويفقد السيطرة على التوافق العصبي العضلي Neuromuscular Co-Ordination ، وإذا استمر على هذا الحال لعدة أيام لحق به الموت .

ملاحظات هامة :

- (1) يجب تناول الماء قبل الوجبة الغذائية بنصف ساعة على الأقل حيث يعمل ذلك على تنشيط الإنزيمات المساعدة على الهضم وبعد الانتهاء من تناول الوجبة بنصف ساعة دون اسراف.
- (2) ينبغي عدم تناول الماء بكثرة أثناء تناول الطعام ، أو في بداية تناول الوجبة ، حيث يعيق ذلك عملية الهضم إلا أنه إذا كان ولا بد فيتناول كمية من العصير الطبيعي (كالبرتقال - الليمون) حوالي (250 سم³) فإن ذلك يساعد على تحسين عملية الهضم وسرعة الامتصاص .
- (3) يجب الابتعاد عن تناول الماء المثلج حيث يؤدي ذلك إلى تقلص لعضلات المعدة وحدوث سوء الهضم ، وكذلك المياه الغازية سواء أثناء تناول الطعام وبعده .
- (4) يفضل الابتعاد عن تناول الشاي أو القهوة المضاف إليهما اللبن الحليب قبل أو بعد تناول الطعام مباشرة .

موضوع خاص

أ. نقص الماء Dehydration :

تعد إقامة الدورة الأولمبية عام 1996 بمدينة أتلانتا أحد الأسباب الرئيسية التي جذبت الانتباه نحو مناقشة موضوع نقص الماء نظراً لارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة بهذه المدينة وخاصة خلال شهري يوليو وأغسطس فترة إنعقاد الدورة ، حيث تراوحت متوسطات درجة الحرارة خلال أيام إقامة الدورة من حوالي (22 درجة مئوية) وإلى (31 درجة مئوية) وبلغ متوسط الرطوبة حوالي (50 -

90%) ولم يكن تأثير الحرارة والرطوبة على الرياضيين فقط بل أيضا على الجمهور والحكام، وقد تأثرت جميع الأنشطة الرياضية للتحمل والتي تستمر فترة الأداء خلالها ما بين (20-30 دقيقة) ، وتشير نتائج الدراسات العملية إلى انخفاض زمن الأداء عند العمل على الدراجة الأرجومترية حيث أمكن الاستمرار في العمل لمدة (92 دقيقة) في درجة حرارة (11 درجة مئوية) بينما انخفض الزمن إلى (83 دقيقة) عندما زادت درجة الحرارة إلى (21 درجة مئوية) ، ثم بلغ زمن العمل (51 دقيقة) حين كانت درجة الحرارة (30 درجة مئوية) وبناء على ذلك فإن انخفاض مستوى الأداء في أتلانتا كان أكثر من ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن الرياضيين ذوي المستويات العالية يفقدوا كمية كبيرة من الماء قد تزيد عن (2 لتر) في السرعة، ويصل معدل إفراز العرق إلى (1-1.5 لتر) في الساعة، وبالتالي يزداد تأثير ذلك على كفاءة الجهاز الدوري وتنظيم حرارة الجسم ومستوى الأداء الرياضي.

ب. الوقاية من أخطار نقص الماء : Dehydration Degenerative Prevention

ترتبط عملية الوقاية من أخطار نقص الماء نتيجة الأداء في الجو الحار والرطوبة بعدة عوامل هامة تشمل ما يلي :

أ- **الأقلمة Acclimatization** مع الظروف الجوية والتدريب ، ويقصد بها عمليات تكيف الجسم لكي يقوم بالتبريد أفضل في البيئة الحارة، حيث يقل تركيز الأملاح بالعرق ويظهر العرق أسرع وبمعدلات أكثر، وتحتاج هذه التغيرات للتكيف فترة من (5-10 أيام) وتحدث تغيرات الجهاز الدوري في أقل (3-5 أيام) ، بينما تحتاج عمليات التكيف لإفراز العرق ما يزيد عن 10 أيام.

ب- مراعاة تأثير بعض الأدوية على عملية تبريد الجسم حيث تؤدي إلى نقص الماء بالجسم أو تتداخل مع عملية العرق فتؤدي مضادات الهيستامين Antihistamines وبعض أدوية ضغط الدم إلى تقليل العرق.

ج- يؤدي الكافيين والكحول إلى زيادة التبول وبذلك يفقد الجسم الماء، لذلك يجب الإقلال من تناول القهوة والشاي والكوكاكولا والبيبسي قبل المنافسة بعدة أيام وتجنبها تمام يوم المباراة.

د- استعادة الماء باستخدام المحاليل المختلفة والعصائر الطبيعية الطازجة مع تناول الماء قبل وأثناء وبعد الأداء البدني وفقاً لفترة الأداء ودرجة الحرارة والرطوبة.

هـ- تعديل السلوك أو تقليل زيادة التعرض للحرارة ويشمل ذلك البقاء في الأماكن المكيفة والباردة وتعديل أساليب التسخين أو الإحماء وتغيير نوعية الملابس بحيث تكون ألوانها فاتحة لتعكس الحرارة وتسمح مادة صنعها لتبخر العرق كالملابس القطنية.

ومن المناسب هنا عرض دليل كلية الطب الرياضي الأمريكية لمتسابقى جرى مسابقات المسافات الطويلة في ظروف الجو الحار كنموذج يسترشد به في مثل هذه الظروف :

- (1) لا يجب إقامة مسابقات الجري لأطوال من مسافة (10 كيلو متر) عندما يكون مستوى حرارة الهواء ونسبة الرطوبة وفي أشعة الشمس أكثر من درجة (28 درجة مئوية) بمقياس WDGT .
- (2) يجب تنظيم مسابقات الصيف لتكون قبل الساعة الثامنة صباحاً أو بعد السادسة مساءً لتجنب حرارة الشمس.

- (3) يجب توفير تناول المتسابقين للماء أو غيره من السوائل الأخرى قبل السباق وخلال مراحل مسافة السباق كل (2-3 كيلو متر) ، بحيث يتناول المتسابق مقدار (100-200 مل) كل مرحلة من السباق.
 - (4) يجب أن يكون تدريب المتسابقين كافياً من ناحية اللياقة البدنية والأقلمة مع الأداء في الجو الحار.
 - (5) يجب أن يحذر المتسابقين الأعراض الأولية لإصابات الحرارة والتي تشمل (الدوار- القشعريرة – الصداع) .
 - (6) يجب على منظمي السباق تدبير مسئول طبي للعناية بإصابات الحرارة ويكون مسئولاً عن توجيه المشرفين على محطات التغذية طول مراحل السباق.
 - (7) يجب أن يكون لدى المسؤولين عن السباق الحق في إيقاف أى متسابق عن السباق في حالة ظهور أعراض ضربة الحرارة أو الإجهاد الحرارى عليهم.
- وبناءً على ما ورد في ما يقرب من (100 مرجع) أمكن لكلية الطب الرياضية الأمريكية وضع بعض التوصيات لتناول السوائل قبل وأثناء وبعد التدريب .

ت. توصيات لتناول السوائل المصاحبه لعمليات التدريب الرياضي

تناول الماء قبل التدريب والمنافسات:

يوصى بأن يتناول الرياضي وجبات غذائية متوازنة ويشرب كمية كافية من السوائل خلال فترة (24 ساعة) قبل المنافسة وخاصة خلال الفترة التي يتناول فيها وجبة ما قبل المنافسة حتى يصبح على درجة كافية من كفاية الماء قبل التدريب أو المنافسة ، حيث تعد فكرة كفاية الماء Hydrated مع تخزين حجم كبير من جليكوجين العضلة والكبد مقبولة من الناحية العملية، كما أن مشاركة الرياضي في التدريب أو المنافسة وهو في حالة نقص الماء Dehydrate يكون أقل فرصة في المنافسة غير أن المشكلة تكمن في تدريب الرياضي على تعديل سلوكه وتقبله لتناول الماء خلال التدريب وهو التحدي الذي يواجه العلماء ، كما ينصح بتناول (500 مليلتر) من السوائل قبل المنافسة بفترة ساعتين حتى يعطى الجسم فرصة من الشبع بالماء ويجب مراعاة أن التحديد الإداري لحجم السوائل التي يتناولها الرياضي لا يؤدي إلى الهدف المطلوب لأنه عادة ما يتناول كمية أقل من المطلوبة مما يجعله في حالة نقص الماء أثناء المنافسة أو التدريب، ويمكن من خلال فحص البول أن يعرف الرياضي هل هو في حالة نقص الماء أم لا ؟ وذلك من خلال ملاحظة أن الرياضي يكون في حالة نقص الماء عندما تقل عدد مرات التبول ويصبح لون البول غامقاً وبكميات قليلة.

تناول الماء أثناء التدريب أو المنافسة :

يجب أن يبدأ الرياضي تناوله مبكراً أو بانتظام مع بداية التدريب أو المنافسة لتعويض الماء المفقود في العرق، حيث إن الهدف الرئيسي من تناول السوائل خلال الأداء في التدريب أو المنافسة هو الوقاية من حدوث نقص الماء وبالتالي حمايته من الإصابات الحرارية ، كما يوصى بأن يكون السائل بارداً ودرجة حرارته ما بين (15-22 درجة مئوية) ، ويجب ملاحظة وزن الرياضي قبل وبعد التدريب لتحديد فاعلية تناوله للسوائل.

ومما يشعر الرياضي بالعطش تغير تركيز الصوديوم في بلازما الدم وتغير حجم الدم، حيث يزيد تركيز الصوديوم وينقص حجم الدم، ويساعد إضافة قليل من كلوريد الصوديوم إلى السائل للمحافظة على زيادة تناول السوائل، كما أن تناول الرياضي للكربوهيدرات السائلة بمقدار (45 جرام) في

الساعة يعمل على تحسن مستوي الأداء، وبالرغم من ذلك يتحسن الأداء أيضا في حالة استخدام (20-25 جرام / ساعة) ، وبصفة عامة فإن الحد الأقصى لاستهلاك الكربوهيدرات (60-75 جرام/ ساعة) ، أى ما يعادل (1.5 جرام) فى الدقيقة ، هذا بالإضافة إلى أنه لا توجد دلائل عن المقارنة بين تناول الماء العادى أو مشروبات الكربوهيدرات المضاف إليها والأملاح المعدنية فى الأنشطة التى تقل فترة أدائها عن ساعة، بينما تنخفض أكسدة الكربوهيدرات عندما ينخفض مخزون الكبد والعضلات منها، وقد أشارت نتائج بعض الدراسات أنه قد تفيد مشروبات الكربوهيدرات فى الأنشطة قصيرة الدوام (أقل من ساعة)، ففى تجربة قام بها بلوى 1994 Below م على متسابقى الدراجات حيث قام المتسابقون بالأداء لمدة (50 دقيقة) عند شدة (80%) من الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين ثم يلي ذلك الأداء السريع لإنهاء السباق لمدة (9-12 دقيقة) ، ف لوحظ تحسن مستوى الأداء بنسبة (6%) عندما تناول المتسابقون كمية من الماء تعادل (80%) من حجم العرق (1330 ملليلتر) الذي فقدوه مقارنة بحالتهم عند تناولهم (200 ملليلتر) ماء مقطر ، وعندما تم تناولهم (1330 ملليلتر) من المشروبات الرياضية تحسن الأداء بنسبة (12%) مما يؤكد أهمية كل من الماء والكربوهيدرات أيضا للأنشطة أقل من ساعة ، لذا يوصى بتناول الكربوهيدرات بمعدل (30-60 جرام) فى الساعة فى الأنشطة التى تزيد عن ساعة للحفاظ على أكسدة الكربوهيدرات وتأخير ظهور التعب ويمكن التوصل إلى هذا المعدل عند تناول السوائل بمقدار (600-800 ملليلتر) فى الساعة بنسبة تركيز (4-8 %) كربوهيدرات (جرام لكل 100 ملليلتر) وتكون الكربوهيدرات أما جلوكوز أو سكروز أو النشا، ويوصى بصفة عامة بأن يكون معدل تناول مشروب الكربوهيدرات أثناء التدريب أو المنافسة (60 جرام) فى الساعة حيث يؤدي ذلك إلى تحسن الأداء.

تناول الماء بعد التدريب أو المنافسة :

لا يعد الماء العادى Plain Water أفضل مشروب للاستخدام بعد التدريب لاستعادة الماء المفقود من خلال العرق، حيث أن استعادة الأملاح المعدنية المفقودة لا تقل أهميتها عن استعادة الماء، هذا بالإضافة إلى إستعادة الكربوهيدرات، وتعتبر أيونات الصوديوم موجبة الشحنة أيضا من الأملاح المعدنية التى يفقدها الجسم مع العرق ويعد تنظيم تناول الصوديوم عاملاً هاماً لفاعلية استعادة الماء نظراً لدوره الهام باعتباره الأيون الأساسى (Na^+) لسائل خارج الخلية وإذا ما تم تناول الكمية الكافية من الماء والصوديوم فإن الضغط الأسموزى للبلازما وتركيز الصوديوم لن يحدث لهما إنخفاض كما فى تناول الماء العادى فقط نتيجة احتفاظ الجسم بالماء وتقليل عملية خروجه من الكلى Kideny.

ويعد البوتاسيوم "الأيون الرئيس داخل الخلية (K^+) ولكن ما يفقده الجسم من البوتاسيوم خلال العرق يعد قليلاً نسبياً بالنسبة لمخزون الجسم الكلى من البوتاسيوم، غير أن البعض يوصى بإضافة بعض البوتاسيوم حيث يساعد ذلك على سرعة استعادة الماء، فى الفراغ داخل الخلايا ، ومن الدراسات المطروحة للبحث والدراسة تأثير استعادة الماء بعد التدريب للاستشفاء استعداداً للتدريب أو المنافسة التالية، ودراسة اختلاف تركيب السوائل وخاصة محتوى الأملاح المعدنية وحجم السوائل المستخدمة وتناول السوائل ذات المكونات المختلفة للغذاء وما هى الاعتبارات التطبيقية الخاصة لاستعادة الماء للرياضيات خلال الدورة الشهرية Menstruation .

ث. تناول الماء بالأملاح المعدنية:

يتأثر حجم البول بعد التدريب بمقدار تناول الصوديوم مع الماء، حيث يزيد خروج البول فى حالة انخفاض الصوديوم فى الماء عندما يحتوى الماء على نسبة تركيز (100 مللي مول) صوديوم لكل

لتر، كما أن حجم البلازما يقل بنسبة (4.4%) عند نقص الماء ، بينما تم بعد تناول السوائل استعادة حجم البلازما كمستواه الطبيعي إلا أن الاستشفاء كان أبطأ عندما استخدم البوتاسيوم مع الماء.

ومن الملاحظ أن تناول الماء بالصوديوم والبوتاسيوم معاً أدى إلى تقليل خروج البول وعلى العكس من ذلك فإن نقص خروج البول يكون أكثر إذا تناول كل منهما على حدة، ونظراً لأن الجسم يفقد الماء بكثرة بخروج البول حتى في حالة زيادة نقص الماء Hypodehydrated ، فإن حجم أى سائل يتناوله الرياضي بعد التدريب يجب أن يزيد عن حجم العرق المفقود، بحيث تكون نسبة الزيادة في حدود (150% - 200%).

هذا بالإضافة إلى أن العرق يحتوى على (2.25 - 3.4 جرام) كلوريد الصوديوم في كل لتر، ويؤدى فقط الماء عن طريق العرق بمعدل لتر في الساعة إلى فقد مقدار (27-40 جرام) من كلوريد الصوديوم لسباق مدته ساعة، ويؤدى عدم استعادة الملح المفقود أثناء السابق إلى نقص الصوديوم لذلك ينصح للوقاية إتباع ما يلي:

- ✓ تناول جرام واحد من الصوديوم لكل ساعة من الأداء في الجو الحار وذلك عندما يزيد زمن الأداء عن (4 ساعات).
- ✓ ينصح بزيادة نسبة ملح الطعام في الأيام التي تسبق البطولة.
- ✓ لعلاج نقص الماء يجب أن يكون حجم الصوديوم في السائل يتراوح تركيزه ما بين (50-80 مللى مول / لتر).
- ✓ يجب مراعاة أن فقد الماء من خلال العرق يتم سحبه من السوائل خارج وداخل الخلية، فإذا لم يتم تعويض الصوديوم خارج الخلية فسوف يفقد الجسم الماء من داخل الخلية، وبذلك لن يتمكن الجسم من الحفاظ على حجم البلازما المناسب.
- ✓ يجب العلم بأن الصوديوم يلعب دوراً هاماً في استعادة الماء حيث يحافظ على حجم بلازما الدم ويحمي الجسم من نقص الصوديوم ويحسن من مذاق السائل ويؤكد على استكمال استعادة الماء بعد التدريب.

ج. تناول الماء بالكربوهيدرات:

في أواخر الخمسينات اكتشف كيوسترل وريكلز Quastrel and Riklis 1958م ، أن وجود سكر الجلوكوز في القناة الهضمية يسهل عملية انتقال الصوديوم ، وهذا الاكتشاف كان ميلاد تشكيل سوائل استعادة الماء والتي تعطى عن طريق الفم ، وأصبحت هذه السوائل تحتوى على الماء والأملاح المعدنية والكربوهيدرات.

ولقد استخدمت أنواع السكر المختلفة مثل الجلوكوز والفركتوز وغيرها مع بعض أنواع الأملاح المعدنية مثل الصوديوم والكلوريد والبوتاسيوم والسيترات والبيكربونات وقد تم تجربة السوائل على الإنسان ، وقد أكدت نتائج الدراسات العملية أنه بالإضافة إلى دور الجلوكوز في تعويض المستهلك منه أثناء النشاط الرياضى ، إلا إنه يساعد أيضاً على امتصاص الصوديوم ، ويعتبر الصوديوم الهدف الاساسى من تناول مشروب الكربوهيدرات أثناء الأداء الرياضى الذى يستمر لأكثر من عدة ساعات ويعمل على الحفاظ على نسبة الجلوكوز بالدم وتوفير معدل عالي لاستهلاك الطاقة من جلوكوز الدم ومخزون الجليكوجين بالعضلات ، وهذا يسمح للرياضى بالاستمرار فى الأداء لمدة اطول وبسرعة أداء أكبر ، وقد أكدت معظم الدراسات على تحسن الأداء عند تناول الرياضى لمقدار (30 - 60 جرام) مشروب من الكربوهيدرات خلال كل ساعة من التدريب

وتتكون الكربوهيدرات من الجلوكوز أو السكر أو النشا ، ويجب مراعاة أن زيادة نسبة تركيز الكربوهيدرات في الماء تؤدي إلى صعوبة الامتصاص في الأمعاء ، وقد وجد بالتجربة أن السوائل التي تحتوي على نسبة تركيز (8 %) من الكربوهيدرات تعتبر مناسبة لعملية الامتصاص.

وهذا يعنى إمكانية إمداد الجسم بمقدار (30 – 60 جرام) من الكربوهيدرات كل ساعة مع إمداد الجسم بمقدار (600 – 1250 مل) من الماء في الساعة ، وتفيد الخبرة التطبيقية من إمكانية تناول متسابقى الدراجات مقدار (1200 مل/ساعة) بنسبة تركيز كربوهيدرات (6 %) وتعتبر هذه الكمية كبيرة جداً بالنسبة لمتسابقى الجرى فهي لا تريح المعدة لذلك يتناول متسابقو الجرى كمية أقل من الماء قد تصل إلى (500 مل / ساعة) ، ونظراً لأن معدل العرق غالباً ما يكون بين (1000 – 1500 مل/ساعة) فإن متسابقى الماراثون يصبح في حالة "نقص الماء" عندما يتناول حجم من الماء يعادل (500-1000 مل/ساعة) وتزداد هذه الحالة خاصة في الجو الحار ، ويصبح المتسابق بين أمرين أحدهما احتياجه للماء حتى يتجنب حالة نقص الماء والثانى إمكانية عدم راحة المعدة وانخفاض سرعة الجرى إذا تناول كمية كبيرة من الماء ، وحيث أن معدل استعادة الماء كلما تعادل مع معدل العرق تحسن أداء الرياضى فإن الفرق دائماً يكون لصالح متسابقى الدراجات وأن كمية (500 مل/ساعة) تؤدي إلى استعادة (30 – 50 %) من سوائل الجسم.

ح. كفاية الماء :

أصدرت كلية الطب الرياضى الأمريكية بخصوص تناول السوائل وكفاية الماء البيان التالى :

من الممكن أن يؤثر أداء التدريب الرياضى أو الجهد البدنى لفترة طويلة على مخزون الجسم من الطاقة مما يؤدي إلى اختلال التوازن بين الماء والأملاح المعدنية ، وتهدف عملية تناول السوائل عن طريق الفم Oral Rehydration أثناء التدريب والرياضة إلى تحقيق المستوى الأمثل للكربوهيدرات والماء والأملاح المعدنية ، وتصل عملية امتصاص الماء من الأمعاء الدقيقة إلى الحد الأقصى عندما تستخدم سوائل قليلة الملح Hypotonic تحتوي على الجلوكوز والصوديوم ولكن مثل هذه السوائل قد لا تؤدي إلى كفاية حاجة الجسم من الكربوهيدرات أثناء أداء الأعمال البدنية العالية لمدة طويلة ، وقد تؤدي السوائل عالية التركيز بالكربوهيدرات إلى تقليل معدل امتصاص الماء وتزيد من إمداد الجسم بالكربوهيدرات ويلعب الصوديوم دوراً هاماً في تنبيه امتصاص الكربوهيدرات والماء من الأمعاء الدقيقة ، وما زالت المعلومات قليلة عن أفضل محاليل استعادة الماء عن طريق الفم ، مع الوضع في الاعتبار أن سرعة الامتصاص تقل في الأمعاء نتيجة نقص سريان الدم إليها أثناء التدريب .

إذاً من الصعب دائماً تجنب نقص الماء أثناء الجهد البدنى أو التدريب خاصة في الجو الحار ، نظراً لأن معدل فقد العرق عادة ما يزيد على معدل الامتصاص للسوائل ويصل الحد الأقصى لامتصاص السوائل عن طريق الأمعاء أثناء التدريب إلى (1.5 – 2 لتر الساعة).

لذا فإن الكلية الأمريكية للطب الرياضى توصي باستخدام النظام التالى لتناول السوائل قبل وأثناء وبعد التدريب أو المنافسة :

- قبل المنافسة بيوم يتناول الرياضى غذاء جيداً مع تناول كمية من السوائل بحيث تكون أكثر من حاجته حتى وإن كان غير ظمآن ، حيث أن الظمأ لا يعتبر علامة جيدة عن حاجة الجسم إلى السوائل.
 - تناول السوائل قبل التدريب أو المنافسة Hyperhydrate بمقدار حوالى (400-600 مل) من الماء البارد أو محاليل الأملاح المعدنية التى يمكن أن تقلل من فرص حدوث حالة "نقص الماء".
 - تناول السوائل أثناء التدريب أو المنافسة بحيث تكون بحجم (150-250 مللى) كل فترة (10-15 دقيقة) خاصة فى الجو الحار مما يحفظ جسم الرياضى فى حالة كفاية من الماء أثناء المنافسة ، وفى رأى كلية الطب الرياضى الأمريكية أن يكون تناول الماء كل (15-20 دقيقة) مع اضافة الصوديوم عندما يزيد زمن أداء المنافسة عن ساعة .
- وإذا كان الرياضى يعانى من التقلصات العضلية Cramps فيتناول عدة أكواب من المشروبات الرياضية فى اليوم السابق للمنافسة أو التدريب .



اللياف السليوزية

Cellulose fibers

أ. ماهية اللياف السليوزية و أهميتها.



أ. ماهية الالياف السليولوزيه و أهميتها:

هى الغلاف الذى يغطى الخلية النباتية ، وتوجد فى قشرة البقول ونخالة الدقيق (الردة) وتوجد فى الخضروات الورقية المختلفة وفى الفواكه ذات الألياف كالموالح والبطيخ والشمام. وهى لا تهضم ولا تمتص فى القناة الهضمية ، إلا إنها فى غاية الأهمية للمحافظة على سلامة صحة الإنسان وذلك للأسباب الآتية :

(1) تعد من أهم العوامل لمنع حدوث الإمساك Constipation ، مما يحول دون تكوين المواد السامة الناتجة من تفاعل البكتريا مع فضلات الجسم والتي قد تكون سببا لكثير من الأمراض ومنها سرطان القولون الذى ينتشر فى الشعوب التى يكثر أفرادها تناول الأطعمة الغنية بالدهون والبروتينات فقط .

(2) أن تناول الفاكهة على صورتها الطبيعية يقلل من سرعة امتصاص ما بها من جلوكوز ، مما يتطلب قدراً معقولاً من أنسولين الدم لتمثيلها ، هذا بخلاف أن تناولها على هيئة عصير يرفع مستوى جلوكوز الدم مباشرة مما يحتاج معه الجسم قدر كبير من الأنسولين النشط والغير موجود لدى مرضى السكر.

(3) تعمل على سرعة الاحساس بالشبع نتيجة تشربها بالماء فى القناة الهضمية مما يزيد من حجم الكتلة الغذائية مما يساعد على :

- أ- علاج البدانة وتقليل الوزن .
- ب- الضغط على جدران الأمعاء الغليظة The Large Intestine مما ينشط الحركة الدودية لها ويعمل على طرد الفضلات.

إلا أن الألياف السليولوزية قد تتحد مع بعض المعادن وتعوق امتصاص الكثير منها وخاصة الكالسيوم لذلك يفضل تناول اللبن الحليب على معدة خالية .

ولضمان تناول الكمية المناسبة من الألياف يجب مراعاة الآتى :

- أ- أن تكون الخضروات والفواكه الطبيعية الطازجة جزءاً أساسياً من الطعام اليومي.
- ب- تناول الخبز الأسمر المصنوع من القمح الكامل.
- ج- إضافة قدر من نخالة القمح (الردة) إلى الغذاء قليل الألياف .
- د- تناول البقول الكاملة كالقول واللوبيا والبسلة .
- هـ- الأقلال من تناول الأغذية المصنعة، خاصة التى تتكون من الدقيق الأبيض النقى والسكر الأبيض والدهون.

المكملات الغذائية

Nutritional supplement

- الفصل الأول: مقدمة.
- الفصل الثاني الفئات التي تستخدم المكملات.

مقدمة المكملة الغذائية

أ. ماهية المكملات الغذائية.

ب. أسباب استخدام المكملات الغذائية.

عسر الهضم، التدخين، الملينات و المسهلات،
الأنظمة الغذائية غير الصحيحة، تجميد الطعام،
ظاهرة قلة النوم و الأرق، المضادات الحيوية،
حساسية الطعام، الحوادث و العمليات الجراحية،
الحمل، الإجهاد، متلازمة ما قبل الحيض، وسائل
منع الحمل، الرياضيين.

أ.

ماهية المكملات الغذائية.

هي مستحضرات هدفها تكملة النظام الغذائي بمواد غذائية مثل الفيتامين والمعادن والألياف والأحماض الدهنية والأحماض الأمينية والتي قد تكون مفقودة في النظام الغذائي للشخص أو قد تكون لا تستهلك بكميات كافية. تعتبر بعض البلدان المكملات الغذائية كأطعمة، بينما تعتبرها بلدان أخرى أنها أدوية أو منتجات صحية طبيعية.

تصنف هيئة الدستور الغذائي كل المكملات التي تحتوى على الفيتامينات والمعادن على أنها أطعمة. وهيئة الدستور الغذائي هي منظمة التي ترعاها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية

في الولايات المتحدة، وبموجب ملحق الصحة الغذائية وقانون التعليم لعام 1994 تعرف المكملات الغذائية "بالمنتجات التي تهدف إلى استكمال النظام الغذائي" ويحتوي على أي من المكونات الغذائية التالي

- فيتامينات
- معادن
- أعشاب أو نباتات (ماعد التبع)
- مركب أو مستخلص أو خليط من أي من ذكر أعلاه

علاوة على ذلك، يجب أن تتوافق مع المعايير التالية تكون على شكل حبوب، كبسولة، أقراص، مسحوق أو سائل يجب وصفها كمكمل غذائية. كما تسوق في الولايات المتحدة هرمونات ديهيدرو إيبي أندروستيرون وهرمون الميلاونين في الغده الصنوبرية على أنها مكملات غذائية

أ. أسباب استخدام المكملات الغذائية :

1- عسر الهضم

هو مصطلح يصف اضطراباً في مركزه الشعور السلبي المتمركز في الجزء العلوي من المعدة. هذا الشعور السيء قد يظهر على شكل ألم وضيق، انتفاخ، شعور بالشبع والامتلاء (حتى بعد تناول وجبة خفيفة)، الامساك، الشعور بحرق، الغثيان والقيء

اسباب عسر الهضم :

أولاً: في غياب حدوث أي تغيير تركيبى في الجهاز الهضمي يوصف هذا النوع من عسر الهضم بأنه وظيفي المنشأ.

ثانياً: نتيجة أسباب نفسية وعصبية في المريض.

ثالثاً: عدم تحمل المريض تناول أغذية معينة وهي تختلف من شخص إلى آخر.

رابعاً: نتيجة حدوث اضطراب عضوي في الجهاز الهضمي كالتهاب معدي مزمن أو سرطان في المعدة أو تسبب حالة عسر الهضم انعكاسياً إصابة مرضية أو اضطراب وظيفي في مناطق خارج الجهاز الهضمي مثلاً مراض في الجهاز الصفراوي أو في البنكرياس أو غيرهما.

خامساً: قديكون عسر الهضم أحد الأعراض الصحية في مرض عام مثل الالتهاب الكلوي المزمن أو قصور وظيفي في القلب ومن هنا يأتى عدم امتصاص الجسم لفيتامينيات و المعادن ولذلك يجب تعويض ذلك بالمكملات الغذائية

2- التدخين :

أكدت مجلة امريكية، أن التدخين بنوعيه - السلبي والإيجابي - من أهم المشكلات الصحية التي يجب على الشخص صاحب الإرادة التخلص منها ، خاصة وأنه يعود بنتائج سلبية على الصحة والبشرة بشكل عام.

ونصحت الاشخاص المدخنين بالإكثار من تناول الاغذية التي تحتوي على فيتامين "سي" على المائدة ، فالتدخين خاصة السلبي يؤثر بشكل كبير على الجهاز المناعي، وبالتالي يصبح الشخص عرضة للإصابة بالعديد من أمراض المناعة كالروماتويد والذئبة الحمراء، وتناول الأغذية والمكملات الغذائية المحتوية على فيتامين "سي" يساعد في تقوية المناعة.كما أن التدخين يعد أحد مسببات الإصابة بالكانسر، ويعمل فيتامين "سي" كمضاد للأكسدة فيساعد على التخلص من الشوارد الحرة الناتجة عن ادمان التدخين والتعرض للضغوط النفسية ومشكلات الهضم، فيقوم هذا الفيتامين بطردها خارج الجسم.ونظرا إلى أن تلك السيجارة تحتوي على كتلة من السموم، فالإنسان يكون في أمس الحاجة لتنقية دمه من هذه السموم، وذلك من خلال تناول الموالح "الجوافة، والبرتقال، والليمون، والجريب فروت، واليوسفي، والبامية والطماطم"،.. وغيرها من الأغذية المنقية للجسم والمحتوية على فيتامين "سي".

2- المليينات والمسهلات :

ان كثرة استخدام المليينات الناتج عن زيادة حالات الامساك الناتجة عن التوتر العصبى وغيرها من الحالات او عد توافر الالياف الطبيعية فى الطعام يؤدى الى استخام المليينات بكرة مما ينتج عنه نقص فى الفيتامينات و المعادن مثل الصوديوم و البوتاسيوم و المغانسيوم ولذلك يجب اللجوء الى المكملات الغذائية لتعويض ذلك

3- الانظمة الغذائية غير الصحية :

بعض الانظمة الغذائية غير الصحية مثل الانظمة الكيميائية و التى تعتمد على نوع واحد من الطعام يكون لها اضرار جانبية على المدى الطويل مثل وجود انيميا و ايضا نقص عناصر كثيرة من الجسم وفيتامينات كثيرة بجانب نقص فى المناعة ولذلك يجب اللجوء الى ما يقوم بتعويض تلك الفيتامينات المفقودة

4- تجميد الطعام :

ان تجميد الطعام عن الحد المطلوب وهى على الاكثر شهرين يعمل على فقد الطعام جزء من فوائده مثل نقص فيتامين (ج) وان عند تعرض الطعام للهواء بعد التجميد ثم التدفئه ثم مرة اخرى التجميد فان هذه العملية تفقده الكثير من فوائده

5- ظاهرة قلة النوم او الارق :

هو عبارة عن صعوبة النوم أو تقطعه أو انخفاض جودته، مما يعود سلبيًا على صحة المريض النفسية والجسدية. ويمكن أن يعرف بأنه الشكوى من عدم الحصول على نوم مريح خلال الليل وهو ما يؤثر على نشاط المصاب خلال النهار. وتختلف أسبابه وعلاجاته من شخص لآخر حسب حالته وظروفه وتختلف أسبابه من شخص إلى آخر وفي بعض الأحيان ينتج عن نقص في نسبة الكالسيوم ولذلك يجب التعويض ببعض المكملات الغذائية مثل الكالسيوم و فيتامين ب12 وغيرها من الفيتامينات .

6- المضادات الحيوية

في أجسامنا الكثير من البكتيريا واغلبها نافع ومفيد للجسم ولكن المضادات الحيوية للأسف تقوم بقتل البكتيريا كلها النافع منها والضار، حيث تعمل المضادات الحيوية بطريقتين

- (1) إما قتل البكتيريا كلها في أجسامنا.
 - (2) أو الحد من نشاطها ومن أهم أضرار المضادات الحيوية أو الآثار الجانبية الغثيان التهاب القولون حيث ثبت علميا أن المضادات الحيوية كلها هي السبب الرئيسي للقولون والاسهال تسهم الكبد وأمراضه بشكل عام أمراض الدم الخطيرة - خفض عدد الكريات البيضاء المفيدة- فقر الدم - تجلط الدم - أو نزيف حاد.
- مما ينتج مما سبق عن نقص في الفيتامينات و المعادن ما يحتاج للمكملات الغذائية.

7- حساسية الطعام :

الحساسية للطعام مجموعة اعراض واضطرابات تلعب فيها احد الاجسام المناعية دورا كبيرا في ظهور اعراضها تصل نسبة حدوث الحساسية للطعام حتى 6% من الأطفال خلال السنوات الثلاث الأولى من عمرهم، بمن فيهم ال 2-3% من الرضع الذين يعانون من الحساسية تجاه بروتين حليب البقر. تنسب الاعراض احيانا بشكل اكبر الى الجسم المناعي IgE وهو احد البروتينات الموجودة في الدم، وتترافق تلك الاعراض مع تطور سريع، وفي حالات اخرى يكون دور اقل حيث تمتد أعراضه من ساعات إلى أيام، ومن الممكن أن تحدث اعراضا تشتمل على النوعين السابقين معا ومما سبق يجب اللجوء الى المكملات الغذائية لزيادة رفع المناعة

8- الحوادث والعمليات الجراحية :

ينتج عن العمليات الجراحية و العمليات تلف شديد في الانسجة و والاعجوة الداخلية للجسم مما ينتج احتياج الجسم الشديد الى الفيتامينات و المعادن لاستكمال عملية الاستشفاء واعادة بناء الانسجة التالفة وذلك يحتاج الى استخدام مكملات عنصر الزنك وفيتامين سى و غيره من المعادن المهمة لاجداث عملية الاستشفاء .

9- الحمل :

ان السيدات الحوامل تحتاج الى كميات من المكملات الغذائية وذلك بسبب ضعف بعض العناصر الغذائية مثل الانيميا وغيرها.

10 - الاجهاد

- **الاجهاد الكيميائي**
و هذه مثل التلوث, المبيدات أو الزيادة المرتفعة في تركيز الملوحة أو درجة القلوية و الحامضية.
- **الاجهاد الفيزيائي**
هو كل ما يؤثر علي الأنماط الفسيولوجية بطريقة إيجابية أو سلبية فعلي سبيل المثال يزيد الجفاف من النشاط الإنزيمي إلي حد معين و إذا زاد عن ذلك فانه يحدث تثبيط قوي.
- **الاجهاد العاطفي :**
الاكتئاب و التوتر و المشاكل النفسية وما ينتج عنه تغير في فسيولوجيا الجسم ونقص في مركبات ب 2,5,6 وايضا فيتامين سي.

11- متلازمة ما قبل الحيض :

هناك ابحاث تقول ان اكثر من 60% من النساء تعاني من متلازمة ما قبل الحيض ويمكن ان تبدأ الأعراض في اي وقت من منتصف الدورة إلى بضعة أيام فقط قبل بداية الحيض . وعند هؤلاء النساء تشكل سرعة الإنفعال وتقلبات المزاج والغضب أو ثورات الغضب وحتى التفكير بالانتحار سمات تكون المرأة التي تعاني منها غير قادرة على التحكم بها ،مايجعلها منطوية على ذاتها و غير اجتماعية .وثبت ان فيتامين ب6 له تأثير جيد ومفيد في تلك الحالات.

12- وسائل منع الحمل عن طريق الفم :

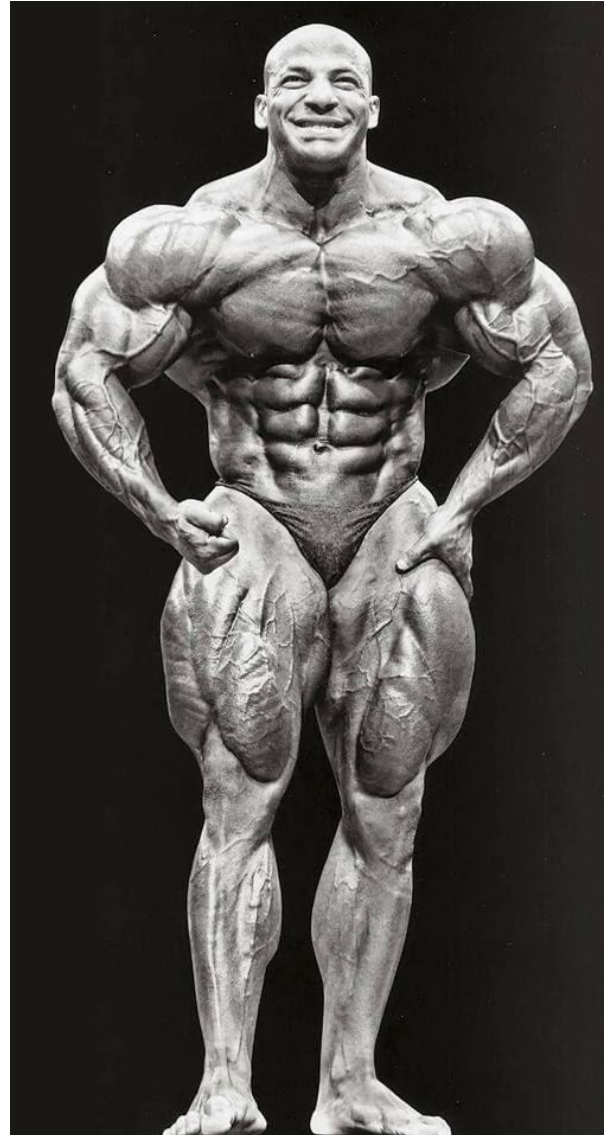
تقل هذه الوسيلة من امتصاص حامض الفوليك و زيادة الاحتياج ب6 و الزنك و فيتامين سي.

13- الرياضيين :

ان الرياضيين يستهلكون طعام بشكل كبير وايضا يتعرضون لاجهاد كبير وكل هذه الظروف تحتاج الى مجموعات فيتامين ب وفيتامين سي وايضا عنصر الحدي.

المكملات التي تستخدم المكملات الغذائية

- أ. المجموعة الأولى (إنقاص الوزن).
مجموعات تعمل على الجهاز العصبي (الأمفيتامينات،
الإفدرين)، مدرات البول (لايزكس، داكلتون)، مركبات
الكافيين.
- ب. المجموعة الثانية (البناء و الضخامة).
الهرمونات (تستوستيرون، DHEA)، الأدوية البنائية
(الكورتيزول، الباراثرمون، هرمون النمو، مكملات البروتين،
الكلوميد)، مركبات الطاقة (الكرياتين أنواعه و طرق
استخدامه)، موسع الأوعية الدموية (أكسيد النيتريك).
ت. المجموعة الثالثة (الصحة العامة).
الفيتامينات ما هيو أنواعها ، (B) (C) (E) (D) (K)
(A) (COMPLEX)، الأملاح المعدنية أهميتها و
أنواعها (الكالسيوم، الصوديوم، البوتاسيوم، الحديد،
الفسفور)، الأهتمام المفصلي (الجلوكوزامين،
الكوندرويتين)



الفئات التي تستخدم المكملات الغذائية:

- انقاص الوزن Weight Loss
- بناء و زيادة حجم العضلات Muscle building
- الصحة العامة General Health
- المناعة Immunity

وسوف نتناول كل فئة بانواع المكملات بالمستخدمه بها :

المجموعه الأولى

إنقاص الوزن Weight Loss

وتنقسم الى ثلاث مجموعات :

1- مجموعات تعمل على الجهاز العصبي وتشمل :

أ- الامفيتامينات Amphetamine

تعتبر الأمفيتامينات من المواد المنبّهة للجهاز العصبي المركزي القوية التأثير وهي عائلة من المركبات الكيميائية المحضرة بطرق كيميائية لذلك تسمى designer drugs وهي متشابهة في تركيبها وكذلك في تأثيرها علي الجسم.

ماهو تاريخ انتاج و استخدام الامفيتامين؟

في عام 1887 تم تصنيعه عن طريق الصيدلي الالماني ادليانو , عام 1910 تم اختباره على فئران التجارب , 1927 الباحث جوردن اليس حقن نفسه بالامفيتامين واكتشف انه يقلل من الشعور بالإجهاد ويزيد الإحساس بالسعادة, في عام 1932 بدا استخدامه كعقار يسمى بنزيردين حيث استخدم كبخاخة لتقليل احتقان الانف , في عام 1938 تم تصنيفه كعقار بواسطة هيئة الغذاء والدواء FDA, وفي عام 1940 تم استخدامه أثناء المباريات من قبل لاعبي كرة القدم المحترفين لزيادة النشاط , في الحرب العالمية الأولى والثانية 1939-1945 استخدمه جنود القوات الألمانية لتقليل الشعور بالإجهاد, وهناك قصص كثيرة ترجح أن الزعيم الالماني هتلر كان يستخدمه وهو من احد الأسباب التي جعلت تأثيره الخطابي قوى فى الجماهير, فى عام 1957 الهيئة الطبية الأمريكية منعت استخدام الامفيتامين لتسهيل الأداء , , performance enhancement زاد انتشاره بصورة كبيرة لانقاص الوزن , فى عام 1969 أكثر من 13% من الطلبة الامريكان كانوا يستخدمونه, وفى عام 1970 هيئة الرقابة على الأدوية Controlled Substance Act غيرت من إتاحتة وإنتاجه. عام 1970 تم منع استخدامه لعلاج حالات النعاس عند الاطفال (narcolepsy) عن طريق منظمة الغذاء والدواء FDA, فى عام 1971 تم سحب كل بخاخات الاحتقان الانفى والتي تحتوى على امفيتامين . ومعظم المنظمات الطبية الان لاتوصى باستخدامه لإنقاص الوزن لذلك نقصت الوصفات التي توصي باستخدامه لإنقاص الوزن لأقل من 1% هذه الأيام بالمقارنة ب 8% عام 1970.

المركبات التي تحتوي علي الامفيتامين :

1- مشتقات الأمفيتامين

الميثأمفيتامين (الأيس) ICE الفينترامين Phenteramine الفينفلورامين Fenfluramine ميثيل فينيدات Methyl phenidate فينيل بروبونولامين Phenylpropanolamine الإفيدرين Ephedrine.

2- الامفيتامينات المهلوسة

المسكالين, الميثيل إندهيوكسي أمفيتامين MDA
الميثيل إندا بوكسي ميثأمفيتامين MDMA
الميثيل إندا بوكسي إيثأمفيتامين MDEA
4 ميثيل-2-5 داي ميثوكسي أمفيتامين (DOM/STP)

الكبتاجون: ويطلق عليه اسم ابو ملف وذلك لوجود قوسين متعاكسين على القرص.
الافيدرين: ويأتى على هيئة اقراص ويطلق عليه اسم (فدائى).
حقن الماكستون فورت.

تأثيرات الأمفيتامينات ومشابهاتها

1. الشعور بالسعادة الكاذبة
 2. رفع الحالة المعنوية والثقة بالنفس
 3. زيادة تحمل التعب والإرهاق والنشاط العام وعند إنتهاء مفعولها يحدث العكس كالإرهاق والتعب والنوم
 4. زيادة إفراز العرق وجفاف الحلق
 5. زيادة معدل ضربات القلب
 6. ارتفاع ضغط الدم
 7. الشعور بالتمرد والعنف
 8. عدم النوم
 9. عدم التقدير السليم للأمور
 10. فقد الشهية فقد يستمر الشخص لأيام بدون طعام مما يؤدي إلي نقص الوزن والضعف والهزال
- تزيد خطورة الأمفيتامينات مع المجهود العضلي كالرياضة والعمل المجهد ويحدث الاستعمال الطويل نقص في كريات الدم الحمراء . الامفيتامينات من المواد التي تؤدي الى سريان الدم بعيدا عن الجلد لذلك تؤدي الى الارتفاع الزائد لدرجة حرارة الجسم heat stroke لدرجة الوفاة مثل ماحدث مع بعض الرياضيين :فقد ادى الامفيتامين الرياضى البريطانى تومى سيمبسون والذى توفى عام 1967 فى سباق للدرجات المقام فى فرنسا .وأیضا الرياضى الالمانى كانت جنسن والذى توفى فى سباق للدرجات فى الألعاب الاوليمبية.

بعض الأعراض الخاصة ببعض مركبات الأمفيتامين:

مركب ال فينيل بروبانونولامين والذي أساسا له تأثير علي مستقبلات ألفا الطرفية Peripheral alpha agonist يؤدي إلي ارتفاع ضغط الدم مع نقص ضربات القلب والمريض الذي يأتي بأعراض هياج يجب أن يتم عمل أشعة مقطعية له وذلك حتي يتم استبعاد نزيف أو جلطة المخ .
بعض مركبات الأمفيتامين لها تأثير مهلوس مثل MDMA MDA و المسكاليين يأتي دائما بأعراض هلوسه , إنبساط إختلاف المشاعر وبمضاعفات كارتفاع درجة الحرارة Hyperthermia التشنجات, تحلل بروتين العضلات Rbdomyolysis أيضا من الأعراض المتعارفة والتي من الممكن أن تسبب فشل كلوي وذلك لعملها انسداد في الأنابيب الكلوية .
الأعراض النفسية المصاحبة لاستخدام الأمفيتامينات أعراض حقيقية مثل جنون العظمة -Paranoid psychosis والتي تترافق غالبا مع استخدام الأمفيتامين المزمن.

إدمان الأمفيتامينات

1. يؤدي الاستمرار في تعاطي الأمفيتامينات إلي الإدمان على شكل إعتياد نفسي ومن أعراضه.
2. حدوث وسوسة شديدة حيث يتخيل أن هناك من يتربص به دائما ويريد إيذائه أو يتخيل أن حشرات كالقمل والعناكب وغيرها تلاحقه وتلدغه ويحاول التخلص منها باستمرار (هلوس بصرية).
3. الشك دائما في تصرفات الآخرين ويحاول الاعتداء علي الآخرين بدون أسباب منطقية.

أعراض الأمفيتامين الإنسحابية

عند الانقطاع عن تعاطي الأمفيتامين تظهر عليه أعراض الإنهاك الشديد وقد ينام من 18 – 20 ساعة متصلة وعند الإستيقاظ يكون في منتهى الإجهاد والتعب والقلق , مغص في البطن , صداع , إكتئاب , والإجهاد وقد سجلت حالات انتحار بسبب ذلك حقن الامفيتامين في الشريان وليس الوريد ينتج عنه (ألم , شحوب , غياب النبض أو ضعفه الشديد , تنميل مع بعض الطفح الجلدي).

التشخيص Diagnosis

1. رسم القلب : وذلك لتشخيص ارتفاع نسبة البوتاسيوم أو وجود أي اضطرابات Dysrhythmias
2. عينة البول لإكتشاف وجود كرات دم حمراء إذا وجدت دل ذلك علي وجود تهتك في أنسجة العضلات 3. Rhabdomyolysis - قياس نسبة الإلكتتروليت (الكهارل) Electrolytes وأيضا وظائف الكلي مهمة جدا لتشخيص أي قصور في الكلي نتيجة Rhabdomyolysis
3. عمل أشعة مقطعية CT لتشخيص نزيف وجلطة المخ مهم جدا لأنهم من الأعراض المصاحبة للتسمم بالأمفيتامينات

طرق الكشف عن الأمفيتامينات :

يجب الاعتماد في التشخيص على الطرق التأكيذية GCMS وليس الأجهزة المناعية فقط.

السياق الزمني للكشف عن الأمفيتامين

الكشف عن الامفيتامين في البول يعطي إيجابية في فترة 24 -48 ساعة من تناوله عن طريق الفم , ويكون أعلي مستوي إدرار في البول لهذه العقارات من 3-6 ساعات.

العلاج

المريض الذي تم تشخيصه بالتسمم بالأمفيتامين

1. يجب المحافظة علي ثبات الوظائف الحيوية 2 ABC- السيطرة علي أعراض الهياج الموجودة عند المريض- بإعطاء مشتقات البنزوديازين
2. إذا لم يستجيب ضغط الدم المرتفع للمسكنات يجب إعطاء المريض أدوية مخفضة للضغط مثل الفينتولامين Phentolamine أو نيتروبروسيد Nitroprusside يجب عدم إستخدام مثبطات مستقبلات B-blocker وذلك لأنها تزيد من أعراض مستقبلات الألفا مما ينتج عنه زيادة ارتفاع ضغط الدم .
3. إرتفاع درجة الحرارة الحاد Hyperthermia يجب أن تحاول تخفيض درجة الحرارة وذلك بكمادات الثلج , وأيضا إعطاء بنزوديازبين وذلك لأن له تأثير باسط علي العضلات Muscle Relaxant
4. إعطاء محاليل بكثرة Hydration حتي نمنع إنسداد الأنابيب الكلوية في حالة Rhabdomyolysis
5. علاج الاضطرابات السيكلوجية المصاحبة للأمفيتامين Amphetamine Psychosis أظهر تحسن مع إستخدام مركبات البنزوديازبين .
6. تعاطي الجرعة الزائدة للأمفيتامين عن طريق الفم يجب عمل غسيل معدة وترك الفحم النشط في المعدة Activated charcoal بالإضافة إلي الإجراءات السابقة

الأمفيتامينات والمنومات معا

بعض متعاطي الأمفيتامينات يأخذونه لغرض السهر والنشاط ثم يحاولون الرجوع إلي الحالة الطبيعية لكي ينامون ويرتاحوا فلا يستطيعون ذلك إلا بتعاطي المنومات وبالذات الباربيتورات مما يجعلهم معتمدين علي الأمفيتامينات والمنومات في السهر والنوم مما يؤدي إلي فقد السيطرة علي وظائف الجسم الطبيعية وتحدث اضطرابات خطيرة في وظائف الجسم والجهاز العصبي بشكل عام.

• الإفيدرين:

الإفيدرين هو منشط للجهاز العصبي المركزي ومضاد للاحتقان. وهو مشتق طبيعي من نبتة تسمى إفيدرا إكويسيتينا Ephedra Equisetina وكنبتة صينية تسمى أيضا "ماهونغ Ma-huang". وهذه النبتة استعملت طبيا منذ آلاف السنين قبل أن يكتشف بأن الإفيدرين هو المادة الفعالة في هذه النبتة وذلك عام 1887م.

ينتج الإفيدرين الآن بشكل كيميائي (صناعي) ويتناول بشكل ملح الإفيدرين سلفيت Ephedrine Sulphate. بشكله الخام، الإفيدرين عبارة عن بودرة بيضاء بلورية مرة الطعم تذوب في الكحول والماء. ويشبه الإفيدرين مادة الأمفيتامين في تركيبه الكيميائي رغم أن تأثيراته على الدماغ أخف. كما أن تأثيراته الطرفية (الغير مركزية) شبيهة بمادة الأدرينالين ولكن أيضا أخف قوة وأقصر مدة.

الإفيدرين له مفعول موسع للشعب الهوائية ويستخدم في علاج أعراض الربو. الجرعة المعتادة للإفيدرين بين 30 إلى 60 ملغم عند استخدامه كحبوب للبالغين. كما أن الإفيدرين يمكن أن يستخدم كنقطة لتخفيف احتقان الأنف المصاحب عادة لالتهاب الجهاز التنفسي العلوي. أعراضه الجانبية شبيهة إلى حد كبير بالأمفيتامينات وتضم عادة: الدوخة، الرجفة، أرق، التعرق، تسارع النبض، مشاكل في التنفس، هذيان، هلاوس، وبشكل قليل الصرع. وعند زيادة الجرعة، توجد خطورة لارتفاع ضغط الدم وتسارع وعدم انتظام ضربات القلب. كما أن الاستخدام المزمن المنتظم يحمل خطورة تعرض القلب لأعراض سامة. تزداد خطورة الأعراض الجانبية على الكبار في السن. وأخيرا، توجد حالات قليلة للذهان الناتج عن الإفيدرين المتناول بجرعات عالية وعلى المدى البعيد شبيه بالذهان الناتج عن الأمفيتامينات.

بشكل عام جميع الأدوية التي تعمل على تقليل الشهية بالتأثير على الجهاز العصبي تم منع تداولها لتأثيراتها الجانبية ومخاطر استعماله وسابقا كان يستخدم الامفيتامينات وهي من الأدوية الفاقدة للشهية عن طريق تأثيرها على نشاط الجهاز العصبي ، وقد استخدمت هذه الأدوية أصلاً في مقاومة النوم، ومن أهم تأثيراتها الجانبية أنها تسبب الإدمان وتركها قد يؤدي إلى الاكتئاب فضلا أنها يمنع استخدامها للأشخاص المصابين بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والجلوكوما.

ب- مدرات البول Diuretics

• لازيكس LASIX

لا يعتبر (لازيكس LASIX) مركب هرموني ، بل مدرر ، وهو ينتمي إلى مجموعة (SALURETIC) ، ويتمثل تأثيره في إفرازه للصوديوم ، والكلوريد ، والبوتاسيوم ، والماء . ومن الخصائص المميزة لمدرات البول ، قدرته على إعادة إمتصاص أيونات الصوديوم ، وأيونات البوتاسيوم ، والكلوريد ، وبسبب تأثيره الشديد على إفراز المياه (laxis) في علاج (edema) وارتفاع ضغط الدم.

ويستخدمه لاعبي كمال الأجسام قبل المسابقات ، لإفراز كم المياه المتراكمة تحت الجلد ، ليبدو أكثر صلابة.

ويبدأ تأثير الأقراص خلال ساعة ، ويستمر لحوالي (3-4) ساعة ، ولمعرفة كم المياه المتبقية في جسم اللاعب ، عليه الذهاب إلى الحمام بشكل متكرر ، ويمكن أن يؤدي هذا لنقص الوزن خلال فترة

قصيرة , ولهذا السبب يستخدم اللاعبون (لازيكس LASIX) , للتخلص من بعض الوزن , والتناسف فى فئات وزنية أقل , ويفضل اللاعبون الأقراص من هذا المركب , ويستخدم لاعبي كمال الأجسام حقن (لازيكس LASIX) فى يوم المسابقة , حيث أنه ينشط حين يبدأ اللاعب فى التوتير , ولكن هذا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة عكسية , وتصبح العضلات صغيرة ومسطحة.

ويصبح اللاعب عاجزاً بسبب فقدته لكثير من المياه , والمعادن فى فترة قصيرة , ولذا يقوم اللاعبون المحترفين , والمبتدئين , بحقن أنفسهم بجرعات كبيرة من الجلوكوز , كإجراء مضاد أخير , حتى يعود معدل ضغط الدم إلى طبيعته.

ومن أجل تعويض الفائض فى البوتاسيوم , يأخذ كثير من كلوريد البوتاسيوم على هيئة أقراص , وهذا يؤدي إلى خطر آخر , فإن زيادة جرعات البوتاسيوم يمكن أن يؤدي إلى توقف القلب , ولذا فالحل الأفضل أن يتم تناول الـ (لازيكس LASIX) فى اليومين الأخيرين قبل المسابقة .

وتتوقف كمية الجرعات , طول فترة الاستخدام وفترة التعاطى على التأثير المدرر , أو هيئة اللاعب. إن (لازيكس LASIX) هو أقوى مدرر للبول , ولكنه أكثر المركبات خطورة بين المركبات الأخرى وتضمن الآثار الجانبية (الإضطرابات الدورية , والدوخة , والجفاف , وتشنجات العضلات , والقئ , والإغماء , وفى بعض الحالات الأخرى توقف القلب).

• الداكتون ALDACTONE

على مستوى العالم , هناك العديد من المركبات الأخرى , التى تحتوى على نفس المادة الفعالة (Spironolactone).

وهى مادة مدرة للبول من مجموعة مدرات البول التى تحافظ على البوتاسيوم فى الجسم . الداكتون هو مضاد لمادة تسمى (Aldosterone) " وهى مادة تحافظ على الماء والملح فى الجسم " , والـ الداكتون يضاد عمل (الدوستيرون - Aldosterone) الذاتى فى الجسم , وهو عبارة عن " هرمون " يعمل على إخراج البوتاسيوم من الجسم بسرعة , مع الحفاظ على الصوديوم و الماء.

أى أن الـ (الدوستيرون - Aldosterone) يحافظ على بقاء الماء داخل الجسم , وكلما زادت نسبته فى الجسم , زادت نسبة الماء.

وبالتالى عند تناول الـ (الداكتون) الذى يضاده فى العمل , يحدث انخفاض شديد فى نسبة الـ (الدوستيرون - Aldosterone) فى الجسم , مما يؤدي إلى إخراج مرتفع للماء والصوديوم مع الحفاظ على نسبة البوتاسيوم عالية فى الجسم.

وذلك يشرح لماذا سمى الـ (الداكتون) بـ " مدرات البول المحافظ على البوتاسيوم " حيث أنه لا يسبب نقص فى البوتاسيوم كما تفعل المواد الأخرى مثل (" لازيكس Lasix " And Thiazides Furosemides).

- الرياضيون يجب أن يلاحظوا بشدة فى أثناء تناولهم الـ (الداكتون) , ألا يتناولوا قدرأ إضافياً من البوتاسيوم , لأن ذلك ممكن وأن يضرهم , ويوصلهم لحالة مهددة للحياة , نتيجة لأرتفاع نسبة البوتاسيوم فى الدم.

- مدرات البول المحافظة على البوتاسيوم لها تأثير ضعيف على إدرار البول , لذلك تسمى بمدرات بول قليلة المفعول.

- ومن المهم القول بأن الـ (الداكتون) أيضاً له مفعول مضاد لـ (الأندروجين " التأثير الذكري ") . ويقلل نسبته في الدم ، والفتايات الرياضيات تستفيد بهذه الميزة لتقليل ظهور أعراض الذكورة ، الناتجة عن العلاج بالمنشطات ، أو الأعراض التي تعقب فترة تناول المنشطات.
- وعلى العكس من الرجال حيث يسبب مشاكل لهم ، نتيجة الإخلال بالتوازن الهرموني بين (الأندروجين "التأثير الذكري") و (الاستروجين " التأثير الأنثوي ") من حيث تقليله للهرمون الذكري ، مما يعود على الرجال بآثار جانبية ، تتمثل في ظاهرة تسمى بـ (Gynecomastia) "وهي آلام في حلمة الثدي ، مع انتفاخ في الثدي.
- وتعد (Gynecomastia) من أهم الآثار الجانبية في الرجال ، مع إمكانية حدوث الضعف الجنسي.
- وهناك بعض الآثار الجانبية الأخرى تتمثل في (إنخفاض ضغط الدم ، والشد العضلي ، والدوخة ، وآلام الجهاز الهضمي والقيء ، والنبض غير المنتظم ، والإجهاد).

ت- مركبات الكافيين Caffeine

ان اخذ الكافيين يعمل على حرق كمية اكبر من الدهون وكذلك في زيادة قدرة الإنسان على ممارسة التمارين الرياضية بنسبة قد تصل إلى 30% عن المعدل العادي. وفقاً لدراسة اجراها علماء أستراليين تبين أن كمية قليلة من الكافيين باستطاعتها أن تزيد من كمية الطاقة الموجودة في الجسم عند ممارسة التمارين الرياضية. فهي تقوم بتحفيز العضلات في الجسم على البدء بحرق الدهون عندما يكون الجسم في العادة مرهق بسبب تراكم و تخزين الكربوهيدرات فيه، هذه العملية تحتاج في الأوضاع العادية إلى تسعين دقيقة من التمارين الرياضية لتحقيق نفس النتيجة بدون الكافيين. هناك عرف سائد أن تناول الكافيين إلى جانب ممارس التمارين الرياضية يؤدي إلى إصابة جسم الإنسان بالجفاف. إلا أن الأطباء يشيرون إلى أن الإصابة بالجفاف جراء تناول الكافيين تحدث عند تناول الإنسان لكميات كبيرة من الكافيين و خلال وقت قصير. خلاصة هذا البحث أن الكافيين لا يتمتع بقدرات خارقة على حرق الدهون و إنما بإمكانه المساعدة في حرق الدهون في حالة تم تناول كميات قليلة منه أثناء ممارسة التمارين الرياضية. هذا ومن جانب آخر هناك أيضاً فوائد متعددة للكافيين نذكر منها ما خرج به العلماء في جامعة هوفسترا بولاية نيويورك الأمريكية، بدراسة تقول إن تناول كمية من الكافيين، سواء من القهوة أو الشاي أو الكولا، يزيد سرعة الكتابة والطباعة ويقلل احتمالية الأخطاء عند الأشخاص الذين لا يكترون عادة من شرب القهوة فقط. ووجد الباحثون، أن الكافيين يؤثر على الأشخاص الذين يستهلكون أربعة فناجين من القهوة يوميا، وخصوصا من النساء. ولاحظ الخبراء، بعد متابعة 48 موظفة كتابية، تم تقسيمهن إلى مجموعات بحسب كمية القهوة المستهلكة، أن إضافة الكافيين إلى الجسم الذي لا يحتوي على كميات كبيرة منه أصلا، تزيد الإنتاجية وتقلل الأخطاء وترفع مستوى التركيز والانتباه. ومن جانب آخر، قال الباحثون إن كوبا من الشاي أو القهوة يمكن أن يعالج بعض أنواع الصداع، حيث أن مادة الكافيين الموجودة فيهما يمكن أن تقيد كثيراً من الناس في التخلص من الصداع الناجم عن التوتر والقلق. ويضاف الكافيين بطريقة روتينية إلى الأدوية المضادة للآلام.

أجمع الخبراء على أن تناول الكافيين، بكثرة وبصورة مستمرة، يسبب نوعاً من الإدمان، لذلك فإن الكثير منا سيجد صعوبة في التخلص من عادة تناوله، وبالتالي يجب عدم قطع تناول القهوة أو الشاي مرة واحدة، ولكن بالتدريج في خفض الكمية اليومية، بحيث يتم تناول كمية عادية (2 إلى 3) فناجين

قهوة أو شاي يومياً، وهذا التدرج في خفض عدد مرات شراب الكافيين سوف يمنع حدوث أعراض التوقف الفجائي الناتج عن عدم تناول الكافيين. وقد أثبتت الأبحاث العلمية أن التوقف عن تناول الكافيين له أضرار تشمل القلق التوتر الملحوظ، عدم القدرة على النوم والأرق، الشعور بالتعب، والصداع.

المكملات الغذائية كبديل للمنشطات

يبحث الرياضيون بشكل متواصل عن وسائل ترفع من مستوى اداءهم الى الحد الذي يفوق قدراتهم الفردية بهدف تحقيق انجازات رياضية والوصول الى المراكز المتقدمة وعلى كافة المستويات، حيث لم تعد زيادة الاحمال التدريبية وجرعاتها تقي بطموحات الرياضيين، لذا يشهد الوسط الرياضي سباق عنيف في الحصول على وسائل تؤمن التطور المنشود وباقل ما يمكن من التأثيرات الجانبية ولا يخفى على الكثير من العاملين في المجال الرياضي الاضرار القاتلة للمنشطات والادمان الذي تسببه لمتعاطيها لذا اتجه الكثير من الرياضيين الى البحث عن البديل، وتعد المكملات الغذائية احدى هذه البدائل التي لاقت رواجا كبيرا لكونها تؤخذ من مصادر غذائية طبيعية وتعمل على توفير بيئة ملائمة لنمو عضلات الجسم بجانب البرنامج الغذائي الخاص بالنشاط الرياضي الممارس.

المجموعة الثانية

Muscle Bulding مجموعة بناء و تضخيم العضلات

1- الهرمونات Hormones

هرمون التستوستيرون Testosterone

- ❖ هرمون التستوستيرون هو هرمون ذكري ستيرويدي steroid hormone وهو مشتق من الكوليسترول cholesterol وهو من مجموعة الاندروجين androgen group.
- ❖ هرمون التستوستيرون يتحول في الانسجة الطرفية إلى داي هيدرو تستوستيرون DHT الذي يعتبر الصورة النشطة لهرمون التستوستيرون.
- ❖ هرمون التستوستيرون يؤثر على التطور والخصائص الجنسية وله دور في تميز لون الجلد وفي نمو العظام.
- ❖ في الرجل يتم إنتاج كميات كبيرة من التستوستيرون بواسطة خلايا ليديج Leydig cells في الخصيتين testicles وبكمية صغيرة من الغدة الكظرية.
- ❖ في النساء يتم إنتاج كميات صغيرة من التستوستيرون بواسطة الغدة الكظرية pituitary gland والمبايض ovaries.
- ❖ كمية هرمون التستوستيرون عند الأولاد و البنات تكون أقل قبل سن البلوغ.
- ❖ كمية هرمون التستوستيرون يتحكم بها هرمون LH (هرمون LH يتم إنتاجه من الغدة النخامية pituitary gland).
- ❖ عندما يكون مستوى هرمون التستوستيرون منخفضاً ، تقوم الغدة النخامية بتحرير هرمون LH الذي يزيد من كمية هرمون التستوستيرون.
- ❖ قبل البلوغ Before puberty يكون مستوى هرمون التستوستيرون منخفضاً.
- ❖ في سن البلوغ يزداد مستوى هرمون Before puberty ويسبب نضج الاعضاء التناسلية و انتاج الحيوانات المنوية و تطور الخصائص و الصفات الجنسية كنمو شعر الوجه و الجسم وكبر العضلات و عمق أو خشونة الصوت.
- ❖ يستمر هرمون التستوستيرون في الارتفاع حتى سسن الـ 40 ثم يبدأ في الانخفاض.
- ❖ أغلب التستوستيرون الموجود في الدم مرتبط بـ بروتين يسمى الغلوبولين الرابط بالهرمون الجنسي (sex hormone binding globulin (SHBG) ويسمى أيضاً -Testosterone (TeBG) estrogen Binding Globulin (، وكمية صغيرة من التستوستيرون مرتبطة بـ الالبومين.

الهرمون أين يتم إنتاجه ما تأثيراته

- ❖ الهرمون المحفز للحويصلات FSH الغدة النخامية في المخ يبدأ إنتاج الحيوانات المنوية في الخصيتين.
- ❖ هرمون اللوتنة LH من الغدة النخامية في المخ يساعد الخصيتين على إنتاج هرمون التستوستيرون من خلايا ليدج في الخصيتين يساعد على انضاج الحيوانات المنوية ويساعد في تنمية الاعضاء التناسلية وتطورها و اظهار الخصائص الجنسية الذكرية مثل شعر الوجه و الجسم و الصوت العميق و العضلات الضخمة.
- ❖ دايهيدروتستوستيرون في الانسجة (من التستوستيرون) يحدث خصائص ذكرية مختلفة ومنها نمو البروستاتا و سقوط الشعر أو الصلع على النمط الذكري.

الاعراض الجانبية للهرمون

يمكن للاستخدام الطويل الأمد لمنشطات بناء الأجسام من قبل الرجال أن يؤدي إلى نمو الثديين وانكماش الخصيتين. كما أنها تتسبب في حب الشباب والعجز الجنسي وتغيرات درامية في المزاج. أما حين استخدامها من قبل النساء، فإن منشطات بناء الجسم قد تؤدي إلى ظهور "علامات ذكورية"، مثل زيادة نمو شعر الوجه وغيرها من خصائص الذكورة الأخرى.

DHEA هرمون

قبل عدة أيام قرأت خبر سقوط اللاعب الأمريكي لاشون ميريت بطل العالم وبطل أولمبياد بكين في سباق 400م في اختبارات فحص المنشطات وذلك في 3 اختبارات أجريت له على مدى 6 أشهر نهاية العام الماضي وبداية هذا العام والنتيجة كانت ايجابية في الثلاث حالات وكان السبب هو استخدامه لدواء ومكمل غذائي يسمى DHEA. لذلك كان الأولى أن أبحث عن هذا الهرمون وعن سبب استخدام هذا البطل لهذا النوع تحديداً من المكملات والتي تباع دون وصفة طبية كمكمل غذائي (علماً بأنها ممنوعة دولياً من قبل معظم المنظمات الدولية!!) وكان هذا البحث قبل البدء بتعريف هرمون DHEA يجب التطرق إلى نوعين من العمليات التي تتم داخل جسم الإنسان.

1- **الهدم (Catabolism)** حيث يتم تكسير المواد الغذائية الرئيسية سواء كانت كربوهيدرات أو بروتينات أو دهون خلال طرق مختلفة من التفاعلات الحيوية إلى جزيئات بسيطة ويتم خلال ذلك الحصول على الطاقة

2- **البناء (Anabolism)** الجزيئات البسيطة الناتجة من عملية الهدم يمكن استخدامها كنواة لبناء مواد أكثر تعقيداً سواء كانت بروتينية أو أحماض نووية من خلال سلسلة من التفاعلات وذلك لبناء الأنسجة وتستهلك الطاقة في تلك التفاعلات.

ولمنع عمليات الهدم في العضلات عن طريق منع تكسر البروتينات فقد لجأ بعض اللاعبين إلى استخدام بعض الأدوية والمكملات الغذائية التي تعمل على العناية بالعضلات وتقليل عمليات الهدم داخلها وقد وزعت هذه الأدوية إلى المجموعات التالية:

- أ- مجموعة الأدوية البنائية Anabolic Effects
- ب- مجموعة مانعة عمليات الهدم ومن ضمنها Anti-Catabolic Effects و Anti-Estrogenic Effects.
- ت- مجموعة الأحماض الأمينية والبروتينات.
- ث- الكرياتين.

المجموعة الأولى (الأدوية البنائية) :

هنالك العديد من الأدوية والتي تستخدم من قبل اللاعبين بطريقة غير مشروعة في تحسين الأداء في مسابقات ألعاب القوى ومن ضمنها الهرمونات البنائية وهذه الهرمونات ممنوع استخدامها من قبل معظم المنظمات والاتحادات الرياضية العالمية مثل IAAF و IOC وقد قامت لجنة مكافحة المنشطات بوضع العقوبات الصارمة لمتعاطي هذه الأنواع من الأدوية ومن أمثلتها هرمون الذكورة Testosterone و Insulin وتعمل هذه الأدوية على بناء العضلات من خلال بناء السلاسل البروتينية داخل العضلات والاعتناء بها.

المجموعة الثانية (مجموعة مانعة عمليات الهدم) قبل التحدث عن هذه المجموعة يجب أولاً الكلام عن هرمون مهم جداً وهو الكورتيزول.

الكورتيزول

هو هرمون منشط يفرز بواسطة الغدة الكظرية ويلعب دوراً مهماً في وظيفة كل جزء من أجزاء الجسم تقريباً فهو ينظم ضغط الدم ووظيفة القلب الوعائية وجهاز المناعة. كما يسيطر على استعمال الجسم للبروتين و الكربوهيدرات و الدهون.

ونتيجة لزيادة الضغوط سواء البدنية -- مثل المرض أو الصدمة أو ارتفاع درجة الحرارة أو الجراحة أو النفسية يزيد إنتاج هرمون الكورتيزول كرد طبيعي وضروري في الجسم. أدوية

الكورتيزول له وظائف عديدة ومن ضمنها:

- أ- تقلل من الالتهابات الخطيرة التي يتعرض لها أعضاء الجسم (ولذلك لتعطى لبعض الرياضيين عن حدوث الاصابات الخطيرة.
- ب- تقلل من نشاط جهاز المناعة.
- ت- تقوم بعمليات الهدم وتكسير (أنسجة الجسم ومن ضمنها العضلات) فهي تقوم بتحطيم سلاسل البروتينات داخل الأنسجة العضلية (عمليات هدم.

ث- هذا الهرمون يفرز بنسب داخل جسم الإنسان وكما قلنا يختص بعمليات الهدم ولكي نمنع هذا الهرمون من أداء وظيفة الهدم فقد وجد ما يسمى بممانعات عمليات الهدم ومن ضمنها هرمون DHEA.

لماذا يستخدم هرمون DHEA من قبل بعض الرياضيين ؟

يستخدم هذا الهرمون لمنع عمليات الهدم التي يقوم بها هرمون الكورتيزول وبالتالي تتوقف سلسلة تحطم البروتينات ويزيد النشاط البنائي للعضلة.

ما هو هرمون DHEA

هو هرمون يتم صنعه طبيعياً في الغدتين الكظريتين (فوق الكليتين). وهو الهرمون الأكثر غزارة من بين الهرمونات كلها فالجسم يفرز منه أكثر من التسترون بمائة مرة وأكثر من هرمونات الاستروجين بألف مرة ويطلق عليه تسمية (أبو الهرمونات) لأن الجسم يحوله تلقائياً إلى الشكل الهرموني الذي يحتاجه ويناسبه لضمان عمل أعضاء الجسم بشكل متناغم فيحوله إلى استروجين أو بروجسترون أو التسترون إذا اقتضت الحاجة. يفرز جسم الإنسان هذا الهرمون بكمية كبيرة عند الولادة ثم ينخفض هذا المعدل بشكل فجائي قبل أن يرتفع مجدداً في سن السابعة ويصل معدل إفرازه إلى ذروته في سن الخامسة والعشرين ثم ينخفض المعدل بانتظام إلى آخر يوم في حياة الإنسان.

فوائد هرمون DHEA

إن هذا الهرمون مفيد لكثير من الأعضاء ومن أهم مهامه:

يقل معدل الهرمون في الحالات التالية

- الإفراط في الطعام.
- الإفراط في تناول السكر.
- شرب الكحوليات.
- التدخين.
- المخدرات.
- الإصابة بالتهاب فيروسي أو بكتيري
- التمرين الرياضي القاس

- ❖ تحسين المزاج ومقاومة الضغط النفسي.
- ❖ زيادة الرغبة الجنسية خاصة لدى المرأة.
- ❖ الحماية من أمراض مختلفة مثل السكري وبعض أنواع السرطانات وأمراض القلب والشرابيين.
- ❖ تامين الرطوبة والليونة للأغشية المخاطية.
- ❖ يحسن عمل هرمون الأنسولين المنظم للسكر.
- ❖ بناء وتقوية العضلات.
- ❖ منح نشاط دائم.

هذا المركب الدوائي الذي يعتبره العديد كمادة غذائية متممة لم تقر الـ FDA الأمريكية به نهائياً و نفس الأمر يخص السلطات الصحية الفرنسية التي لم ترى له أي فائدة تدفع لاعتباره مادة يمكن أن ينصح بها. ورغم هذا مازال العديد من البشر يستعملون هذه المادة دون وصفة طبية و يشترطونه بشكل خاص على الانترنت. هذا الاستعمال الذاتي لا يستند إلى دراسة معترف بها. و بالتالي لا يخضع

تصنيع هذه المادة لأي مراقبة رسمية. علماً أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى IAAF قد وضع DHEA من ضمن المواد المحظورة.

هرمون GH او هرمون النمو

ما هو هرمون النمو GH؟

هو عبارة عن هرمون عديد الببتيد يفرز من القسم الأمامي من الغدة النخامية وهو ينظم تحرره مع فترة البلوغ وينقص مع العمر بمعدل 14% كل 10 سنوات فوق ال 40

كيف ينظم تحرر هرمون النمو؟

يحرز إفراز هرمون النمو GH بواسطة هرمون آخر يسمى الهرمون المحرر لهرمون النمو ويثبط إفرازه بواسطة السوماتوستاتين somatostatin وكلاهما يفرزان من المهاد بالإضافة إلى عامل آخر هو عامل النمو IGF-1 المشابه للأنسولين الذي يؤثر على المهاد و النخامى فيقلل إفراز هرمون النمو

كيف يعمل هرمون النمو؟

لا يؤثر بشكل مباشر بل بواسطة عامل النمو 1 المشابه للأنولين IGF-1 أو السوماتوميدين somatomedin حيث يحرض هرمون النمو على إفرازه في الأنسجة المحيطية و خاصة الكبد

تأثيرات هرمون النمو

يؤثر على الكبد فيزيد اصطناع البروتين وعلى القلب حيث يزيد حجم عضلة القلب ونتاج القلب وبالنسبة للدم يزيد حجم البلازما وكتلة الكريات الحمر وذلك يزيد في كثافة العظم و التعرق وإنتاج الحرارة أثناء الجهد وعلى المدى القصير يزيد من استعمال الجلوكوز من قبل العضلات أما على المدى البعيد والاستعمال المزمن انه ينقص استعمال الجلوكوز يحرض على انحلال الشحوم.

أسباب زيادة إفرازه

أهم سبب لزيادة الإفراز هي الأورام النخامية المفرزة لهرمون النمو إذا حصلت زيادة الإفراز في الطفولة وقبل انغلاق المشاشات العظمية تحدث العملاقة GIGANTISM أما اذا حصلت بعد انغلاق المشاشات تحدث ما يسمى ضخامة النهايات ACROMEGALY.

أسباب النقص

قد يحصل نقص خلقي بسبب طفرة مورثية أو نتيجة ورم أو ارتشاح أو نزف في النخامى يخرب الخلايا المفرزة لهرمون النمو.

ما هي أعراض نقص هرمون النمو ؟

- إذا حصل النقص في الطفولة يؤدي إلى قصر القامة.
- أما إذا حصل ففي الكبار فيؤدي إلى أعراض متنوعة مثل تجمع الشحوم ونقص في الكتلة العضلية وزيادة الماء خارج الخلايا ونقص كثافة العظم ونقص في قوة العضلات واحتمال الجهد وكذلك التعب والإرهاق والاكتئاب والقلق والتعب الذهني ونقص الحافز والإحساس بالحياة وزيادة الشحم في منطقة البطن مع زيادة في مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية والذي يشكل السبب الأساسي للموت في هؤلاء المرضى.

تصنيع هرمون النمو

في البداية كان يستخلص من الغدد النخامية للمتوفين حتى عام 1985 عندما بدأ إنتاجه بواسطة التصنيع الحيوي حيث تم إنتاجه بكميات أكبر ونوعية أفضل وتخلو من الآثار الجانبية للمستخلص من الجثث والتي كان من أهمها التهاب الدماغ الأسفنجي.

كيف يساعد هرمون النمو البالغين الذين لديهم نقص هرمون النمو؟

يحدث لديهم زيادة في كتلة العضلات ووظيفتها ونقص في كتلة شحوم الجسم وزيادة في حجم البلازما وتحسن جريان الدم المحيطي ونقص في LDL ونقص في الضغط الانبساطي ونقص خفيف في الانقباضي ونتائج جيدة على استقلاب العظم والكتلة الهيكلية مع تحسن في الشعور بالصحة بشكل عام مع تحسن في نوعية الحياة عندما يتم تعويض هرمون النمو الناقص.

لماذا يستخدم هرمون النمو في الرياضيين؟

يستخدم الرياضيين هرمون النمو لتحسين الأداء والجرعات فوق الفيزيولوجية من هرمون النمو تؤدي لزيادة كتلة العضلات ونقص الشحم في الرياضيين واغلب الدراسات لا تشير لفائدته في قوة العضلات أو أداء التمارين في الأشخاص الذين ليس لديهم نقص هرمون النمو بالإضافة لذلك بعض الرياضيين لم يحققوا أرقاماً جيدة.

كيف نكتشف سوء الاستخدام؟

حتى الآن لا يوجد طريقة موثوقة لاكتشاف سوء استخدام هرمون النمو.

نقاط هامة:

❖ الآثار الجانبية الشائعة للجرعات العلاجية لهرمون النمو هي احتباس السوائل , متلازمة نفق الرسغ , آلام مفصليّة , آلام عضليّة , خدر , واضطراب تحمل السكر.

❖ حتى الآن لا يوجد طريقة موثوقة لاكتشاف سوء استخدام هرمون النمو من قبل الرياضيين بسبب النموذج النبضي لتحرر الهرمون وعدم قدرة طرق الكشف الحالية من التمييز بين هرمون النمو الداخلي المنشأ والخارجي.

الاستخدامات المصرح بها لهرمون النمو

- ✓ متلازمة نونان.
- ✓ متلازمة روسل سيلفر.
- ✓ تأخر النمو داخل الرحم.
- ✓ عسر تصنع المشاشات.
- ✓ تثبط النمو بسبب الستيروئيد الكورتيزون.
- ✓ قصر القامة المترافقة مع القيلة السحائية.
- ✓ أي حالة ضياع عضلي شديدة مثل الحروق والجروح والسرطان.
- ✓ تقدم السن الطبيعي.
- ✓ نقص السكر بسبب ورم غير لانغرهانس.
- ✓ عسر تصنع الأقناد.
- ✓ متلازمة داون.
- ✓ قصر القامة المترافق مع الأورام الليفية العصبية.
- ✓ ترقق العظام.
- ✓ قصور القلب الاحتقاني.

❖ الاستخدام المزمّن لجرعات فوق الفيزيولوجية لهرمون النمو تسبب ملامح ضخامة نهايات والتهاب عظم ومفصل وتشوهات عظمية ومفصلية و زيادة شدوذات.

❖ قلبية وتنفسية و وعائية ونقص نشاط الغدد الجنسية والسكري واضطراب استقلاب الشحوم.

❖ يستخدم الرياضيون هرمون النمو لتحسين انجازهم اغلب الدراسات تشير لعدم حدوث أي تحسن في الأشخاص الذين ليس لديهم نقص في هرمون النمو.

لماذا سوء استخدام هرمون النمو صعب الاكتشاف؟

يمثل الاكتشاف مجموعة من المشاكل يفرز هرمون النمو الداخلي بطريق نبضية وبالتالي إذا تم اكتشاف مستوى عالي بفحص عشوائي يمكن أن يعكس قمة عفوية وخاصة يرتفع هرمون النمو بالجهد الحاد ويتأثر إفرازه أيضا بالمكملات الغذائية المستخدمة بكثرة من قبل الرياضيين.

كيف نقيس هرمون النمو حالياً؟

اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الأوربي اجروا دراسة لفحص احتمال تطوير اختبار للتفريق ما بين هرمون النمو الخارجي والداخلي في الرياضيين حالياً هذه الدراسات تقيم استعمال علامات استقلاب العظم في الدم والتغير في الببتيدات المتعلقة بهرمون النمو قياس تركيز نظائر هرمون النمو.

هل استخدام هرمون النمو شائعاً وسط الرياضيين؟

نسبة الانتشار غير معروفة بسبب عدم وجود طرق للكشف في الوقت الحالي ولكن لوحظ وجود زيادة في سوء الاستخدام ولكن ليس بدرجة الستيروئيدات الأندروجينية البانية وهناك عامل محدد لذلك هو التكلفة العالية وقد تصل تكلفة الهرمون لمدة شهر حوالي ألف دولار اعتماداً على الجرعة الآثار الجانبية للاستخدام العلاجي لهرمون النمو في الكبار.

احتباس سوائل و الوذمة ومتلازمة نفق الرسغ شائعة في الكبار وليس الأولاد والآلام العضلية والمفصلية والخدر واضطراب تحمل السكر قد تتواجد في ثلث المرضى الذين يتناولون هرمون النمو وهناك آثار جانبية مثل التثدي والتهاب البنكرياس وتغيرات سلوكية وتدهور حالة الأورام الليفية العصبية والجنف والحذب وضخامة اللوزتين والناميات.

ما الآثار الجانبية في الرياضيين المستخدمين لهرمون النمو؟

الاستخدام المزمن لهرمون النمو بجرعات فوق فيزيولوجية قد يؤدي لملامح ضخامة النهايات والتهاب المفاصل وضخامة الأحشاء ونقص نشاط المناسل والسكري واضطراب استقلاب الشحوم وزيادة خطر سرطان القولون والثدي وضعف العضلات بسبب اعتلالها الدراسات الحالية تشير أن استخدام هرمون النمو مع الستيروئيدات البانية يمكن أن يزيد حجم البطينات القلبية ويسبب تركيز العضلة القلبية وباختصار الخطر عال.

هرمون الباراثرمون Parathrmon

الهرمون الجار درقي الباراثرمون (Parathrmon) الذي تنتجه الغدة الجاردرقية , والكالسيتونين الذي تنتجه خلايا متخصصة في الغدة الدرقية , وهرمون ناتج عن ايض فيتامين (د) , ويسمى فيتامين د-1 و25 ثنائي الهيدروكسيل .

وتشكل جملة هذه الهرمونات في النهاية ، هرمونات التنظيم الأساسية لمستوى الكالسيوم والفسفور في الدم وبناء العظام واداء الجهاز العصبي لوظائفه ، ويعتمد إفراز الباراثرمون على كمية الكالسيوم في الدم فإذا انخفضت هذه الكمية نشطت الغدة لإفراز مزيد من الهرمون وعلى العكس يقل إفراز الهرمون إذا زاد تركيز أيونات الكالسيوم في الدم.

وظائف هرمون الباراثرمون:

أ- يؤدي إلى تحريك أيونات الكالسيوم والفوسفات من العظام إلى الدم ويسبب ذلك زيادة أيونات الكالسيوم في الدم وانخفاض في تركيز أيونات الفوسفات نتيجة زيادة إفرازها في البول وبالإضافة لتأثيره على العظام والكلىتين.

ب- يؤثر أيضاً على امتصاص الكالسيوم من الأمعاء بالاشتراك مع فيتامين (د) فيتم امتصاص جزء كبير من الكالسيوم عن طريق الأمعاء بواسطة عملية الانتشار البسيط والجزء الأكبر يتم امتصاصه بواسطة عملية النقل الإيجابي.

عملياً.....إذا نقص الكالسيوم من الدم قليلاً تزيد الغدة الجاردرقية من ضخها للهرمون الجار درقي وهذا يحفز الخلايا المبتلعة للعظم بان تحطم العظم المجاور لتلك الخلايا محررة بذلك الكالسيوم والفوسفات في تيار الدم ويعيد مستوى الدم الى حالته الطبيعية.

عندما يزداد الكالسيوم في الدم فوق معدله الطبيعي.....تقلل الغدة الجاردرقية من ضخها من الهرمون الجاردرقي ، فمستوى الهرمون الجار درقي يتناسب عكسياً مع مستوى الكالسيوم بالدم.

يتم إفراز الهرمون الثاني المنظم للكالسيوم وهو (كالسيتونين) عندما يبدأ المستوى الدموي للكالسيوم الدموي عن طريق تثبيط عملية تآكل العظام بالخلايا الملتزمة للعظم، ويعمل بذلك على حماية الجسم من أي زيادة خطيرة في مستوى كالسيوم الدم تماماً مثلما يحمي الهرمون الجار درقي الجسم من النقص الخطير في كالسيوم الدم، فالهرمونان يعملان معاً على تهدئة الذبذبات في كالسيوم الدم .

استخدامة للرياضيين :

غالبا ما يستخدمه الرياضيين واكثرهم لاعبي المصارعة لاعطاءهم الصلابة فى العظام وتحمل الضربات المتتالية و السقوط على الارض دون الشعور بالام وايضا بما انه فى هذه الحالة يزيد تركيزه فى العظم فانه يقل فى الدم مما يؤدى الى زيادة العصبية و الانفعال لدى اللاعبين.

الكلوميد Clomid

لا يعتبر (كلوميد clomid) منشط أندروجيني " ذكرى " , حيث انه ينتمى صناعياً الى مجموعة هرمونات الجنس , يستخدم (كلوميد clomid) عادة فى كلية الطب , لاستثارة البويضة، ولـ (كلوميد clomid) تأثير على (Hypothalamohypophyseal testicular axis) , فهو يحفز غدد (Hypophysis) الغدة النخامية (على إطلاق المزيد من (جوناوتروبين) , وبالتالي إطلاق أكثر , وأسرع , لـ (fsh (follicle stimulating hormone) , وإطلاق (Ih(Iuteininzing- Hormon) هذا ويمكن أن يؤدى الى إزدياد معدل هرمون الذكورة الخاص بالجسم .

تبدأ فاعلية (كلوميد clomid) , عندما يتم تقليل معدلات هرمونات الذكورة داخل الجسم , وفى معظم الحالات فإن (كلوميد clomid) يقوم بتطبيع معدلات (testosterone) وتكوين المنى خلال (10-14 يوم) ولهذا السبب يتم تعاطى (كلوميد clomid) بعد توقف تعاطى اللاعب للمنشطات , وفى ذلك الوقت , من المهم للغاية أن يتم إعادة معدلات هرمون الذكورة , الى طبيعتها , بأسرع ما يمكن , حتى يمكن تقليل فقدان القوة , وكتلة العضلة.

يمكن الحصول على نتائج أفضل إذا استخدم (كلوميد clomid) بمصاحبة (HCG) , أو بعد التوقف عن استخدام (HCG) , , و على الرغم من أن (كلوميد clomid) صناعياً , عبارة عن هرمون أنوثة " استروجين " , إلا أنه يعمل بشكل عكسى , حيث يصبح مضاد لهرمونات الانوثة , يمكن لهذا تقليل إحتفاظ الجسم بالمياة , وأعراض الأنوثة الممكنة الحدوث , أو تجنبها نهائياً.

وبما أن تأثير (كلوميد clomid) المضاد لهرمونات الأنوثة , أقل من تأثير (proviron,teslac,nolvadex) فيتم تعاطيه كمحفز لهرمونات الذكورة , ويمكن إعتبار (كلوميد clomid) عقار , يحفز إنتاج هرمونات التحفيز داخل الجسم ((gonadotropin , والذي يزيد بالمقابل معدلات هرمون الذكورة كما يتم استخدامه لدى النساء كمحفز للبويضة.

من الأعراض الجانبية لـ (كلوميد clomid)

- ✗ فترات حرجة من الإضطرابات البصرية .
- ✗ ولا يمكن إستبعاد قصور وظائف الكبد مع إستخدام (كلوميد clomid) .
- ✗ ويمكن حدوث تضخم فى المبيض لدى النساء أو ضعف الحمل .

2- البروتين Protein

يعد البروتين العمود الفقري في رياضة بناء الأجسام، فهو أساسي للنجاح في هذه الرياضة. بدون أخذ كفايتك من البروتين، لن يكون هناك أي تقدم يذكر في بناء العضلات مهما كان مستوى تدريبك جيداً، و مهما كنت تتعاطى من مواد داعمة للبناء.

يجب التفكير بالجسم كالمصنع، التدريب هي الآلات الموجودة، العمال هم الهرمونات البناءة، الكربوهيدرات و الدهون هي مصادر طاقة المصنع، أما البروتين هو المادة الخام فيه.

بدون البروتين (المادة الخام) لا يمكن إنتاج أي شيء، مهما زادت تشغيل الآلات، العمال و الطاقة، مما يجعله مصنع غير منتج. لذا إذا أردت بناء جسمك و لا تريد الاهتمام بتناول الكمية المناسبة من البروتين، لا تضع وقتك و اختر رياضة أو هواية أخرى، البلاي ستيشن أو الباليه خياران جيدان.

مكملات البروتين:

تحتوي مكملات البروتين على أنواع بروتين جيدة، و أحياناً يضاف لها الكربوهيدرات و الفيتامينات المنوعة لدعم عملية النمو.

يمكن استعمال هذه المكملات بطريقة جيدة و الحصول على نتائج ملحوظة في الجسم، و لكنها ليست أساسية، فإذا استطعت أن تأخذ حاجتك من البروتين بتناول الأغذية الطبيعية فقط ليس من الضروري استعمالها، و لكن نظراً لصعوبة الحصول على الكمية المطلوبة يومياً من البروتين، تعد هذه المكملات رائعة لسد النقص في النظام الغذائي. وهي توفر أحسن أنواع البروتين للجسم، و ممكن أن تكون مصدراً أفضل للبروتين في الأوقات المهمة، كوجبة بعد التمرين كونها سريعة الامتصاص. ومن المهم الذكر بأن جميع أنواع البروتين من المصادر المختلفة تنتهي كأحماض أمينية في مجرى الدم، لذا تناول الأحماض الأمينية على شكل حبوب ليس ضرورياً بشكل كبير كما تصوره الشركات المصنعة، تناول كمية البروتينات اليومية كافي لمعظم الأشخاص.

هل تناول كمية بروتين عالية مضر؟

هنالك العديد من خبراء التغذية و الأطباء الذين ينصحون بتقليل كمية البروتين المتناول بسبب الضغط الذي يقع على الكلى. ولكن بالطبع هذا مبالغ فيه، حيث لا توجد أي دراسة تثبت علمياً أن تناول كميات كبيرة من البروتين يؤدي إلى ضرر في الكلى للشخص المعافى صحياً. بالطبع قد يزيد تناول كمية عالية من البروتين من عمل الكلى، عن طريق زيادة عمليات الفلترة فيها، و لكنها عملية تكيفه طبيعية لهذا العضو. يكفي النظر على محترفو بناء الأجسام، فتراهم يتناولون كميات ضخمة من البروتين دون وجود مشاكل في الكلى عندهم بنسبة تفوق الشخص الطبيعي. لذا لا داعي من الخوف من تناول كمية كبيرة ضمن المحدود، تناول احتياجاتك المطلوبة، تدرب، قم بشرب كمية مناسبة و الماء و استمتع بالنمو.

ثالثاً : مركبات الطاقة :

الكرياتين :

مادة طبيعية يحولها الجسم إلى phosphocreatine وهي مادة تخزن في العضل كمصدر للطاقة، والفوسفوكرياتين هو عبارة عن مركب منتج للطاقة يعمل على تجديد تريفوسفات ادينوسين (adenosine triphosphate) بشكل سريع جدا في اثناء الانشطة المكثفة.

وتتمثل الفكرة في الحصول على كميات اضافية من الكرياتين في زيادة ما يوجد في العضلات من فوسفوكرياتين. ومما هو معروف من الناحية النظرية انه كلما زادت كمية الفوسفوكرياتين الموجودة في العضلات طالت الفترة التي يمكن للشخص من خلالها اداء تمرينات مكثفة.

الكرياتين مركب نيتروجيني عضوي يتم الحصول عليه عن طريق الأغذية التي يتناولها الرياضي يوميا مثل اللحم والسمك الذي يحتوي كل كلغم منها على 5 جم تقريبا.

ويوفر النظام الغذائي اليومي للإنسان حوالي 1 - 2 جم يوميا من الكرياتين ؛ أما بالنسبة للأفراد النباتيين فإن نسبة الكرياتين لديهم لا شك أنها أقل من الأفراد الذين يتناولون اللحوم والأسماك.

كما يمكن تعويض الكرياتين أيضا من مصادر داخلية حيث يتم تركيبه بصورة أساسية في الكبد والبنكرياس والكلى من بعض الأحماض الأمينية الأساسية التي يحصل عليها من الداخل وهي الجليسين، والأرجنين، والميثونين.

يتراوح مستوى الكرياتين الكلي في الجسم (الكرياتين + فسفات الكرياتين) في العضلات الهيكلية للإنسان 125 مللي مول / كجم حيث تحتوي العضلات على 95% بينما تحتوي عضلة القلب والمخ والكلى والخصيتين على الجزء الباقي وهو 5%.

أنواع الكرياتين

الكرياتين النقي Creatine Monohydrate والمستخدم منذ عقود من الزمن والواسع انتشارا بين اللاعبين

مميزاته

رفع مستويات الطاقة وقوة التحمل اثناء اداء التمارين الرياضيه المختلف.

عيوبه

- ✗ ضعيف الذوبان في الماء وامتصاصه قليل في الجسم نسبياً.
- ✗ نادرا مايسبب اسهال ومشاكل في المعدة عند (بعض اللاعبين).

كرياتين مونوهيدريت Micronized Creatine

بس صار لجزيئاته micronized تصغير حجم الجزيئات 20 مره اصغر من جزيئات الكرياتين العادي بما يسمح بسهولة وسرعة امتصاصه.

مميزاته

- ✓ امتصاص اسرع من Creatine Monohydrate.
- ✓ فعاله اكثر واضراره اقل.

عيوبه

✗ يحتاج فترة تحميل اطول قليلا.

الكرياتين البودرة Creatine Ethyl Ester

يستخدم lipid الدهون للنفاذ من غشاء الخلية فيتكون شي للكرياتين اسمه esterification باضافة الأيستر للكرياتين الي يكون متواجد اساسا في الدهون وهذا يزود نفاذية وامتصاص الكرياتين بمعنى ادق بنزود lipopholic.

مميزاته

- ✓ فعاليه اكثر من المنتجات الاخرى لانه الاسرع في الامتصاص.
- ✓ ليس له اي تاثير علي المعدة ولايحتاج لفترة تحميل Creatine Kre-Alkalyn منتج امن لا يتحول الي creatinine بسبب ان جزيئاته مصنعه بحيث تتميز بنسبة قلويه عاليه في الدم high ph in the actual molecular structure of compound (ph 12) تقاوم حموضة المعدة العاليه وهكذا بتقل نسبة تحوله الي creatinine .

Creatine Orate

كرياتين مع حمض Orotic وحمض Orotic ماده اوليه لنواة الخلية بيساعدها في رفع ادائها الوظيفي ويسرع من تكوين الفوسفوكرياتين وهو من افضل انواع الكرياتين من ناحية الحصول علي الطاقه.

Creatin Malate

كرياتين مونوهيدريت مع حمض malic وهو حمض له دور في اتمام دورة كريبس للحصول علي الطاقه والاسراع من عملية الاستشفاء العضلي بعد تمارين رفع الاثقال الكرياتين و تحسين مستوى الأداء الرياضي.

أن استخدام الكرياتين بمعدل (20 - 30 جرام يوميا ، لمدة 5 - 7 أيام) لفترات زمنية قصيرة يعمل على تحسين مستوى القوة العضلية والقدرة الإنتاجية التي تمثلت في المسابقات الرياضية التالية الدراجة ، الجري ، القفز ، السباحة ، ورفع الأثقال.

بينما أكدت بعض نتائج الدراسات عدم فعالية الكرياتين على اختبار سباق السباحة القصيرة واختبار سباق الجري على السير المتحرك واختبار جري متكرر لمسافات واختبار الدراجة الثابتة ، لذا فقد أستنتج الباحثين أن الكرياتين ليس له تأثير جيد على الأنشطة الهوائية، ولكن تتضح أهمية الكرياتين في الأنشطة اللاهوائية والتي تتطلب تمرينات القدرة العضلية.

الأعراض الجانبية

وآثاره الجانبية إذا حدثت تكون خفيفة. فالبعض ممن يستعملونه يعانون أحيانا من بعض التشنجات وزيادة الوزن قليلاً نتيجة لاحتباس الماء لأن الكرياتين يسحب السوائل من العضلات. وينصح المستعملون بالإكثار من شرب الماء أي أنه يسهم بالإصابة بالتقلصات العضلية (5 - 6 - 12) نتيجة زيادة محتوى الماء بين الخلايا مما يخفف من تركيز الأملاح.

وأخيرا يوصى بعدم استخدام الكافيين خلال مرحلة تحميل الكرياتين لأنه يستنفذ فعاليته ، وان عدم شرب الماء بوفره يؤثر على الكلى

كما ينصح أيضا بعدم إعطاء الكرياتين للأطفال ، والمراهقين ، والنساء الحوامل وذلك لعدم

التغذية والرياضة يؤكد تأثيره عليهم.

دراسة طبية عن الكرياتين

أكد الباحثون الأستراليون وفي دراسة مختلفة تماماً أن لحوم الإبل تعتبر من أغنى اللحوم بمادة الكرياتين المسؤولة عن نمو العضلات وتنشيط العمليات الدماغية ورفع مستوى الذكاء. الكرياتين ليس للرياضيين الشباب فحسب على ما يبدو فالرجال الأكبر سناً الذين تناولوا الإضافة الغذائية زادوا قوة في غضون أسبوع واحد، على ما اكتشفته دراسة أجريت مؤخراً. ويستعمل الرياضيون الكرياتين لزيادة قوتهم استعداداً للمباريات. غير أن هذه الدراسة تشير إلى أنه يفيد المتقدمين سناً حتى في أبسط الأمور العادية. كانهوض من الكرسي ويساعد الكرياتين في إعادة شحن الطاقة المستهلكة في الأنشطة البدنية التي تجري بدفقات قصيرة، كرفع الأثقال والسباق القصير. ه ينتج هذا الحمض ، الأميد ، طبعاً في الكبد والكلى ، ويخزن في العضلات إلا أنه كمية الكرياتين التي

طرق استخدام الكرياتين :

أ) مرحلة التحميل (Loading Phase)

تستمر هذه المرحلة لمدة 5 - 7 أيام يتناول الرياضي (20 - 30 جرام في اليوم) بمعدل 6 جرعات بمقدار 5 جرام في كل جرعة ، ويفضل استخدام الكرياتين مع 360 ml ماء متوسط مائل الى البروده ليسهل على الجسم امتصاصه في الدم عن طريق العمل العضلي للاعب ويمكن الاستفادة منه خلال فترة ما بين 3 - 4 ساعات وقد أكد بعض الباحثين ان تناول كمية قليلة من الكرياتين (1 جرام أو أقل) ليس لها تأثير على تركيز الكرياتين في دورة الكرياتين في الجسم ولكن تناول 5 جرامات يضاعف من تركيزه إلى 15 ضعفاً.

كما تؤكد بعض الدراسات إلى ضرورة عدم استخدام المشروبات التي بها نسب من الكافيين لأنه يستنفذ فعالية الكرياتين

(ب) مرحلة المحافظة (Maintenance)

يمكن المحافظة على مستوى الكرياتين في العضلات بتناول 2 - 3 جرامات يوميا ، او الافضل 5 جرام حيث يعود الكرياتين إلى مستواه الأول خلال فترة 4 - 6 أسابيع.

اوقات الاستخدام

الطريقة التي يستخدمها معظم الرياضيين حالياً، هي كما في المرحلة الأولى و التي تسمى مرحلة التحميل (Loading Phase) ، و فيها يجب اخذ الكرياتين 4 مرات باليوم أي بمعدل 5 جرام لكل مره اي 20 جرام باليوم وذلك لمدة 5 أيام.

عند الاستيقاظ من النوم وقبل الإفطار بنصف ساعة، و بعد التمرين مباشرة، وفي حالة أخذ يوم راحة، يتم الجرعة بعد الاستيقاظ، والجرعة الثانية بعد 12 ساعة، بعد ذلك يجب استخدامه لمرة واحدة باليوم (5) جرام بعد التمرين مباشرة.

ملاحظة

بعد شرب الكرياتين المخلوط - يجب شرب كمية من الماء ولكن بقدر اقل و ذلك لزيادة سرعة الإمتصاص، وهناك من يأخذ (10:15) جرام يومياً، لكن يجب اتباع القاعدة العامة في تناول الكرياتين و هي 0.03 جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم.

موسع الاوعية الدموية Vasodilator (أكسيد النيتريك Nitric oxide)

أكسيد النيتريك هو مركب غازي حر يتكون من ذرة نيتروجين و ذرة أكسجين، و له أسماء تجارية عديدة من أشهرها (نايتريكس)، و عند تناول المكمل الغذائي الذي يحتوي على الحمض الاميني (الارجنين) يقوم انزيم النيتريك أكسيد سينثيز بتفكيك الحمض الاميني (الارجنين) ينتج عنه حمض أميني آخر يسمى (سترولين) بالإضافة إلى النيتريك أو أكسيد.

أهمية أكسيد النيتريك ؟

- التحكم بسرعة سريان الدم و زيادة تدفقه بالجسم.
- يساعد في تنظيم عملية انتقال السوائل العصبية من المخ إلى الأجهزة الحيوية المختلفة.
- يعمل على زيادة توسيع الاوعية الدموية بالعضلات العاملة مما يزيد من تدفق تيار الدم بها و من ثم تعزيز قدرة العضلة على مقاومة التعب و تحمل الأداء العضلي من خلال زيادة الأمداد الاكسجيني و إزالة مخلفات انتاج الطاقة.
- يعمل على حماية عضلة القلب و خاصة في حالة التعرض لضيق الشرايين التاجية المغذية للقلب و ذلك عن طريق توسيع الأوعية الدموية و بالتالي تخفيف ضغط الدم الشرياني.
- تحسين مناعة الجسم بشكل عام.

فوائد أكسيد النيتريك

- مكاسب كبيرة في الحجم العضلي.
- زيادة تدفق الدم وإيصال الأوكسجين والطاقة للعضلات.
- إنقاص نسب الدهون في الجسم.
- زيادة في مستويات القوة، التحمل والطاقة.
- تحسين الصحة العامة، وزيادة قدرة جهاز المناعة.
- يخفف من مشاكل القلب والضغط.
- يحسن من وظيفة الجهاز العصبي.

الآثار الجانبية

- ✗ عدم انتظام ضربات القلب.
- ✗ ارتفاع ضغط الدم.
- ✗ نقص سكر الدم.
- ✗ الانخفاض الحاد في ضغط الدم.

وأفادت دراسة عن استخدام أكسيد النيتريك لأغراض كمال الاجسام، ان أكسيد النيتريك يوسع الشرايين والأوردة، ويسمح لتدفق المزيد من الدم، فإنه يساعد في الحصول على كتلة عضلية وزيادة قوتها، وأيضا للتعافي و سرعة الاستشفاء أكبر بعد تدريب شاق ... أثناء ممارسة الرياضة، يتدفق الدم بسرعة كبيرة إلى منطقة مستهدفة من أجل توصيل الاوكسجين النقي وأشياء أخرى إلى العضلات اثناء

عمل العضلة، ويجلب الدم العناصر الغذائية التي تعتبر حيوية لعملية الإصلاح، مما يساعد العضلات على تجديد انسجتها بسرعة أكبر، وبهذه الطريقة، أكسيد النيتريك مهم لكل لاعب كمال اجسام Bodybuilder من حيث أنه يعمل على نمو العضلات مع مزيد من الدم عن طريق توسيع الأوردة والشرايين.

المجموعة الثالثة

مجموعة الصحة العامة

1- الفيتامينات Vitamins

ما هي الفيتامينات؟

الفيتامينات عبارة عن مواد عضوية توجد في الطعام , وتعتبر أساسية للنمو ولإعادة بناء الأنسجة ولكي تقوم الأنسجة بوظيفتها بطريقة صحيحة.

ما هو عدد الفيتامينات المتوفرة؟

يوجد 13 فيتامين فـ بالإضافة لفيتامين أ و ج و د و هـ، يوجد 8 فيتامينات تنتمي لمجموعة فيتامين ب B وهي:

- الثيامين (B1) thiamin.
- ريبوفلافين (B1) riboflavin.
- بيريدوكسين (B6) pyridoxine.
- سيانوكوبولامين (B12) cynocobalamin.
- بيوتين (H) biotin.
- حمض الفوليك (Bc) folic acid.
- نياسين (PP) niacin.
- حمض البانتوثين (B5) pantothenic acid.

من أين جاءت كلمة فيتامين vitamin؟

بعد أن تم اكتشاف أن الطعام يحتوي على عوامل أساسية للحفاظ على صحة جيدة، قام العالم الأمريكي البولندي الأصل كازيمير فنك (Casimir Funk) بإطلاق تسمية فيتامينات (vitamins) على هذه العوامل، والكلمة مشتقة من كلمتين لاتينيتين هما (vita) وتعني الحياة و (amine) التي ترمز للمركبات التي تحتوي على نيتروجين، ولاحقا تم الاكتشاف بأنه ليس جميع الفيتامينات تحتوي على نيتروجين ولكن لم يتم تغيير الاسم نظرا لإنتشار استعماله.

ما الفرق بين الفيتامينات التي تذوب في الماء (water-soluble) وتلك التي تذوب في الدهون (fat-soluble)؟

تقسم الفيتامينات إلى قسمين

- أ- الفيتامينات التي تذوب في الماء وهي فيتامين ج و ب المركب (C, B complex).
- ب- الفيتامينات التي تذوب في الدهون وهي الفيتامينات أ، د، هـ، ك (A, D, E و K).

الفيتامينات التي تذوب في الدهون يتم تخزينها في أنسجة الجسم، أما الفيتامينات التي تذوب في الماء (ما عدا فيتامين ب12) فإنه لا يمكن نسبيا تخزينها في الجسم، ولهذا يجب أن يتم تعويضها باستمرار.

ما سبب أهمية الفيتامينات؟

تشارك الفيتامينات في التفاعلات الكيميائية الحيوية التي تقوم بتحويل الطعام إلى طاقة، وتعتبر الفيتامينات أساسية لاستمرار الوظائف المختلفة للجسم ولبناء أنسجة جديدة، فبدون الفيتامينات لا يمكن استمرار حياة البشر، ونقص الفيتامينات طويل الأمد يسبب اعتلالات صحية ممكن أن تسبب الوفاة في الحالات الشديدة جدا.

فيتامين A

أهمّ مصادر هذا الفيتامين المنتجات الحيوانية مثل كبد الدجاج، لحم البقر، الحليب، صفار البيض... وتلك النباتية كالخضار والفاكهة البرتقالية اللون (وأهمّها الجزر الذي يشكّل المصدر الأول لمادة الكاروتين الغنية بفيتامين A)، المشمش، الشمّام، الدراق، الليمون، البندورة، البطاطا الحلوة، الكوسا والسبانخ...

لهذا الفيتامين دور حيوي في عملية النظر، بالإضافة إلى دوره الفاعل في النموّ السليم للأطفال وفي إكسابهم المناعة، كما أنّه فيتامين فاعل في عملية الإخصاب، أمّا مادة الكاروتين فهي مانعة للتأكسد. وبالتالي فإنّ نقص الفيتامين A في الجسم يؤدّي إلى العمى الليلي أو (Nyctolapia)، كما أنّه يسبب خللاً في تكوين الأجنة ونموّها، وفقر الدم ونقص المناعة وبالتالي ضعف الجسم وفقدان القدرة على مقاومة الإلتهابات، بالإضافة إلى تغييرات في طبيعة البشرة والشعر (خشونة، جفاف...).

فيتامين D

ويسمّى بفيتامين الطاقة الشمسية لأنّ الجسم يصنعه عندما يتعرّض لأشعة الشمس ما فوق البنفسجية. لفيتامين D دور أساسي في تنشيط عملية امتصاص الجسم لمادتي الفوسفور والكالسيوم ونقل الثانية إلى العظام، كذلك هو مهمّ لنمو طبيعي وللحفاظ على عظام وأسنان سليمة وقوية. حالات نقص الفيتامين D في الجسم شائعة في المناطق الباردة وتلك الملوثة، حيث يمكن أن تحجب أشعة الشمس ما فوق البنفسجية ما يؤدّي إلى التعب والإرهاق، آلام العضلات والمفاصل، هشاشة العظام (Osteomalacia)، وصولاً إلى ترقّقها وهو السبب الأساسي لحدوث كسور مختلفة في أنحاء الجسم.

فيتامين E

أهمّ مصادر الفيتامين E الزيوت النباتية (زيت اللوز، الفول السوداني والبدانة)... وهو فيتامين مضاد للأكسدة يمنع تكوّن الخلايا السرطانية في الجسم، بقي من أمراض القلب وتصلّب الشرايين والسكري، يبعد الشيخوخة والتهاب المفاصل ويحمي من الإلتهابات المختلفة... والملفت في ما يتعلّق به أنّ الجسم يخزّن الفائض من مخزونه ليستعمله عند الحاجة إليّ، يعتمد امتصاص فيتامين E على سلامة البنكرياس لأنه يعبر إلى الجسم من خلال الأغشية المعوية، لذلك فإنّ النقص فيه يقصّر مدّة حياة الكريات الدموية الحمراء، ما يؤدّي إلى فقر الدم وبخاصة عند الأطفال.

فيتامين K

أهمّ مصادره الخضار ذات الأوراق الخضراء كالسلق، السبانخ، الملفوف، الخسّ والهليون بالإضافة إلى الأفوكا. يمنع هذا الفيتامين النزيف عبر تحكّمه بسيلان الدم ومن خلال تصنيعه لعوامل تخثّر الدم أو تجلّطه. وهو يفعّل دوره الأساسي لدى تكوّنه في الأمعاء من خلال البكتيريا النافعة أو ما يُعرف بالـ«Flore intestinale»، كما أنّه مهمّ لصحة العظام وسلامة بنيته. يؤدّي نقص الفيتامين K في الجسم إلى حالات من النزيف تقود في بعض الأحيان إلى فقر الدم، بالإضافة إلى كسور في الأوراك ومرض الصفراء أو الصفيرة عند حديثي الولادة.

فيتامين B المركب :

هو فيتامين مركّب يضمّ مجموعة الفيتامينات B1 ، B2 ، B3 ، B5 ، B6 ، B9 ، B12 ، وهو أول أنواع الفيتامينات التي تذوب في الماء.

فيتامين B1 (التيامين):

مصادره الخميرة والحبوب الكاملة والكبد، ومن أبرز فوائده أنّه يحافظ على صحّة خلايا الدم الحمراء الموجودة في نخاع، كما أنه كفيلٌ بإتمام عملية الهضم على وجه سليم. كذلك لفيتامين B1 دور فاعل في نمو الجسم، والمحافظة على شهية طبيعيّة.

يسبّب نقص الفيتامين B1 فقدان الشهية (Anorexia)، بالإضافة إلى مرض البري بري (Béri - Béri)، الذي يخلف أضراراً واسعة على القدرة العقلية للشخص تتمثّل بالإرتباك وضعف الذاكرة وقد تصل إلى حدّ العجز التام، بالإضافة إلى مضاعفات تصيب عضلة القلب.

فيتامين B2 (رايبوفلافين):

موجود في الخضار ذات الأوراق الخضراء، اللحوم، منتجات الحليب، الخبز، الرقائق المدعّمة (Enriched Cereals)...

وهو مهمّ لنمو الجسم السليم من خلال إنتاجه لخلايا الدم الحمراء وإطلاقه للطاقة. وتحذّر الخوري في ما يتعلّق بهذا النوع من الفيتامينات من أنّ تعرّضه للضوء يؤدّي إلى تفكّكه وبالتالي إلى انعدام قيمته الغذائية في الأطعمة.

يسبّب نقص الفيتامين B2 في الجسم الخوف من الضوء أو ما يُعرّف بالـ «Photophobia» وهو مرض يصاحبه حرق في العيون وغزارة بالدموع بالإضافة إلى خسارة في دقّة النظر، كما يمكن أن تنتج عن نقصه تقرّحات وتشقّقات عند أطراف الفم.

فيتامين B3 (نياسين):

يوجد في اللحوم الحمراء، الدجاج، السمك، الحليب، البيض، الفول السوداني والخميرة... وهو يساعد أنزيمات الجسم على أداء وظائفها، كما أنه مهمّ بالنسبة إلى تركيبة النشويات والأحماض الأمينية. يسبّب نقص الفيتامين B3 في الجسم ضعفاً في العضلات، فقداناً للشهية، إسهالاً، التهابات مختلفة تظهر على الجلد واللسان، اضطرابات في الجهازين العصبي (ارتباك ذهني، ضعف في التركيز...)، والهضمي (عسر هضم...).

فيتامين B5 (حمض البانتوتينيك):

يتوافر هذا الفيتامين في الأنسجة الحيوانية (اللحوم الحمراء، الكبد، صفار البيض والحليب الخالي من الدسم) وتلك النباتية (الفطر، البروكولي، الأفوكا، البطاطا الحلوة، الخميرة...)، وفي الحبوب الكاملة غير المطحونة لأن الطحن يزيل فوائد حمض البانتوتينيك الموجود في الطبقات الخارجية لهذه الحبوب. وتوضح الخوري أنّنا نادرًا ما نشهد حالات نقص في هذا الفيتامين.

فيتامين B6 (البيرودوكسين):

مصادره اللحوم الحمراء، الحبوب الكاملة والمكسرات، وهو فيتامين مهمّ لأيض (Metabolism) الأحماض الأمينية، يحافظ على نمو الجسم بشكل سليم وطبيعي.

نادرًا ما يلاحظ نقص الفيتامين B6 وإذا حدث فغالبًا ما يكون هنالك نقص عام في فيتامينات B المركبة في الجسم، وأعراض هذا النقص الشعور بالإرهاق، خلل في جهاز المناعة، أرق، التهاب في الشفاه واللسان...

فيتامين B9 (حمض الفوليك):

نجد هذا الفيتامين في الكبد، الخضار الورقية ذات اللون الداكن (السبانخ، الخس...)، البطاطا، الفطر، عصير الليمون، الفاصوليا المجففة، خبز القمح الكاملة...

يستخدمه الجسم لإنتاج خلايا الدم الحمراء، وهو فيتامين مهمّ لأيض البروتين ونموّ الأجنة ، و يؤدي النقص في فيتامين B9 إلى تدنّي نسبة الحمض النووي (DNA) كما أنّه يسبّب فقر الدم الضخم الأرومات أو ما يُعرف بالـ Megaloblastic Anemia، الضعف الجسدي العام، الكآبة، النمو البطيء، ومشاكل البشرة...

فيتامين B12 (الكوبالامين):

أبرز مصادره اللحوم الحمراء، الكبد، الأسماك، الحليب ومشتقاته والبيض... وهذا الفيتامين فائق الأهمية لعمل الجهاز العصبي والمحافظة على أيض حمض الفوليك وتعديل النقص في تركيبة خلايا الدم الحمراء.

النقص في فيتامين B12 يمكن أن يقود إلى خلل في نظام تكاثر الخلايا مع ما يرافقه من أعراض عصبية واضطرابات نفسية (كآبة، انهيارات عصبية...)، تنميل الأطراف وتخديرها، فقر الدم، التعب والإرهاق، اصفرار لون العين...

وتشير الخوري في هذا الخصوص إلى أنّ نقص الفيتامين B12 يعود إلى عدم تمكّن الجسم من امتصاصه، وهي حالة غالبًا ما نشهدها عند كبار السنّ بسبب المشاكل التي يمكن أن تصيب جهازهم الهضمي.

فيتامين B17

السرطان من أكثر المشكلات الصحية انتشارا فهو يصيب كبار السن و الشباب و الاطفال على حد سواء ، و إننا نأمل من خلال هذا المنشور ان نظهر الأيادي الخفيه للمتلاعبين في شتى انحاء العالم و إثارتهم و الضغط عليهم.

هل تعرفون ان هناك حظر حتى الان على ترجمة ككتاب عالم بلا سرطان world without cancer إلى العديد من اللغات اعالميه، هل تعرفون انه لا يوجد مرض يسمى السرطان فالسرطان عباره عن نقص في فيتامين ب17 ليس اكثر و هو ما يعني انه يمكنكم تجنب العلاج الكيميائي و الجراحة و تناول الادويه ذات الاثار الجانبية القويه.

دعونا نتذكر سويا ما حدث في الماضي حينما لقي عدد كبير من البحارة حتفهم بسبب إصابتهم بالاسقربوط الذي انتشر و أدى بحياة الكثيرين في هذا الوقت بينما استغله الآخرون لتحقيق دخلا وفيرا حتى تم اكتشاف الحقيقة.

هي ان الاسقربوط ما هو إلا نقص في فيتامين ب اي انه ليس مرضا عله، و من نفس المنظور نجد أن السرطان ليس مرضا إنما هو صناعة أنشأتها الدول الاستعمارية لاعداء البشرية و حولها إلى تجاره تدر عليهم المليارات و التي شهدت إزدهارا كبيرا بعد الحرب العالمية الثانية بغض النظر عما يحتاجه هؤلاء الاعداء من تحقيق الكسب فإننا نرى ان محاربة السرطان لا تحتاج لكل هذه التأجيلات و التفاصيل و النفقات الباهظة خاصة لعلاج السرطان قد تم التوصل إليه منذ وقت طويل.

يمكن تجنب الاصابه بالسرطان علاجه ببساطه من خلال اتباع الاستراتيجيات التالية :

• يجب على المصابين بالسرطان ان يعرفوا اولا ما هو السرطان.

• لا داعي للخوف فكل ما عليك هو ان تتعرف على حالتكم ليس اكثر.

هل يوجد اي شخص الان يموت بسبب المرض اسمه الاسقربوط؟ لا فإنه قابل للشفاء .

بما ان السرطان هو عبارة عن نقص في فيتامين ب17 فإن تناول مقدار يتراوح ما بين 15 : 20 حبه من نواة/لب الخوخ (نواة الفاكهة) يوميا يعتبر كافيا، يعتبر تناول(براعم المقح) علاج معجزة و مضاد للسرطان فهو مصدر غني بالاكسجين السائل و يحتوي على اقوى مضاد للسرطان، يسمى لايترايل و هو موجود ايضا في بذور التفاح و هو الشكل المستخلص لفيتامين ب17 اميجادلين.

لقد بدأت الهيئة المسؤله عن صناعة في الولايات المتحدة تطبيق القانون الذي يمنع انتاج لايترايل الذي يتم تصنيعه في المكسيك و تهريبه إلى داخل الولايات المتحدة و قد ذكر دكتور هارولد دبليومانر في كتاب the deat of cancer بعنوان "نهاية السرطان " أن نسبة نجاح علاج السرطان مركب لايترايل ارتفع لتتجاوز نسبة 90%.

مصادر الإميجادلين ب17

تشمل الاطعمه التي تحتوي على فيتامين ب17 ما يلي :

- نواة أو حبوب بذور الفاكهة حيث تحتوي على أعلى كميته من فيتامين ب17 في شكله الطبيعي و شمل نواة الفاكهة (التفاح، المشمش، الكمثرى، الخوخ، البرقوق المجفف).
- البقوليات و الذره (الحبوب) و تشمل الفول و براعم العدس (شطء العدس) و الفاصوليا و الحمص.
- البذور اللوز المر اغني مصدر لفيتامين ب17 في شكله الطبيعي و اللوز الهندي التوت كافة انواع التوت تقريبا مثل التوت الاسود و الازرق الفراوله.
- الحبوب (البذور) السمس و بذر الكتان حبوب الكتان .
- جريش الشوفان و الارز البني و جريش القمح الاسود و بذر الكتان و الدخن و الجودار.

فيتامين C

مصادره الأساسية الفاكهة الحمضية، الشمام، الغوفا، الفريز، الأناناس، الكيوي، الخضار ذات الأوراق الخضراء، الفليفلة، واللحوم العضوية (الكبد والطحال...).

يساعد هذا الفيتامين على إفراز مادة الكولاجين في الجسم والمعروفة بقدرتها على ربط الخلايا في ما بينها وتدعيمها، لذلك فهي تساعد أيضًا في التئام الجروح. والمعروف عن فيتامين C أيضًا أنه مفيد لجهاز المناعة.

وتلقت الخوري النظر في ما يتعلّق بهذا النوع من الفيتامينات إلى أنّ استهلاك الفاكهة والخضار التي تحتوي عليه يجب أن يتمّ بعد مدّة وجيزة من قطفها أو فور قطفها للمحافظة عليها طازجة، لأنّ فيتامين C يفقد فاعليته في الحرارة والضوء.

يحدث نقص الفيتامين C في الجسم نتيجة لأمراض الأمعاء الدقيقة. كما أنّه يحدث أحيانًا عند مدمني الكحول والمدخّنين، ويتمثّل النقص في مرض السكورفي (Scurvy) المرتبط بنقص تكوين الكولاجين وتكون أعراضه على الشكل الآتي: انتفاخ اللثة، فقدان الأسنان، الإرهاق، عدم التئام الجروح، آلام العظام والمفاصل، أمراض عصبية وذهنية.

2- الاملاح المعدنية Minerals

تعدّ الأملاح المعدنية جزءًا أساسيًا وهامًا من مكونات الجسم، ويحتاجها الجسم بكميات قليلة للحفاظ على الصحة وإدامة الحياة وهي تختلف عن العناصر الأخرى بأنها عناصر غير عضوية، فالكثير من الأملاح المعدنية يقوم بعمليات حيوية ذات أهمية كبيرة للجسم، لذا فمن الضروري أن تكون ضمن الوجبة الغذائية، يقدر عدد العناصر المعدنية المعروفة والفعالة بـ (21) عنصرًا، كما يوجد قسم آخر ولكن لم يكتشف أو لم يفهم بعد دوره الوظيفي وفائدته للجسم، وتعدّ الأملاح مواد فعالة كيميائيًا بسبب إملاكها شحنات سالبة وموجبة تؤثر في سلوكها البيولوجي ولاسيما إمتصاصها من قبل الجهاز الهضمي وانتقالها إلى الجسم في الدم والسوائل، ويؤدّي نقص هذه الأملاح لفترة طويلة إلى حدوث اختلال في عمليات البناء والوظائف للجسم، تشكل الأملاح المعدنية حوالي (5) % من وزن الجسم.

أهمية ووظائف العناصر المعدنية لجسم الإنسان :

ترجع أهمية الاملاح المعدنية للجسم طبقا لما إتفقت عليه المراجع العلمية في تغذية الفرد والرياضي خاصة لكثير من المتغيرات.

- ✓ تدخل في تركيب خلايا الجسم من حيث بناء الهيكل العظمي والأسنان.
- ✓ تعد جزءا تركيبيا مهما لكثير من العناصر الغذائية والمركبات مثل الفيتامينات والأحماض الأمينية.
- ✓ تقوم بتنظيم وتوازن السوائل بالجسم.
- ✓ تستخدم كعناصر منظمة لمستوى الحموضة والسوائل.
- ✓ تنظيم ضربات القلب.
- ✓ التحكم في إنقباض العضلات (صوديوم، بوتاسيوم).
- ✓ تساعد على عدم التجلط (كالسيوم).

- ✓ تستخدم فى نقل الإشارات العصبية.
- ✓ تدخل فى تركيب الأنزيمات المختلفة.
- ✓ تدخل فى تركيب الهرمونات (اليود، هرمون الغدة الدرقية).
- ✓ لها أهمية فى عملية التنفس.
- ✓ تهيمن على عمليات التأكسد وتوليد الطاقة.

أنواع الأملاح المعدنية : Menrals Types

تقسم الأملاح المعدنية إلى نوعين ولكل منها وظيفته الهامة وتأثيره الخاص على الجسم، وهذين النوعين هما:

النوع الاول: ويتضمن كل من (الكالسيوم، الصوديوم، الحديد، الفسفور).

الكالسيوم :

يحتاج الإنسان من 800 - 1000 ملغم / يوم، ويوجد فى (السك، الكبد، المخ، الخس، السبانخ، الموز، العنب، الفول، العسل الأسود، وغيرها) فضلا عن الحليب ومشتقاته والبيض اللذان يعدان من أغنى المواد بالكالسيوم.

ملاحظة : إحتياج الرياضى (1200 – 2000) ملغم عند زيادة حمل التدريب.

أهميته:

- ✓ تركيب العظام والأسنان.
- ✓ فى أداء عضلة القلب لوظائفها.
- ✓ الإستثارة العصبية للأنسجة العصبية والعضلية.
- ✓ مسئول عن الإنقباض العضلى.
- ✓ تنشيط بعض الأنزيمات.

نقصه:

- ✗ يؤدى إلى لين العظام.
- ✗ مرض الكساح.
- ✗ الكزاز (تقلص وتشنج متقطع وغير منتظم للعضلات مصحوب بألم).

الصوديوم والبوتاسيوم :

يرتبط الصوديوم والبوتاسيوم والكلور بعضها ببعض بعلاقة قوية لتربط وظائفها بالجسم، إذ يعتمد كل منهم على الآخر لتصبح الوظائف متكاملة فى غاية الأهمية بصفة عامة وللرياضيين بصفة خاصة، ليصبح كل منها كلوريد الصوديوم وكلوريد البوتاسيوم. يحتاج جسم الإنسان يوميا إلى (8 – 15) غم كلوريد الصوديوم، (3 – 4) غم كلوريد البوتاسيوم، وتزيد هذه الكمية عند ممارسة التدريب. مصادر الصوديوم والبوتاسيوم : (البرتقال وباقى الموالح، على شكل عصير من أغنى المصادر الطبيعية، الخضروات الطازجة، الطماطم، الفراولة، الموز).

أهميتها:

- ✓ مسؤولة عن إمتصاص السكريات فى الأمعاء.
- ✓ مسؤولة على الإنقباض العضلى.
- ✓ تدعم كمية الماء داخل خلايا الجسم.
- ✓ تنظيم درجة الحموضة فى الدم وسوائل الجسم المختلفة.

مضارها :

تسبب الزيادة فيها إلى زيادة كمية الماء فى الدم وفى الأنسجة، مما يترتب عليه إرتفاع ضغط الدم، والتأثير على عضلة القلب.

الحديد Iron:

يحتاج الإنسان من (5 – 15) ملغم / يوم ويمتص فى الأمعاء أما الفائض فيطرح خارج الجسم مع البراز، يوجد فى (الكبد، المخ، اللحوم، صفار البيض، أنواع الخضروات، التفاح).

أهميته :

- ✓ يدخل فى تركيب الهيموجلوبين الموجود داخل الكريات الحمراء.
- ✓ يتحمل مسؤولية حمل الأوكسجين الذى نستنشق ونقله إلى خلايا الجسم.
- ✓ يدخل فى تركيب البروتينات الموجودة داخل عضلات الجسم.
- ✓ ينشط بعض الأنزيمات فى الجسم لأداء وظائفها.

نقصه :

- ☒ يسبب فقر الدم وتختل العمليات الأنزيمية للأكسدة المرتبطة بحمل الأوكسجين.
- ☒ كثرة تناول الحديد يخفض إمتصاص الزنك.

الفسفور :

يحتاج الفرد بين (1000 – 1600) ملغم / يوم ويكفى ذلك بيضة واحدة يوميا أو كوب من الحليب، ويزداد لدى الرياضيين من (1200 – 2000) ملغم/يوم، يوجد فى (اللحوم الحيوانية، لحم الطيور، الكبد، الكلاوى، الأسماك، بعض الدهون، البيض، الحليب ومشتقاته، العدس، اللوز وغيرها).

أهميته :

- ✓ التمثيل الغذائى للكاربوهيدرات والبروتينات.
- ✓ يدخل فى تركيب مكونات كيميائية فى تنظيم التفاعلات الحيوية فى الجهاز العصبى والعضلات ونشاط الأنزيمات.
- ✓ يدخل كعنصر أساسى فى تركيب الأنسجة والهيكل العظمى، الأسنان، العضلات، الأعصاب.

مضاره :

- ✗ وجوده بكميات كبيرة يقلل من إمتصاص الكالسيوم.
- ✗ نقصه يضعف العضلات ويضعف من تكوين المادة الوراثية وتكوين الأغشية المخاطية.

النوع الثانى : ويتضمن (الكبريت، الكلور، اليود، الزنك، المغنيسيوم، الفلور، الكوبلت، المنغنيز وغيرها).
ويحتاج جسم الإنسان إلى كميات ضئيلة من النوع الثانى.

- ❖ تزود الوجبة المتوازنة للرياضى إحتياجاته من الأملاح ويستثنى من ذلك الذين يمارسون رياضة المطاولة فى الطقس الحار، فإن كوب من عصير البرتقال أو الطماطم أو اللبن المملح كافى لإعادة توازن الأملاح فى الجسم، ولا ينصح بتعويض الأملاح خلال التمرين وذلك لأن تركيز الملح لا يقل بل يزداد خلال التمرين والذي يفقد فى مثل هذه الحالة هو السوائل.
- ❖ كما يفقد بعض الرياضيين كعدائى المسافات الطويلة، لاعبي كرة القدم، الملاكمة من الحديد أكثر ما يفقده الشخص العادى، وأسبابه كثرة التعرق وزيادة تحلل الكريات الحمراء.

3- الاهتمام المفاصل joint care

Glucosamine sulfate الجلوكوزامين

مادة الجلوكوزامين هي مادة طبيعية توجد في الغضروف و تتكون من اتحاد الجلوكوز بالحمض الأميني "الجلوتامين".
يحتاج الجسم للجلوكوزامين كي يصنع مادة "glycosaminoglycan" التي تقوم ببناء و اصلاح الغضروف وبعض أنسجة الجسم الأخرى.
انتاج الجلوكوزامين يقل مع تقدم العمر
يعتبر الجلوكوزامين أحد أكثر المكملات الغذائية استخداما في أمريكا كنوع من الطب البديل.
يستخدم الجلوكوزامين لعلاج "التهاب المفاصل العظمي" أو "خشونة المفاصل" أو ما يسمى بـ "osteoarthritis" حيث:

- (1) يعيد بناء الغضروف
- (2) يمنع انحلال الغضروف الناتج عن الخشونة
- (3) يحقق التوازن بين عمليات الهدم و البناء في الغضروف
- (4) وقد يحمل بعض الخواص المضادة للالتهاب

الفعالية:

قد يأخذ العلاج أسابيع إلى أشهر.. حتى يتم ظهور التحسن في الأعراض..
معظم الدراسات تشير إلى أن فعالية الجلوكوزامين لا تظهر إلا بإدماجه مع الـ condroitine
تأتي مادة الجلوكوزامين على شكل "كبريتات" و هي مهمة جدا لفاعليتها

المحاذير و الأعراض الجانبية:

بما إن معظم منتجات الجلوكوزامين تصنع من أصداف الأسماك الصدفية أو الـ shellfish فإنه يمنع استخدامه عند الذين يعانون من الحساسية اتجاه هذه الكائنات البحرية، و معظم الدراسات تشير إلى أن استخدام الجلوكوزامين لمدة قصيرة آمن .
قد تشمل الأعراض الجانبية: صداع، أرق، دوخة، اضطرابات في الجهاز الهضمي .
لا يزال غير واضح ما إذا كان الجلوكوزامين يؤثر على مستوى السكر في الدم.. في بعض الدراسات التي تم فيها حقن الجلوكوزامين في الدم تم ظهور بعض المقاومة للإنسولين..
لذا على مرضى السكر أو الذين يتناولون أدوية أو مكملات غذائية تؤثر على مستوى السكر في الدم.. أخذ الحذر و الحيلة
نظريا (بسبب تشابه تركيبه الكيميائي مع الهيبارين) ،،
قد يؤدي الجلوكوزامين إلى زيادة خطر النزيف خصوصا عند أولئك الذين يتناولون أدوية سيولة الدم كالوارفارين و الهيبارين و غيرها .. أو أي مستحضر يساعد على سيولة الدم ك زيت السمك و فيتامين هـ (E)

الجرعة : 1,5 جم في اليوم (500 ملجم 3 مرات يوميا)

Chondroitine sulfate - 2

الكوندرويتين هي مادة طبيعية توجد في الغضروف، و تتكون من مادة glycosaminoglycan sulfate التي تحدثنا عنها في الأعلى..
يتم انتاج هذه المادة من مصادر طبيعية كغضاريف بعض الكائنات الحية كالقرش و الأبقار والأسماك أو من مصادر صناعية
أحد أهم أسباب خشونة المفاصل هو فقر الغضروف بهذه المادة الحيوية التي تشكل نسبة كبيرة من محتواه

آلية عمل الكوندرويتين كالتالي:

تقوم جزيئات الكوندرويتين بامتصاص الماء إلى النسيج الضام.. مما يجعله أكثر مقاومة للضغط تمنع هذه المادة عمل الانزيمات التي تحلل الغضروف ، كما تعيد بناء الكولاجين و الخلايا اللازمة لبناء الغضروف و لها خواص مضادة للالتهاب

الفعالية:

أيضا وكما الجلوكوزامين قد يأخذ العلاج أشهرا حتى يتم ظهور الأثر تأتي مادة الكوندرويتين على شكل "كبريتات" و هي مهمة جدا لفاعليتها

المحاذير و الأعراض الجانبية:

يحذر استخدامها عند من لديهم حساسية اتجاه الأسماك الصدفية
أيضا.. نظريا (بسبب تشابه تركيبه الكيميائي مع الهيبارين) ،،

قد يؤدي الكوندرويتين إلى زيادة خطر النزيف خصوصا عند أولئك الذين يتناولون أدوية سيولة الدم كالوارفارين و الهيبارين أو أي مستحضر يساعد على سيولة الدم ك زيت السمك و فيتامين هـ (E) الكوندرويتين يعد آمنا بشكل عام .. الاعراض الجانبية قد تشمل: صداع، غثيان، ألم في المعدة.

الجرعة:

400 ملج ثلاث مرات يوميا (1,2 جم يوميا)، و يجب عدم استخدام هاتين المادتين من قبل الحوامل و المرضعات و الأطفال .. نظرا لانعدام الدراسات الكافية.

المجموعه الرابعه

Immune المناعه

1- مضادات الاكسدة Anti Oxidant

ماهي مضادات الاكسده ANTIOXIDANTS

هي نظام دفاعي ضد ضغط الاوكسجين التي تسببه ذرات الاوكسجين الشارده لحماية خلايا الجسم من اضرارها , وتتكون مضادات الاكسده من بعض الانزيمات التي يصنعها الجسم وبعض العناصر الغذائية التي يتناولها الانسان ضمن طعامه اليومي وتعمل عناصر مضادات الاكسده جميعها معا او كل منها على انفراد ضد ذرات الاوكسجين الشارده.

تقوم مضادات الاكسده باضافة كم هائل من الالكترونات الى الاوعيه الدمويه مما يحقق التوازن لذرات الاوكسجين الحره , أي يعيد الخليه المسلوب منها الالكترون الى توازنها الطبيعي وطبيعتها وتصبح مره اخرى قادره على اداؤها الوظيفي.

ومضادات الاكسده تزيل الشقوق الاوكسجينيه (ذرات الاوكسجين الشارده) والنتروجين الطليقه بعد تكوينها ومقاومتها وتحويلها الى صورته اخرى فاقده للمقدرة على التاكسد او تمنع تكوينها بحسب الاوامر الانتقاليه المحفز لتفاعلات انتاج هذه الشقوق.

جذور ذرات الاوكسجين الشارده OXYGEN FREE RADICAL

ذرات الاوكسجين الشارده او الشوارد الحره مركبات كيميائيه ذات فعاليه عاليه لانها تفقد احدى الكتروناتها وتبحث بشده عن الالكترون وبذلك فانها تحتوي على الكترونات غير مزدوجه في مدارها الخارجي وهذا يجعلها تتحرك لمحاولة استعادة الالكترون المفقود خلال الجسم من مركبات الجسم الاخرى وبذلك تسبب ذرات الاوكسجين الشارده تلف الانسجه والخلايا عن طريق تكسير الحاجز الواقي الذي يحيط بالخلايا وذلك من خلال تفاعلها مع الدهون الفسفوريه للاغشيه الخليه.

مما يؤدي الى اصابه كل شيء بالضرر بدءا بالحامض النووي وحتى طبقة الكولاجين بالجلد لان الشوارد تندمج بخلايا الجسم وانسجته لكي تحصل على الالكترون المفقود , وهي نشطه تنشا في الجسم بدرجه كبيره اثناء الوظائف الخاصه بالتمثيل الغذائي الاعتيادي , تتفاعل الشوارد الحره مع الخلايا المتأكسده في الجسم وتعيق قدرة الخلايا على القيام بعملها لذلك تلعب دورا كبيرا في اصابه بامراض كثيره منها الشيخوخه المبكره والسرطان وبالمقابل فان تناول مضادات الاكسده يمكن ان يقلل من التعرض الى الشوارد الحره.

تعد الشوارد الحره مخلفات لتفاعل الاوكسجين مع جزيئات معينه وتأتي خطورة التلف الذي تسببه في انها تؤثر على مكونات الخليه الضروريه واهمها حامض (دي اوكسي ريبونيكليك DEOXYRIBONUCLEIC ACIDE (DNA الموجود في نواة الخليه والميتوكوندريا ويوجد ايضا خارج النواة وهو يسيطر على تركيب جميع مكونات الخليه بشكل مباشر , حيث انه يحدد طبيعة البروتينات وكميتها وكذلك الانزيمات وذلك من لحظة تكوين الخليه وحتى ثباتها

وتتلف جميع هذه العمليات الحيوية تحت تأثير جذور الاوكسجين الشارده .كما تؤثر ايضا على غشاء الخلية مما يتلف وظائفها او يسبب وفاتها.

الجذور الشارده المفيده والضاره :

ان الجذور الشارده ليست دائما ضاره وخطره بل البعض القليل منها له ضروره لعدة وظائف هامه للانشطه الخلويه وايضا لجهاز المناعه الذي ينتجها لاستخدامها في عمليات التخلص من الفيروسات والبكتريا , وتكمن الخطوره دائما عند زياده تركيزها عن مستويات قدرة الجسم على التعامل معها لذا تعد المحافظه على التوازن بين نشاط ذرات الاوكسجين الشارده ومضادات الاكسده احدى وظائف الجسم الهامه , لايمكن التخلص منها لانها احدى منتجات النشاط الايضي في الخلية نتيجة حرق الكلوكرز للحصول على الطاقه وتعمل على محاربة الامراض وتساعد على حدوث النغمه العضليه وهي مهمه في انتاج الهرمونات والانزيمات الضروريه.

وتدل بعض المصادر ان هنالك نسبة من الاوكسجين المستهلك داخل الجسم تتراوح بين 3- 15% من الاوكسجين تتحول الى شوارد حره اثناء عمليات انتاج الطاقه ويحدث ذلك داخل المايوتوكوندريا في العضلات نتيجة لاعادة سريان الدم.

اهمية مضادات الاكسده .

كلما زادت الشوارد الحره فان قدرتها على اختراق غشاء الخلية ونفاذها للداخل يكون اكبر وهنا يكون الضرر الذي تلحقه هذه الشوارد اكبر وتصل الى الميتوكوندريا والكروموسومات اهم مكونات الخلية وتدمرها , وبالرغم من ان الخلية لديها حمايه ذاتيه وخط دفاعي لافرازها مضادات الاكسده الذاتيه ولكن زياده الشوارد تضعف تلك القدره من مضادات الاكسده الذاتيه والانزيمات التي تفرزها الخلايا وهنا تبرز اهمية مضادات الاكسده .

كما ان زياده استنشاق الملوثات تسبب اضرارا صحيه عدة وخاصه على الجهاز التنفسي وبذلك تقلل من الاوكسجين الواصل للجسم من الجو بالاضافه الى تقليل السعه الحيويه واقصى استيعاب تنفسي للفرد كما ان ضغط التمثيل الغذائي يسبب العديد من التغييرات الكيميائيه مما ينتج زياده في انتاج الشوارد الحره الا ان الجسم يعمل على مواجهه الشوارد النشطه والتقليل من اثارها وحمايه الخلايا بربط هذه الذرات النشطه الغير متوازنه كهربائيا عن طريق مايعرف بمضادات الاكسده والتي تقوم بالتهايم ذرات الاوكسجين الشارده والتي تعمل على حمايه الانسجه مع وقف نشاط الامراض ومقاومتها.

مصادر الشوارد الحره

- (1) الاوكسجين : بالرغم من ان الاوكسجين اساس للحياه لكنه المصدر لهذه المركبات المدمره (الشوارد الحره).
- (2) البيئه.

الاسباب البيئيه للشوارد الحره

- (1) اشعة التابن الصادره من الصناعه.
- (2) التعرض لاشعة الشمس والاشعه الكونيه.

- (3) اشعة X الطبيه.
- (4) الازون , عوادم السيارات , المعادن الثقيله (الزئبق والكاديوم والرصاص) والكيمياويات الأخرى.
- (5) التدخين (المدخن السلبي والايجابي).
- (6) تعاطي المشروبات الكحوليه.
- (7) الدهون غير المشبعة والكيمياويات التي تلوث الماء والهواء والغذاء ومبيدات الحشرات.
- (8) مراحل تصنيع الغذاء وفقدان القيمه الغذائية والقلي والدخان.

كيفية تكوين ذرات الاوكسجين الشارده بالجسم

تتكون ذرات الاوكسجين الشارده في جميع الانسجه الحيه التي تتعرض الى النقص اللحظي في تدفق تيار الدم الوارد اليها ثم عودته الى المستوى الطبيعي مره اخرى , وتتفاعل هذه الذرات الشارده مع الدهون الفسفوريه للاغشيه الخلويه مكونه البيروكسيدات فيها Hydrogen Peroxide وينتهي الامر بتدمير الخلايا وما يترتب عليها من بعض المضاعفات مثل الاصابه بأمراض القلب والاوعيه الدمويه والسكري والمياه الزرقاء والسرطان , وفي المجال الرياضي فأن ذرات الاوكسجين الشارده تلعب دورا مهما كمسببات لتمزق العضلات والتهاب الانسجه وخاصه اثناء المجهود البدني المرتفع الشده , حيث يزداد سريان الدم خلال العضلات العامله بشده مما يؤدي الى زيادة اكسدة الدهون الفسفوريه والاغشيه الخلويه.

ضغط الاكسده والجهد البدني :

ضغط الاكسده هي عملية اختلال التوازن بين انتاج الشوارد الحره ومضادات الاكسده بالجسم , ويتعرض الانسان الى ضغوط مختلفه :

كيميائيه : نتيجة استخدام المبيدات التي تلوث الهواء ومخلفات المصانع.
انفعاليه : بسبب الضغط البدني حيث يعد التدريب البدني نوع من انواع الضغوط التي يتعرض لها الجسم اذا كان اعلى من امكانيات الجسم , فهذا يتلف خلايا الجسم ويسبب له الكثير من المشاكل الصحيه.

وهذه الضغوط البدنيه تسبب ضغط الاكسده (عندما تزيد ذرات الاكسده على التعامل معها) مما يشكل ضغط الاكسده.

ويذكر ان زيادة ضغط الاكسده يحدث نتيجة التمرينات العنيفه التي تؤدي الى زيادة الاكسده داخل المتوكونديريا والاكسده التلقائيه للكاتوكلاميز , حيث ان التمرينات العنيفه تتغلب على النظام الدفاعي لمضادات الاكسده , وقد تم التأكد من ذلك من خلال قياس مباشر للشوارد الحره والتلف الحاصل ل DNA وانزيم الجلوتاثون.

ويشير خبراء الطب الرياضي في هذا المجال الى اهمية التمارين الرياضيه المعتدله الشده والمنظمه والتي تزيد عن 40 دقيقه حيث تعمل على تقليل انطلاق ذرات الاوكسجين الشارده مع تحسين نظام مضادات الاكسده الطبيعيه كما ان تناول مضادات الاكسده المتواجده في الفيتامينات الطبيعيه والاملاح المعدنيه مثل مضادات الاكسده الغذائيه يفيد كثيرا.

انواع مضادات الاكسده

مضادات الاكسده نظام دفاعي ضد الاكسده التي تسببه ذرات الاوكسجين الشارده لحماية الخلايا من اضرار سيادة هذه الذرات وتتكون مضادات الاكسده من بعض الانزيمات التي يصنعها الجسم بالاضافه الى بعض العناصر الغذائيه التي يتناولها الانسان ضمن وجبته اليوميه وتعمل عناصر مضادات الاكسده جميعها معا او بشكل منفرد ضد هذه الشوارد الحره كما تعمل مضادات الاكسده في عدة جهات

- أ- فقد تقلل الطاقه من الاوكسجين النشط .
- ب- او توقف الشوارد الحره من الاكسده .
- ت- او سلسلة احداث متاكسده للحد من ضرر الشقوق الحره .

وهي تشمل مايتي :

(1) مضادات الاكسده الانزيميه

❖ تعتبر الانزيمات المضاده للاكسده خط دفاع اول للجسم ضد الشوارد الحره والتي تتمثل بالانزيمات المضاده للاكسده الاتيه :

(2) الجلوتاثيون GLUTATHIONE

(3) الكالتيك CATALASE

(4) السوبر اوكسيد ديسموتيز SUPER OXIDE DISMUTASE

وتعد احد الانظمه الخلويه المضاده للاكسده وتعمل على كنس بقايا الاوكسجين الاحادي وتوجد بصوره مؤكسده او مختزله حيث تلعب هذه الانزيمات دورا فعالا في وقاية الجسم من التأثير المدمر لجذور الاكسده الشارده.

ينتج الجسم بعض انزيمات مضادات الاكسده :منها _ السوبر اوكسيد ديسموتيز والجلوتاثيون GSH والكالتيك CAT مكملات هذه المركبات متاحه لتزويد مخزون الجسم مره ثانيه وتدخل المعادن في تركيب هذه الانزيمات مثل :

(1) المنغنيز الزنك النحاس لانزيم السوبر اوكسيد ديسموتيز (حيث يعتمد هذا الانزيم في تركيبه على النحاس والزنك والمنغنيز ويوجد في النباتات والحيوانات وبتركيز عالي يوجد في المخ والكبد والقلب وكريات الدم الحمراء والكلية).

(2) السيلينيوم للجلوتاثيون.

وتكفل الانزيمات المختلفه بفضل نشاطها المحفز سرعه حدوث عدد هائل من التفاعلات الكيميائيه في الجسم او خارجه لذا تعتبر الانزيمات المحركات الحقيقيه لجميع العمليات الحيويه.

2- مضادات الاكسده الغذائيه :

اضافه للانزيمات هناك عناصر اخرى تعمل كمضادات للاكسده مثل الفيتامينات والمعادن وتشمل : الفيتامينات مثل (فيتامين C) حمض الاسكوربيك و فيتامين E وهالتكوفيرول (A فيتامين بيتاكاروتين) فيتامين B2 و B6 و Q10 والسيستاتين حامض اميني والمغنسيوم والعشب مثل العنب

والكرم (كرمين) وملح السليسيوم والمكملات الغذائية واسعة الانتشار ومتنوعة لمضادات الاكسده من الفيتامينات والمعادن والعشب وهي الطريقة الافضل لامداد الجسم بالحمايه اللازمه ضد ضرر الشوارد الحره.

مصادر المكملات الغذائية لمضادات الاكسده

... المكملات الغذائية التي تحوي على العديد من الفيتامينات مثل E و C وعلى كميه من المعادن مثل المغنيسيوم الزنك السليسيوم والبيتا كاروتين و النحاس المنغنيز حيث لاتكفي المقادير اليوميه العاديه من مضادات الاكسده في توفير ما يحتاجه الرياضي لذلك يجب تناول اضافه الى احتياجاته اليوميه من مضادات الاكسده والمزيد من الفواكه والخضروات لتوفير اكبر كميه ممكنه من مضادات الاكسده من خلال التغذية الطبيعيه المتوازنه.

العوامل التي تساعد على تكوين الشوارد اثناء التدريب

تزداد حاجة العضلات لاستهلاك الاوكسجين عند اداء التدريب البدني بزياده تقدر 10-20 مره اكثر من وقت الراحة وعلى مستوى العضله الواحده يزيد استهلاك الاوكسجين اكثر من 200 مره وهذه الزياده يصاحبها زياده كبيره جدا للتمثيل الغذائي باستهلاك الاوكسجين مما يؤدي الى زياده الشوارد الحره كمخلفات الاوكسجين فاقد الالكترون.

(1) اثناء التدريب تحدث تغييرات في ديناميه الدم حيث تعمل العضلات بشده فتحتاج الى اوكسجين اكثر من خلال سريان كميات كبيره من الدم المحمل بالاوكسجين اليها وحتى يتوافر هذا الحجم الكبير من الدم يتحرك الدم من الاعضاء الداخليه كالكلب والكلى والمعدنه وعند وقف التدريب يندفع الدم بسرعه الى الاعضاء التي جاء منها وهذه العمليه تسبب زياده الجذور الشارده للاوكسجين.

(2) توجد بعض الدلائل على ان الانسجه التي تحرم من سريان الدم مؤقتا يمكن ان تتعرض الى زياده في نشاط بعض التفاعلات التي تؤدي بدورها الى انتاج ذرات اوكسجين شارده.

(3) تتعرض بعض الانسجه اثناء التدريبات العنيفه الى بعض التمزقات مما يسبب الالتهاب وهذا ما يجلب خلايا المناعه النتروفيل وغيرها الى مكان الاصابه والكثير من هذه المواد المناعيه يطلق ذرات اوكسجين شارده كنوع من اليات لقتل البكتريا او غيرها من الاجسام الغريبه الغازيه.

(4) استنشاق هواء ملوث اثناء التنفس الشديد خلال التدريب .

(5) نقص مصادر مضادات الاكسده في الغذاء .

(6) كثرة تناول الدهون المشبعه في الغذاء .

(7) التعرض للمرتفعات ذات النقص الاوكسجيني يصحبه ايضا زياده في اكسدة الدهون والبروتينات والحامض النووي مما يقلل من نشاط وفعالية الجهاز الانزيمي المضاد للاكسده كما ان الشوارد مسؤوله عن الغثيان والدوار المصاحب للتعرض للمرتفعات لذا ضروري اخذ مضادات الاكسده في المرتفعات .

وان تناول مضادات الاكسده من خلال الغذاء والمستحضرات قبل التدريب يقلل من التلف العضلي الناتج عن التدريب ويعجل الاستشفاء ويخفف الالم العضلي

ويقلل من الاثر السلبي لذرات الاوكسجين الشارده عند التدريب في المرتفعات
وان تاثير الاغذيه المضاده للاكسده يكون افضل مع الممارسه الرياضيه
علما ان النشاط الرياضي يزيد من قدرة الجسم على افراز مضادات الاكسده مثل GSH Catlase

تأثير الشوارد الحره على الاداء الرياضي والصحه

القليل من الدراسات تعرضت لتأثير الشوارد الحره على مستوى الاداء الرياضي ولازال
الموضوع يحتاج الى الكثير , اذ تؤكد المصادر ان الشوارد الحره تؤدي الى بطء عمليات الاستشفاء
بعد التدريب او المنافسه وتزيد من احساس الالم العضلي MUSCULAR SORENESS الذي
يستمر بعد الجهد لعدة ايام .

تتعرض الانسجه العضليه خلال التدريب العنيف الى بعض التمزقات مما يسبب الالتهاب وهذا
يجذب خلايا المناعه النتروفيل خاصه وغيرها من مواد المناعه الى مكان الاصابه والكثير من هذه
المواد المناعيه تطلق ذرات الاوكسجين الشارده كنوع من اليات قتل البكتريا او الاجسام الغريبه
الغازيه , كما يحتاج الجسم الى التخلص من مخلفات التلف الخلوي لذلك تتجمع في مكان الاصابه
بروتينات وانزيمات هاضمه .

ان المبالغه في زيادة الاحمال التدريبيه تؤدي الى تحسن طفيف في النتائج ولكنها قد تؤدي الى
فشل عمليات التكيف او حدوث التدريب الزائد والى زيادة الشوارد في الجسم عن مضادات الاكسده
التي تقاومها مما يسبب اضرار صحيه ومرضييه وتأثيرت على مستوى الاداء الرياضي مثل (سرعة
التعب , بطء عمليات الاستشفاء وظهور اعراض التدريب الزائد) كذلك تزيد من سرعة اظهار
اعراض الشيخوخه.

توجد دلائل ان الانسجه التي تحرم من سريان الدم مؤقتا يمكن ان تتعرض لزيادة نشاط بعض
التفاعلات التي تؤدي الى انتاج الذرات الشارده والمخ من اكثر اعضاء الجسم تأثرا بها لانه يعمل
بشكل دائم حتى اثناء النوم كما ان اكثر من 50% من تركيب المخ دهني وبالتالي فهو اكثر عرضه
لاثر التاكسد للدهون مما يحدث خلل في وظائفه المتعدده ويرجع ذلك الى تفاعل الشوارد الحره مع
المكونات الهامه للخليه مثل الحامض النووي (دي اوكسي ريبونيكليك
DEOXYRIBONUCLEIC ACIDE (DNA

اضرار الشوارد

ان زيادة ذرات الاوكسجين الشارده في الجسم عن مستوى مضادات الاكسده التي تقاومها له تأثيرات
سلبيه على مستوى الاداء الرياضي منها :

- ✗ سرعة التعب
- ✗ بطء الاستشفاء
- ✗ تزيد من فترة احساس الرياضي بالالم حيث يستمر بعد الجهد لعدة أيام
- ✗ ظهور اعراض التدريب الزائد

الاضرار الصحيه السلبيه لذرات الاوكسجين الشارده وما تسببه من ضغط الاكسده

- ✗ زيادة سرعة اعراض الشيخوخه
- ✗ امراض القلب والاوعيه الدمويه

✗ امراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي

✗ امراض العيون واضطرابات الرؤية

✗ امراض الكلى

✗ الامراض الجلديه

✗ الاضطرابات العصبية

✗ امراض الكبد والدم

ان ممارسة الرياضة بشكل منتظم يزيد من كفاءة النظام الدفاعي لمضادات الاكسده وقد تقل كمية مضادات الاكسده اللازمه عند عدم الانتظام في ممارسة النشاط الرياضي

الفيتامينات المضاده للاكسده

الفيتامينات المضاده للاكسده تفيد كبار السن وغير الرياضيين والذين يمرون بتدريب خاص لان مقادير الفيتامينات اليوميه لاتكفي حالة التدريب المرتفع الشده. لذا يجب اخذها عن طريق العقاقير والفواكه والخضروات وتنوع الاطعمه المتناوله المتوازنه والغنيه بفيتامين EC والبيتا كاروتين والاملاح المعدنيه مثل السلينيوم والنحاس والزنك والمغنسيوم .

فيتامين C ASCORBIC ACIDE

يوجد في البرتقال والاوراق الخضراء السبانغ والبطاطا والمشمش وكبد الحيوان وبكميات قليله في بلازما الدم وانسجة الجسم المختلفه في كرات الدم البيضاء والغده فوق الكليتين بنسبه بسيطه وهو لاخزن داخل الجسم ويسرع من التئام الجروح ومقاومة الجسم ضد الامراض ويسهل الامتصاص وسرعة الذوبان في الماء , يخفض من الفترة اللازمه للاستشفاء نتيجة ارتفاع عوامل الاكسده حيث يعمل كمضاد للاكسده لبعض الفيتامينات الاخرى مثل A E B_COMPLEX تناول كميات كبيره منه يقلل من نشاط الانزيمات المضادة للاكسده مما يدل على وظيفته الوقائيه من الشوارد الحره (دراسه)

فيتامين E TOCOPHEROLS

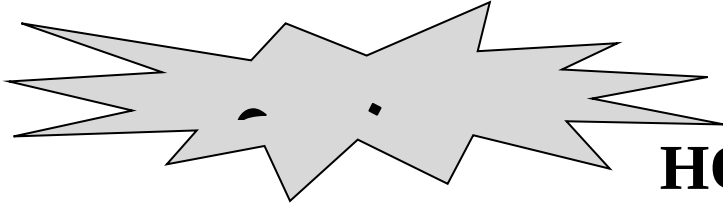
يذوب في الدهون يوجد في جنين القمح , اللبن البيض , الاوراق الخضراء , اللحوم ويعد من اهم مصادر مضادات الاكسده الغذائيه اذ يحمي الجسم من امراض السرطان والجهاز الدوري التنفسي وهو هام لحيوية الجسم ونشاط الاوعيه الدمويه والجلد ويقوي الذاكره يخزن بتركيز عالي في الكبد والعضلات والقلب نقصه لمدته طويله يسبب ضعف العضلات وضمورها . تناولها يساهم في خفض نسبة الضمور العضلي حيث له القدره في الحد من توالد الشوارد الحره ذات التأثير المدمر على الانسجه العضليه يوصى بتناولها عند اداء التمرينات التاهيليه.

✓ دراسة حول تأثير تمرينات المقاومه وعلاقتها بهذا الفيتامين وجد ان حدوث نقص في المألون داي الدهايد في البلازما بمعدل كبير مما يدل على تاثير الفيتامين على الحد من توتر الاكسد .

✓ دراسه انه يخفف من زياده انزيمات السيرم كعلامه غير مباشره لمواجهة الشوارد الحره كما ان تناوله زاد من مادة ALPHA_TOCOPHEROLS

البيتا كاروتين – BETA_ CAROTENE

... مائه من النباتات التي يمكن ان يحولها الجسم بداخله الى فيتامين A وهو مضاد للاكسده وكمنشط لجهاز المناعه ويتكون في المكملات الصناعيه من جزيء واحد يسمى ترانس بيتا كاروتين بينما وجد البيت – كاروتين الطبيعي في الطعام يتكون من جزيئات مجتمعه من الترانس البيت – كاروتين ولا يوجد فرق بينهما الطبيعي والصناعي سوى افضلية الطبيعي في منع سرطان الرئه حيث ان الدراسات وجدت ان استخدام الاصطناعي زاد من خطر المرض رغم التداخل في بين الاشكال الصناعيه والطبيعيه ولكن ينصح بالطبيعيه يوجد في الخضروات والفواكه البرتقاليه والخضراء وهي مصادر جيده للبيتا كاروتين يوصى بتناول 15000 اي 15 ملغم والزيادة قد تكون غير ذي فائده دراسه المساعدات موجه لتحسين مكونات الخليه وزيادة عمليات الاستشفاء وقدرة البيتا كاروتين على الحمايه من توتر الاكسده نتيجة التمرينات العنيفه .



عسل النحل HONEY

... مائه حلوه ينتجها النحل من عناصر سكريه تفرزها ازهار بعض النباتات فيمتصها النحل ويصنعها في جسمه ويخرجها من ثقب مهيع يصنعها من الشمع . وهو سائل تفرزه شغالات النحل في الخلايا التي تصنعها بعد ان تحول رحيق الازهار الى سائل لزج سكري يحوي العسل الماء والكريات على كميات بسيطه من ولكنها ذات قيمه غذائي عاليه مثل العناصر المعدنيه المغنسيوم الصوديوم الحديد والنحاس والفيتامينات مثل AECB2B6 وحمض الثيامين والفولفيك وبعض الانزيمات مثل الكالتيك . والعسل حامضي التأثير ويكون سائل في الحالات الطبيعيه ويختلف فس تركيبه باختلاف نوع النبات المجموع منه الرحيق والعوامل البيئيه المحيطه به ونوع التربه والظروف الجويه .

يحتوي المركب الكمي للعسل على

- ❖ 17% ماء.
- ❖ 40.5% فركتوز.
- ❖ 1.5% سكروز.
- ❖ 1.1% دكسترين.
- ❖ 1.7% مواد معدنيه
- ❖ 0.1% أحماض أمينية

تزداد لزوجته عند زيادة التركيز أي كلما قلت نسبة الرطوبه فيه يكون سائل في الحالات الطبيعيه ويتبلور عند انخفاض درجة الحراره , لونه يتراوح بين الاصفر الى بني داكن .

المنغنيز MANGANESE

مهم للجلد والعظام وتكوين الغضاريف ويساعد أيضا في تنشيط انزيم السوبر اكسيد ديسموتيز , حيث يعتبر من اهم الانزيمات المضادة للاكسده ويوجد في الجوز , زيت جنين القمح و نخالة القمح , الخضروات الخضراء , البنجر الاناناس , البنوز ويفضل تناول 5- 15 ملغم للاشخاص البالغين .

السيلينيوم SELENIUM

- 1- عامل مهم لبناء انزيم الجلوتاثيون .
 - 2- ينشط الانزيمات المضادة للاكسده وهو من مضادات الاكسده التي تساعد في حماية الجسم من السرطان ويحوي على الخلايا المبرمجه للقضاء على السرطان .
- بينت الدراسات ان تناول 200 ملغم منه لسبع سنوات انقص نسبة تزايد السرطان 50% ، وقلت نسبة سرطان البروستات 65% عند الذين تناوله
- مهم للاصحاء حيث يقلل من التهاب الكبد , كما قد ينشط كريات الدم البيضاء بجهاز المناعه .
- يوجد في الجوز وافضل مصدر هو الخميره وجميع الحبوب , غذاء ملكات النحل والماكولات البحريه , الكميّه المناسبه للشخص البالغ 200 ملغم في اليوم.

جدول يبين حاجة الفرد للطاقة الحرارية والسرعات الحرارية

جدول رقم (1)					جدول رقم (2)				
يبين حاجة الفرد للطاقة الحرارية في اليوم					جدول السرعات الحرارية اللازمة (حسب الطول و البنية)				
النوع	العمر	الوزن بالـكجم	الطول بالسـم	الطاقة المطلوبه (السرعات الحرارية)	الطول بالسـم	نساء		رجال	
						بنية صغيره	بنية كبيره	بنية صغيره	بنية كبيره
نحور	11 - 14	45	157	2000 - 2700	150 سم	1700	1900	—	—
	15 - 18	66	175	2100 - 2900	—	—	—	—	—
	19 - 22	70	177	2500 - 3300	155 سم	1750	2000	1850	2100
	23 - 50	70	177	2000 - 2800	160 سم	1850	2100	1950	2200
	51 - 75	70	177	1650 - 2450	165 سم	1950	2220	2000	2300
	11 - 14	46	157	1500 - 3000	170 سم	2000	2300	2150	2450
	15 - 18	54	163	1200 - 3000	175 سم	2200	2450	2300	2600
الإناث	19 - 22	54	163	1700 - 2500	180 سم	2500	2600	2450	2750
	23 - 50	54	163	1600 - 2400	185 سم	—	—	2600	2900
	51 - 75	54	163	1200 - 2000					

جدول رقم (4) يبيّن كمية ما يحرق من سعرات حراريه خلال ممارسة بعض الرياضات لكل ساعة لشخص وزنه (70كجم)		جدول رقم (3) جدول الأوزان المنائبه بالنسبه للطول					
السعرات المفقوده في كل ساعة	نوع الرياضه	رجال		نساء		الطول بالسم	
		حدود الوزن المقبول	معدل الوزن	حدود الوزن المقبول	معدل الوزن		
350 - 250	المشي	—	—	53 - 42	46 كجم	145 سم	
450 - 350	الهروله	—	—	55 - 43	47	150 سم	
900 - 500	الجري	—	—	58 - 45	50	155 سم	
750 - 400	ركوب الدراجة	65 - 52	85	61 - 48	53	160 سم	
700 - 350	السباحه	67 - 54	60	64 - 50	56	165 سم	
600 - 400	التمرينات الهوائيه	73 - 58	64	67 - 53	60	170 سم	
		75 - 60	67	70 - 65	63	175 سم	
		80 - 65	71	—	—	180 سم	
		84 - 67	75	—	—	185 سم	
		90 - 73	80	—	—	190 سم	

(15)

الحليب ومشتقاته

نوع المادة	الكمية	السعرات
حليب كامل الدسم	1 كوب	150
حليب قليل الدسم 1%	1 كوب	102
حليب البقر	1 كوب	157
حليب الماعز	1 كوب	264
حليب مكثف محلي "علب"	28 جم	123
حليب بودر كامل الدسم	نصف كوب	635
حليب بودر خالي الدسم	نصف كوب	435
حليب بالشوكولاتة كامل الدسم	1 كوب	208
حليب بالفراولة	1 كوب	244
جبنة شيدر شرائح	شريحة 28 جم	114
جبنة فيتا	28 جم	75
جبنة فونيتا	25 جم	110
جبنة جودا	28 جم	101
جبنة موزاريلا	28 جم	80
جبنة كرافت "كاسات"	28 جم	80
جبنة إيدام	28 جم	98
جبنة زرقاء	28 جم	104
جبنة الهارفاتي	28 جم	116
جبنة باسكربوني	28 جم	128
جبنة ريكوتا "حليب كامل الدسم"	نصف كوب	216
جبنة ريكوتا حليب مقشود جزئياً	نصف كوب	171
جبنة بارميزان	28 جم	130
جبنة كممبرت	28 جم	86
جبنة قريش	100 جم	99
جبنة عكاوي	100 جم	289

المشروبات الساخنة

المادة	الكمية	السعرات
قهوة نسكافيه بدون سكر	ملعقة شاي	5
قهوة سريعة الذوبان بدون كافيين	ملعقة شاي	5
شاي بدون سكر	كوب واحد	1
القهوة الأمريكية	كوب واحد	5

نوع المادة	الكمية	السعرات
ببسي كولا	كوب 240 مليلتر	100

0.00	كوب 240 مليلتر	دايت ببسي كولا
90	كوب 240 مليلتر	سفن اب
96	كوب 240 مليلتر	سبرايت
119	كوب 240 مليلتر	فانتا
97	كوب 240 مليلتر	كوكا كولا
1.00	كوب 240 مليلتر	دايت كوكا كولا
126	كوب 240 مليلتر	كريم صودا
107	كوب 240 مليلتر	مشروب العنب الغازي

البيض

نوع المادة	كمية	سعر
بياض البيض "طازج أو مثلج"	1 كبيرة	17
صفار البيض الطازج	1 كبيرة	59
بيض مسلوق سلق كامل	1 كبيرة	79
بيض مقلي	1 كبيرة	91
أومليت	1 كبيرة	92
أومليت مع جبنة و خضار	13 جم	252
بيض بط	1 كبيرة	130
بيض وزه	1 كبيرة	267
بيض ديك رومي	1 كبيرة	135
بيض السمان	1 كبيرة	14

لحوم الانشيون و السجق

نوع المادة	كمية	سعر
لحم بقر	42 جم تقريبا	142
بسطرمة- ديك رومي	28 جم	40
بابرونب بقر	28 جم	141
سلامي - ديك رومي	28 جم	56
سلامي- لحم بقر	28 جم	72
مارتديلا-لحم بقر	28 جم	47
ديك رومي	28 جم	57
لحم بقر	28 جم	88
فرانكفورتر		
لحم ديك رومي	42 جم	102
لحم دجاج	42 جم	116

الزيوت والدهون

نوع المادة	الكمية	السعر
------------	--------	-------

105	ملعقة طعام	مارجرين
120	ملعقة طعام	زيت زيتون
120	ملعقة طعام	زيت عباد الشمس
114	ملعقة طعام	دهن غنم
126	ملعقة طعام	زيت نباتي
125	ملعقة طعام	دهن بقري
36	ملعقة طعام	الزبدة
120	ملعقة طعام	زيت الذرة

الفواكه الطازجة

نوع المادة	الكمية	السعر
تفاح	متوسطة 140 جم	81
مشمش	متوسطة 30 جم	17
موز	متوسط 100 جم	105
تين	واحدة 40 جم	37
جريب فروت	نصف واحدة	38
كرز	10 حبات	49
أفوكادو	نصف حبة	162 عنب
عنب	نصف كوب	53
جوافة	واحدة 85 جم	45
كيوي	واحدة 76 جم	46
مانجا	نصف حبة 85 جم	68
برتقال	واحدة 110 جم	62
بابايا	متوسطة	117
خوخ	واحدة 85 جم	37
كمثرى	متوسطة 170 جم	98
أناناس	شريحة 82 جم	42
أنجاص	واحدة 60 جم	36
رمان	متوسطة 150 جم	110
نكتارين	متوسطة 142 جم	67
بطيخ	قطعة 100 جم	26
شمام	قطعة 100 جم	33
فراولة	نصف كوب	23

البهارات والتوابل

نوع المادة	الكمية	السعر
حب الهال	ملعقة شاي	7
فلفل احمر حار مجفف	3 ملاعق شاي	13

7	ملعقة شاي	قرفة
6	ملعقة شاي	قرنفيل
6	ملعقة شاي	كمون
1	ملعقة شاي	زنجبيل "مسحوق"
20	حبة متوسطة	جذر الزنجبيل
9	ملعقة شاي	جوزة الطيب "مسحوق"
8	ملعقة شاي	فلفل أسود
404	100 جم	جبنة قشقوان
363	100 جم	جبن حلوم
52	1 ملعقة	قشطة مركزة
37	1 ملعقة	قشطة متوسطة
141	1 كوب	روب "زبادي" كامل الدسم
114	1 كوب	روب "زبادي" خالي الدسم

اللحوم الحمراء

السعر	الكمية	نوع المادة
220	63 جم	كتف لحم غنم مطبوخ مع دهن
135	48 جم	كتف لحم غنم مطبوخ بدون دهن
205	85 جم	فخذ لحم غنم محمر مع دهن
140	73 جم	فخذ لحم غنم محمر بدون دهن
200	85 جم	ضلع مقطع لحم غنم مشوي بدون دهن
307	85 جم	ضلع مقطع لحم غنم مع دهن
189	85 جم	لحم بقر مطبوخ صدر
183	85 جم	كتف لحم بقر بدون دهن
245	85 جم	لحم بقر مفروم مطبوخ
317	85 جم	شاورما "لحم صافي"
174	85 جم	ستيك لحم بقر بدون دهن
133	85 جم	تكة
226	85 جم	كباب
281	85 جم	كبة محشية

الخضروات

السعر	الكمية	نوع المادة
31	متوسطة 60 جم	جزر
35	نصف كوب	جزر مطبوخ
15	نصف كوب	زهرة قرنبيط مطبوخ
12	نصف كوب	زهرة "قرنبيط غير مطبوخ"

7	نصف كوب	خيار مقطع
100	نصف كوب	باذنجان مقلي
13	نصف كوب	باذنجان مطبوخ
20	نصف كوب	فاصولياء خضراء مطبوخة
25	نصف كوب	فاصولياء خضراء معلبة
16	نصف كوب	ملفوف مطبوخ
8	نصف كوب	ملفوف غير مطبوخ
10	نصف كوب	كرفس
77	واحدة متوسطة	ذرة
9	نصف كوب	فطر طازج
19	نصف كوب	فطر معلب
4	نصف كوب	خس
54	نصف كوب	خضار مشكلة ” مجموعة مطبوخة”
25	نصف كوب	بامية مقطعة و مطبوخة
27	نصف كوب	بصل طازج مقطع
16	نصف كوب	بصل اخضر مقطع
67	نصف كوب	بزاليا خضراء مطبوخة
12	نصف كوب	فلفل حلو مقطع
18	واحدة 30 جم	فلفل حار
220	195 جم	بطاطا مشوية مع القشرة
162	195 جم	بطاطا مشوية بدون القشرة
158	10 أصابع 42جم	بطاطا مقليه أصابع
14	نصف كوب	لفت ” شلغم” مسلوق
2	نصف كوب	جرجير
41	نصف كوب	قرع
7	10 حبات 40 جم	فجل “رويد” أحمر
9	10أوراق متوسطة	فجل “رويد”أحمر الأوراق
50	100جم	ريحان
32	100 جم	سلق
32	100 جم	بقلة
82	100جم	قصب سكر

الحبوب

نوع المادة	الكمية	السعرات
فخذ دجاج مشوي بدون جلد	85 جم	167
فخذ دجاج مشوي مع جلد	85 جم	223
صدر دجاج مشوي بدون جلد	نصف صدر	142
صدر دجاج مشوي مع جلد	نصف صدر	193
صدر دجاج مقلي بدون جلد	نصف صدر	161
أجنحة دجاج مشوي مع الجلد	1 جناح "35.5 جم"	99
قطع دجاج مخلية مقلية	6 قطع "104 جم"	290
قوانص دجاج مقلية	85 جم	238
كبد دجاج مطبوخة	85 جم	135
لحم بط محمر بدون جلد	85 جم	173
لحم داكلن محمر بدون جلد	85 جم	161
لحم داكلن محمر مع جلد	85 جم	190
لحم فاتح محمر بدون جلد	85 جم	135
لحم فاتح محمر مع جلد	85 جم	169

اللحوم والدواجن

الأسماك والقشريات

نوع المادة	الكمية	السعرات
سمك سردين معلب بالزيت	28 جم	58
أنشوجة معلبة بالزيت	21 جم	42
سمك تونة معلب بالماء	85 جم	104
سمك تونة معلب بالزيت	85 جم	169
سمك سلمون مدخن	85 جم	99
سمك مشوي	85 جم	136
سمك أصابع بالبقصمات	3 أصابع 85 جم	228
ربيان مقلي بالبقصمات	85 جم	206
سرطان – سلطعون معلب	85 جم	84
أم الربيان مطبوخ	85 جم	83
محار نئ	28 جم	23
محار مقلي	28 جم	46

84	85 جم	محار مقلي بالبقصمات
40	ملعقة طعام	كافيار أسود أو أحمر

البقوليات

السعر	الكمية	نوع المادة
187	كوب واحد	باقلاء مسلوقة
349	كوب واحد	لوبياء ناشفة
37	نصف كوب	لوبياء "لوبة"
269	نصف كوب	حمص "نخي" مسلق
339	كوب واحد	طحين "نخي"
192	نصف كوب	عدس
170	28 جم	مكسرات مخلوطة مع فول سوداني محمصة جافة
175	28 جم	مكسرات مخلوطة محمصة بالزيت
170	28 جم	بذور عباد الشمس محمصة جافة

لقد أدت حدة المنافسات في المجال الرياضي إلى استخدام كثير من الوسائل المختلفة بهدف رفع مستوى الأداء الرياضي ، وكان ذلك أيضاً سبباً مباشراً لاستخدام المنشطات Doping والتي قاومتها اللجنة الأولمبية ، وكان هذا دافعاً للعلماء للبحث والتنقيب عن البدائل الآمنة الاستخدام والتي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على مستوى الأداء والنتائج الرياضية وتنوعت هذه البدائل ما بين المكملات الغذائية والنفسية وغيرها . واستخدام الرياضيون أنواعاً مختلفة من المشروبات الرياضية والمواد الغذائية مرتفعة الدهون والأحماض الأمينية Amino Acids والكرياتين Creatine ، التحميل بالفوسفات Phosphate Loading والكافيين Caffain ، الال - كارنيتين.

ويشير كلاركسون Clarkson 1997م إنه وإلى الوقت الحالي لا توجد البيانات الكافية عن فاعلية وتأثير هذه المواد الغذائية على الأداء الرياضي فالمعروف مثلاً أن الكافيين يحسن الأداء الرياضي في أنشطة التحمل Endurance ، بينما يساعد الكرياتين والبيكربونات في أنشطة القوة والسرعة القدرة ، وذلك بالرغم من عدم خطورة استخدام هذه المواد على الصحة إلا أن البعض منها يمكن أن يكون سبباً لبعض الاضطرابات الهضمية مثل الكافيين والبيكربونات ، كما أن تأثير استمرارية تناول هذه المواد على المدى الطويل لم يدرس بعد .

السعر	الكمية	نوع المادة
17	100 جم	خبز رفاق
70	ربع رغيف	خبز لبناني
79	ربع رغيف	خبز تنور "ايراني"
130	واحدة "50 جم"	خبز اسمر
208	واحدة "75 جم"	مناقيش "خبز مع زعتر"
209	واحدة "75 جم"	صمون
150	50 جم	بقصم "كعك"
190	صغير "130 جم"	معكرونة بالصلصة

95	كوب "25جم"	كورن فليكس
333	ربع واحدة 115جم	خبز فرنسي
178	4قطع "55جم"	بسكويت عادي
131	نصف كوب	رز أبيض مطبوخ "حبة طويلة"
61	شريحة	توست أسمر
64	شريحة	توست عادي أبيض
99	نصف كوب	سباجيتي مطبوخ أو معكرونة
110	نصف كوب	سباجيتي مطبوخ مع لحم مفروم وطماطم
154	نصف كوب	لزانيا مع صلصة لحم
672	كوب واحد	شعير
344	كوب واحد	معكرونة

المشروبات الرياضية

أ. مقدمة.

ب. مكونات المشروبات الرياضية.

ت. الأنشطة التي تحتاج إلى المشروبات الرياضية.

ث. الكرياتين في المجال الرياضي.

ج. إل-كارنتين و النشاط الحركي الرياضي.

المشروبات الرياضية : Drinks Sports

... أصبح الآن يستخدم في المجال الرياضي ما يسمى بالمشروبات الرياضية وهي عبارة عن محاليل مختلفة يدخل في تركيبها الماء والكربوهيدرات والأملاح المعدنية بنسب مختلفة بحيث تساعد هذه المشروبات الرياضيين على الأداء بكفاءة عالية مع مقاومة التعب وسرعة الاستشفاء سواء أثناء الأداء الرياضي أو بعده ، كما يجب أن تتميز هذه المشروبات بسرعة الامتصاص ، كما يشترط أن يكون مذاقها مقبولاً للرياضيين ، ويجب أن يتعود الرياضي على نوع المشروب الذي سوف يتناوله يوم المنافسة ولا يستخدم أى مشروب لم يجربه أو يعتاده من قبل ، تختلف طبيعة تركيب المشروبات تبعاً لطبيعة المنافسة ومدى حاجة العمليات الوظيفية بالجسم إلى العناصر المختلفة التي يتكون منها المشروب.

فمثلاً المنافسات التي يقل زمن الأداء فيها عن ساعة يكتفى بتناول الماء وحده ، وإذا ما زادت فترة استمرار زمن المنافسة عن ذلك فتختلف كمية الكربوهيدرات والصوديوم تبعاً لنوعية المنافسة وتعد نسبة (4 - 8 %) من الكربوهيدرات أفضل تركيز لأنشطة التحمل ، وإذا زادت نسبة التركيز عن ذلك يمكن أن تسبب ضعف الامتصاص وحدوث الإسهال ، وتحتوى معظم المشروبات الرياضية على الصوديوم في مدى يتراوح ما بين (10 - 20 مللى مول /لتر) حيث أن (23 مللى مول/لتر = 1.3 جرام من الملح /لتر)

ويرى البعض عدم الاحتياج لإضافة أملاح معدنية أخرى مثل البوتاسيوم والمغنسيوم حيث أن الغذاء العادى يحتوى على ما يكفى من احتياجات الرياضى منها.

مكونات المشروبات الرياضية : Sports Drinks Containts

• نوعية الكربوهيدرات : Carbohydrate Type

هناك أنواع مختلفة من الكربوهيدرات يمكن أن تدخل في تركيب المشروبات الرياضية ، غير أن أكثرها استخداماً سكر الجلوكوز ، نظراً لسرعة امتصاصه من الأمعاء إلى الدم ، أما سكر الفركتوز فإنه بطئ إلا أنه أسرع امتصاصاً من الأنواع الأخرى من السكر مثل السكروز والمالتوز والجلالكتوز والتي قد تثبط عملية الامتصاص أيضاً ، وتحتوى بعض المشروبات الرياضية على خليط من أنواع السكر الجلوكوز والسكروز والفركتوز .

• تركيز الكربوهيدرات : Carbohydrate Concentration

تعد المحاليل المختلفة من الكربوهيدرات أبطأ امتصاصاً من الماء العادى أو الماء مع قليل من كلوريد الصوديوم ، وقد أكدت الدراسات أن محتوى السائل من الكربوهيدرات هو الذى يحدد سرعة امتصاصه من الماء ، فالمحاليل الأكثر تركيزاً تبقى في المعدة فترة أطول من المحاليل الأقل تركيزاً ، ويعتبر أفضل نسبة تركيز للسكر في المحلول هي (2.5 جرام) لكل (100 مليلتر) ماء ، حيث أن ذلك يساعد على سرعة مرور السكر من خلال الأمعاء إلا أن هذه الكمية من السكر تعد قليلة لإمداد الرياضي بالطاقة التي يحتاج إليها ، فإذا افترضنا أن هذا الرياضي يتناول (200 مللى) من هذا المحلول كل (15 دقيقة) أثناء جري المسافات الطويلة فإن ما يحصل عليه من الكربوهيدرات خلال الساعة يكون في حدود (20 جرام) ، وهذا يتعارض مع ما توصى به الدراسات من ضرورة حصول الرياضي على (50 جرام) سكر على الأقل في الساعة حتى يتحسن مستوى الأداء لذا فإن معظم المشروبات الرياضية جاهزة التصنيع تحتوى على محاليل ذات نسبة تركيز (6-8 جرام) من السكر

لكل (100 مل) ، ويحتاج الرياضي أن يتناول من هذه المشروبات (625 – 833 مل/ساعة) ليحصل على حاجاته من الكربوهيدرات في أنشطة التحمل ، والمشكلة هنا تكمن في أن معظم الناس لا يستطيعون تحمل هذه الكميات من الماء ، حيث تعد الكمية المناسبة ما بين (270 – 450 مل/ساعة) أثناء التدريب ، والنسبة المؤثرة في هذه الحالة هي (11 جرام) من السكر لكل (100 مل) ، وهي ما لا تتوافر في المشروبات الرياضية المصنعة .

ويضاف إلى الماء أيضاً الصوديوم وغيره من الأيونات الأخرى ، وحتى الآن يعتبر تركيب المشروبات الرياضية مجالاً لكثير من الدراسات العلمية التي تهدف إلى دراسة تأثيرات التركيبات المختلفة تبعاً لأنواع الأنشطة الرياضية المختلفة .

ما الأنشطة الرياضية التي تحتاج إلى المشروبات الرياضية :

تعد المشروبات الرياضية مفيدة في الأنشطة التي تستمر لفترة طويلة وتحتاج إلى استهلاك كمية كبيرة من الكربوهيدرات وتبدأ الحاجة إلى المشروبات الرياضية عندما يزيد زمن الأداء عن ساعة. وفي هذا الصدد أشارت نتائج الدراسات إلى أنه بعد مرور (50 دقيقة) من الأداء عند مستوى شدة (80%) من الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين أنخفض معدل القلب (4 ضربات في الدقيقة) وانخفضت درجة حرارة الجسم إلى (33° مئوية) وذلك عند تناول الرياضيون حجم ماء بمقدار (1300 مل) مقارنة بحالتهم عندما تناولوا (200 مل) فقط خلال أول (35 دقيقة) من التدريب.

وبصفة عامة يظهر تأثير تناول الكربوهيدرات بشكل أكثر وضوحاً عندما يزداد زمن الأداء الأكثر من (90 دقيقة) ، حيث يؤدي التعب إلى نقص مخزون الكربوهيدرات بالجسم ، كما في بعض الأنشطة الرياضية كالماراثون ، التنس الأرضي ، الأسكواش ، وسباحة المسافات الطويلة والدراجات .. وغيرها

وقد قام حمدي محمد الأمين (2006) بدراسة عن تأثير مشروب غذائي مقترح على تأثير السيروتونين وعلاقته بالتعب المركزي للاعب التنس كأحدى المحاولات العلمية لدراسة تأثير اختلاف تركيب السوائل وحجمها ومكوناتها الغذائية مما أظهر تأخير حدوث التعب المركزي للاعبين.

2- الكرياتين في المجال الرياضي :

تشير نتائج الأبحاث إلى أن الكرياتين Creatine وهو من أشهر المكملات الغذائية استخداماً لدى الرياضيين يصنع داخل الجسم من خلال ثلاثة أحماض أمينية وهو يدخل إلى العضلات من خلال أيون الصوديوم (Na⁺) كناقل وهو يعمل على سرعة إعادة بناء ATP خلال أداء الأنشطة البدنية التي تعتمد على نظام قدرة الطاقة اللاهوائي اللاكتيكي Alactic-Anaerobic Power System . كما يعمل كمنظم حيوي Buffer داخل الخلية للتخلص من أيونات الهيدروجين الناتجة عن النظام اللاهوائي اللاكتيكي Lactic-Anaerobic Power System هذا بالإضافة إلى أنه يقوم بنقل ATP الذي تم تكوينه داخل الميتوكوندريا بالنظام الهوائي إلى خارجها في الليفة العضلية والكرياتين له قابلية عالية للاتحاد مع الماء داخل العضلات مما قد يساعد على زيادة حجمها.

لقد انتشرت زيادة الاهتمام بالكرياتين Creatine خلال الدورة الأولمبية ببرشلونة 1992 عندما ظهرت إشاعة عن تناول كثير الرياضيين البريطانيين الفائزين في مسابقات ألعاب القوى أمثال كرسى وجونيل لمادة جديدة وقانونية وهي الكرياتين والتي لم تظهر التحليلات المعملية أى مظهر يدل على وجود خلل في وظائف كل من الكلى Kidney والكبد Liver حتى تاريخ نشر هذا الكتاب

، وشهدت بعدها الفترة الأخيرة اهتماماً خاصاً بالكرياتين من جهة الباحثين بهدف المزيد من البحث والدراسة ومن جهة التسويق بهدف إنتشار استخدامه بين الرياضيين وبالرغم من إرتفاع سعر هذه المنتجات إلا أن كثيراً من الرياضيين يستخدمها بحماس ، وخاصة أنه لم تصدر أى إشارة إلى عدم استخدام هذا المكمل من أى هيئة رياضية سواء إقليمية أو عالمية.

بناء على الدور الذى يلعبه الكرياتين فإن زيادة كرياتين العضلة قد يؤدي إلى تحسين الأداء الرياضى ، وقد أصبحت هذه القضية هى شغل الدراسات العلمية بهدف إختبار صدق هذا الفرض ، ويركز الباحثون أساساً على أن استخدام الكرياتين لا يجب أن يكون بشكل عام وشائع دون التقنين والتحديد الدقيق سواء كان ذلك بالنسبة لمن يستخدم الكرياتين أو للجرعات المناسبة منه مما يوفر الأموال التى تصرف بدون فائدة ، فكثير من الرياضيين لا يعرفون كيفية تناول من ناحية الجرعات أو نظام تناولها ، أو إذا كان الكرياتين مفيداً لنوعية تخصصهم الرياضى أم لا ؟ وتزداد أهمية دراسة هذا الموضوع نظراً لزيادة إنتشار استخدامه بين الرياضيين الناشئين وخاصة فى رياضة السباحة والمسافات القصيرة فى العاب القوى والتى قد يكون من المفيد أن توجه الجهود نحو العوامل الأساسية الأخرى لرفع مستوى الأداء مثل تحسين الأداء الفنى والتدريب الجاد والأعداد العقلية والنفسية الجيدة والراحة الكافية والتغذية المناسبة، فقد تكون الفائدة المرجوة من الكرياتين أقل نسبياً إذا قورنت بمثل هذه العوامل ، وقد يكون من الأفضل استخدام الكرياتين فى مرحلة أخرى بعد تحقيق أقصى مستوى ممكن من خلال العوامل الأساسية الأخرى .

ويمكن تقديم ملخص لنتائج الدراسات العلمية عن الكرياتين
(نقلاً عن أبو العلا عبدالفتاح 1999)

أولاً : أفضل طريقة لتناول الكرياتين :

قد يرجع أختلاف نتائج الدراسات إلى أختلاف طريقة تناول الكرياتين أو أنواعه والتى تختلف نسبة تركيز الكرياتين فيها مثل فوسفات الكرياتين - وسترات الكرياتين وكرياتين مونوهيدرات ، وقد أمكن التوصل إلى أن أفضل طريقة لتناول الكرياتين تكون على مرحلتين: أولهما التحميل، وثانيهما: المحافظة على المستوى كما يلى:

(I) مرحلة التحميل Loading Phase

تستمر هذه المرحلة لمدة (5 أيام) يتناول الرياضى مقدار (20 – 30 جرام) فى اليوم الواحد ولكن على (4-6 جرعات) على مدار اليوم بمقدار (5 جرام) جرعة وعلى شكل Creation Monohydrate (بودرة) حيث يتم إذابته فى ماء دافى ليسهل على الجسم أمتصاصه من الدم ، لذا ينصح بتناوله قبل ساعة من التدريب حيث أن عملية أمتصاصه تستغرق حوالى ساعة ويبقى تركيزه أعلى لفترة تستمر حوالى ساعة ونصف بعد ذلك ، ثم يتحول بعد ذلك إلى مركب الكرياتين وحينما يزداد تركيز مستوى الكرياتين فى الدم تقوم العضلة بإمتصاص من الدم ويخرج الجسم الكرياتين خلال فترة (3 – 4 ساعات) لذلك يجب زيادة مستوياته بالدم على فترات متباعدة على مدار اليوم . وتبلغ العضلة أقصى سعة لها على التحميل بعد (3 أيام) وأى زيادة فى تناول الكرياتين بعد ذلك يتخلص الجسم منها عن طريق الأخراج ، وتعد فترة (5 أيام) كافية لتحميل العضلات للحد الأقصى وفى وقت قصير ، وتوجد بعض البراهين على أن تناول الكربوهيدرات مع الكرياتين يساعد على زيادة معدل أمتصاص العضلة للكرياتين مما يقلل المقدار اللازم من الكرياتين.

(II) مرحلة المحافظة Maintenance :

يمكن المحافظة على مستوى الكرياتين بالعضلات بتناول (2 جرام) يومياً ، حيث يعود الكرياتين إلى مستواه الأول فترة (4 – 6 أسبوع) .
ويمكن أن يتناول الكرياتين بعد التدريب كعامل استشفائي إلا أنه يفضل تناول المكملات الغذائية الطبيعية التي تعتمد على البروتينات في تركيبها حيث يمر الجسم بحالة تعويض ونمو Phase Growth.

المصادر الغذائية ومتطلبات الجسم من الكرياتين :

... يوجد الكرياتين بشكله الطبيعي في الغذاء الذي يحتوى على الأنسجة العضلية والعصبية مثل اللحوم والأسماك والبيض وغيرها ويحصل الفرد على احتياجاته اليومية من الكرياتين في حدود (1 – 2 جرام) من خلال المصادر الغذائية ، وهذا المقدار يمكن أن يكون كافياً للمحافظة على مستوى الكرياتين الطبيعي ، بينما تكون مستويات الكرياتين منخفضة في عضلات بعض الأفراد الآخرين مثل النباتين وقليل الغذاء Small Eaters نتيجة انخفاض المصادر الغذائية للكرياتين في غذائهم اليومي ، وهناك بعض الدراسات التي أثبتت ذلك بالنسبة للنباتيين، ولكن الأمر مازال يحتاج إلى المزيد من الدراسة .

عموماً يحتاج الجسم إلى (2 جرام) في اليوم من الكرياتين ويحصل على نصف هذه الكمية بشكل مباشر من خلال مجموعة الأحماض الأمينية بالغذاء وللأستفادة من وظائف الكرياتين في المجال الرياضي يتم تحميل العضلات بجرعات من الكرياتين تزيد عن مستوى متطلبات الجسم اليومية بكثير لتعويض قدرة الجسم الذاتية المحدودة لتصنيع مقادير الكرياتين التي تزداد حاجة عضلات الرياضي لها غير أن هذه العملية تكون دائماً بشكل مؤقت وتعود مستويات الكرياتين إلى ما كانت عليه خلال فترة زمنية معينة .

الكرياتين ومستوى الأداء الرياضي :

بالرغم من الأهتمام الكبير الذي لوحظ أخيراً بالكرياتين إلا أن نتائج الدراسات العلمية حول تأثير تناوله على مستوى الأداء الرياضي مازالت متضاربة ما بين إثبات حدوث التأثير الفعلى على الأداء ، وما بين عدم حدوث أى تأثير يذكر ، غير أن هذه الفروق في نتائج الدراسات قد ترجع إلى عدة عوامل تختلف من دراسة إلى أخرى مثل أختلاف أفراد عينة البحث وأختلاف نوع النشاط البدنى، أو فترة دوامه وأختلاف جرعات تناول الكرياتين ونظام تناولها وغيرها وفيما يلي تلخيص لأهم النتائج التي أمكن التوصل إليها :

- فشلت الدراسات العلمية في إثبات أن تناول الكرياتين يؤدي إلى حدوث تحسن في مستوى الأداء للأنشطة البدنية التي تتطلب التحمل أو جهد أو تمرين بدنى مستمر على الشدة (اللاهوائية).
- نجحت الدراسات في إثبات حدوث تحسن في مستوى الأداء في حال استخدام عدة تمارين متكررة عالية الشدة مع فترة راحة بينية للأستشفاء من (1-5 دقيقة) نتيجة لتحميل العضلات بالكرياتين الأمر الذي يسمح بسرعة أستعادة مستويات فوسفات الكرياتين Creatine Phosphate خلال فترات الراحة البينية مما يؤدي إلى انخفاض منحنى التعب ، وبناء على ذلك يمكن القول أن تناول الكرياتين قد يكون مفيداً في الأنشطة الرياضية التي تعتمد على

استخدام أحمال التدريب المتقطعة أو طريقة التدريب الفترى ذى الشدة المرتفعة مع فترات الراحة البينية القصيرة أو فى المنافسات الرياضية التى تتميز طبيعة الأداء عند ممارستها بالتقطع مثل ألعاب الكرة بأنواعها (قدم - سلة - يد - طائرة .. إلخ) وما زالت فكرة تحديد أى الأنشطة الرياضية أكثر استفادة من تأثير تناول الكرياتين ؟ وكذلك أى طرق التدريب وتشكيل الأحمال التدريبية حاجة إلى استخدام الكرياتين ؟ وأى المنافسات الرياضية أكثر تأثيراً بتناول الكرياتين ؟ وغيرها من الموضوعات الأكثر حاجة لمزيد من البحث والدراسة ، وتعد السباحة من أكثر الأنشطة الرياضية التى تعتمد تدريباتها على تشكيل أحمال التدريب بطريقة التدريب الفترى ، ومع ذلك يتطلب الأمر مزيداً من البحث والدراسة حيث أنه فى الوقت الذى لم تكن هناك تأثيرات مباشرة لتناول الكرياتين على مستوى الأداء عند المشاركة فى سباق فقد يظهر التأثيرات بشكل أوضح فى حالة مشاركة السباح فى عدة سباقات متتالية والتى كثيراً ما تواجه المدربين عندما يضطر السباح للمشاركة فى سباق أو أكثر فردى بالإضافة إلى سباق التتابع مما يتطلب استخدام وسيلة مساعدة لتحقيق سرعة عالية لعمليات استشفاء فوسفات الكرياتين Creatine Phosphat وكذلك الوضع فى حالة المشاركة فى التصنيفات والنهايات أو تكرار المحاولات كما فى الرمى والوثب أو الجولات كما فى الملاكمة والمصارعة وغيرها .

زيادة الوزن المصاحب لتناول الكرياتين :

من المشكلات التى تواجه بعض الرياضيين إذا ما تناولوا الكرياتين زيادة الوزن بشكل مفاجئ وسريع فى حدود (1-2 كيلو جرام) بعد تناول الكرياتين لأول مرة كما أثبتته معظم الدراسات ، وترجع هذه الزيادة إلى إحتفاظ الجسم بالسوائل ، وهذه الظاهرة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتوضيح .

يعد الكرياتين عاملاً بنائياً Anabolic Agent بالنسبة للرياضيين فى بعض الأنشطة التى تتطلب عنصر القدرة Power وللاعبى كمال الأجسام ، وبالرغم من ذلك فما زال تأثير الكرياتين على المدى الطويل موضوعاً هاماً يستحق الدراسة فى مثل هذه الأنشطة لتوضيح رأى العلمى الحاسم لتفسير أسباب الزيادة التى تحدث فى الوزن والقوة العضلية.

هل تحدث نتيجة لتأثير المباشر لأستثارة عمليات بناء البروتين ؟ أم أن السبب هو تحسن عمليات الأستشفاء خلال تدريبات الأثقال مما يؤدى إلى زيادة فاعلية التدريب وبالتالي زيادة أكتساب الوزن والقوة ، كما أن موضوع زيادة الوزن المرتبط بتناول الكرياتين ذاته يعد أمراً يتطلب المزيد من الدراسة نظراً لأن أى زيادة فى (الوزن الميت) Dead Weight قد تكون عائقاً فى بعض الأنشطة الرياضية ، وقد بدأت فعلاً هذه المشكلة تواجه السباحات - فهل أيضاً هذه المشكلة تواجه السباحين ؟!

الفروق الفردية ومستويات الكرياتين الأساسية :

أثبتت الدراسات ان هناك فروقاً فردية فى المستويات الأساسية للكرياتين بين الأفراد وكذلك يختلف الأفراد فى أستجاباتهم لتناول الكرياتين ، وهذا أيضاً يعد سبباً من أسباب الخلاف بين نتائج الدراسات فمن هم الأفراد الأكثر حاجة لتناول الكرياتين ؟ ومن هم الأفراد القابلين للأستجابة لتناول الكرياتين ؟ وهذه تساؤلات وغيرها تحتاج إلى أجابات علمية .

ويعد إيجاد الطريقة التى يمكن الأسترشاد بها للكشف عن مخزون الكرياتين من أهم الموضوعات التى تحتاج إلى المزيد من الدراسة للكشف عن مدى إمكانية التوصل إلى اختبارات ميدانية يمكن

الأسترشاد بها خلافاً لطريقة أخذ عينة من العضلة Biopsies Muscle والتي تعد الطريقة الوحيدة حتى الآن التي يمكن استخدامها بدقة لتحديد ذلك .

تناول الكرياتين للرياضيين ذوى المستويات العالية :

اجريت معظم الدراسات على عينات من الأفراد اللائقين بدنياً أو الأصحاء أكثر منها على عينات من الرياضيين ذوى المستويات العليا ، وهذا يدعو إلى افتراض اختلاف النتائج لو كانت العينات من الرياضيين الذين يتعرضون بشكل مستمر لأداء أعمال تدريبية مرتفعة الشدة ، مما يتطلب إجراء دراسات على هؤلاء الرياضيين للاستفادة التطبيقية من النتائج .

3- إل – كارنيتين L - Carnitine

بدأ استخدام إل – كارنيتين منذ أوائل الثمانينات لممارسي الرياضة البدنية ، ودور إل – كارنيتين الوظيفي يكمن في تسهيله لعملية إنتاج الطاقة من الدهون أثناء التدريبات الرياضية لأن الدهون تعد واحدة من أهم مصادر إعطاء الطاقة اللازمة للنشاط الرياضي .

وتشير الأبحاث الإكلينيكية وأحداثها بحث طلعت قدرى كامل (2004) إلى أهمية تناول إل – كارنيتين فيما يتعلق بتحسين معدل الأداء وذلك من خلال تأخير الإحساس بالإجهاد Exhusation وسرعة الوصول إلى حالة الاستشفاء من الإجهاد ، وأن مادة إل- كارنيتين تساعد عضلة القلب Myocardium في الحصول على الطاقة الزائدة لمواجهة عبء التدريبات عالية الشدة على عضلة القلب .

وإل – كارنيتين حمض أميني يمثل أحد المكملات الغذائية الطبيعية التي تعمل على تحسين عملية احتراق الدهون واستخدامها في إنتاج الطاقة اللازمة لنشاط الجسم وبالتالي تأخر ظهور التعب وهو يفرز طبيعياً من الكبد ويعمل على استئثار أكسدة الدهون .

مصادر إل – كارنيتين : L - Carnitine Sources

يمكن الحصول على إل – كارنيتين من خلال ما يلي :

1 – الغذاء الذي يتم تناوله مثل شرائح اللحم ، اللبن ، الدجاج ، البيض (0.60، 0.50ملى مول) من إل – كارنيتين . كالفيتامينات "ج" حمض الأسكوربيك ، "ب₁" الثيامين ، "ب₆" البيروديكسين ، عنصر الحديد وكذلك بعض الأحماض الأمينية الأساسية كالميثونين – اللايسين.

2 – تكوينه في الكبد والكلي :

وفي حالة تواجد كل العناصر اللازمة لتكوين إل – كارنيتين بداخل الجسم فإن الجسم يستطيع تخليق حوالي (20 ملجم) منه يومياً ، والوجبة المتوازنة العناصر يمكن أن تنتج كمية إضافية تقدر بحوالي (100 – 300 ملجم يوميا) ، بينما تحتوى الوجبات الغذائية النباتية على كمية ضئيلة للغاية يمكن تجاهلها .

إلا أن عملية التخليق الحيوي للكارنيتين تحدث في الكبد Live والكلي Kidneys والخصيتين Teasta وعندئذ ينتقل من خلال الدم إلى الأنسجة مثل الألياف العضلية وعضلة القلب والتي تحتاج إليه لنقل سلسلة أحماض دهنية طويلة السلسلة الكيميائية إلى الميتوكوندريا Metacondria . وتؤكد نتائج الأبحاث العلمية إلى أهمية إل – كارنيتين كغذاء أساسي للأطفال وخلال مراحل النمو.

إل – كارنيتين والنشاط الحركي والرياضي :

تعد الدهون والمواد الكربوهيدراتية هما المصدر الرئيسي لإنتاج الطاقة اللازمة للأنشطة الرياضية ، بالإضافة إلى تدعيم القلب والجهاز الدوري والحصول على وزن صحي . و إل – كارنيتين له دور حيوي في هذه العمليات الحيوية وينتج عن هذا الدور الحيوي فوائد عديدة لمن يمارس الرياضة أو النشاط الحركي وهذه الفوائد هي :

أ – الأداء الأمثل : Optimal Performance

يمكن إل – كارنيتين زيادة الحد الأقصى لسرعة عدائي الماراثون وكذلك الحد الأقصى لاستهلاك الأوكسجين VO_2Max لراكبي الدراجات ، ومتسابقى المشى لمسافات طويلة . وتأثيره الإيجابي على الحد الأقصى لاستهلاك الأوكسجين VO_2Max يعتبر من النتائج المباشرة لأنه يعد واحدا من أهم القياسات لقدرة الشخص على أداء تمرينات رياضية عالية الشدة لمدة أطول من (4-5 دقائق) .

ب – تأخير بداية الإحساس بالتعب :

... يعد التعب Futigue أحد المظاهر الوظيفية الرئيسية في المجال الرياضي ، وهذه الظاهرة تمثل تحدى لعلماء الطب الرياضي والصحة الرياضية نظراً لأن التعب هو المعوق الرئيسي لكفاءة الإنسان في شتي مجالات الأنشطة اليومية ، وكذا يعد من أهم المشاكل التي تواجه الرياضيين في جميع الأنشطة الرياضية حيث أن التعب وما يترتب عليه من صعوبة تحقيق أهداف التدريب ، أو الابتعاد الوقتي أو الكلي عن الممارسة الرياضية .

وتكمن أسباب الشعور بالتعب إلى عدة عوامل منها :

- (I) تجمع حمض اللاكتيك .
- (II) استهلاك جليكوجين العضلات .

(I) العلاقة بين إل – كارنيتين وحمض اللاكتيك :

من المعلوم أنه أثناء ممارسة الرياضة البدنية يتجمع حمض اللاكتيك في الدم ثم عن طريق الأوردة يدخل حمض اللاكتيك إلى الدورة الدموية ، حيث أن الإحساس بالتعب يكون مصحوبا بتجميع حمض اللاكتيك في العضلات.

وفي دراسة مقارنة لـ "دراجان" Dragan (1987م) تم إعطاء (3جم يوميا ولمدة 3 أسابيع) عينة تجريبية) من إل- كارنيتين ولم يتم إعطاء (العينة الضابطة) ، وكانت النتيجة أن (العينة التجريبية)

من المتطوعين الذين تم إعطائهم L.C حققوا انخفاض ملحوظ في مستوى حمض اللاكتيك بالدم مع زيادة في الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين VO₂Max وكذا دليل القوة Strength Index .

(II) العلاقة بين إل – كارنيتين واستنفاد الجليكوجين :

يشير "باورس" Powers (1997م) أن الدهون والنشويات تعتبرهما الوقود الأساسي المستخدم لإنتاج الطاقة اللازمة للأنشطة الرياضية ، ومصادر الدهون من الأحماض الدهنية المشتقة من مخازن الدهون في العضلات وفي الأنسجة الدهنية ، بينما تكون مصادر النشويات من جلوكوز الدم "جليكوجين العضلات" والجليكوجين هو مجموعة جزئيات جلوكوز مرتبطة ببعضها واستنفاد جليكوجين العضلات يسبب الشعور بالتعب.

ويشير حسين حشمت (1999م) أن تناول إل – كارنيتين يؤدي إلى تأخير ظهور التعب العضلي حيث أنه يعمل على تحسين احتراق الدهون وبالتالي توفير استخدام الكربوهيدرات مما يقلل من إنتاج حمض اللاكتيك الناتج من أيض الكربوهيدرات وبالتالي تأخير ظهور التعب العضلي مما يؤدي إلى تحسين الأداء .

وفي دراسة تم أجراها سنة (1997م) على عدائي الماراثون وتم إعطائهم إل – كارنيتين بمقدار (2جم يوميا لمدة 6 أسابيع) توصلت النتائج إلى انخفاض في نسبة التنفس التبادلي Respiratory Exchange Ratio مما يدل على الاعتماد الكبير على استهلاك الدهون أثناء تدريبات التحمل .

ويؤكد "بيورك" Burke (1999م) أن إل – كارنيتين يعد عامل مساعد في تأخير الإحساس بالتعب فعندما يكون التعب عند مستوى الحد الأدنى فهذا يعد خطوة للوصول بالأداء إلى الحد الأقصى.

جـ – تحسين عملية الاستشفاء من التعب :

لقد أشار بعض الباحثون أن إعطاء إل – كارنيتين يوميا قبل أداء التدريبات الرياضية الشديدة يؤخر من ظهور التعب وبالتالي يقلل من إجهاد العضلات في الأشخاص المتمتعون بصحة جيدة ، كما أنه يحسن بصورة ملحوظة من معدل استخراج القوة وينتج عن ذلك تحسن في عملية الاستشفاء بعد أداء التدريبات القوية ، بمعنى أن تناول إل – كارنيتين يمكن أن يساعد في عملية الاستشفاء Recovery .

إل – كارنيتين وتأثيره على صحة الرياضيين :

إن المهمة الأولية إل – كارنيتين هي أنه يسهل انتقال الحمض الدهني من السيتوبلازم إلى داخل الميتوكوندريا ليتم أكسدة الحمض الدهني، وأكسدة الحمض الدهني تنتج طاقة على هيئة ثلاثي فوسفات الأدينوزين ATP Adenosin Triphosphat .

وقد أثبتت الدراسات الإكلينيكية أن تناول إل – كارنيتين يمكن أن يساعد في زيادة الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين VO₂Max لدى ممارسي الرياضة التي تعتمد على عنصر التحمل Endurance ، حيث أن أقصى حجم للأكسجين يمكن أن يصل إلى الرئتين أثناء المجهود هو أحد أهم العوامل لتحديد قدرة الشخص على أداء تدريبات التحمل . وفي سباق المشي لمسافات طويلة تبين أن المتسابقين الذين يتناولون إل – كارنيتين (4 جم يوميا ولمدة 2 أسبوع) حدث زيادة الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين VO₂Max بنسبة (6%) ، وطبقا للاستنتاجات

المعملية تم التوصل إلى حقيقة هامة أن زيادة الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين VO₂Max بنسبة (5%) يمكن أن تحول الشخص المنافس من المستوى "المتوسط" إلى المستوى "الأعلى".

كما توصل المختصون إلى أن التدريبات اليومية لمدة شهر متواصل يمكن أن تزيد من VO₂Max في راكبي الدراجات غير المدربين ، وعندما يتم إعطاء إل – كارنيتين في جرعة (50ملجم / كجم وزن الجسم/ يومياً) في نفس الوقت مع التدريب المستمر فإن الزيادة في الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين VO₂Max تصبح هائلة تصل إلى (11%) ، وتؤدي إلى تحسن الأداء الرياضي Performance Exercise .

إل – كارنيتين والتحكم في الوزن :

أكد كلا من "ليورز" ، "فيستشر" Lurza & Fischer (1998م) أن إل – كارنيتين لا يوصي به كعلاج للسمنة Obesity ، فعرض البدانة يحتاج إلى أطباء متخصصين ، ولكن يمكن القول أن إل – كارنيتين يساعد في أكسدة الدهون على النحو الأمثل مع التدريبات الرياضية الهوائية ، حيث أن تناول الأشخاص البالغين إل – كارنيتين يساعدهم في تحسين الوزن إلى درجة صحية ، ويقلل من نسبة الدهون .

إل – كارنيتين وصحة وسلامة القلب والجهاز الدوري :

... من البديهي لكي نبقى أحياء لأبد للقلب أن ينبض بصفة مستمرة وطبيعي أن القلب يحتاج مصدر طاقة لا نهاية له، وقد وجد أنه حوالي (70%) من طاقة الأيض تأتي من احتراق الأحماض الدهنية ، ولهذا لم يكن مثيراً للدهشة أن نجد مستويات عالية من إل – كارنيتين في عضلة القلب حيث يلعب إل – كارنيتين دوراً أساسياً في أيض الدهون .

... كما أن هناك العديد من الأبحاث التي تؤكد دور إل – كارنيتين الحيوي في الحفاظ على سلامة القلب والجهاز الدوري ، فقد وجد في مرضي "هبوط الكفاءة الوظيفية للقلب" أن مستويات إل – كارنيتين في عضلة القلب أقل من العادي . بالإضافة إلى أن إل – كارنيتين له تأثير إيجابي على عضلة القلب فهو يحسن من معدل ضربات القلب Heart Rate وكذلك حيوية عضلة القلب، وهبوط الكفاءة الوظيفية للقلب هي تلك الحالة التي تقل فيها مقدرة القلب على ضخ الدم وبالتالي تعاني أنسجة الجسم المختلفة من عدم وصول الدم إليها بكمية كافية، بالإضافة إلى ذلك فإن إل – كارنيتين يحمي القلب من قلة وصول الأكسجين إلى عضلة القلب ، كما يمكنه تقليل حدة الأزمة القلبية في حالة حدوثها ، وأن إل – كارنيتين يفيد مرضي "الذبحة الصدرية" فهو بالتالي يحمي القلب من حدوث قلة كمية الأكسجين الواصل إلى عضلة القلب مما يقلل من شدة الأزمة القلبية ، وأيضاً تحمل الأداء الرياضي لهؤلاء الأشخاص .

هذا بالإضافة إلى أن إل – كارنيتين يحسن القدرة على المشي في الأشخاص الذين يعانون من مرض الرعشات المتقطعة Claudication Intermittent كما أن له أهمية في جعل مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية غير ضارة أو في الحدود الآمنة .

إل – كارنيتين والإجهاد :

الإجهاد هو الإحساس بالتعب المزمن وهذا يؤدي إلى صعوبة أداء الهدف المطلوب، نتيجة لعدة أسباب مثل المرض – الضغوط العصبية والنفسية – نمط ضغوط الحياة المستمر – قلة النوم – وأخيراً ضعف اللياقة البدنية . وتختلف أعراض الإجهاد من شخص لآخر ومن الممكن أن تستمر وقت طويل أو قد تستمر لوقت قصير، وهناك العديد من الأشياء التي يمكن عملها لتقليل تأثير الإجهاد وتشير

نتائج عدة أبحاث إلى أن استخدام إل – كارنيتين يمكن اعتباره جزء من برنامج ناجح للسيطرة على ظاهرة الإجهاد.

وخاصة للأشخاص المصابين بظاهرة التعب المستمر (CFS) Chronic Fatigue Syndrome .

إل – كارنيتين وصحة وظيفة المخ :

أكد "برونو" Bruno (1995م) على أهمية إل – كارنيتين لصحة وسلامة المخ Brain حيث يعبر أستيل إل – كارنيتين (ALC) كأحد مشتقات حازر الدم المخي وينتشر في الجهاز العصبي المركزي CNS Central Nervous System ، ويلعب (ALC) دوراً واسعاً في العمليات الحيوية بالجهاز العصبي المركزي، فهو مصدر لمجموعات الاستيل التي تعمل على تخليق الاستيل كولين Acetyl Choline (ناقل عصبي ضروري لأداء وظائف المخ) وفي تفاعلات إنتاج الطاقة .

كما أكد "بيتجرو" Pettegrew (1995م) أن أستيل إل – كارنيتين (ALC) له العديد من الخواص منها تأثيرات وقائية ضد الشيخوخة أى يلعب دور حيوي في الحفاظ على وظائف المخ كلما تقدم العمر ، ولقد أوضحت العديد من الدراسات أن أستيل إل – كارنيتين (ALC) يساعد في خفض تدهور الحالة الذهنية (مرض الزهايمر).

إل – كارنيتين والمناعة :

... يعد جهاز المناعة في جسم الإنسان واحد من أعقد الأجهزة الحيوية بالجسم فهو يتكون من أوعية ليمفاوية – خلايا دم بيضاء – خلايا خاصة موجودة بداخل الأنسجة – وعوامل خاصة في مصل الدم والوظيفة الأساسية لجهاز المناعة هي حماية الجسم من العدوى وحدوث الأمراض وتتميز العمليات المناعية بمعدلات عالية لانقسام الخلية وتكوينها وهو الأمر الذى يحتاج إلى طاقة عالية .

كما أن خلايا الدم البيضاء غنية بمحتواها من إل – كارنيتين ومن ذلك يتضح لنا أهمية إل – كارنيتين في العمليات المناعية .

كما يشير "جلانوس" Galanos (1993م) إلى أن الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة يتميزون بمستوى منخفض من إل – كارنيتين في البلازما – عدد أقل من الخلايا الليمفاوية – مع مستويات منخفضة من إل – كارنيتين في خلايا الدم البيضاء – وفى مثل هذه الظروف فإن تناول إل – كارنيتين ينتج عنه تحسن في حالة الجهاز المناعي بوجه عام وذلك بتحسين تعدد الخلايا الليمفاوية والخلايا الوحيدة :

وقد دلت الدراسات على تدخل إل – كارنيتين في تفاعلات جهاز المناعة عن طريق العديد من الآليات ، ولهذا فإذا كان نقص المناعة مستمر فإن الجسم يكون في حاجة إلى إمداده بكميات مناسبة من إل – كارنيتين.

ويمكن تلخيص تأثير إل – كارنيتين على صحة الفرد الرياضي ودوره في عملية إنقاص الدهون وضبط الوزن كما يلي :-

يشير "أبو العلا عبد الفتاح وأحمد نصر الدين" (1994م) "سليمان حجر ومحمد الامين" (2003م) إلى أن إنقاص الدهون بالجسم لا يتم دفعه واحدة ولذا يجب ألا يكون إنقاص الدهون سريعا بمعنى أن الأشخاص الذين يستخدمون النظم الغذائية لإنقاص الدهون بسرعة غالبا ما يعودون إلى أوزانهم بسرعة بالإضافة إلى ما قد يتعرض له من مشاكل صحية ناتجة عن سرعة إنقاص الدهون.

لذلك كان لازماً على الفرد الحفاظ على صحته وحيويته أن يسعى إلى تطوير أداء أجهزة الجسم من خلال ممارسته لمختلف الأنشطة الحركية .

ولقد تعددت أساليب تحفيز وزيادة الطاقة والتحمل بكل الوسائل ، ومنها مادة إل – كارنيتين (L.C) (L-Carnitine) ، وهي عبارة عن مركب كيميائي من أحماض أمينية تعمل كعامل مساعد يعمل على توصيل الأحماض الدهنية طويلة السلسلة خلال غشاء الميتاكوندريا "بيت الطاقة" Mitochondria ، وهو ما يوفر قدراً هائلاً من الطاقة التي تتطلبها عادة الأنشطة الهوائية ، وخاصة الجري أو السباحة أو التجديف لمسافات طويلة أو غيرها .

ويذكر "حسين أحمد حشمت" (1999م) أن استخدام إل – كارنيتين (L.C) وهو حمض أميني يفرز من الكبد ويزيد إفرازه في الذكور عن الإناث بجرعة ما بين (1000 – 2000 مليجرام) يؤدي إلى تأخير ظهور التعب العضلي حيث أن هذه المادة تعمل على تحسين عملية احتراق الدهون واستخدامها في إنتاج الطاقة ، وبالتالي توفير استخدام المواد الكربوهيدراية مما يقلل من إنتاج حمض اللاكتيك الناتج عن أيض الكربوهيدرات ، وبالتالي تأخير ظهور التعب العضلي ، ومن الفوائد الهامة لاستخدام حامض إل – كارنيتين بجانب المساعدة على حرق الدهون في الجسم هو قلة كمية الكيتونات (الأجسام الحمضية) في الدم حيث أن هذه الكيتونات Kittones تجعل تفاعل الدم حامضي . وقد أكدت الأبحاث أن تناول الأشخاص البالغين L.C يساعد في تحسين وزنه إلى درجة صحية ، ويقلل من الدهون ، وعندما يعطى إل – كارنيتين L.C في نفس الوقت لأشخاص يمارسون رياضة منتظمة ويخضعون لنظام غذائي قليل السعرات الحرارية فإن النتيجة تكون زيادة أكبر كثيراً في معدل فقد الوزن في الأشخاص البدناء، كما ينخفض مستوى الدهون منخفضة الكثافة (LDL) وينخفض مستوى السكر المرتفع في الدم وينخفض ضغط الدم الشرياني المرتفع .

و إل – كارنيتين ليس حمض أميني فقط ولا يستخدم في تخليق البروتين ولكن هناك أحماض أمينية تشابهه وتتدرج تحت هذا المسمى، وهو يستخدم بالفعل لنقل الأحماض الدهنية طويلة السلسلة إلى "بيت الطاقة" الميتوكوندريا التي توجد في الخلية ، حيث تحرق هذه الأحماض الدهنية للحصول على الطاقة ، وحيث أن حرق هذه الدهون هو مصدر الطاقة للعضلات فإن نقصه قد يؤدي إلى انخفاض في مستوى الطاقة وضعف في العضلات وقد يؤدي إلى زيادة الدهون وزيادة مستوى دهنيات الدم مما قد يسبب الذبحة الصدرية . ويشترط لتكوين إل – كارنيتين في الجسم وجود فيتامينات " الثيامين ب₁ – البرودوكسين ب₆ – وفيتامين ج – والحديد وأيضاً بوجود الحمضين الأمينيين اللايسين والميثونين Methionine - Lysine كما يمكن الحصول عليها من خلال اللحوم والأطعمة الحيوانية ، ويمكن تناولها أثناء فترات المجهود البدني عن طريق الأقراص .

ونقص إل – كارنيتين تحرم الميتوكوندريا من الأحماض الدهنية المحتاجة لها ، فهي تقلل من إخراج الطاقة ، وإذا لم تحرق الأحماض الدهنية فإنها تختزن في الجسم وهذا يؤدي إلى زيادة نسبة الدهون ، وعند تناول L.C فإنه يقلل من تخزين الدهون في الكبد والعضلات ، لذا يجب إعطاء L.C لزيادة إنتاج الطاقة وزيادة حرق الدهون للأفراد الذين يريدون إنقاص الدهون وفي نفس الوقت لتحسين حالة القلب والكبد .

ويذكر هالتمان وسيديكسبال وهاربر Hultman & Cedexbal Harper (1991م) أن مادة إل – كارنيتين تنتج من الكبد ، وتوجد طبيعياً في جسم الإنسان ، حيث يتراوح تركيزها عادة بين (10-55 ميكرومول) وهي ليست ذات تأثير جانبي ، كما أنها تستخدم في علاج بعض أمراض القلب والعضلات وزيادة الوزن .

ومن المهم أن نوضح أن إل – كارنيتين لا يوصي به كعلاج للبدانة ، فمرض البدانة يحتاج إلى أطباء متخصصين ، ولكن في ضوء ما سبق يمكن القول بأن إل – كارنيتين يساعد في أكسدة الدهون على

النحو الأمثل ومع التدريبات البدنية الهوائية وأيضا تغيير نظام التغذية يمكن أن يصل بالشخص إلى وزن صحي أفضل ، (الوزن المستهدف Target Weight) ولهذا يعد إل – كارنيتين جزء هام في برنامج إنقاص الوزن للأشخاص الذين يعانون من البدانة Obesity.

المنشطات

أ.

- أ. المنشطات و رياضة كمال الأجسام.
- ب. لماذا يلجأ الرياضيون إلى المنشطات.
- ت. أناردول.
- ث. ديكا ديورابولن.
- ج. اكوابويز.
- ح. الدينابول.
- خ. ونستروول.
- د. بريموبولان.
- ذ. كلوميد.
- ر. نظام غذائي مقترح للاعب كمال الأجسام.

المنشطات ورياضة كمال الأجسام Bodybulding and Dopping

... "الدرافيف، والديكا، والأكوابوز، والساستانون، والبولينون، والكلين بترول" هذه أسماء لمنشطات وهرمونات يستخدمها لاعبو كمال الأجسام لتكوين العضلات بصورة أسرع وبشكل أكبر من الطبيعي، بالإضافة لمنحهم قوة خارقة تزيد على قوتهم الحقيقية، حتى وصل الأمر بكثير من اللاعبين إلى استخدام هرمون الخيل الذي يستخدم للحيوانات من أجل إعطاء الحيوان شكلاً أضخم وقوة، خصوصاً في سباقات الخيل.

اللاعبون استخدموا هرمون الخيل للحصول على عضلات أكبر وقوة خارقة تشبه قوة الحصان والمنشطات أنواع كثيرة جداً، منها ما يؤخذ عن طريق الفم، ومنها بالحقن، ومنها ما يؤخذ لزيادة الوزن، ومنها ما يؤخذ لتحسين الأداء الرياضي وزيادة حجم العضلات، ولعل أكثرها انتشاراً واستخداماً بين جميع المنشطات تلك التي تؤخذ لزيادة حجم العضلات، وتتكون في الحقيقة من مشتقات هرمون الذكورة التسترون الطبيعي، وذلك لمحاكاة دوره الطبيعي بالجسم حيث يساعد على تكوين البروتين ويسمح بتخزينه في العضلات بكميات كبيرة مما يؤدي إلى تكوين العضلات في وقت أقل من المعتاد، بالإضافة إلى أنه يقوم بتحسين تجدد الخلايا مما يؤدي إلى شفاء الجروح أو الكدمات بسرعة أكبر، ولكنه يسمى الهرمون القاتل.

أما الأنابولون فهو عبارة عن منشط أندروجيني حيث يعطى أيضاً قوة وصلابة إلى العضلة أما البلودينون، فهو عبارة عن منشط يستعمل للحيوانات، ورغم ذلك يستعمله اللاعبون وينشق منه الكثير من المنشطات منها الدرافيف، وأكوابوز وغيرهما.

إن استخدام المنشطات والهرمونات في الألعاب الأولمبية أمر قديم قَدَم الألعاب نفسها، لكن الذي تغير مؤخراً هو نوع المنشطات والعقاقير التي يتم تعاطيها، فبدلاً من العقاقير البنائية التي راجت في الثمانينات، بدأ الرياضيون في تعاطي الهرمونات التي تعجل من بناء عضلات قوية.

لكن لماذا يلجأ الرياضيون إلى المنشطات؟

الجواب السهل والمباشر، بالطبع، هو: المال والشهرة. ... إن تعاطي المنشطات في الألعاب الأولمبية بدأ مع الإغريق أنفسهم الذين كانوا يخلطون مستخرجات الفطر مع بذور النبات لتحسين الأداء الجسدي. واستمر الأمر مع الرومان الذين كانوا يعطون المنشطات لخيولهم لتزداد سرعتها. وقد شهدت دورة سباق بوردو باريس عام 1896 حالة وفاة واحدة بسبب العقاقير، حيث تعاطى متسابق الدراجات البريطاني آرثر لينتون جرعة زائدة من المنشط الثلاثي الميتيل أثناء السباق وتوفي بعد ذلك بقليل.

لقد ثبت أن العداء الأسطوري الأمريكي كارل لويس تعاطى منشطات ممنوعة ثلاث مرات في السباقات التمهيدية لدورة 1988 الأولمبية، وبرر لويس ذلك بأنه كان خطأ غير مقصود وبفضل أحدث أجهزة الكشف عن العقاقير، بات من السهولة بمكان كشف المنشطات.

إذا كان هذا الوضع عالمياً فما الوضع في مصر وماذا يستخدم اللاعبون المصريون لزيادة حجم عضلاتهم، خاصة بعد انتشار صالات الجيم في كل مكان والكل أصبح هدفه الحصول على القوة الخارقة التي تمكنهم من الفوز في المسابقات؟، وما رأى الأطباء في استخدام هذه المنشطات والهرمونات التي تتوافر في الصيدليات ومن خلال «كباتن» الجيم المنتشرة في كل مكان؟، بل وصل

الأمر لتداول الهرمونات والمنشطات الممنوعة والمهربة من بعض الدول، ويستخدمها الشباب دون استشارة أى طبيب لمعرفة خطورتها.

... لقد بدأ لاعبو كمال الأجسام يستخدمون مادة مستخرجة من الحيوان ويتناولها الكل من مختلف الأعمار، وهى عبارة عن هرمونات حيوانية أطلق عليها البعض اسم «سحر العضلات» لأنها تؤدي إلى ضخامة العضلات فى وقت وجيز وتباع فى الصيدليات البيطرية والصيدليات العامة والمنتشرة فى المناطق الفقيرة التى لا يوجد فيها رقابة، وهذه الهرمونات يستخدمها الناس للحيوانات لزيادة حجم هذه الحيوانات ويستخدمها اللاعبون لزيادة حجم عضلاتهم، وهناك هرمون «الديكا» الذى تم إيقافه من بعض الصيدليات لخطورته لأنه يؤدي إلى تلف فى العضلات، وهناك إقبال من اللاعبين عليه نظراً لرخص ثمنه كما يتناولون «الساستانون» لأنها من أرخص الأنواع المنتشرة فى الصيدليات ويأخذها أبطال كمال الأجسام بجرعات كبيرة وتسبب الكثير من الأمراض السرطانية.

... أما عن خطورة هذه العقاقير والمنشطات فيقول اغلب اطباء الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم بجامعة القاهرة، إن الكثير من شباب اللاعبين يترددون على عيادتي لعلاجهم من الكثير من الأمراض التى نتجت من استخدام المنشطات والهرمونات وأحياناً قد لا نجد علاجاً لهم، حيث إن أى مادة تستخدم لبناء الأنسجة والعضلات يكون لها تأثير كبير مثل استخدام الهرمون الذكري «التسترون» وبالتالي تؤدي هذه الهرمونات إلى توقف الخصية التى تفرز هذا الهرمون عن إفرازه اعتماداً على هذه المنشطات، مما يؤدي إلى الإصابة بالعقم أو الضعف الجنسي أو الاثنين معاً، وهذه الهرمونات التى تسمى «ديكا» فى منتهى الخطورة ويجب الامتناع عنها، خاصة أن المدربين هم الذين يصفونها للاعبين الذين يبهرهم الشكل دون النظر لأضرارها فى المستقبل، وقد ورد إلى الكثير من الحالات يشكون من الانعدام التام للحيوانات المنوية، وقد يكون السائل المنوى موجوداً ولكن لا توجد فيه الحيوانات المنوية ويظهر هذا من خلال التحاليل، كما أنها تؤدي إلى الضعف الجنسي، حيث إن أداء العلاقة الزوجية تعتمد على وجود نسبة من هذا الهرمون وبدون هذه الهرمونات يحدث فشل فى العلاقة الزوجية ويصاب الشاب فى بداية حياته الزوجية بضعف جنسى قد يصل إلى عجز جنسى كامل ناتج عن هذه الهرمونات، كما أنها تؤدي إلى تضخم غدة البروستاتا لذلك قيل تناول هذه الهرمونات لابد من استشارة الطبيب، لأن بعض حالات تضخم البروستاتا يأتى نتيجة هذه الحقن وانسداد كامل فى مجرى البول مما يؤدي بالتالى إلى الفشل الكلوى، وأشهر هذه الهرمونات هى الديكا وهرمون الحصان وهو من أخطر ما يمكن لأنه مستخرج من الخيل، ويؤدي إلى نفس الأضرار

اسم المنشط او الهرمون : The Name of Hormon

1- انادرول ANADROL



هو الأقوى ، وفى نفس الوقت الأكثر تأثير من بين المنشطات ، التى تؤخذ عن طريق الفم المركب يحتوى على مركب أندروجين " الهرمون الذكري " عالى جداً ، الذى يسير يداً بيد مع عامل البناء القوى له ، ولهذا السبب ، فإن الحصول السريع جداً على حجم ، وقوة هائلة فى العضلات ، يمكن أن يتم تحقيقه فى وقت قصير جداً ، وزيادة وزن الجسم حوالى 10 - 15 رطل ، أو أكثر فى

14 يوم إحتجاز الماء بشكل واضح , يؤدي إلى زيادة قطر العضلة , بشكل سريع , فيحصل المستخدم على مظهر ضخم , فى وقت قياسى , بينما الخلايا العضلية تحمل الكثير من الماء , والجهاز العضلى فى العديد من الرياضيين يبدو ناعم الملمس
الأندروول (ANADROL) لا يسبب عائد فى الكيف للعضلة , بقدر ما يسبب عائد فى الكم للعضلة , " أى أنه يسبب تقدم حجمى فى العضلة وليس تقدم جمالى أو شكلى " الأندروول (ANADROL) يقوم بعمل ملين للمفاصل , لأنه يحتجز الماء فيها , ولذلك فهو من ناحية يعد عنصر مفيد , نتيجة زيادة قوة العضلة , وعن طريق أخذ الرياضيين للأندروول (ANADROL) يحصلوا على تأثير , يسمى " التأثير الضخى للعضلات " المستخدمة فى التمرين , حتى خارج التمرين , حيث يزيد حجم الدم داخل الجسم بشكل ملحوظ , حتى خارج التمرين .

الأندروول (ANADROL) يزيد من عدد كرات الدم الحمراء , مما يسمح للعضلة امتصاص حجم أكبر من الأكسجين , مما يعطى للعضلة عائد أعلى وبالتالي فإن الرياضيين يمكن أن يستفيدوا من القوة الهائلة , والطاقة الكبيرة , المستمدة منه توجد لدى الرياضيين فكرة سائدة , بأن الإفراط فى التمرين قد يؤدي إلى انقاص حجم العضلة , (وهى فكرة صحيحة) , لكنها غير قائمة فى حالة تناول (الأندروول , ANADROL) لما يملكه من "تأثير أندروجينى (ذكرى)" عالى.
بالرغم من أن (الأندروول ANADROL) ليس من المواد التى تستخدم فى الإعداد للمسابقات , إلا أنه يساعد , بشكل أكبر من سائر المنشطات , فى أثناء فترة التغذية , للحفاظ على حجم العضلة.
الجرعات:

- الآراء مختلفة بالنسبة للجرعات فالجرعة المفيدة لأى رياضى يجب أن تكون من (0.5 إلى 0.8 مليجرام , لكل رطل من وزن الجسم , لكل يوم , هذا يتراوح من (قرص إلى أربعة أقراص) أى من (50- 200) مليجرام يومياً .
- وتحت أى ظروف لا يجب أن يتناول الرياضى أكثر من (4 أقراص فى اليوم) , ونحن من مؤيدى الرأى الذى يقول , بأن الرياضى لا يجب أن يتجاوز جرعة (3 أقراص يومياً) .
- مع بداية إستخدام (الأندروول ANADROL) , ينصح بتناول (قرص واحد يومياً "50 مليجرام ") وعند الحاجة لزيادة الجرعة - ويفضل ذلك بعد أسبوع من بداية تناول - تزيد إلى (قرصين يومياً) قرص صباحاً , وآخر مساءً , مع الوجبات
- ومع الرياضيين المتقدمين , أو من يصل وزنهم إلى (22 رطل) يمكن أن تزيد الجرعة إلى (3 أقراص يومية) فى الأسبوع الثالث , ولا ينصح بإستخدام هذه الجرعة الكبيرة , لأكثر من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع , كما ينصح بعدم تناول (الأندروول ANADROL) لمدة تزيد عن ستة اسابيع .
- وعند تناول (الأندروول ANADROL) , يجب الإعتماد على أنواع أخرى من المنشطات , حيث أن , إنهاء تناول (الأندروول ANADROL) , من الممكن أن يعود بالجسم إلى سابق حاله , قبل تناول (الأندروول ANADROL) , فهو يعطى أعلى نسبة انخفاض , فى الكتلة العضلية للجسم , عند توقف تناوله

الاثار الجانبية : The Side effect

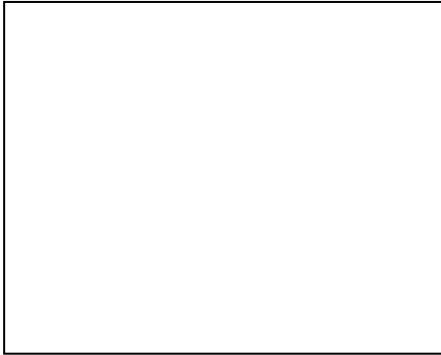
- احتباس للماء بالجسم
- له تأثير سلبي قوي على الكبد فيفضل استعماله بحذر و لمدة قصيرة 1-5 أسابيع فقط

- أخذه بكمية عالية أو فترات طويلة يمكن أن يزيد الاحتمالية للإصابة بالسرطان
- من الأعراض الجانبية الأخرى (زيادة ضغط الدم, وجع الرأس, صعوبة النوم, أوجاع المعدة, تقيء وإسهال)

Alternative nutrition: بعض البدائل من التغذية:

- هناك بعض الاطعمة من خضروات او فاكهه او اعشاب تعمل على تحفيز هرمونات او زيادة افراز هرمونات مشابه لهرمونات الذكورة و النمو.
- الخس يعمل على تنشيط إفراز هرمونات الذكورة (التستوستيرون TESTOSTERONE والأندروجين ANDROGEN)،
- الزعتر الجبلى يعمل ايضا على تحفيز هذا الهرمون

2- ديكا ديورابولن DECA-DURABOLIN



الاسم العلمي : Nandrolone Decanoate
 التركيب الكيميائي : 19-nor-androst-4-en-3-one-17beta-ol
 الجرعة المقترحة 200-600 ملغم الأسبوع
 الحياة الفعالة للمادة 15 :يوم

- (ديكا دورابولن DECA-DURABOLIN) يحتوى فى جوهرة على مادة nandrolone decanoate وعلى الرغم من وجود هذه المادة فى العديد من المركبات الجنسية فإن كل رياضى تقريباً . يأخذ هذه المادة من خلال (ديكا دورابولن DECA-DURABOLIN) .
- (ديكا دورابولن DECA-DURABOLIN) , هو أكثر المنشطات التى تؤخذ عن طريق الحقن انتشاراً بوجه عام .
- وترجع الشعبية الكبيرة لـ (ديكا دورابولن DECA-DURABOLIN) إلى تعدد تطبيقاته ونتائجه الإيجابية .
- (ديكا دورابولن DECA-DURABOLIN) يتسبب فى إكتساب الخلية لمزيد من النيتروجين , أكثر مما تنتج , ولذا يحدث توازن نيتروجينى إيجابى .
- هذا التوازن النيتروجينى الإيجابى , هو مرادف لنمو العضلات , حيث أن خلية العضلة فى هذه المرحلة , تستوعب كم أكبر من البروتين , أكثر من المعتاد .

- ويشير المنتج على العبوة , أن تأثير توازن النيتروجين والبروتين لن يحدث إلا إذا تم إمداد الجسم , بالكمية المناسبة , من السرعات الحرارية والبروتين فقط , ويجب أن نعلم ذلك , وإلا فلن يتم الحصول على نتائج جيدة من (ديكا دورابولن DECA-DURABOLIN) .
- إن التأثير الأكبر لـ (ديكا دورابولن DECA-DURABOLIN) مصاحب لمركب أندروجيني معتدل , ولذلك يحدث إكتساب حجم " كبير " للعضلة , والقوة
- وحيث أن (ديكا دورابولن DECA-DURABOLIN) يخزن مائة أكثر , في الأنسجة الرابطة أيضاً , فإنه قادر على معالجة الألم في الروابط , وذلك بشكل مؤقت , وذلك رائع بالنسبة للرياضيين , الذين يعانون من ألم في الكتف , المرفق , والركبة , فيستطيعون الإستمتاع بالتمارين بدون ألم , خلال المعالجة (ديكا دورابولن DECA-DURABOLIN) .
- فالرياضيون يستخدمون (ديكا دورابولن DECA-DURABOLIN) بناء على إحتياجاتهم , لبناء العضلات , أو للتحضير للمسابقات .
- إن هرمون (ديكا دورابولن DECA-DURABOLIN) هو هرمون مستقر وفوق العادي في بنائه للعضلات , حيث أنه يوزع تكوين البروتين , وبشكل آني , يقود إلى الإحتفاظ الجسدي بالمياة .
- إن (ديكا دورابولن DECA-DURABOLIN) منشط جيد , أساسى , فى بناء العضلات , ويمكن أن يأخذ معه , العديد من المنشطات الأخرى .
- إذا تحول (ديكا دورابولن DECA-DURABOLIN) إلى مادة استروجينية (هرمون ذكورة) , فإن ذلك يعنى عملية (Aromatizing) , ولكن ذلك يحدث فى مستوى أقل من (Testosterone).

الاثار الجانبية : The Side effect

- ☒ يؤدي استعمال الناندربولون إلى إيقاف إنتاج التستستيرون في الجسم مما يؤثر على القدرة الجنسية بشكل كبير مقارنة مع الستيرويدات الأخرى
- ☒ زيادة سقوط الشعر و الصلع
- ☒ عند تعاطى النساء لجرعات عالية من الهرمون , يمكن أن تحدث أعراض ذكورة (مشتملة على , متمثلة فى) ضخامة الصوت , زيادة الشعر فى مناطق غير مرغوب فيها فى الجسد , حب الشباب , زيادة الرغبة الجنسية
- ☒ كما يزيد أيضاً من إفراز الغدد الدهنية , وحب الشباب العرضى , كما يشتكى بعض الرياضيين , من الصداع , وزيادة الميول الجنسية .
- ☒ زيادة فى العصبية و توتر الاعصاب والشد العصبى حيث ان الهرمون

بعض البدائل من التغذية: Alternative Nutrition:

• الملوخية:

هذه النبتة المحببة لدى عدد كبير من الناس فهي ذات قيمة غذائية عالية جدا وقد أثبتت التحاليل العلمية أن محتوى الملوخية العالي من مادة الكاروتين وفيتامين (أ) وفيتامين (ب) دورا كبيرا في تنظيم ضربات القلب وتقوية جهاز المناعة وتقوية النظر وعلاج متاعب الجهاز الهضمي والكلي .

من اللافت للنظر أن للملوخية علاقة وثيقة في الهرمونات , حيث وجد أن مادة الكاروتين وفيتامين (أ) الموجودة بنسبة عالية فيها تعمل على تحسين أداء الموصلات العصبية في الجسم حيث

تزيد من إفراز هرمون (السيروتونين) الذي يحسن الصحة النفسية ويقاوم الاكتئاب ويشعر الإنسان بنوع من المقاومة الذاتية والمناعية ضد مسببات العضوية للاكتئاب, ومن هنا تحفظ وجبة من الملوخية الحاجة اليومية للجسم من المواد المساعدة على إفراز هرمون (السيرتونين) وتحول دون التوتر والاضطرابات العصبية التي تصيب الإنسان.

- ومن ناحية أخرى تعتبر الملوخية منشط جنسي طبيعي حيث أن الكميات العالية من فيتامين(أ) ومادة الكلوروفيل الخضراء فيها تعمل على زيادة سيولة الدم وسرعة تدفقه وهي تزيد من إفراز هرمون الذكورة (تستستيرون) وهرمون الأنوثة (بروجستيرون) اللذين تفرزهما الغدد الجنسية ومن شأن ذلك تحسين القوة الجنسية.
- الجينسينج من احسن وافضل المحفزات الجنسيه لزيادة افرازه لهرمون التستستيرون والمحافظة على مستواه.

3- اكوابويز Equipoise

الاسم العلمي (boldenone undecylenate)
التركيب الكيميائي :

الجرعة المقترحة 200-800 :ملغم الأسبوع

الحياة الفعالة للمادة :تقريبا 15يوم

تواجد اليوم المادة الفعالة Boldenone Undecylenate فى المنشطات الحيوانيه .

- فحقنه (Equipoise) الأمريكية تعطى للحصان .
- وحقنة (Ganabal) الكولومبية للماشية .
- وحقنة (Vebonal) الألمانية للكلاب .
- وقد لا يهتم الرياضيون بذلك , مما يعكس الانتشار الواسع لتلك الحقنة
- الإكيبويز يشابه في تركيبه التستستيرون, فهو يصنع بتعديل طفيف على التستستيرون, مفعوله أيضا مشابه و لكن أضعف نسبياً و أقل ضرراً كون خاصيته الأندروجينية تساوي نصف التستستيرون.
- ولـ (اكوابويز Equipoise) تأثير منشط قوى نسبياً, ويرجع ذلك الى المكون الأندروجينى - الذكري - المعتدل .
- ولهذا السبب فإن (اكوابويز Equipoise) ليس هو ذلك المنشط الذى سيكسب الرياضى الكم الهائل من من العضلات فى أقصر وقت .
- ولهذا المنشط (اكوابويز Equipoise) تأثير يحفز الأعضاء على التوازن الأندروجينى "الذكرى" , لذلك فإن التأثير الأساسى له يتمثل فى تكوينات بروتينية داخل خلايا العضلة .
- بالطبع فإن الزيادة فى وزن الجسم الناتجة عن تناول ذلك المنشط , تأتى نتيجة إزدياد صافى فى حجم العضلة, والذى يحدث ببطئ وبشكل متناسق .

- وسبب الجودة العالية لهذا المنشط , يكمن فى الإحتفاظ القليل بالمياه , داخل الجسم . وميزة أخرى لـ (اكوابويز Equipoise) أن رائحته ليست للغاية مثل منشطات أخرى . وذلك يجعله منشط فعال يستخدم عند التحضير للمسابقات .
- إن الرياضيون الذين يتبعون نظام غذائى وجمعون بين (اكوابويز Equipoise) و (Winstrol Depot) , يظهرون " يبدون " إزدیاد كبير فى صلابة العضلة , هذا ويكسب المزج بين هذا المركب , والإمداد بالسعرات الحرارية العالية , والبروتين الرياضى , اكتساباً كبيراً للقوة , وزيادة سريعة فى حجم العضلة.
- ويلاحظ الكثيرون أن(اكوابويز Equipoise) يزيد من شهية الرياضى .
- ويمكن الحصول على المزايا المراد اكتسابها بعد عدة أسابيع من التوقف عن استخدام المركب .
- يقوم (اكوابويز Equipoise) بتحفيز (Erythropoiesis) ذلك يظهر فى التحسن المستمر , وتكون كرات الدم الحمراء

الاثار الجانبية : The Side effect

- ✗ يؤدي استعمال الإكيبويز إلى إيقاف إنتاج التستستيرون في الجسم مما يؤثر على القدرة الجنسية .
- ✗ ينتج عن إستخدام (اكوابويز Equipoise) أعراض , مثل (حب الشباب , تورم الصدر " الثدي " , زيادة العدوانية) ولكن اقل من باقى الهرمونات و فى حالات ليست كثيره .
- ✗ يعمل على احتفاظ الجسم بالماء لكن بشكل قليل .

بعض البدائل من التغذية: Alternative nutrition:

- يعتبر الموز من اكثر الفواكه التى تساعد على زيادة نسبة هرمون الذكورة في الجسم كما ان به انزيم البروملين الذى لديه القدرة على تنشيط الرغبة الجنسية بالاضافة انه فاكهة غنية بالكثير من الاملاح المعدنية والفيتامينات.
- تعتبر المكسرات ومن اهمها اللوز من اهم الحبوب التى لها قدرة فائقة في زيادة هرمون الذكورة والحيوانات المنوية ويعالج العقم لما يحتويه من احماض دهنية التى يتم تحويلها الى هرمون التستوستيرون.

3- الديانابول (Dianabol)

الاسم العلمي (Methandrostenolone / methandienone) :
 التركيب الكيميائي 17 beta-hydroxy-17alpha-methyl-1,4-androstadien-3-one.
 الجرعة المقترحة : من 15 - 50 ملغم يومياً
 الحياة الفعالة للمادة 8 - 6 ساعات



- يعتبر من المنشطات ذات القوة البنائية الكبيره والقويه لدى لاعبين كمال الأجسام تفوق تلك القوه التي في عقارات التستوستيرون مثل هرمون الديكا وخلافه.

- يزيد من قوة وأداء اللاعب بشكل ملحوظ وسريع يزيد من الحجم العضلي بشكل كبير وسريع وهذا ما أعطاه الشهرة الكبيره لهذا الهرمون حيث يستخدمه المبتدئ والمحترف في هذه الرياضة. يقوم هذا الهرمون بإكساب الخلايا كما هائلا من النيتروجين مما يساعدها على البناء والضخامة.
- يقوم بإحتجاز الماء والأملاح داخل الجسم مما يعطي قوة وضخامة ملحوظة في الجسم ومن خلاله يمكن رفع الأوزان .

الاثار الجانبية : The Side effect

- ✗ يؤثر على الكبد ووظائفه يرفع أنزيمات الكبد (مما قد يؤدي الي التليف.
- ✗ يزيد هذا الهرمون من عنف اللاعب وهذه خاصية غير مرغوب فيها في رياضة كمال الأجسام او في التمرين لأن العنف يمنع اللاعب من التركيز في التمرين الذي يقوم به.
- ✗ يجعل هذا الهرمون لاعب كمال الأجسام يقوم برفع الأوزان الثقيله مما يؤدي في بعض الأوقات إلى الإصابات نتيجة الأوزان.
- ✗ عند أخذ هذا الهرمون يؤدي إلى ظهور البشره الدهنية وحب الشباب وتساقط الشعر ونمو الشعر المتزايد في مناطق الجسم.
- ✗ عند التوقف عن تناول هذا الهرمون وعدم الحفاظ على الكتلة العضلية التي أكتسبتها من هذا الهرمون يؤدي إلى فقدان الكتلة التي بنيتها وإكتسبتها من هرمون الداينابول.
- ✗ يؤدي هذا الهرمون إلى ارتفاع ضغط الدم في بعض الأوقات.
- ✗ حصول ألم في المعدة في بعض الأوقات.
- ✗ يقوم هذا المنشط باحتجاز الماء والاملاح وارتفاع ضغط الدم وتخزن الدهون .
- ✗ أمراض الرئة والقلب.
- ✗ قد يؤدي إلى العقم.

بعض البدائل من التغذية: Alternative nutrition:

- عشب yohombin يعمل هذا العشب على زيادة الكتلة العضليه بسبب احتوائه على هرمون التستستيرون.
- عنصر الزنك الذي يعمل على تحفيز افراز هرمون التستستيرون بشكل طبيعي.



4- بريموبولان ديبوت Primobolan depot

الاسم العلمي Methenolone Enanthate
التركيب الكيميائي

[17beta-Hydroxy-1-methyl-5alpha-androst-1-en-3-one]

الجرعة المقترحة 300-600 :ملغم الأسبوع

الحياة الفعالة للمادة 10-14 :يوم

- يعمل البريموبولان بطرق عدة من أهمها الارتباط مع المستقبلات الأندروجينية في العضلة (AR) التي تؤدي إلى نمو العضلة و حرق الدهون
- زيد من تخزين النيتروجين و تصنيع البروتين في العضلات, مما يزيد تخزين البروتين فيها و الذي بدوره يزيد من نموها و يساعد على الحفاظ عليها في فترات التحضير لبطولات, عندما يكون النظام الغذائي صارم و التدريب شديد.
- لا حاجة إلى استعمال مضادات استروجين مع البريموبولان إذا استعمل لوحده, حيث أنه تقريباً لا يتحول إلى استروجين كمعظم أنواع الستيرويدات الأخرى, فنادرًا تظهر الآثار الجانبية الإستروجينية معه مما يجعله ستيرويد مفضل
- هنالك أيضاً البريموبولان حبوب (methenolone acetate) ذو حياة أقصر (4-6 ساعات)

الآثار الجانبية : The Side effect

- ☒ لا يعتبر البريمو ستيرويد جيداً في كورسات الضخامة , فهو لا يضيف وزناً و كتلة ملحوظة لذا يفضل أخذ ستيرويدات أقوى كلاكيبوبيز لهذا السبب.
- ☒ يؤثر على الكبد ووظائفه يرفع أنزيمات الكبد (مما قد يؤدي الي التليف)
- ☒ يؤدي استعمال البريمو إلى إيقاف إنتاج التستستيرون في الجسم

Alternative nutrition: بعض البدائل من التغذية:

- نبات الهليون او Asparagus officinalis من النباتات المصرية القديمة حيث نقشتم رسوماته على جدران المعابد ووجدت عيدانه في العديد من المقابر الفرعونية وكذلك ما زالت بذوره محفوظة داخل أوان فخارية حتى اليوم. من فوائده منشط جنسى جيد للرجال لتحفيزه زيادة افراز التستستيرون وبالتالي جيد لزيادة حجم وقوة العضلات لدى اللاعبين الرياضيين ومفيد لادرار البول و اخراج الماء الزائد عن حاجة الجسم
- ومنشط جيد لحالات تليف الكبد وارتفاع انزيمات الكبد مما يجعله نبات جيد لازالة الآثار الجانبية لهرمون البريموبلان

6- ونستروول (Winstrol)

الاسم العلمي : Stanazolol

التركيب الكيميائي

17 alpha-methyl-5alpha- androstano [3,2-c]pyrazol-17 beta-ol

الجرعة المقترحة 50-100 : ملغم - اليوم

الحياة الفعالة للمادة 8 :ساعات

و أحد أفضل المنشطات بوجه عام , ويؤكد ذلك شهرته الواسعه , وكثرة إستخدامه من قبل لاعبي كمال الاجسام



- وعلى سبيل المثال فمادة (Stanozolol) المادة الفعالة , كانت أحد أهم المواد الفعالة التي ساعدت الكثير من لاعبي كمال الاجسام ,على تحقيق إنجازات غير عاديه , فهذا المنشط يساعد الرياضي على إكتساب عضلات قوية .

وخلال إختبار تعاطي المنشطات , فى بطولة العالم لكمال الأجسام للمحترفين (مسابقة أرنولد كلاسيك عام 1990) تم إكتشاف " إثبات " تعاطي الفائز (شون راى) , والمحترف الكندى (نيمرور كينج) لـ (وينستروول " stanozolol " winstrol ") , وفى عام 1993 أثناء بطولة العالم فى شتوت جارت (تم إكتشاف حالتين تعاطي (ستانوزول stanozolol) , وبذلك يمكننا القول بأن (وينستروول winstrol) منشط فعال جداً , فمن الأهميه بمكان أن يميز الفرد بين نوعين مختلفين من أسلوب تعاطي (ستانوزول stanozolol) , حيث يؤتى (وينستروول winstrol) عن طريق الحقن ثماراً , أكثر فاعلية عن نظيره , الذى يؤخذ عن طريق الفم , ولذلك يتم تفضيله من قبل غالبية لاعبي كمال الاجسام .

- الونستروول مشتق من (DHT) و هو هرمون أندروجيني قوي جدا, ذا مزايا عديدة كإضافة القوة و الصلابة للكتلة العضلية و تخفيف نسبة الدهون بشكل أفضل من أنواع الستيرويدات الأخرى
- يزيد الونستروول من تخزين و تصنيع البروتين في العضلة مما يحافظ و يحسن من حجمها.
- يزيد من عدد خلايا الدم الحمراء الذي بدوره يحسن التدريب و التحمل, عن طريق زيادة ضخ الدم المحمل بالأكسجين للعضلة و إبطاء التكون للحمض اللاكتيكي. لذا فهو يعتبر من الستيرويدات المفضلة لدى رياضيين التحمل أيضا
- يخفف الونستروول من الآثار الإستروجينية و البروجيستيينية, و ذلك بارتباطه بإنزيم اروماتاز مما يخفف تحويل المواد الأخرى للإستروجين.
- بعض الخبراء يعتقدون أنه ممكن أن يزيد حجم العضلة موضعياً عند موقع الحقن, و لكن ذلك لم يثبت علمياً و لكن لا ضرر من المحاولة, حيث موقع الحقن لن يؤثر على استفادة العضلات الأخرى .

الآثار الجانبية : The Side effect

☒ تظهر الآثار الجانبية الأندروجينية بشكل كبير معه (حب شباب, صلع , تضخم البروستات)

- ✗ يؤدي استعمال الونستروال إلى إيقاف إنتاج التستستيرون في الجسم مما يؤثر على القدرة الجنسية
- ✗ تعتبر الونستروال من الستيرويدات التي تؤثر على الكبد كونه يؤخذ بالفم مما يرفع إنزيمات الكبد خلال فترة الكورس .
- ✗ استعمال الونستروال قد يؤثر سلباً على نسبة الكلسترول و الدهون في الدم.
- ✗ قد يؤثر الونستروال سلباً على المفاصل, العديد من المستخدمين يلاحظون بعض الآلام في المفاصل و فقدانها لمرونتها أثناء الاستخدام .

✗ بعض البدائل من التغذية: Alternative nutrition:

• فوتي

نبات صيني يعزز القدرة على التحمل ويساهم في إطالة العمر، كما يساعد في بناء عضلات الجسم وزيادة القدرة على التحمل، ويتشابه كثيراً مع الجينسنغ ولكن من الصعب الحصول عليه إلا إذا تواجدت في الصين.

• الشوفان Oat

عشب مفيد جداً في بناء عضلات الجسم، ولكن يفضل تناوله مع الأطعمة التي لا تتعرض لدرجة حرارة عالية أو تستخدم الميكروويف حتى لا يفقد قيمته الغذائية الكبيرة التي تساهم في زيادة حجم العضلات وقدرتها على التحمل.

• الكركم

هو من أكثر البهارات استخداماً في الهند، يساعد في تفكيك الدهون وينظم عملية الأيض بالجسم، كما يساعد في خفض إمكانية الإصابة بداء السكري، مما يعمل على تقليل الآثار الجانبية للهرمون

• عشبة الطرخشقون dandelions

وهي نبتة تحوي مجموعة مذهشة من الفوائد الصحية، يمكن أن تؤكل أوراقها بإضافتها للسلطة، وتساعد في تنظيف الجسم من السموم وتبطن من عملية الهضم ما يساعد بالإحساس بالشبع لفترة أطول وتعمل على تنشيط الكبد بشكل فعال. وتعتبر من الأعشاب الجيدة التي تساعد في علاج مرضى الكبد وخاصة Hepatitis c

7- كلوميد (Clomid)

الاسم العلمي clomiphene citrate

الجرعة المقترحة 50-150 ملغم اليوم

يعتبر الكلومايد من الأدوية المهمة ل Post cycle Therapy PCT أي المعالجة بعد الكورس, و الهدف من الأدوية المعالجة تحفيز الهرمونات الطبيعية للرجوع إلى مستواها الطبيعي .



- التركيب الكيميائي للكلومايد شبيه بالإستروجين فهو يرتبط بمستقبلات الإستروجين و يغلقها دون أن يعطي آثار جانبية إستروجينية, لذا فهو يتنافس مع الإستروجين الموجود في الجسم على هذه المستقبلات و يحمي من ارتباط الإستروجين بها

كونه مضاد للإستروجين يمكن استعماله في حالتين :

- أ- خلال الكورسات التي تشمل ستيرويدات متحولة للإستروجين عبر الأروماتاز لتجنب الأعراض الإستروجينية.
- ب- في الفترة التي تلي الكورس , حيث تكون نسبة الاستروجين عالية و الأندروجين منخفضة مما يؤدي إلى العديد من الأعراض الجانبية إذا لم يتم أخذ الأدوية المضادة.
- يحفز الكلومايد من هرموني LH Leutenizing Hormone و FSH Follicle Stimulating Hormone الذين دورهما يحفزان إنتاج هرمون التستستيرون الطبيعي في الجسم.
- و كون الستيرويدات توقف إنتاج التستستيرون الطبيعي في الجسم أثناء استخدامها فاستخدام كلومايد بعد الكورسات يسرع من عودة التستستيرون إلى مستواه الطبيعي و يساعد على الحفاظ على الفوائد المكتسبة من الكورسات.

الاثار الجانبية : The Side effect

- للإستروجين آثار جانبية عديدة غير محبة مثل الجائو (نمو أنثوي في الثدي).
- مشاكل عاطفية و شعور بالاكئاب نظرا لكمية الاستروجين التي في الجسم و عدم وجود مستقبلات لها.
- عند الاستخدام لفترات طويلة يمكن أن يحدث مشاكل في البصر يصعب علاجها.

Alternative nutrition: بعض البدائل من التغذية:

• فول الصويا :

يحتوي على استروجينات نباتية وهي مواد مماثلة لهرمون الاستروجين الطبيعي في الجسم والذي يساعد في عملية إنقاص الوزن و حرق الشحوم

• الحلبة:

تحتوي الحلبة على هرمون الاستروجين مما يجعلها من النباتات التي تعتبر من اهم العوامل المساعدة بعد استعمال الهرمونات الذكورية

نظام غذائي مقترح للاعبين كمال اجسام

مع مراعاة اضافة اعشاب و اغذية بديلة عن الهرمونات الضارة

- 7:00 تناول مشروب الطاقة (أثناء طهي الافطار)
- 3 تمرات + 1 تين برشومي + 21 حبة زبيب و يوضع في حليب منزوع الدسم من الليل حتى الصباح ثم يضرب في الخلاط ثم يشرب.
- 7:45 الإفطار

(2-3 من البيض ، طبقتين من دقيق الشوفان و ملعقة صغيرة من خليط العسل و اليوهمبين)

- 11:00 ما بين الفطور والغداء (مشروم، البطاطا)
- 02:00 الغداء (المعكرونة والجبن)
- 4:00 عصير العنب +3 تمرات
- 5:00 اذهب الى تمرين كمال الاجسام
- 7:00 كوب حليب منزوع الدسم مضاف اليه عسل ابيض وبعض حبات اللوز النى
- 8:00 ما بعد التمرين وقبل العشاء (ربع دجاجة+ بطاطس او بطاطا حلوه).
- 11:00 العشاء (شريحة ديك رومي ، دقيق الشوفان).
- 12:00 تناول ملعقة صغيرة من خليط العسل و(اليوهمبين+غذاء الملكات + اسبارجس+ بذر الكتان).

الباب السادس

ضبط الوزن

الفصل الأول: البدانه.

الفصل الثاني: النحافة.



البدانة

- أ. مقدمه.
- ب. أسباب البدانة.
- ت. التحكم في الوزن.
- ث. مضاعفات البدانة.
- ج. تشخيص البدانة.
- ح. علاج البدانة.
- خ. العلاقة بين النشاط البدني و القيمه الكليه
للسعرات الكليه للغذاء.



مقدمه

... لقد ترتب على نقص حركة الإنسان المعاصر وقلة نشاطه ظهور مشكلة صحية كبيرة عند كثير من الأفراد تمثلت في تراكم كميات كبيرة من الدهون الزائدة داخل الجسم وارتفاع نسبة انتشار البدانة وما يسببه ذلك من آثار سلبية على صحة الأفراد وبالتالي على قدرتهم على العمل والإنتاج وما انتشر بين البدناء من مفاهيم ومحاولات للتغلب على البدانة من طرق مختلفة قد تكون في بعض الأحوال أقرب إلى الضرر منها إلى النفع . وهذه محاولة متواضعة لإلقاء الضوء على هذه المشكلة الصحية المعاصر والملحة ولو اتبعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لاختفت هذه المشكلة.

حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن كان لا محالة فاعلاً فتلت لطعامه. وثلت لشرابه. وثلت لنفسه". رواه الترمذى، و ترتبط البدانة *Obesity* سواء كانت مرضية أو غير مرضية بمجموعة من الأمراض مثل أمراض القلب التاجية *Coronary Heart* ، ارتفاع ضغط الدم الشرياني *Hypertension* تصلب الشرايين *Atherosclerosis* ، زيادة البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة *Increase Low Density* ، *Lipoproteins* ، النوبات الكلوية والرئوية *Renal and Pulmonary Disorders* ، مرض السكر *Diabetes*، أمراض المفاصل *Osteoarthritis* ، هذا بالإضافة إلى صعوبة تحمل الحرارة المرتفعة *High Heating* وتفلطح القدمين *Flat Foot* ، والتهابات الجلد المختلفة وتمدد الأوعية الدموية بالساقين (أنوريزم *Aneurysm*).

تحدث البدانة عندما يزيد مؤشر كتلة الجسم *Boody Mass Index (BMI)* عن (30كجم/م²) وتعدى هذه النسبة يعمل على زيادة استعداد الأفراد للإصابة بأمراض القلب والشرايين والتي تؤدي إلى ارتفاع معدل الوفيات بين المصابين بها مقارنة بالأمراض الأخرى، ويميل هذا الدليل إلى الزيادة عند الرجال حتى سن الخمسين، أما بالنسبة للسيدات فتستمر الزيادة حتى سن السبعين.

تختلف نسبة البدانة والدهون بالجسم وفقاً للعوامل الوراثية والوظائف الحيوية بالجسم وطبيعة العمل والأداء الحركي لكل من الرجل والمرأة ، وقد أظهرت نتائج العديد من الأبحاث أن زيادة الوزن *Over Weight* (حوالي 20% للرجل، 30% للمرأة) يعمل على خفض مستوى الأداء الحركي وخاصة التي تتعلق بأنشطة التحمل القلبي التنفسي *Cardiorespiratory Endurance* بالإضافة إلى أنها قد تؤدي إلى حدوث ما يطلق بأمراض قلة الحركة *Hypokinatic* .

يلاحظ أن متوسط نسبة الدهون في الجسم تميل إلى الزيادة كلما تقدم العمر وذلك عند كل من النساء والرجال، حيث تعرف هذه الظاهرة باسم البدانة الزاحفة *Creeping Obesity* والتي تعنى الزيادة المتدرجة في وزن الدهون *Fat Weight* بالجسم كلما تقدم العمر، ويرجع العديد من الباحثين هذه الزيادة إلى انخفاض معدل التمثيل الغذائي القاعدي *Basal Metabolic Rate (BMR)* مع قلة أداء النشاط الحركي.

على الرغم من إجراء العديد من الأبحاث حول أفضل الوسائل لعلاج مشكلة البدانة إلا أنها مازالت تمثل تحدياً علمياً للباحثين، حيث تستخدم وسائل متعددة منها استخدام الأنظمة الغذائية المختلفة ، تناول الأعشاب والأدوية الطبية، ممارسة الأنشطة الرياضية، أساليب تعديل السلوك والجراحة الطبية، طرق المزج بين هذه الوسائل المختلفة. وقد تحقق هذه الوسائل نتائج مرجوة في علاج البدانة

يعد نجاحاً إلا أن هذا النجاح في كثير من الأحيان يكون مؤقتاً قد لا يستمر حتى يعود الشخص إلى ما كان عليه من البدانة.

البدانة هي زيادة نسبة الدهون المخزنة داخل الجسم وتحت الجلد عن الحد الطبيعي لها. فمتوسط نسبة الدهون في جسم المرأة يتراوح ما بين (22% - 25%) فإذا زادت نسبة الدهون في جسم المرأة عن هذه المعدلات اعتبرت المرأة بدينة ومتوسط نسبة الدهون في جسم الرجل تتراوح ما بين (12% - 15%) فإذا زادت كمية الدهون عن هذه النسبة اعتبر الرجل بديناً هذا بصرف النظر عن النمط الجسمي. وتسبب البدانة العجز والمرض للإنسان وتؤدي إلى إعاقة حركته وشعوره بالتعب وضيق النفس والتهجان عند بذل مجهود متوسط مثل تسلق السلم.

ب. أسباب البدانة Causes of Obesity

1) الإفراط في تناول الطعام :

من أهم أسباب البدانة الإفراط في تناول الطعام حيث أن أي زيادة في السعرات الحرارية فوق احتياج الإنسان يخزن في الجسم على هيئة دهون ولتجنب حدوث البدانة فيجب أن تكون القيمة السعيرية لغذاء الإنسان تساوى الطاقة المستهلكة في الشغل + الحرارة المفقودة. ويبلغ احتياج الإنسان البالغ من السعرات الحرارية اللازمة له في المتوسط من (2200 – 2600 سعر حرارى) وتختلف هذه الكمية حسب نوع العمل الذى يؤديه الفرد ودرجة حرارة الطقس حيث نحتاج فى الأجواء الباردة كمية أعلى من السعرات الحرارية عن تلك التى نحتاج إليها فى الأجواء المعتدلة وكذا يختلف ما نحتاج إليه من سعرات باختلاف السن والجنس فالإناث تحتاج لسعرات حرارية أقل من الذكور بحوالى (15 – 20%) واحتياج الأطفال يزيد عن احتياج البالغين.

جدول رقم (2)

يوضح الجدول التالى تأثير السن والجنس على إحتياجات الطاقة من السعرات

السن بالعام	الذكور	الإناث
15-13	3100 سعر حرارى	2400 سعر حرارى
19-16	3600 سعر حرارى	2700 سعر حرارى
30-20	3200 سعر حرارى	2300 سعر حرارى
40-31	3100 سعر حرارى	2250 سعر حرارى
50-41	3000 سعر حرارى	2150 سعر حرارى
60-51	2800 سعر حرارى	2000 سعر حرارى
70-61	2550 سعر حرارى	1800 سعر حرارى

ويؤثر نوع العمل على إحتياج الجسم من سرعات حرارية ويوضح الجدول التالى إحتياجات الفرد من الطاقة طبقا لنوعية العمل

جدول رقم (3)

نوع العمل	الطاقة اللازمة يوميا
لموظفى الدولة وجميع الوظائف الذهنية ومن يستعملون المواصلات أو السيارات فى إنتقالاتهم	2000 سعر حرارى
للشخص العادى الذى لا يستعمل السيارة ... أو المواصلات والذى يتطلب عمله الكتابة أو بعض الحركات ولربة البيت	2500 سعر حرارى
العامل الذى يقوم بالعمل اليدوى	3000 سعر حرارى
لباقى العمال بناء على نوع عملهم وعدد ساعات العمل وبناء على استعمال الأيدى والأرجل والحركة لأداء العمل .	3000-4500 سعر حرارى

إذا فالإفراط فى تناول الطعام مع قلة بذل المجهود يؤدي إلى تخزين السعرات الحرارية الزائد عن حاجة الإنسان فى شكل دهون إلى زيادة وزن الجسم ويكفى أن تعلم أن تناول شريحة إضافية من الخبز أو أصبع الموز يعطى من (50 - 100 سعر حرارى) وهذه الزيادة الطفيفة تؤدي إلى تراكم كميات كبيرة من الدهون فتناول مائة وخمسون سعر حرارى زيادة عن الحاجة الفعلية للجسم يؤدي إلى زيادة الوزن خمسة كيلو جرام فى العام الواحد.

(2) تناول الطعام بين الوجبات :

تناول الشخص أنواع معينة من المشروبات أو الحلوى واللبن والفطائر بين الوجبات من الأسباب التى تؤدي إلى زيادة الوزن والإصابة بالبدانة ولذا لكى نحافظ على وزن الجسم فيجب عدم تناول مشروبات أو حلويات أو اللبن أو الفول السوداني ... الخ بين الوجبات ويجب تنظيم مواعيد الوجبات مع تجنب تناول أى أطعمة بين الوجبات.

(3) العادات الغذائية :

تلعب العادات الغذائية دورا هاما فى تحديد وزن الجسم فالشخص البدين عادة ما يختار البطاطس والحلويات من بين الأطعمة التى تقدم له. بينما يفضل الشخص النحيف سلطة الخضروات.

(4) الحالة النفسية أثناء تناول الطعام :

فى بعض الأحوال يكون الإفراط فى تناول الطعام كعملية تعويضية لتحقيق الإشباع النفسى حين يكون هناك فشل أو إحباط فى الحياة. وقد يؤدي الإنفعال الشديد لزيادة فى تناول الطعام ويؤدي الإندماج فى مشاهدة برنامج أو مسابقة فى التلفزيون إلى زيادة فى تناول الطعام ولذا يجب تجنب تناول الطعام مع مشاهدة التلفزيون فى الأشخاص المصابين بالبدانة وكذا أثناء الفرح الشديد أو الحزن الشديد.

(5) الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية :

مثل الأرز والحلويات والقشدة والزبدة والفطائر والفواكه المجففة والبطاطا والفاصوليا والعدس والموز.

(6) العوامل الاجتماعية والاقتصادية :

زيادة وقت الفراغ ساعدت على زيادة تناول الطعام وإنتاج أنواع متعددة من الأطعمة اللذيذة والغنية بالسعرات الحرارية والتقنن في طريقة عرضها وإنتاج أشكال متعددة منها وتوفير أماكن جذابة خارج المنزل لتناول الأطعمة ساعد في زيادة مشكلة البدانة وقد تؤثر الحالة الاقتصادية في نوعية الطعام الذي يتناوله الفرد فكلما قل الدخل ازدادت نسبة النشويات في الطعام.

(7) الوراثة :

لم يفهم حتى الآن دور الوراثة في البدانة بصورة واضحة ويحتمل وجود جينات غير طبيعية مسئولة عن زيادة الشعور بالجوع أو عدم توازن في عمل الغدد الصماء أو الميل إلى ترسيب الدهون بالجسم وقد يرجع حدوث البدانة في بعض العائلات إلى وراثة الغذائية والحركية التي أدت إلى حدوث البدانة في الآباء .

(8) الهرمونات :

يؤدي نقص نشاط الغدة الدرقية إلى زيادة الوزن وتلعب هرمونات الأنوثة دوراً في حدوث البدانة عقب الحمل أو بعد استئصال المبيض أو الرحم أو في سن اليأس .

(9) قلة النشاط الرياضي والتمثيل الغذائي :

من عوامل انتشار البدانة قلة النشاط والحركة مثل الجلوس أمام التلفزيون لساعات طويلة وركوب السيارة واستعمال الأسانسير وظهور الأدوات الكهربائية والأتماتيكية وغيرها من صور الاقتصاد في الحركة فالعامل الذي يستخدم الآلة الكاتبة الكهربائية بدلاً من الآلة الكاتبة الميكانيكية ستوفر (450 سعر حراري) في الأسبوع وبذلك يزيد وزنه نصف كيلو جرام كل شهرين.

(9) النسيج الدهني :

يحتوي جسم الإنسان على حوالي من (40-60) ألف مليون خلية دهنية ، وتتغير كمية الدهون المخزنة في الجسم تبعاً لما تحتويه من دهون ، ويزداد عدد الخلايا الدهنية في نهاية مرحلة الطفولة ويتضاعف بمقدار من 3-5 مرات ، وتعنى زيادة الوزن في الشهور الستة الأولى من العمر الإصابة بالبدانة فيما بعد. إذ أن عدد الخلايا الدهنية يتحدد في هذه المرحلة المبكرة من العمر. ومع تقدم العمر يفقد النسيج الدهني قدرته على النمو عددياً ، ومن ثم فإن الخلايا الدهنية تزداد في الحجم فقط وليس في العدد بعد سن البلوغ وعلى العكس من ذلك فإن إنقاص وزن الشخص البالغ يقلل من حجم تلك الخلايا وليس عددها وقد ترجع زيادة عدد الخلايا الدهنية إلى عوامل تتعلق بإضطراب الغدد الصماء أو عوامل سلوكية أو دوائية أو خليط منها جميعاً. ويجب أن نشير هنا إلى أن التغذية المفرطة في الطفولة بواسطة بعض الأمهات يؤدي إلى زيادة عدد الخلايا الدهنية وهذا بدوره ينتهي بالبدانة ويتكلف الأبناء نتيجة لذلك عناء الصراع الأبدي مع البدانة.

11) اضطراب عمل مراكز الشهية :

يتم تنظيم شهية الإنسان عن طريق عدد من الأنوية موجود بالهيبوثلامس وإضطراب عمل هذه المراكز يسبب خلل في مستوى هرمون اللاكتين مما قد يكون سبب البدانة.

ت. التحكم في الوزن Weight Control

إن تناول الطعام من مصادر الطاقة (الكربوهيدرات ، الدهون، البروتينات) بكميات تفوق احتياج الفرد الرياضى ينتج عنه زيادة في عدد السعرات الحرارية والتي تختزن على هيئة دهون تحت الجلد، وزيادة حجم النسيج الدهنى بالجسم يشكل بالنسبة للرياضى عائقا وضرا بالغا ينعكس على كفاءته البدنية. لذا أصبح من الأهمية بمكان ومن الضروري التحكم في وزن الرياضيين حتى لا يكونوا عرضة لمرض البدانة *Obsity* وخطورته المعروفة على القلب والأوعية الدموية.

ب. مضاعفات البدانة :

تؤدى البدانة في نهاية المطاف إلى تهيئة الإنسان للإصابة ببعض الأمراض مثل الذبحة الصدرية وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم ... إلخ وتعتبر البدانة دليلا هاما على اعتلال الصحة ويتعدى تأثير البدانة النواحي المرضية إلى التأثير على النواحي النفسية والاجتماعية وسنحاول فيما يلي تلخيص أضرار البدانة.

أولاً: تأثير البدانة على الجهاز الدورى :

1- ارتفاع ضغط الدم الشريانى : Hyperetension

يصاحب البدانة ارتفاع ضغط الدم نتيجة لتصلب الشرايين وارتفاع لزوجة الدم وأغلب حالات ارتفاع الضغط تتحسن كثيرا إذا نقص وزن المريض وقد ثبت في بعض الدراسات أن أكثر من نصف المصابين بالبدانة يعانون من ارتفاع في ضغط الدم ...

2- ضيق فى الشرايين التاجية:

وجد في بعض الدراسات أن حوالى (60%) من المصابين بالبدانة يعانون من ضيق فى الشرايين التاجية المغذية للقلب وقد وجد أن معدل الوفاة فى حالة تصلب شرايين القلب يزداد بنسبة (40%) بين المرضى البدناء عن المعدل فى مرضى تصلب شرايين القلب من غير البدناء.

3- هبوط القلب :

فى حالة البدانة يحدث إزدیاد فى عمل القلب لكى يستطيع القلب دفع الدم إلى جميع أجزاء الجسم وازیاد عمل القلب مع تصلب شرايينه وارتفاع ضغط الدم قد يؤدي فى النهاية إلى حدوث هبوط القلب

....

4- تصلب الشرايين : Atherosclerosis

تؤدى البدانة إلى تصلب الشرايين وذلك نتيجة زيادة دهنيات الدم وترسيب هذه الدهنيات بسبب تصلب الشرايين ببطء فى الدورة الدموية وظهور دوالى فى الساقين .

ثانيا : مرض السكر : Diabetes

لقد وجد أن البدانة من العوامل الرئيسية التى تساعد على ظهور مرض السكر وما يتبع هذا المرض من مضاعفات . كما وجد أن معدل الوفاة يزيد بنسبة (25%) فى مرض السكر ذوى الأجسام البدينة عنها فى المرضى ذوى الوزن العادى .

ثالثا: تأثير البدانة على الجهاز التنفسى :

1- يؤدى ترسيب الدهون على جدار الغدد تحت الجلد وبين ألياف خلايا العضلات وفى البطن تحت الحجاب الحاجز إلى إعاقة حركة جدار الصدر وحركة الحجاب الحاجز وهذا يقلل التهوية الرئوية وعلى ذلك لا يستطيع الشخص البدين الحصول على احتياجه من الأكسجين والتخلص من ثانى أكسيد الكربون وخاصة أثناء المجهود ولو كان خفيفا فيحدث النهجان وضيق التنفس مما يعوق البدين عن القيام بأى نشاط بدنى أو مجهود زائد.

2- وتؤدى البدانة أيضا إلى ترهل عضلات الحنجرة والقصبة الهوائية والأحبال الصوتية مما يسبب حدوث الشخير *Snore*.

3- ضعف عضلات التنفس قد لا يمكن الشخص البدين من التخلص من الإفرازات والمواد الغريبة أثناء السعال وعدم التخلص من هذه المواد الغريبة يؤدى إلى زيادة احتمال الإصابة بالالتهابات الشعبية والرئوية فى الشخص البدين عن الشخص ذو الوزن العادى ...

4- زيادة احتمالات حدوث جلطة فى الرئتين وأيضا زيادة فى تكرار هذه الجلطة فى البدناء عن غير البدناء .

5- بعد العمليات الجراحية تزداد فرص حدوث مضاعفات رئوية فى الأشخاص المصابين بالبدانة مثل الالتهابات الشعبية والرئوية عن غيرهم من غير البدناء.

رابعا : تأثير البدانة على الهيكل العظمى:

يعانى كثيرا من البدناء من :

1- تقلطح القدمين .

2- الانزلاق الغضروفي.

3- إلتهابات مزمنة فى المفاصل والعظام وآلام فى الركبتين.

وذلك نتيجة لزيادة الحمل الملقى على الهيكل العظمى وتخلص الفرد من وزنه الزائد يساعد فى علاج كثير من هذه الشكوى.

خامسا صعوبة الحركة :

مما لا شك فيه أن زيادة الوزن وأثر ذلك على المفاصل والعظام وقوة إنقباض العضلات وعدم قدرة الجهاز الدورى والتنفسى على تلبية إحتياجات الجسم. أثناء الحركة بالإضافة إلى التصاق الفخذين والالتهابات الناتجة فى الجلد للإحتكاك يؤدى فى النهاية إلى صعوبة حركة الشخص البدين.

سادسا: تأثير البدانة على الجهاز الهضمى :

تؤدى البدانة فى كثير من الأحيان إلى إضطرابات فى الجهاز الهضمى حيث تزيد نسبة الإصابة بحصوات المرارة وكذا التهابات القولون وتليف الكبد وإضطرابات المعدة فى البدناء عن الأشخاص ذوى الوزن العادى.

سابعا: تأثير البدانة على الجلد:

يؤدى تجمع الدهون بكثرة تحت الجلد إلى زيادة تعرضه للإلتهابات خصوصا فى المناطق الرطبة مثل ما بين الفخذين أو تحت ثنايا الصدر.

ثامنا: البدانة ومضاعفات العمليات الجراحية :

تجمع الدهون تحت الجلد قد يؤدى إلى صعوبة إجراء العمليات الجراحية وقد يؤدى أيضا إلى تلوث الجراح فيما بعد وتزداد نسبة حدوث مضاعفات ما بعد العمليات الجراحية فى البدناء عن الأشخاص ذوى الوزن العادى.

تاسعا : البدانة والتعرض للحوادث :

بطء حركة البدناء تزيد من فرص تعرضهم للصددمات وحوادث السقوط نتيجة لصعوبة التمكن من حفظ التوازن وعدم القدرة على السيطرة على كتلة الجسم الضخمة وهذا بدوره يؤدى إلى سهولة التعثر والوقوع لأبسط الأسباب.

عاشرا : تأثير البدانة على الناحية النفسية:

قد تؤدى البدانة إلى الإصابة بالاكتئاب والأنطواء وقد دلت الاحصائيات أن أكثر من (60%) من البدناء يعانون من إضطرابات نفسية ووجد أن أكثر من (30%) من البدناء مصابون بإضطرابات نفسية عميقة.

الحادى عشر : تأثير البدانة على الاقتصاد :

أصبحت البدانة من التحديات الخطيرة التى تواجه الأفراد والمجتمعات حيث تؤدى البدانة إلى حدوث نسبة عالية من الوفيات وتؤدى أيضا إلى قلة الحركة والمجهود والأداء والإنتاج وهذا بدوره يؤثر على الاقتصاد تأثيرا سلبيا.

تشخيص البدانة :

هناك طرق مختلفة لتشخيص البدانة منها :

أولاً : طرق تستخدم قياس الطول والوزن :

- 1- الوزن المثالى = الطول - 100
 - 2- وزن الجسم المثالى = الطول - 105 عندما يتراوح الطول من 165 - 175 سم
 - 1- وزن الجسم المثالى = الطول - 110 عندما يتراوح الطول من 176 - 185 سم
- يمكن أيضا تحديد الوزن المثالى من المعادلة الآتية :

$$\text{الوزن المثالى} = 50 \text{ كجم} + \frac{3}{4} (\text{طول الشخص بالسنتيمتر} - 150)$$

$$5- \text{الوزن المثالى} = \frac{\text{الوزن بالجرامات}}{\text{الطول بالسنتيمترات}} = 400 \text{ جرام لكل 1 سم}$$

- أكثر من 500 جم / سم يعتبر الشخص بدينا.
- أقل من 300 جم / سم يعتبر الشخص نحيفا.
- المستوى الجيد فى الرجال : 350 جم / سم إلى 400 جم / سم
- المستوى الجيد فى الأنث : 325 جم / سم إلى 375 جم / سم.
- المستوى الجيد فى الرياضيين 450 جم / سم
- وتلك الزيادة ترجع إلى الزيادة فى وزن العضلات للرياضيين.

ويمكن من الجدول التالى تقدير مقدار البدانة

جدول رقم (4)

التشخيص	النسبة المئوية لزيادة الوزن عن الوزن المثالى
بديناً	(1) من 10% إلى 25%
سمينا	(2) من 25% إلى 50%
سمينا جدا	(3) من 50% إلى 70%

6- مؤشر كتلة الجسم : Body Mass Index

ويعرف بأسم مؤشر كتيليت *Quetelets Index* وهو عبارة عن طريقة فنية للتعبير عن وزن الجسم في ضوء علاقته بطول القامة ومن ثم نجده مؤشراً جيداً للتعبير عن درجة البدانة *Obesity* وقد أوصى به بانيل *1985 Panal* م كطريقة إكلينيكية لقياس البدانة في الأشخاص الراشدين، وعليه فقد إستخدمه دي جرو لamo *1986 Digrolamo* لتصنيف الناس إلى فئات وفقاً لدرجاتهم في البدانة والتي يحصلون عليها من المؤشر .
ويستخدم لحساب هذا المؤشر المعادلة التالية :

$$\text{مؤشر كتلة الجسم} = \frac{\text{وزن الجسم (كجم)}}{\text{مربع الطول (بالمتر)}} = \frac{BW}{Ht^2}$$

$BMI =$ مؤشر كتلة الجسم

$BW =$ وزن الجسم مقدراً بالكيلو جرام (كجم)

$Ht^2 =$ مربع الطول مقدراً بالمتر

وتشير الدرجة الأكبر على مؤشر كتلة الجسم BMI إلى امتلاك الفرد نسبة عالية من الدهون ويلاحظ أن لاعبي رفع الأثقال وكمال الأجسام يحصلون على درجات مرتفعة في مؤشر كتلة الجسم نتيجة إمتلاكهم لمجموعات عضلية كبيرة الوزن وهذا لا يعنى زيادة البدانة أو البدانة ولا يعتد بها في الأطفال الرضع وصغار السن.

والجدول التالي يعرض التصنيفات التي حددها دي جرو لamo *1986 Digrolamo* لدرجات البدانة *Obesity* للرجال والنساء وفقاً لنتائج مؤشر كتلة الجسم .

جدول رقم (5) يبين مؤشر كتلة الجسم BMI ودرجة البدانة لكل من الرجال والنساء

مؤشر كتلة الجسم BMI		درجة البدانة
رجال	نساء	
أقل من 25	أقل من 27	لا توجد بدانة
25 – 30	27 – 30	توجد بدانة بدرجة متوسطة
30 – 40	30 – 40	توجد بدانة بدرجة مفرطة
أكبر من 40	أكبر من 40	توجد بدانة مرضية

ويضيف كالى *Calle (1999)* التصنيف الجديد لمؤشر كتلة الجسم بناء على تقرير المعهد الدولي للصحة .

كما يتضمن الجدول التالي رقم (6) مستويات مؤشر كتلة الجسم *BMI* للبنين والبنات من سن (5 سنوات) حتى (18 سنة) كما حددها الاتحاد الأمريكي للصحة والتربية البدنية والترويح والرقص *AHPERO*

جدول رقم (6)

التصنيف الجديد لمؤشر كتلة الجسم وفقاً لتقرير المعهد الدولي للصحة

التصنيف	مؤشر <i>BMI</i>
أقل من 18.5	تحت الوزن
18.5 - 24.9	وزن طبيعي
25 - 29.9	الوزن الزائد
30 - 34.9	بدانة بدرجة متوسطة
35 - 39.9	بدانة بدرجة مفرطة
أكثر من 40	بدانة مرضية

جدول رقم (7)

يبين مستويات اللياقة الصحية لمؤشر كتلة الجسم *BMI* للبنين والبنات في المرحلة السنية من 5 إلى 18 سنة

التصنيف		مؤشر <i>BMI</i>	
مؤشر <i>BMI</i> (كجم/م ²)	السن (سنة)	مؤشر <i>BMI</i> (كجم/م ²)	السن (سنة)
20 - 14	9 - 5	20 - 13	7 - 5
20 - 14	11 - 10	30 - 14	10 - 8
22 - 15	12	21 - 15	11
23 - 15	13	22 - 15	12
24 - 17	16 - 14	23 - 16	13
25 - 17	17	24 - 16	14
29 - 18	18	24 - 17	15
		24 - 18	16
		26 - 18	17
		26 - 18	18

ثانيا: طرق تستخدم محيطات الجسم :

- 1- الطول – محيط الوسط = 36 في حالة إذا قل عن 36 يعتبر الشخص بدين.
 - 2- يعتبر الشخص بدينا إذا كان محيط الوسط أكبر من محيط الصدر.
- هذه الطرق كلها طرق تقريبية وليست دقيقة ولكن يمكن الاستدلال بها وذلك لأن زيادة الوزن لا تعنى بالضرورة زيادة في نسبة الدهون فقد تكون نتيجة لزيادة في وزن العضلات في حالة الرياضيين أو نتيجة لتراكم السوائل في الجسم نتيجة لأمراض القلب والكبد وقد يكون هناك أشخاص متميزون بدهن زائد بدون زيادة في وزن الجسم .

ثالثا : قياس سمك الجلد :

- وجد أن أسهل وسيلة لتحديد البدانة بدقة هي قياس سمك الجلد باستخدام أجهزة خاصة لقياس سمك الجلد *Skin Fold Cliper* ويقاس الجلد من عدة مناطق منها :
- العضلة ذات الرأسين العضدية في منتصف العضلة واليد معلقة عموديا
 - العضلة ذات الثلاث رؤوس العضدية (من منتصف العضلة)
 - عضلة ما فوق عظم اللوح .
 - خلف الكلية .
 - منتصف البطن تحت السرة .

يجب مراعاة الآتي عند قياس سمك الجلد:

- أن يكون القياس على الجانب الأيمن من الجسم .
- أن يكون القبض بالجهاز على الجزء السمين من الجلد والدهن دون دخول العضلات.
- يستحسن أن تأخذ القياسات في الصباح حتى تكون أكثر دقة

- 1- باستخدام الجدول التالي يمكن تحديد مقدار البدانة .

جدول رقم (8)

التقييم	نسبة الدهون في الأنثى	نسبة الدهون في الذكور
نحيل أو نحيلة	19.9 أو أقل من وزن الجسم	9.9% أو أقل من وزن الجسم
مقبول أو مقبولة	20%- 24.9 من وزن الجسم	10% إلى 14.9 % من وزن الجسم
بدين أو بدينة	25%- 29.9 من وزن الجسم	15% إلى 19.9 من وزن الجسم
سمين أو سمينة	30% أو أكثر من وزن الجسم	20% أو أكثر من وزن الجسم

ملحوظة : يعد الشخص بدينا إذا زادت نسبة الدهون في الرجال عن (15%) في الذكور، (25%) في الإناث بصرف النظر عن النمط الجسمي للفرد .

علاج البدانة : Obesity Treatment

شاع في الآونة الأخيرة استخدام طرق عديدة لعلاج البدانة مثل حمامات السونا أو حمامات البخار والتدليك والأحزمة الكهربائية والكريمات والأدوية وأنظمة غذائية متنوعة يتسم بعضها بالحرمان ويغفل تكامل وكفاية العناصر الغذائية اللازمة لسلامة وصحة الإنسان وقد يكون ضرر بعض هذه الطرق أكثر من نفعها وتشير الدراسات العلمية أن العلاج الأمثل للبدانة هو القضاء على الخلل الذي يحدث في ميزان الطاقة في الجسم بحيث يفقد الفرد سعرات حرارية أكثر من التي يتناولها ويتم ذلك بأحد الطرق الآتية :

أولاً: إنقاص معدل السعرات الحرارية الداخلة للجسم وفق نظام غذائي خاص.

ثانياً: زيادة معدل فقد السعرات الحرارية من الجسم عن طريق زيادة النشاط البدني

ثالثاً: الجمع بين الطريقتين السابقتين معاً ويجب مراعاة الأسس الآتية عند وضع برامج ضبط الوزن.

أولاً : تجنب الإنقاص السريع للوزن

حيث يسبب الإنقاص السريع في وزن الجسم أضراراً بالغه من أهمها:

(1) الفتق السري أو الأربي :

الذي قد يحدث نتيجة للحرق أثناء التبرز ونقص الدهن في كيس الفتق ولمنع حدوث تلك الحالة يجب على الشخص ممارسة بعض التمرينات التي تفيد عضلات البطن بانتظام خلال فترة إنقاص الوزن مع تجنب حدوث الإمساك أو السعال أو حمل أشياء ثقيلة .

(2) مرض المرارة :

قد يؤدي الإنقاص السريع للوزن إلى إلتهاب الحويصلة الصفراوية وقد يرجع ذلك لزيادة دهنيات الدم وبخاصة الكوليسترول. ونقص الدهون في وجبات التخسيس يسبب ركود الصفراء في الحويصلة الصفراوية وهذا قد يسبب التهاباً للقنوات المرارية.

(3) قرحة المعدة والأثنى عشر:

قد يسبب الجوع الناتج عن استعمال برنامج شديد إلى حدوث قرحة المعدة والأثنى عشر وقئ دم وإسوداد البراز.

(4) اضطراب شديد في التمثيل الغذائي واختلال توازن الأملاح بالجسم

(5) تساقط الشعر والكبد الدهني وضعف الذاكرة .

ثانياً:

من أهم أسس نجاح برامج إنقاص الوزن هي عزيمة وإرادة وتصميم الشخص البدين:

إن عقد العزم والتصميم وقوة الإرادة والرغبة الصادقة على إتباع نظام غذائي منخفض السعرات هو المطلب الأساسي قبل البدء في أى برنامج تخسيسى والشخص الصادق مع نفسه هو الأقدر على إنجاح برامج التخسيس. فالأمنيات وحدها لا تكفى وأولئك الذين ليست لديهم العزيمة الكافية لا يفلحون فى إنقاص وزنهم .

ثالثا : المتابعة الطبية :

يجب استشارة الطبيب قبل البدء فى برنامج التخسيس كما يجب استمرار المتابعة الطبية خلال فترة التخسيس ويجب تسجيل الوزن فى مفكرة يومية وهذا فى حد ذاته يساعد فى حث المريض على مواصلة الإلتزام بالبرنامج التخسيسى.

رابعا:

احتواء الغذاء على جميع العناصر الغذائية الرئيسية مع الإقلال من عدد السعرات الحرارية :
المبدأ الأساسى فى أى نظام غذائى سليم لعلاج البدانة هو أن يحتوى الغذاء على جميع العناصر الغذائية الرئيسية مع الإقلال من عدد السعرات الحرارية الداخلة للجسم بحيث تكون أقل مما يحتاجه من سعرات. فإذا أهمل النظام الغذائى تكامل العناصر الغذائية الأساسية للفرد فلا بد وأن يصاب المريض بأمراض سوء التغذية لأن الجسم يحتاج إلى كل العناصر الغذائية. وقد انتشر بين الأفراد البدناء نظام غذائى يعتمد على تقليل الكربوهيدرات والإكثار من البروتينات فيما يعرف بالرجيم على البروتينات وهو أمر له خطورته حيث أن البروتين الزائد عن المطلوب يذهب إلى الكبد ويتحول إلى دهون فإذا كانت هذه الكمية الزائدة فإن ذلك يؤدى إلى إجهاد أجهزة الجسم لأن النيتروجين الناتج يتحول إلى مادة الأمونيا أو اليوريا وهى مواد سامة وخطيرة على الجسم ويجب أن يتخلص منها الجسم عن طريق البول وعلى ذلك فيجب أن يحتوى غذاء الفرد على جميع العناصر الغذائية الرئيسية وهى الماء والبروتينات والدهون والنشويات والفيتامينات والأملاح ويمكن تقسيم الأطعمة إلى سبع مجموعات أساسية تحتوى كل مجموعة على عدد من الأطعمة المتشابهة على أساس أن يتناول الفرد صنف أو أكثر من كل مجموعة يوميا لضمان الحصول على غذاء صحى محتوى على عناصر الغذاء الأساسية وتبين الجداول التالية القيم الحرارية (عدد السعرات) وكمية البروتينات والدهون والنشويات الموجودة فى كل (100 جرام) من أطعمة كل مجموعة .

جدول رقم (9)

المجموعة الأولى مجموعة اللحوم والأسماك والبقول والبيض والمسكرات

الطعام	الطاقة الكلية بالسعرات	كل 100 جرام		
		بروتين (جم)	دهون (جم)	كربوهيدرات (جم)
اللحم البقرى	319	24	24	00
الكبد	208	23.6	7.7	9.9

2	12.6	20.2	200	الفراخ
0.7	11.5	12.8	162	الببيض
--	7.8	26.2	182	السماك
23.5	8	7.13	68	الفول
59	1	25	353	العدس
60.2	1.4	23.8	358	البسلة
10	24	9	301	السمسم
16.7	62.4	12.6	700	البندق
19.6	54.1	18.6	659	اللوز
34.8	18.1	34.9	455	فول الصويا
60.6	4.7	20.8	377.5	الحمص
19.0	53.7	19.3	656	الفسق
15.6	64.4	15.0	724	عين الجمل
23.6	44.2	26.9	615	الفول السوداني

عناصر المجموعة الأولى لازمة للنمو وتجديد الخلايا وإمداد الجسم بالطاقة.

المجموعة الثانية

مجموعة الزبد والمسلّى والدهون والزيوت

أمثلة الزبد – المسلّى – القشدة – المسلّى الصناعى – الزيوت – الدهون المعززة بالفيتامينات. وتعتبر هذه المجموعة مصدر للمواد الدهنية أى مواد الطاقة المركزة حيث تحتوى كل (100 جرام) من أطعمة هذه المجموعة على ما يقرب من (900 سعر حرارى) وأكثر . والزبدة هى أقل عناصر هذه المجموعة من حيث القيمة الحرارية حيث أن كل (100 جم) زبدة تحتوى على (716 سعر حرارى).

جدول رقم (10)

المجموعة الثالثة مجموعة الألبان والجبن بأنواعه

كل 100 جرام			الطاقة الكلية بالسعرات	الطعام
كربوهيدرات (جم)	دهون (جم)	بروتين (جم)		
4.9	3.9	3.5	68	اللبن
4.86	5.5	4.1	84	الزبادى
20.6	12.5	4	207	الجيلاتى
-	15.1	12.12	184	الجبن الأبيض
2	0.5	19.5	95	الجبن القريش

الجبن الشيدر	398	25	32.2	2.1
--------------	-----	----	------	-----

تمد أطعمة المجموعة الثالثة الجسم بالكالسيوم والفوسفور اللازمين لبناء العظام والأسنان وقوة العضلات ... الخ فإذا تعذر الحصول عليها فعليك بالحلاوة الطحينية أو الطحينة فهي غنية بالكالسيوم والبروتين علما بأن الحلاوة الطحينية والطحينة تحتوى على كمية كبيرة من السعرات الحرارية.

- فكل (100 جم) حلاوة طحينية تحتوى على (530 سعر حرارى).

- وكل (100 جم) طحينة تحتوى على (681 سعر حرارى).

جدول رقم (11)

المجموعة الرابعة (مجموعة الخبز والحبوب والدقيق)

الطعام	الطاقة الكلية بالسعرات	كل 100 جرام		
		بروتين (جم)	دهون (جم)	كربوهيدرات (جم)
الخبز البلدى	240	9.3	2.6	49
البليلة	70	1.9	0.4	15.9
الأرز	119	2.5	0.1	26.2
البطاطس	393	5.4	19.1	52
الذرة	372	10	4.3	71.4
الشعير	364	12.1	1.7	73.4

عناصر المجموعة الرابعة تمد الجسم بالطاقة اللازمة للأنشطة المختلفة

جدول رقم (12)

المجموعة الخامسة مجموعة الخضروات الخضراء والصفراء (نية ومطبوخة)

الطعام	الطاقة الكلية بالسعرات	كل 100 جرام		
		بروتين (جم)	دهون (جم)	كربوهيدرات (جم)
الجزر	42	1.2	0.3	9.3
السبانخ	25	2.3	0.3	3.2
فاصوليا خضراء	22	1.4	0.2	4.7
جرجير	23	14.7	0.3	3.3
بقونس	53	3.7	1.0	9.0

19.7	0.3	3.1	96	فجل
4.2	0.1	1.2	22	فجل أفرنجى
7.0	--	1.00	23	بامية
6.5	--	0.8		كوز العسل

عناصر المجموعة الخامسة لازمة لضمان الحصول على فيتامين (أ) اللازم للنمو وسلامة العيون والجلد والأنسجة ... وهى غنية أيضا بالحديد والكالسيوم.

جدول رقم (13)

المجموعة السادسة مجموعة الخضروات والفواكه الأخرى

كل 100 جرام			الطاقة الكلية بالسعرات	الطعام
كربوهيدرات (جم)	دهون (جم)	بروتين (جم)		
14.9	0.4	0.3	58	التفاح
23	0.2	1.2	88	الموز
6	0.2	2.8	27	لفت
5.5	0.2	1.1	29	بادنجان
10	--	2	50	خرشوف
1.3	0.2	1.4	12	بصل
71.2	0.5	1.3	319	زبيب
17.1	--	0.6	73	خوخ
17	0.2	0.9	74	خيار
75.4	0.6	2.2	325	بلح
14.9	1.4	1.4	73	عنب
19.6	0.4	1.4	89	تين
6.5	--	1.21	28	بطيخ
12.9	1	0.7	67	مشمش
15.8	0.4	1	69	كمثرى
10	0.2	0.5	45	جريب فروت
16.4	0.3	0.5	73	رمان

عناصر المجموعة السادسة لازمة للحصول على كمية كافية من الفيتامينات والمعادن وكذلك كمية كافية من الألياف اللازمة لتنشيط الجهاز الهضمي ومنع الإمساك وكذلك المواد القلوية المانعة لحموضة الدم.

جدول رقم (14)

المجموعة السابعة مجموعة الموالح والخضروات (الطازجة النية)

الطعام	الطاقة الكلية بالسعرات	كل 100 جرام		
		بروتين (جم)	دهون (جم)	كربوهيدرات (جم)
برتقال	45	0.9	0.2	11.2
يوسفي	45	0.8	0.3	10.9
الطماطم	20	1	0.3	4
الكرنب	24	1.4	0.2	5.3
فلفل أخضر	30	1.2	0.2	5.7
ليمون حلو	42	0.9	0.6	8.7
جرجير	23	1.7	0.3	3.3
بقونس	53	3.7	1.0	9.0

عناصر المجموعة السابعة لازمة لضمان الحصول على فيتامين ج اللازم لسلامة الأوعية الدموية والأنسجة العامة .

خامسا : يجب تعدد الوجبات في حدود كمية السعرات المسموح بها:

لأن ذلك يجعل النقص في الوزن أوضح وأسرع لأن الغذاء يزيد من معدل التمثيل الغذائي وقد يلجأ بعض الأفراد إلى حذف الوجبات الغذائية كعلاج للبدانة وهذا يسبب زيادة في تخزين الدهون بالجسم ويجب أن تكون وجبة الإفطار هي الوجبة الرئيسية إذا أريد التحكم في البدانة. حيث أثبتت التجارب أن وجبة الإفطار قليلا ما تخزن كدهون بالجسم بالمقارنة بباقي الوجبات لأنها غالبا ما تستخدم في إنتاج الطاقة المطلوبة خلال اليوم في حين أن الأشخاص الذين يتناولون الغذاء والعشاء فقط يميلون إلى تخزين المزيد من الدهون عن طريق الكبد مما يمهد الطريق للسمنة.

سادسا:تجب مراعاة النسب بين المواد الغذائية المختلفة:

... يجب أن يحتوى الغذاء على كمية مناسبة من المواد البروتينية تكون كافية لحفظ توازن الجسم الغذائى وعادة فإن (50 جرام) بروتين في اليوم تكفى لحفظ التوازن ولذا يجب أن لا يقل كمية البروتين في القائمة الغذائية لمعالجة البدانة عن هذا الحد والحصول على (40 - 65%) من كمية السعرات المطلوبة عن طريق المواد الكربوهيدراتية. مطلوب أيضا في علاج البدانة فقد تبين أن الأغذية التي تحتوى على مواد كربوهيدراتية بنسبة أقل من (40%) من الطاقة المطلوبة في الغذاء تهدد صحة الإنسان .

كما يجب ألا يخلو غذاء الفرد اليومي عن قدر ولو قليل من الدهون لأنها تجعل الطعام مقبول المذاق وتحتوى على الفيتامينات الذائبة فى الدهون والأحماض الدهنية التى لا يستطيع الجسم تكوينها بنفسه وهى لازمة لصحة الإنسان وسلامته ويفضل إعطاء الكمية المسموح بها من الدهون فى صورة زيوت نباتية وينصح بتناول كميات كبيرة من الخضروات والفواكه الطازجة حيث أنها تحتوى على كميات قليلة من الكربوهيدرات وتؤدى إلى الشعور بالشبع وتنظيم حركات الأمعاء ويجب الحد من النشويات ذات المحتوى العالى من الكربوهيدرات مثل البطاطس والأرز ولقد وجد تناسب النقص فى الوزن مع عدد السعرات الحرارية التى يحصل عليها الشخص مادامت البروتينات والدهون والكربوهيدرات تؤخذ بالنسب المعتادة وقد وجد بالتجربة إن إعطاء ألف سعر حرارى لفترة قصيرة فى صورة وجبة تحتوى على نسبة عالية من الدهون يؤدى إلى نقص فى الوزن أسرع مما لو كانت الوجبة ذات محتوى عالى من الكربوهيدرات وبناء على ذلك فإن إنقاص بعض الوزن مع ثبات كمية السعرات الحرارية المعطاه يختلف باختلاف تركيب الوجبة.

سابعا: عند تحديد القوائم الغذائية لمعالجة البدانة يجب مراعاة :

- أ- السن والجنس والوزن والطول للإنسان البدين.
 - ب- الحالة الصحية العامة للشخص البدين .
 - ج- الحالة الاجتماعية للشخص البدين حتى تكون برامج التغذية ملائمة للأفراد.
 - د- أنواع الأغذية المتوفرة فى المجتمع الذى يعيش فيه الأفراد.
- تحديد الاحتياجات الغذائية لوضع قائمة غذائية لمعالجة البدانة

أولاً: نسب المواد الغذائية الثلاثة فى القائمة :

- 1) بروتينات 10%: على أن يكون منها (30%) بروتينات عالية القيمة لحيوية أى بروتينات تحتوى على الأحماض الأمينية الضرورية
- 2) دهون 25% : (يفضل الزيوت النباتية) .
- 3) كربوهيدرات 65%: يفضل تناول كميات كبيرة من الخضروات والفواكه الطازجة حيث أنها تحتوى على كميات قليلة من الكربوهيدرات تؤدى إلى الشعور بالشبع كما تساعد فى تنظيم حركة الأمعاء وتمنع الأمساك.

ثانيا : القيمة السعرية الكلية للغذاء :

- 1) يجب أن تكون القيمة السعرية المحسوبة فى القائمة الغذائية أقل من الطاقة اللازمة للشغل + الحرارة المستهلكة للفرد.
- 2) متوسط احتياج الجسم للسعرات الحرارية من (2200 - 3600 سعر حرارى) حسب نوع العمل الذى يؤديه الفرد ودرجة حرارة الطقس والسن والجنس.
- 3) معدل استهلاك السيدات للطاقة أقل من الرجال بنسبة (17%).
- 4) استهلاك السيدات للطاقة تزداد أثناء الحمل بحوالى (20%) وفى فترة الرضاعة بنسبة (30%) عن المعتاد.

5) استهلاك الأطفال من السعرات أكبر نسبياً من البالغين (مقارنة بالوزن) كما يبين الجدول التالي

جدول رقم (15)

العمر	كمية السعرات لكل كجم من وزن الجسم
الثلاثة أشهر الأولى من عمر الطفل	120 سعر لكل كجم من وزن الجسم
من 4 - 9 شهور	110 سعر لكل كجم من وزن الجسم
من 10 - 12 شهر	100 سعر لكل كجم من وزن الجسم

• الطفل الذي يبلغ من العمر عاما واحدا يبلغ وزنه من (9 - 11 كيلو جرام) فإن احتياجه الغذائي من الطاقة يبلغ (900 - 1100 سعر) في اليوم. ومن الممكن ضبط وزنك بطريقة بسيطة ومريحة حيث أن ضبط الوزن ليس أمراً قاسياً على النفس، حيث يمكنك عمل ريجيم بطريقة مريحة وغير مؤلمة وإنقاص وزنك، وفي الوقت نفسه ضبط وزنك بعد ذلك بدون زيادة وعدم حرمان نفسك من تناول الطعام الشهي الذي تحبه ولكن تتناوله بكميات محددة مما يساعد على ضبط الوزن، وفي الوقت نفسه عدم إغفال احتياجاتك الجسماني وعنصر الشهية، فيمكنك بذلك تناول الطعام بشكل متوازن ومتنوع ويحتوي على العناصر الضرورية لتغذية الجسم مثل: دهون، كربوهيدرات، ونشويات، والتي لا بد من تناولها لأنها تعمل على رفع كفاءة المخ، وهو ما يساعد على الشعور بالهدوء والاسترخاء، وإليك بعض الخطوات التي يمكنك إتباعها للحفاظ على الحيوية وضبط الوزن:

- تناول كوب من الماء قبل كل وجبة يعمل على تقليل الشهية.
- تناول الطعام ببطء يجعلك تأكل كمية أقل من الطعام.
- عندما تضع الطعام في الطبق لا تكثر منه حتى لا تضطر إلى تناول الكمية كلها.
- تناول فطيرة واحدة بدلاً من اثنتين.
- قلل من تناول الحلوى.
- يمكنك تناول الحليب واللبن والآيس كريم قليل الدسم بدلاً من كامل الدسم.
- تناول البيض مسلوقاً بدلاً من قليه في الزيت أو السمن.
- حاول أن تشرب عصير الفاكهة أو الشاي بدون سكر.
- تناول شرائح البطاطس المطبوخة بالفرن أو المسلوقة بدلاً من المقلية بالزيت.
- حاول تناول كميات من الكرفس والملفوف بشكل أكبر في سلطة الطعام، والسلطة مفيدة وتعمل على ملء المعدة وبذلك ستقل شهيتك للطعام.
- يفضل تناول الخبز الأسمر الكامل بدلاً من الخبز الأبيض.

- حاول التقليل من إضافة المايونيز بشكل عام إلى الأطعمة.
- تناول الدجاج المشوي بدلاً من اللحوم الحمراء.
- تناول ملعقة واحدة بدلاً من اثنتين من الآيس كريم إذا كان كامل الدسم.
- يفضل تناول البسكويت المملح بدلاً من الفول السوداني والإقلال من المكسرات بوجه عام.
- تتناول الطعام مبكراً قبل التوجه للنوم بفترة طويلة حتى تعطي فرصة الهضم الجيد فلا يتحول إلى دهون.

ثالثاً : العلاقة بين المجهود البدنى والقيمة السعرات الكلية للغذاء:

أثناء النوم :

يحتاج الشخص البالغ إلى حوالى (65 سعرا حرارى) فى الساعة أثناء النوم وحيث أن الشخص العادى يحتاج لفترة نوم تتراوح ما بين (6-8 ساعات يوميا) فإنه يحتاج إلى كمية من السعرات تتراوح ما بين (390 – 520 سعر حرارى) أثناء النوم .

أثناء اليقظة :

يحتاج الإنسان لقدر إضافى من الطاقة أثناء اليقظة تقدر حسب مجهود الشخص ونوع العمل الذى يقوم به ويبين الجدول التالى كمية السعرات التى يحتاج إليها الشخص العادى فى حالة النوم والراحة والعمل كل ساعة.

جدول رقم (16)

حالة الشخص	كمية السعرات التى يحتاج إليها فى كل ساعة
النوم	60
مستيقظ راقد	77
الجلوس فى حالة راحة	100
الوقوف باسترخاء	105
خلع الملابس واللبس	118
المشى ببطئ 2.5 كيلو متر /ساعة	200
المشى السريع 4.5 كيلو متر /ساعة	400
الجرى 8 كيلو متر / ساعة	570
صعود السلالم	1100
أعمال النظافة المنزلية	200
أعمال مكتبية وذهنية	100
الكتابة بالكمبيوتر	140

سعر حرارى فى الساعة

النجارة	480
السباحة	500
البناء والأعمال اليدوية	240
قيادة الدراجات	460

ويلاحظ أن المجهود الذهني في التفكير والدراسة والأعمال الكتابية لا يحتاج لقدر إضافي من الطاقة .
ويلاحظ أن كمية السرعات التي يحتاج إليها الشخص الذي يمارس الأنشطة الرياضية تختلف حسب النشاط الذي يمارسه الشخص.
ويبين الجدول التالي كمية السرعات التي يحتاجها الشخص في الساعة طبقاً للنشاط الرياضي الذي يمارسه:

جدول رقم (17)

النشاط الرياضي	كمية السرعات التي يحتاج إليها في كل ساعة
رياضة خفيفة (تنس طاولة / سويدي)	290
رياضة نشطة (تنس / طائرة / سلة / جلة / قرص)	300
وما يقتضيه (حمل أثقال / ملاكمة / وثب)	400
رياضة عنيفة جدا (مصارعة / كاراتيه)	600

كيف تقدر ما تحتاج إليه من طاقة :

أولاً : حدد عدد ساعات النوم .
ثانياً : حدد الأنشطة التي تقوم بها وزمن كل نشاط والاستعانة بالجدول السابقة تستطيع تقدير ما تحتاج إليه من طاقة ويستطيع أيضا توزيع الاحتياجات إلى مصادر الطاقة الثلاث ويمكن توضيح ذلك من المثال التالي:-

شاب عمره خمسة وعشرون عاما ينام (8 ساعات) يوميا ويكون في حالة يقظة لمدة (16 ساعة) وبرنامج اليومي كالاتي:

- (1) يستغرق نصف ساعة في إرتداء ملابسه يوميا.
- (2) يسكن في الدور الخامس ويستغرق يوميا نصف ساعة في صعود السلالم.
- (3) يمارس المشي في الذهاب والرجوع من العمل ساعة يوميا.
- (4) يقوم بأعمال مكتبية لمدة (6 ساعات) يوميا.
- (5) يقوم بأعمال ذهنية في المنزل لمدة (4 ساعات) يوميا.
- (6) يساعد في الأعمال المنزلية لمدة (2 ساعة) يوميا.
- (7) يجلس في حالة استرخاء أمام التليفزيون (2 ساعة) يوميا.

طريقة الحساب :

يحتاج هذا الشخص إلى :-

فترة النوم	$65 \times 8 =$	$520 =$ سعر
ارتداء الملابس	$118 \times \frac{1}{2} =$	$59 =$ سعر
صعود السلالم	$1100 \times \frac{1}{2} =$	$550 =$ سعر
المشي	$200 \times 1 =$	$200 =$ سعر
الأعمال المكتبية	$100 \times 6 =$	$600 =$ سعر
الأعمال الذهنية	$100 \times 4 =$	$400 =$ سعر
الأعمال المنزلية	$200 \times 2 =$	$400 =$ سعر

مجموع ما يحتاج إليه هذا الشخص = 2929 سعر حرارى يوميا. وعلى ذلك فهذا الشخص يحتاج إلى :

جدول رقم (18)

مصدر الطاقة	النسبة المئوية	الحاجة من السعرات الحرارية	الوزن بالجرام
بروتين	10%	$2929 \times 10\% = 293$	75 جرام تقريبا
دهون	25%	$2929 \times 25\% = 732$	79 جرام تقريبا
كربوهيدرات	65%	$2929 \times 65\% = 1904$	460 جرام تقريبا

جدول رقم (19)

درجة النشاط	نشط جدا	متوسط النشاط	قليل النشاط
بدین	30	25	20
عادی	35	30	25
نحيف	40	35	30

احتياج الجسم من السعرات الحرارية لكل كجم من الوزن المثالي

جدول رقم (20)

الوزن الطبيعي بالكيلو جرام بالنسبة للطول والسن الأوزان المثالية للذكور

العمـر								الطول
60	59-50	49-40	29-30	29-25	24-20	19-17	16-15	سم
60	62	61	59	58	55	51	44.5	152.5
62	63	62	61	59	57	52.5	46	155
63	64	63.5	62	61	58	54	48.5	157.5
64	66	65	64	62.5	60	56	50.5	160
66	67.5	67	66	64	62	57.5	53	162.5
68	69	68	67.5	65	63	59	55	165
70	71	71	69	67	64	61	57.5	167.5
72	73	73	71	68.5	66	63	60	170
74	75	75	75	70	67.5	65	62	172.5
76	77	77	77	72	69	67	64	175
78.5	79	78	78	74	71	68.5	66	177.5
81	81.5	81	81	76	73	70	68	180
83	84	83	83	78	75	72.5	70	182.5
85	86	85	85	80	77	74	72	185
85	88	87	87	82.5	79	76	74	185.5
87.5	90	89	89	84	81	78	76	190

صورة رجل

جدول رقم (21) الأوزان المثالية للإناث

العمـر								الطول
60	59-50	49-40	39-30	29-25	24-20	19-17	16-15	سم
57.5	57	55	52	48.5	46	45	44	147.5
58.5	57.5	56	53	50	48	46	45	150
59.5	59	57.5	45.5	51	49	48	47	152.50
61	60	59	56	52.5	51	49	48.5	155
63	62	60	57	54	52	51	50	157.5
64	63.5	62	58	55	53.5	52.5	52	160
66	65	63.5	60	56.5	55	54	53	162.5
67.5	67	65	61	58	57	56	55	165
69	69	67	63	60	58.5	57.5	57	167.5
71	71	68.5	64	62	60	59	58	170
73	72.5	70	66	63.5	62	61	60	172.5
75	74	72	68	65	63.5	62.5	62	175
77	76.5	74	70	67	65	64	63.5	177.5
79.5	79	76.5	72	69	67.5	66.5	66	180
82.5	82	79	74	72	70	69	68.5	182.5

تحذير: إذا زاد وزنك عن الوزن المثالي بمقدار 20% أو أكثر فأنت مصاب البدانة.

صورة سيدة

النحافة

أ. مقدمه.

ب. اعراض النحافة.

ت. أسباب النحافة.

ث. طرق علاج النحافة.

ج. النباتات و المشتقات الحيوانيهو النحافة.

ح. البدائل الغذائية.

أ. مقدمة

... المقصود بالنحافة هو انخفاض نسبة الدهون بالجسم عن المستوى الطبيعي وهو (15%) من وزن الجسم بالنسبة للذكور و(20%) بالنسبة للإناث، وقد تصل هذه النسبة لدى بعض الأفراد- وخاصة الرياضيين من لاعبي الماراثون وجرى المسافات الطويلة- إلى درجات منخفضة جداً، وبالنسبة لمن يستخدمون قياسات وزن الجسم، فإن النحافة تعنى أن يكون وزن الجسم أقل من الوزن الطبيعي بمقدار (6-15%).

والنحافة تسبب القلق لدى العديد من الأشخاص- وخاصة لدى السيدات والفتيات، وكذلك لدى الأولاد والفتيان في سن المراهقة، أو حتى في المستويات السنية الأكبر، وعلينا هنا أن نفرق بين النحافة بهذا المضمون وبين "الهزال" الذي يصيب الجسم نتيجة المرض الذي يترتب عليه الاحساس بالخمول والتعب والألم لأقل مجهود وانعدام الشهية للطعام وعدم انتظام النوم والبطء في عودة النبض إلى حالته الطبيعية عقب القيام بأي مجهود.

i. أعراض النحافة Slimness Symptoms

ومن أعراضها الوجه الشاحب - جفاف الجلد - سقوط الشعر - الهالات السوداء حول العين - الصداع والدوخة أو سوء التغذية أو مشاكل هرمونية أو بعض الأمراض العضوية والنفسية.. فلا يمكن للشخص المتوتر والقلق والعصبي من زيادة وزنه مهما تناول الطعام إلا إذا تغلب على المشاكل النفسية وتخلص من التوتر والعصبية وإعطاء جسده حقاً من الراحة والاستجمام فالراحة الجسدية والنفسية هي أساس في البداية لعلاج النحافة .

ii. أسباب النحافة : Slimness Causes

ترجع النحافة إلى أسباب متعددة من أهمها ما يلي:

- 1- أداء أعمال بدنية شاقة أو تدريبات رياضية مجهدة مع عدة كفاية الغذاء.
- 2- فقد الشهية للطعام لأسباب مرضية عضوية أو نفسية.
- 3- خلل في نشاط الغدد الصماء كالزيادة في نشاط الغدة الدرقية.
- 4- عدم كفاية النوم لمدة طويلة (8 ساعات نوم لمن هم فوق 18 سنة من الجنسين).
- 5- كثرة تعاطي المنبهات أو التدخين بشدة.
- 6- وجود طفيليات في الأمعاء.
- 7- أنواع الخوف المرضي (الفوبيا) وخاصة ما يتعلق بالغذاء.
- 8- عدم صلاحية الأسنان أو عدم كفاية العصارات الهاضمة.
- 9- أورام القناة الهضمية ... حالات زيادة الحركة المعوية الشديدة حيث يمر الغذاء خلال الأمعاء بسرعة لا تسمح بامتصاص المواد.
- 10- أمراض القلب أو الكلى أو الكبد.
- 11- الأنيميا والأمراض الخبيثة.
- 12- الدرن سواء كان في الرئة أو في العظام.

- 13- التهابات الميكروبية الحادة.
- 14- مرض إرتفاع نسبة السكر فى الدم عن المعدل الطبيعى.
- 15- إضطرابات الغدة النخامية.
- 16- إضطرابات الغدد التناسلية.

iii. تقييم مريض النحافة في غرفة التغذية

أولاً: تقييم تناول الطعام.

- هل تشعر بالجوع: لا - نعم.
- الجوع محرك لتناول الطعام.
- في حالة الإجابة بـ لا: ينصح باعطاء سكريات بسيطة قبل النوم و في الصباح الباكر حتى يعمل البنكرياس، و بإفراز هرمون الانسولين للسكريات البسيطة يشعر بالجوع.
- أمثلة ملعقتين من السكر – بنبون سادة.
- ما هو عدد الوجبات الاساسية في اليوم؟ ما المانع من تناول 3 وجبات – ضيق الوقت – عدم الرغبة (في حالة عدم الرغبة أعطي أغذية غنية بالزنك (محفر الشم و م حسن التذوق) لفتح الشهية و زيادو السرعات مثال اللب السوري و السوداني).
- ما هو عدد الوجبات البينية في اليوم؟ اوصف وجبات بينية عالية الكربوهيدرات من مكان تواحد المريض (من المدرسة، الجامعة، العمل، البيت).
- أمثلة: البسكويت، المعجنات من المخايز، زبادي الفاكهة، زبادو بشريحة كيك، بار حلاوة طحينية، عصير قصب أو كوكتيلات، شاي باللين بقطعة كيك.
- ما هي كمية الاكل في كل وجبة؟
- قارن بينك و من ف سنك و جنسة: أقل، أكثر، بالمثل، متفاوتة.
- في حالة اقل حاول مع المريض ببعض الأغذية الغنية بحمض الفوليك و الزنك و الخميرة البيرة لانها تفتح الشهية.
- سرعة المضغ: سريع و بطئ.
- المضغ البطئ يعالج بالزنك لانه يقوس الإحساس بالطعم و الرائحة أو يعوض بجعل الطعام عالي السرعات مثال (كوب اللبن يتم وضع 2 ملعقة لبن بودرة عالية و إضافة أنواع من الفاكهة و مزجه بالخلاط موز باللبن، بلح باللبن).
- الإحساس بطعم الاكل و رائحته: يوجد، لا يوجد (الأنف عضو مشترك).
- الإحساس بأي ألم أدى إلى توقف تناول الطعام: ألم بالفم و الاسنان.
- معظم الام الفم و الاسنان لا يستطيع المريض ذكرها الا بالسؤال عنها بدقة، يحتاج المريض الى مجموعة فيتامين (ب) و فيتامين (س) و حمض الفوليك و الحديد و الزنك لسلامة الفم و اللسان و تقبله لتناول الطعام.

- ألم البطن أعلى السرة: يحول إلى طبيب امراض باطنة لمعاملة الحالة مع عمل تحليل براز ضروري (الاحتمالات التهاب المكروب الحزوني، قرحة المعدة أو الاثنى عشر).
- أسفل السرة: يحول إلى طبيب امراض باطنة لمعاملة الحالة مع عمل تحليل براز ضروري (الاحتمالات ديدان، أخرى)..
- أمل عام بالجسم و رغبة في الراحة و الاسترخاء.

ثانيا: تقييم الإخراج.

- مرات البراز باليوم: مرة على الأقل يوميا.
- اقل من ذلك: حاول تحفيز القناة الهضمية يالاغذية الغنية بالالياف الطبيعية، امثلة الخس، الجرجير و غيرها.
- القوام: طبيعي أو سائل.
- سائل باللون الطبيعي للبراز (اسهال) اطلب التحويل لطبيب الباطنة بعد عمل تحليل براز.
- سائل بلون فاتح من البراز، احتمال لاكتوز انتوليرنس.
- سائل بلون افتح و كمية كبيرة و يطفو على سطح الماء التواليت و به رغوي. احتمال سوء هضم الدهون أو وجود طفيليات الجاياريا أو مشاكل في العصارة الصفراوية.
- رؤية أشياء غريبة في البراز: ديدان صغيرة احتمال (الديدان الدبوسية، تحليل البراز، فحص اختبار السولوفان).
- أغذية غير مهضومة (تحليل براز).
- البراز يتبع تناول الطعام مباشرة/ المبالغة في التوصيل العصبي لفعل الانعكاس من المعدة للقولون (اعطي مشروب البابونج قبل الاكل لتهدئة القناة الهضمية و تحقيق سرعة طبيعية تحقق امتصاص افضل).
- الم مع الإخراج: بواسير أو إحساس التعنية، الرغبة بالاخراج بدون مقدرة، إحساس ملازم لالتهابات طفيلية.
- البراز يكون اسعل لفترات طويلة في مرض السيلياك، اسهال بالمعدة لمدة سنوات في بعض الحالات.
- لو المرض اشتكى من تفاوت بالاخراج اسهال فكر في السيلياك او حساسية القمح و حول للباطنة للبحث.
- رائحة البراز الغير محتملة تدل على سوء هضم المواد الغذائية.
- شكل البراز معتاد، على هيئة مكورات (عدم انتظام الإخراج أو امساك)، سائل (راجع أنواع الاسهال).
- فحص علامات سوء التغذية
- الشعور وعلامة : فقد البريق، التقصف، التساقط و بالدجات المختلفة.
- علامة من علامات نقص الزنك و الحديد.
- لنصح بالاغذية الغنية.
- الوجه لون البشرة (الألوان الممكنة).
- باهت علامات فقر الدم و الانميا، ينصح بالحديد و اطعمته.
- جفاف البشرة، نقص فيتامين (أ)، ينصح باطعمة فيتامين (أ).

- ظهور علاماتاً بعض الامراض.
- العينين (فقد البريق, شقوق في زوايا العينين) علامة نقص فيتامين (ب2).
- ضعف الرؤية الليلية بعد الدخول من ضوء ساطع كالشمس, نقص فيتامين (أ).
- الفم و شقوق الزوايا (نقص فيتامين ب2 و نقص الحديد).
- اللثة و انتفاخها: نقص فيتامين (سي).
- الاسنان و سلامتها: رائحة الفم (سيئة في امراض اللثة و الاسنان).
- اللسان لون اللسان؛ حلمات التذوق و انتظامها و عدم تأكلها (نقص الفوليك يؤثر على البطانة الموجودة على سطح اللسان و هي تسمى حلميات التذوق) حساسية الحليمات تزيد بوجود الزنك.
- الجلد على جانبي الانف؛ شكلة صحي، غير صحي في نقص فيتامين (ب2).
- الذراعين؛ الهزة الدقيقة عند فرد الذراعين (فرط نشاط الغدة الدرقية).
- اليدين: الاظافر (تقصف و حالة مهد الظفر) النقاط و الخطوط البيضاء علامة نقص الزنك، التآكل في مهد الظفر في الانسجة, علامة نقص الحديد.
- لون الكف الداخلي: باهت، انميا.
- الرقبة و ظهور الغدة الدرقية.
- البطن: انتفاخ, تطبل. أصوات و وجدو حركة ظاهرة بالامعاء.
- الساقين: تورم على جانبي الساق, نقص الالبومين.

iv. طرق علاج النحافة: Slimness Treatment

فى الأحوال الطبيعية وبعيدا عن الأسباب المرضية للنحافة يمكن تحسين حالة الجسم وتخلص الجسم من النحافة وذلك بإتباع الأسلوب السابق استخدامه فى علاج البدانة من حيث العوامل الثلاث (التدريب – تنظيم التغذية – تعديل السلوك).

أولاً: التدريب الرياضى: Sports training

فى البرنامج التدريبى لعلاج النحافة يتم التركيز على تمارينات القوة العضلية حيث أنها تعمل على زيادة كتلة العضلات فى نفس الوقت الذى تقل فيه السرعات الحرارية الخارجة خلال تدريبات القوة مقارنة بتدريبات التحمل الهوائى وذلك مع مراعاة عدم إغفال حالة الجهازين الدورى والتنفسى ، بحيث يمكن استخدام التدريبات الهوائية بعد الوصول إلى الوزن المستهدف.

وبالنسبة لتدريبات الأثقال المستخدمة للتخلص من النحافة يراعى أن يبدأ التدريب باستخدام أثقال لا يستطيع الشخص أن يكرر رفعها لأكثر من 6 تكرارات ثم يقوم بتكرار ذلك التمرين كمجموعة لعدد 3 مرات، ومع تحسن القوة تدريجياً يزداد معدل التكرار ليصبح (7 – 8 – 9 ...) وعندما يستطيع الشخص أن يصل بالتكرار لنفس الثقل لعدد (10 تكرارات) ، يستوجب الأمر استخدام أثقال أكبر

وزنا ، ويعود عدد التكرارات إلى (6) كبدائية لاستخدام الثقل الجديد ... وهكذا تصير القاعدة في التدرج بالتمرين.

ثانيا : تنظيم التغذية : Nutrition Regulation

يراعى فى برنامج التغذية لعلاج النحافة زيادة السرعات الحرارية بمقدار 75 سعراً حرارياً إضافياً خلال أيام التدريب بالأثقال على أن تكون الزيادة فقط بمقدار (250 سعراً حرارياً) في الأيام الأخرى التى لا يمارس فيها التدريب، ويجب أن يكون مقدار البروتين بما يعادل (1.5 جم / كجم) وزن الجسم يومياً لمقابلة حاجة الجسم في بناء العضلات نتيجة تدريبات القوة.

وحتى يحصل أى شخص يرغب فى التخلص من النحافة على تأثير واضح فى هذا الشأن عليه أن يعرف أنه ليس من الضروري أن يملأ معدته بالطعام أو بالكثير من المواد الغذائية ذات السرعات الحرارية العالية على وجه التحديد، إذ أن الأهم من ذلك هو معرفة أن التوتر العصبى الزائد وعسر الهضم وتأخر عملية التمثيل الغذائى للطعام ... هى عوامل لا يمكن إغفالها فى هذا الشأن، ومعالجة تلك الأمور بالإضافة إلى معالجة ضعف الشهية للطعام سوف يأتى بثمار طيبة بالنسبة لموضوع النحافة.

إذا فالمطلوب هو الراحة والهدوء والابتعاد عن التوتر قدر الإمكان يأتى بعد ذلك الاهتمام بالغذاء بشكل عام والتركيز على المواد ذات السرعات الحرارية العالية بشكل خاص، كذلك فإن الفيتامينات لها دور كبير فى ذلك وخاصة فيتامين "ب6" وفيتامين "د" وأحسن مصدر لهما هو زيت كبد الحوت مع خلاصة الشعير أو بدونه، وكذلك اللبن الزبادى وهذا التركيب يعطى الكالسيوم الذى يعد هاماً جداً للتحكم فى الأعصاب والتوتر العضلى.

الألاح المعدنية – خاصة أملاح الكالسيوم والمغنيسيوم- تلعب دوراً رئيسياً فى تهدئة الأعصاب، ويوجد المغنيسيوم فى أوراق الخضروات كالبدونس والفجل والشمندر، ويمكن عصر هذه الأوراق وتناولها فى شكل مشروب كما يمكن تناولها فى شكل سلطة خضراء .

فيتامين "ب" من أهم الفيتامينات التى تساعد على فتح الشهية للطعام وهو يساعد فى نفس الوقت على سرعة الهضم فى المعدة والأمعاء ويسهل عملية امتصاص الطعام عبر خملات الأمعاء إلى الدم، ولذا فإنه فى حالة النحافة وللحصول على شهية جيدة للطعام – يجب أن يحتوى الغذاء اليومي على كمية مناسبة من فيتامين "ب" ويركز فيها بصورة خاصة على فيتامين "ب6" الذى يعد مهدناً ممتازاً وللحصول على جرة مناسبة من ذلك يجب التركيز فى الوجبات اليومية على حبوب القمح المطبوخة مع اللبن والعسل الأسود، كما أن الخميرة البيرة تعد مصدراً عظيماً لفيتامين "ب" ويستحسن فى تناولها أن تكون مع عصير الفاكهة أو مع أية محاليل سكرية حتى تكون مستساغة ومقبولة.

الزيوت النباتية مهمة جداً للراغبين فى البدانة وكان يعتقد أنها ذات قيمة غذائية ضعيفة إلى أن الأبحاث العلمية أثبتت وفرة السرعات الحرارية بها ، كما أكدت أهميتها لاحتوائها على فيتامينات (أ، هـ ، ك) وكذلك إحتوائها على الأحماض الكثيفة التى تساعد على نقل الدهن من جدار الأمعاء إلى الكبد وتخزينه بالجسم، ويعد زيت الذرة من أغنى الزيوت التى تحتوى على فيتامين "ب6" وعموماً فإنه يجب فى حالات النحافة أيضاً الاهتمام بأخذ قدر كاف من الزيوت النباتية سواء كان ذلك مخلوطاً

مع الخضروات في شكل سلطة أو في طبخ الخضروات ذاتها، ويمكن تقديم بعض المقترحات الغذائية لتجنب النحافة.

v. النباتات والمشتقات الحيوانية والنحافة: Plants and Animals Derivatives and slimness

✓ التمر واللبن *Dates And Milk* ينقع التمر في الحليب لمدة ست ساعات، ثم يأكله النحيف حيث يفتح شهيته للطعام. ويعد هذين المصدرين من أغنى المواد بالمعادن والفيتامينات والأحماض الأمينية والسكريات والبروتين والمواد الدهنية، إلا أنه يجب على الأشخاص المصابين بالسكري عدم استعمال هذه الوصفة.

✓ الحلبة *Fenugreek* لقد قيل عن الحلبة "لو عرف الناس بما فيها من فوائد لاشتروها بوزنها ذهباً". و يعد مغلي الحلبة من المواد المشهية للأكل والطريقة ان تؤخذ ملء ملعقة من الحلبة البلدي وتوضع في ملء كوب ماء ثم يغلى على النار لمدة 4/1 ساعة ثم يصفى ويشرب بعد تحليته بالعسل أو السكر قبل الوجبة الغذائية بنصف ساعة.

✓ الخل *Vinegar* يستعمل خل العنب أو التفاح وذلك باضافته إلى السلطة وتضاف ملعقة صغيرة من الخل إلى ملء كوب ماء الموجود على مائدة الطعام وتشرب على فترات خلال وجبة الغذاء حيث يساعد على فتح الشهية وعلى بلع الطعام.

✓ أم الألف ورقة *Achelia* أم الألف ورقة تعرف أيضاً بالاخيليا وكذلك بأسم حشيشة النجارين والطريقة ان يؤخذ ملء ملعقة صغيرة من مسحوق العشبة الجافة أو من مفروم العشبة الطازجة وتوضع في كوب زجاجي ويضاف لها ماء مغلي، ثم يغطى الكوب ويترك لمدة 15 دقيقة وبعدها يصفى ويشرب مرة في الصباح بعد الفطور وآخر بعد العشاء مباشرة.

✓ الترمس *Termis* من المعروف أن الترمس غني بالكالسيوم والفوسفور والترمس يحسن الشهية ويقوي الجسم والطريقة أن يؤخذ 250 جم من بذور الترمس وينقى جيداً ثم ينقع في الماء لمدة 24 ساعة متتالية على أن يغير الماء كل ست ساعات ويجمع الماء جانباً، ثم يغلى بعد ذلك مع كمية جديدة من الماء لمدة ساعة على النار ثم يصفى الماء ويعاود نقعه مرة أخرى بعد ذلك لمدة 24 ساعة أخرى ثم يصفى ويؤكل بعد ان يضاف عليه قليل من الملح والليمون. هذه الوصفة جيدة أيضاً للمصابين بالسكر حيث انها تخفض نسبة السكر. يمكن ان يستعمل ماء منقوع الترمس كغرغرة جيدة للأسنان وغسل جيد للشعر بالنسبة للجنسين.

✓ اليانسون *Anise* تحتوي ثمار اليانسون على زيوت طيارة واهم مركباته الانيثول والذي يساعد على عملية الهضم والطريقة ان يؤخذ ملء ملعقة من ثمار اليانسون وتوضع في كوب ثم يملأ بالماء المغلي ويترك لمدة 15 دقيقة ثم تصفى ويشرب مرة بعد الفطور واخرى بعد العشاء وهذه الوصفة جيدة لفتح الشهية.

✓ البصل *Onion* من المعروف ان البصل يفتح الشهية للطعام وعليه فإنه يؤخذ حبة بصل في حجم بيضة الدجاجة وتؤكل مرة مع الغذاء واخرى مع العشاء يومياً. والبصل يغذي ويطهر الامعاء

ويقتل جراثيم المعدة. ويجب تناول بعض أعواد البقدونس الطازج بعد أكل البصل لايقاف رائحة البصل المعروفة.

✓ الثوم *Garlic* يعد من أغنى الأعشاب بالمواد الفعالة وأكثرها تأثيراً على عدة أمراض وخاصة بالجهاز الهضمي , بالإضافة إلى ذلك فهو مشهي جيد وتناول فصوص الثوم مع الطعام أو مع السلطة بواقع 3-6 فصوص في اليوم الواحد ويمكن أكله طازجاً أو مطبوخاً.

✓ اليزفون *Tilia* ويعرف اليزفون أيضاً بالتيليو ويعد اليزفون من الأعشاب الفاتحة للشهية , حيث يؤخذ ملء ملعقة شاي في كوب ثم يملأ بالماء المغلي ثم يغطى لمدة 15 دقيقة ويصفى ويشرب قبل تناول الوجبات طوال اليوم.

✓ الزعتر *Thymus* يعد الزعتر من أشهر النباتات التي تستخدم في بلدان حوض البحر الابيض المتوسط حيث يستعمل على نطاق واسع كمشهي وايضاً يزيد من قوة التحمل ومقو لجهاز المناعة والطريقة ان يؤخذ ملء ملعقة من الزعتر وتذر فوق الطعام أو تخلط مع زيت زيتون أو زيت سمس ويؤكل مع الخبز الشوفان والقمح والشعير *Barly, Wheat, Oats*.

يؤخذ كميات متساوية من طحين الشوفان والقمح والشعير المنخول ثم تمزج معاً ويوضع وعاء على النار به ماء يوازي حجم الدقيق المخلوط وعند بداية الغليان يذر الدقيق فوق الماء ويحرك تحريكاً جيداً ويضاف الدقيق شيئاً فشيئاً مع التحريك المستمر حتى تنتهي كمية الدقيق وتتكون عصيدة رخوة ثم يضاف لها قليل من عسل النحل الأصلي وتؤكل مع الوجبات أو منفصلة عنها وتعطى للأطفال بشكل أكبر لما فيها من فوائد جمة.

✓ عرق السوس *Liquirice* يحتوي العرقسوس على مواد مشابهة للكورتيزون ولكنها لا تسبب الأعراض الجانبية التي يسببها الكورتيزون، ويعد العرقسوس من أفضل العقاقير في علاج أمراض الدم وعليه فإنه مفيد لعلاج فقر الدم ولكن يجب عدم أستعماله من قبل المرضى الذين يعانون من إرتفاع ضغط الدم الشرياني والجرعة من مسحوق جذور العرقسوس هي ملء ملعقة صغيرة على ملء كوب ماء بارد ويحرك جيداً ويشرب مرة واحدة في اليوم.

✓ الكرفس *Apium* الكرفس أحد النباتات المشهورة التي تستعمل مع السلطة أو يؤكل كما هو أو يعمل منه مسلوفاً والكرفس يحتوي على أهم المواد المفيدة لجسم الإنسان مثل فيتامينات أ،ب،ج وكذلك معادن الكالسيوم واليود والحديد والنحاس والمنجنيز، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والفوسفور، ويعتبر من فوائده الشهية المشهورة.

✓ الكمون *Cumin* يعد الكمون من أشهر التوابل ومن أشهر المشهيات وأفضل طريقة لاستعمال الكمون كمشهى هو ذر مسحوق الكمون على شرائح الطعام مع قليل من الخل.

✓ الشاكوريا الخضراء *Chicory* من المعروف أن للشاكوريا الخضراء الطازجة تأثيراً لفتح الشهية ويُعتمد عليها كغذاء رئيسي مع الجبن وخاصة الجبن القديم المعروف "بالمش" ويمكن أكل أي كمية منها فهي مهضمة و فاتحة للشهية.

✓ القرنبيط *Cauli Flower* و يعرف أيضاً باسم القنبيط وهو عبارة عن نبات شتوي ولا يؤكل عادة مطبوخاً ويعد القرنبيط حسب الأبحاث من أكثر الخضروات تقوية للجسم نظراً لاحتوائه على الفوسفور ويجب عدم تناوله مع الفول السوداني لكي لا يحدث إنتفاخات .

✓ القرفة *Cinnamon* من الاعشاب المشهورة كتوابل وهي تحتوي على زيوت طيارة وأهم مركب فيها هو السنمالدهيد الذي يعزى إليه التأثير. والقرفة مشهية جيدة. حين يؤخذ مامقداره ملء ملعقة صغيرة من المسحوق ويضاف إلى وعاء كوب من الماء ثم يوضع على النار ويترك حتى يغلي ويحرك جيداً ثم يفرغ في كوب زجاجي ويمكن تحليله بملعقة عسل نحل ويشرب.

✓ الفجل *Radish* ويفضل النوع الأحمر حيث تزرع الأوراق ويؤكل مع الوجبة مامقداره (4 - 5) جذور ويجب أن تكون صغيرة وطازجة ويعد الفجل من المواد التي تؤثر كمشبهة للأكل ويحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات والأملاح المعدنية مثل الكالسيوم واليود والكبريت والحديد والمنجنيز يجب عدم استعمال الفجل من قبل الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز الهضمي وكذلك مرضى الكبد.

✓ أبو فروة *Sweet Chestnut* يعرف أبو فروة بالكستنة وهو غني بالأملاح المعدنية مثل الكالسيوم والحديد والمنجنيز والفوسفور والكبريت وهو مفيد جداً في بناء الجسم. يؤكل أبو فروة نيئاً أو مشوياً على الفحم أو داخل الفرن ويمنع تناوله من قبل المصابين بأمراض عسر الهضم والكبد والسكر. ويعتبر أبو فروة من المنشطات الطبيعية.

✓ المفتقة *Muffattigha* وهي تتكون من الحلبة البلدي والحبة الخضراء وحبة البركة وعسل النخل النقي وتعرف بمربي الخرزة والطريقة أن تؤخذ أجزاء متساوية من الحلبة والحبة الخضراء وتسحق جيداً ثم يضاف لها ملء ملعقة صغيرة من حبة البركة وتخلط بالعسل الطبيعي حتى تكون على هيئة عجينة رخوة ويؤخذ منها يومياً ملعقة في الصباح وأخرى في المساء مع حفظها في الثلاجة.

✓ الحمص *cicer* بذور الحمص غنية جداً بالمواد البروتينية والأملاح المعدنية مثل البوتاسيوم والفوسفور والكبريت والكالسيوم والحديد وهي مفيدة جداً ومسمنة في نفس الوقت. ويتناول الشخص حفنة واحدة من الحمص في منتصف وجبة غذائية فقط خلال اليوم الواحد. ويجب عدم تناول الحمص أو الإفراط في تناوله من قبل اصحاب المعد الضعيفة حيث إنه ثقيل الهضم.

✓ الخردل *Mustard* إن استعمال بذور الخردل المسحوقة باعتدال مع الطعام يفتح الشهية ويتناول الشخص الخردل بمعدل خمس حبات فقط قبل وجبة الغذاء ويمكن طحنها ورشها فوق الأرز أو الخضار أو السلطة. يجب عدم استخدام الخردل من قبل المصابين بعسر الهضم وأمراض الكبد والقلب والروماتزم مهما كانت الأسباب.

ولعلاج النحافة نبدأ بمساعدة الطفل على تحسين شهية حتى نتجنب هذه المشكلة مستقبلاً من خلال النصائح التالية :

• اجعل الطفل مسؤولاً عن كمية الطعام التي يتناولها:

إن أكثر الأسباب إنتشاراً لعدم ظهور علامات الجوع على بعض الأطفال هي تقديم العديد من الوجبات الخفيفة لهم لدرجة تؤدي إلى عدم شعور الطفل بالجوع الحقيقي. لا تقدم للطفل أكثر من وجبتين صغيرتين من الأطعمة الخفيفة المغذية كل يوم، وقدمها عندما يطلبها الطفل فقط. إذا طلب الطفل الماء بين الوجبات فقدمه له. حدد كمية العصير التي يتناولها الطفل بست أوقيات يومياً. فوّت على الطفل وجبة أو وجبتين إذا رغبة في ذلك، ثم راقب عودة الشهية إليه ؛ لأن تفويت وجبة واحدة لا يضر.

• لا تطعم الطفل ما دام قادراً على تناول طعامه بنفسه: ينشأ ميل كبير لدى والدي الطفل المصاب بضعف الشهية إلى ملء الملعقة بالطعام ومحاولة إغراء الطفل بتناولها. لا تقدم الملعقة للطفل على الإطلاق إذا كان يستطيع إستخدام الملعقة بنفسه (عادة بين الشهر الخامس عشر والثامن عشر) لأنه إذا شعر بالجوع فسيتناول الطعام بنفسه.

• الأطعمة الإصبعية: يمكن البدء في تقديم الأطعمة التي تشبه الإصبع بين الشهر الثامن والعاشر من العمر، وهذه الأطعمة تمكن الطفل من تناول الطعام بنفسه لبعض الوقت على الأقل، حتى وإن لم يتمكن من إستخدام الملعقة.

• تقليل كمية الحليب إلى أقل من ست عشرة أوقية يومياً:

يحتوي الحليب على كميات من السعرات الحرارية تساوي معظم السعرات الموجودة في الأطعمة الجامدة. إن تناول كمية كبيرة من الحليب قد يصيب الطفل بالشبع ويؤدي إلى ضعف الشهية للطعام.

• تقديم كميات من الطعام أقل مما تتوقع أن يتناوله الطفل:

تضعف شهية الطفل إذا قدم له طعام يزيد عما يمكنه تناوله، كما أنه إذا قدم للطفل كمية طعام صغيرة في طبق كبير فهذا أحرى أن يتناوله عن آخره مع شعوره بأنه قد أنجز شيئاً مهماً، وإذا كان يبدو على الطفل أنه بحاجة إلى المزيد من الطعام فانتظر إلى أن يطلب هو ذلك. لا تقدم له الأطعمة التي لا يحبها (كبعض الخضار).

• اجعل أوقات تناول الوجبات أوقاتاً سعيدة: Make Meals Times A happy times

اجعل الأطفال ينشغلون بالحديث ولا تجعل أوقات تناول الطعام مناسبة للنقد أو الصراع من أجل السيطرة.

• تجنب الحديث عن الطعام : Avoid Talking During Eating

لا تناقش قلة كمية الطعام التي يتناولها الطفل أثناء حضوره، ضع ثقتك في مركز شهية الطفل - الموجود في الدماغ - للعناية باحتياجاته من الطعام، ولا تمدحيه عندما يكثر من تناول الطعام، فيجب ألا يأكل الطفل إلا لإسعاد نفسه.

• لا تطيل وقت تناول الوجبات : Avoid Prolong Eating Time

لا تسمح للطفل بأن يجلس على مائدة الطعام بعد انتهاء بقية أفراد الأسرة من تناول طعامهم ؛ لأن هذا سيجعله يربط الوجبات بمشاعر غير جيدة.

ثالثاً : تعديل السلوك : Behavior Modification

..... كما هو متبع في نظام تعديل السلوك يتم تحليل السلوك الحركي والغذائي ويجري استبداله بأنماط السلوك الأخرى التي تساعد على زيادة الوزن من حيث التكيف مع أسلوب تناول الغذاء وحجم الوجبات الغذائية ونوعيتها ونوع النشاط البدني للفرد وأسلوب حياته.

يجب مراعاة عدم التسرع في زيادة الوزن إذ أن ذلك غالباً ما يكون عن طريق زيادة نسبة الدهون وليس على حساب زيادة كتلة النسيج العضلي وهذا غير مطلوب، كما نؤكد مرة أخرى على عدم أغفال التدريبات الهوائية عندما يصل الفرد إلى تحقيق الوزن المستهدف .

بالنسبة للأشخاص غير الممارسين للرياضة ممن يعانون من مشكلة النحافة، نؤكد على ضرورة ممارسة النشاط البدني، وخاصة تمرينات الاثقال أو تمرينات القوة عموماً، نظراً لأنها – كما ذكرنا – تزيد من مقدار كتلة العضلات ولا تستهلك كميات كبيرة من الطاقة ، في نفس الوقت يجب مراعاة أن النحافة تحتاج إلى حصول الشخص على كم من السرعات الحرارية يفوق احتياجاته الطبيعية اللازمة لممارسة حياته اليومية العادية، مع مراعاة أن تكون الزيادة تدريجية في الحصول على هذا الكم حتى لا يعاني الفرد من مشكلات الهضم ، والرياضة البدنية تساعد على زيادة شهية الفرد لتناول الطعام وقد أكد ذلك كيلي برونيل 1988م، وفي هذا الصدد يجب اختيار أوقات ممارسة الرياضة بما لا يتعارض مع فترات تناول الطعام، ويكون التركيز في مكونات الوجبة على المواد الكربوهيدراتية والدهون مع زيادة أيضاً في البروتينات تصل إلى (1.2 - 1.5 جم / كجم) كيلو من وزن الجسم، كما يراعي التقليل من حجم الخضروات والفاكهة وعدم شرب الماء أثناء تناول الطعام، إذ أن كل ذلك يؤدي إلى سرعة إمتلاء المعدة بالطعام عموماً أو إمتلائها بعناصر غذائية فقيرة في حجم السرعات الحرارية.

i. البدائل الغذائية.

... هي نظام سريع و سهل و عملي يستخدم لتخطيط الوجبات الغذائية للتحكم في كمية الطاقة و العناصر الغذائية المحتوية عليها و ذلك للشخص السليم و المريض "خصوصاً لوجبات مرضى السكري و البدانة و أمراض القلب" مقارنة باستخدام جداول التركيب الكيميائي للغذاء أو مجموعات التغذية الرئيسية.

و يقوم النظام على تقسيم الأغذية إلى سبع مجموعات رئيسية تعرف بالبدائل الغذائية و هي:

- (1) مجموعة النشويات.
- (2) مجموعة الحليب.
- (3) مجموعة الفاكهة.
- (4) مجموعة الخضروات.

- (5) مجموعة اللحوم.
- (6) مجموعة البقوليات.
- (7) مجموعة الدهون.

و تحتوي الأغذية الواقعة في نفس المجموعة لى قيم متقاربة من كمية الطاقة و العناصر الغذائية الرئيسية مما يسمح بتوفير الاختيارات من الأغذية في نفس المجموعة مع الاحتفاظ بنفس القيمة الغذائية لها فعلى سبيل المثال:

- عندما يسمح بتناول بديل الفاكهة في وجبة الغذاء يمكن تناول حبة متوسطة من البرتقال أو حبة متوسطة من التفاح أو نصف كوب عصير اناناس أو أي بديل آخر موجود في قائمة الفواكه.
- عندما يكون المسموح تناول ¼ رغيف خبز بلدي في إحدى الوجبات يمكنك استبداله بحبة بطاطس صغيرة مسلوقة أو 3/1 كوب أرز أو ½ كوب مكرونة أو أي صنف آخر من قائمة النشويات.

تشمل النشويات:

- الخبز و الحبوب كالارز و المكرونة و القمح و الذرة...
- الخضروات الجذرية (النشوية) بطاطس, فلقاس و بطاطا.
- منتجات الحبوب يتم حسابها على أنها بديل نشوية + بديل دهني مثال:

- البسكويت (واحدة بقطر 7سم) – بسكويت ماري – بتي فور (3-4) وحدات بطاطس مقلية (10) وحدات، بطاطس مقلية (10) وحدات بطول (5:8) سم، كيك قطعتين بقطر (15) سم.
- بدائل الخبز أو النشويات؛ يحتوي البديل الواحد على حوالي
- كربوهيدرات (15) جم.
- بروتين (3) جم.
- دهون (1:0) جم.
- سعرات حرارية (80) سعر.

النوع	الكمية
خبز بلدي أو اسمر ، خبز شامي	¼ رغيف
خبز افرنجي ، توست أبيض أو أسمر	شريحة واحدة
خبز رقائق	2/3 واحدة متوسطة
بقسمات	2 واحدة متوسطة
شوفان	½ كوب
كورن فليكس و أصناف أخرى غير محلاة	¾ كوب
أرز ابيض أو اسمر ، ذرة	3/1 كوب مطهي

1/2 كوب مطهي	قمح مقشور ، شعير ، برغل ، مكرونة ، مخلوط حبوب مطهية.
3 ملاعق طعام	دقيق قمح، نشا ذرة.
ثمرة صغيرة	بطاطس مسلوقة
1/2 كوب	بطاطا، بطاطس بيورية، بازلاء خضراء
واحد صغير	ذرة مشوي

- تمثل الأغذية المحضرة من الحبوب الكاملة أو النخالة مصدر جيد للألياف الغذائية.
- يحتوي البديل الواحد من هذه الأصناف على 3 جرام أو أكثر من الألياف الغذائية.

2- بدائل البقوليات.

يحتوي البديل الواحد على حوالي:

كربوهيدرات	بروتين	دهون	سعرات
15 جم	7 جم	1:3 جم	125 جم

النوع	الكمية
فول، عدس، بازلاء، فاصوليا و حمص (بديل نشوي + بديل لحوم خالي الدهن)	1/2 كوب مطهي.

- تعتبر البقوليات الجافة مصدرا جيدا للألياف الغذائية حيث يحتوي البديل الواحد على (3:4) جرام ألياف التي تساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول بالدم بينما لا تحتوي اللحوم على أي ألياف غذائية.

3- بدائل الالبان

- يعتبر الحليب مصدر رئيسي لعنصر الكالسيوم اللازم لبناء العظام و الاسنان و المحافظة على صحتها.
- يحتوي الحليب على بروتينات عالية القيمة الحيوية و سهولة الهضم و الامتصاص.
- الحليب احد مصادر الهامة لمجموعات (ب، أ، د).

المقررات اليومية الموصى بها من الحليب

- الأطفال (3:2) كوب.
- المراهقين (3:4) كوب.
- البالغين (2) كوب.
- الحوامل و المرضعات (3:4) كوب.

- تختلف السعرات الحرارية التي يعطيها البديل الواحد من السعرات الحرارية طبقا لمحتواه من الدهون (خالي، قليل، كامل) الدسم كالتالي :

النوع	كربوهيدرات	بروتين	دهون	سعرات
خالي الدسم	15	8	3	100
قليل الدسم	15	8	5	120
عالي الدسم	15	8	8	160

أمثلة لبدايل الالبان

ألبان خالية الدسم		ألبان قليلة الدسم		ألبان كامل الدسم	
لبن منزوع الدسم أو (1:0) % دسم	1 كوب	لبن 2% دسم	1 كوب	لبن كامل الدسم	1 كوب
لبن مكثف منزوع الدسم	1/2 كوب	لبن رايب قليل الدسم	1 كوب	لبن مكثف كامل الدسم	1/2 كوب
لبن جاف منزوع الدسم	3/1 كوب	لبنة	1/4 كوب	لبن جاف كامل الدسم	3/1 كوب
زبادي خالي الدسم بدون سكر	1 كوب	زبادي قليل الدسم	3/4 كوب		

تناول الحليب خالي الدسم أو قليل الدسم بدلا من الحليب كامل الدسم يساعد على تقليل محتوى الوجبة من الطاقة و التحكم في الوزن و مستوى دهن الدم.

4- بدائل الفاكهة

تعتبر الفواكه مصدر رئيسي للألياف الغذائية و الفيتامينات و مضادات الاكسدة و الاملاح المعدنية و سكر الفاكهة (الفركتوز) و يختلف محتوى الفواكه من الألياف الغذائية باختلاف أنواعها و طرق تقديمها لذا يستحب تناول الفواكه الطازجة و المجففة بدلا من العناصر للاستفادة من الالياف الموجودة بها.

- احرص على تناول احد الفواكه الغنية بفيتامين (ج) مرة واحدة في اليوم على الأقل مثل وجبة (الجوافة، الليمون، البرتقال، الجريب فروت، اليوسفي، الفراولة، الشمام أو عصائرها).
- من الفواكه الغنية بفيتامين (أ) الخوخ، المشمش و الباباظ.

بدائل الفاكهة

يحتوي البديل الواحد على حوالي (15) جرام كربوهيدرات (60) سعر حراري.

البديل الواحد يحتوي على	ثمرة صغيرة أو متوسطة من الفواكه الطازجة
	1/2 كوب من الفاكهة المحفوظة أو عصائر الفاكهة.
	1/4 كوب فاكه مجففة.

الفواكه الطازجة		الفواكه المجففة	
تفاح - برتقال - خوخ	ثمرة صغيرة	تفاح	4 شرائح
مشمش طازج	4 ثمرات	مشمش - خوخ - تمر - قرصيا - برقوق	3:4 وحدات
موز	واحدة صغيرة	تين	2 وحدات
مانجو - كمثرى - رمان	1/2 ثمرة	زبيب	2 ملعقة كبيرة
فراولة	1 كوب		
بطيخ	شريحة متوسطة	الفواكه المعلبة و المحفوظة بدون سكر	
كنتالوب صغير	كوب مكعبات	خوخ - اناناس - برقوق - كمثرى	1/2 كوب
اناناس - توت	3/4 كوب	العصائر	
رطب	3 ثمرات	(تفاح، جريب فروت، اناناس، برتقال)	1/2 كوب
كوكتيل فواكه	1/2 كوب	توت، عنب، برقوق، كوكتيل	3/1 كوب

يحتوي البديل الواحد من هذه الأصناف على 3 جرام أو أكثر من الالياف الغذائية.

5- بدائل الخضروات

- تعتبر الخضروات مصدرا رئيسيا للفيتامينات و الاملاح المعدنية و الالياف الغذائية و مضادات الاكسدة، يحتوي البديل الواحد من الخضروات (2:3) جرام من الالياف الغذائية.
- تعتبر الخضروات الصفراء ذات أو ذات اللون الأخضر الداكن غنية بمحتواها من فيتامين (أ).

تناول كمية كافية من الخضروات يعمل على:

- الوقاية من الإصابة بالأمساك.
- تنظيم مستوى الكوليسترول في الدم عند المستوى الطبيعي.
- تقليل مستويات سكر الدم لدى المصابين بالسكر.
- الشعور بالشبع.
- امداد الجسم بحاجته من الفيتامينات و الاملاح المعدنية.

احرص على اختيار الخضروات الطازجة حيث ان الخضروات المعلبة تكون عالية في محتواها من الصوديوم أو الملح.

البديل الواحد من الخضروات يحتوي على

كربوهيدرات	بروتين	دهون	سعرات حرارية
5 جم	2 جم	0 جم	25 سعر

كوسة- باذنجان- بامية- فلفل بجميع أنواعه- قرنبيط- جزر- سبانخ- بصل- مشروم- فاصوليا خضراء.	½ كوب مطهي أو 1 كوب طازج
طماطم	ثمرة واحدة متوسطة
خرشوف	½ ثمرة وسط.
عصير جزر- عصير طماطم- عصير خضروات مشكل.	½ كوب

خضروات يمكن تناولها دون تحديد كميات :

- البصل الأخضر، الفجل، البقدونس، الجرجير، الملفوف، الخيار، الخس، السريس و الخضروات الورقية.

خضروات نشوية تحتسي مع بدائل الخبز (لا تحتسب مع الخضروات) :

- الذرة، البطاط، البطاطس، القلقاس. (كل ½ كوب مطهي من الخضروات النشوية يعادل بديل كربوهيدرات).

6- بدائل اللحوم

يحتوي البديل الواحد من اللحوم على حوالي (7) جرام من البروتين و كميات قليلة من الدهون و لا يحتوي على الكربوهيدرات، يتم تقسيم بدائل اللحوم وفقاً لمحتواها من الدهون و الطاقة لأربع مجموعات كما يلي:-

لحوم	كربوهيدرات	بروتين	دهون	سعرات
قليلة الدهون	0	7	3	55
متوسطة الدهون	0	7	5	75
عالية الدهون	0	7	8	100

- بالنسبة لمرضى القلب و الشرايين ينصح بتناول بياض البيض (بدون صفار) بدلا من البيض كاملا.
- يعتبر بياض البيض و الجبن القريش المصنوعة من لبن منزوع الدسم من اللحوم خالية الدهون (35) سعر.

لحوم متوسطة الدهون

اللحوم - الطيور	لحوم بأنواعها مشوية- أورك و صدور الفراخ- الأرانب- الكبد و الكلاوي- قلب	30 جم
الأسماك	سالمون - تونة مصفاة الزيت	30 جم
جبن	جبن قريش 4.5% دسم، جبن نصف دسم	30 جم أو ¼ كوب

لحوم متوسطة الدهون

اللحوم و الطيور	اللحوم (بقري، ضأن، أغنام) فخذ دجاج مع الجلد	30 جم
الأسماك	سردين - سمك مقلي.	30 جم
جبن	جبن فيتا (بيضاء) - موازريلا	30 جم
البيض	بيض دجاج	واحدة

ينصح بعدم تناول أكثر من 3 بيضات كاملة في الأسبوع حيث أن البيض عالي جداً في محتواه من الكوليسترول

لحوم عالية الدهون

الطير و اللحم	البط، الاز، الحمام، اللحم المفرومة و المعلبة، الانشون.	30 جم
جبن	جبنه شيدر - نستو	30 جم

7- بدائل الدهون

- الدهون اعلى المصادر الغذائية تركيزاً في الطاقة لذا من الضروري تحديدها في النظام الغذائي اليومي.
- من الخطأ الاعتقاد بأن الزيوت النباتية تحتوي على كمية من الطاقة أقل من الدهون الحيوانية، فكلاهما يحتوي الجرام الواحد منه على (9) سعر حراري أي ما يعادل أكثر من ضعف الطاقة الموجودة في جرام واحد من البروتين أو النشويات أو السكريات.
- من الخطأ ان يكون النظام الغذائي خالي تماماً من الدهون فالدهون مصدر للأحماض الدهنية الأساسية التي لا يمكن استغناء الجسم عنها و هي مصدر أساسي للفيتامينات الذاتية في الدهون و هي فيتامينات (أ، د، ك، هـ).

تنقسم الدهون إلى ثلاثة فئات:

- أ. دهون مشبعة: توجد مصادر حيوانية مثل الزبدة، السمن، دهن الحليب، دهن الابقار و الأغنام، كما توجد في مصادر نباتية مثل زيت جوز الهند، زيت النخيل و الزيوت النباتية المهدرجة (السمن الصناعي) و المارجين الصلب.
- ب. دهون أحادية عدم التشبع: مثل زيت الزيتون و زيت الكانولا و زيوت المكسرات.
- ت. زيوت عديدة عدم التشبع: مثل زيت الذرة و زيت الصويا و زيت عباد الشمس و زيت بذرة القطن.

يحتوي البديل الواحد على حوالي (5) جرام دهون (45) سعر حراري.

الدهون غير المشبعة	
ملعقة صغيرة	زيت الزيتون، زيت السمسم، زيت الكانولا
ملعقة طعام كبيرة	طحينة - زبدة الفول السوداني
8 حبات كبيرة	زيتون أسود
10 حبات كبيرة	زيتون أخضر
6 حبات كبيرة	اللوز
10 حبات	سوداني
2 حبة	جوز

ملعقة صغيرة	زيت ذرة, زيت القطن, زيت عباد الشمس و زيت الصويا.
ملعقة طعام كبيرة	تسالي (عباد الشمس, بطيخ, أنواع أخرى) غير محمصة و مقشرة - سمسم
الدهون المشبعة	
ملعقة صغيرة	زبدة, سمن طبيعي, قشدة, دهون حيوانية, زيت جوز الهند, زيت النخيل و السمن النباتي.
2 ملعقة طعام كبيرة.	جوز الهند المبشور

كيف يمكن تخطيط وجبة غذائية باستخدام نظام البدائل الغذائية؟

المجموعة	الكربوهيدرات	البروتين	الدهون	السعرات	
الخبز و النشويات	15	3	1:0	80	1
البقوليات	15	7	1:3	125	2
اللحوم	قليلة الدهن	7	3	55	3
	متوسطة الدهن	7	5	75	
	عالية الدهن	7	8	100	
الفاكهة	15	0	0	60	4
الخضروات	5	2	0	25	5
الألبان	قليلة الدهن	8	3	100	6
	متوسطة الدهن	8	5	120	
	عالية الدهن	8	8	160	
الدهون	0	0	5	45	7

الطاقة

- أ. مقدمه.
- ب. نظم إنتاج الطاقة.
- ت. احتياج الجسم من الطاقة.
- ث. تقسيم الأنشطة الرياضية طبقاً لحاجة الجسم من السرعات.
- ج. التمثيل الغذائي و التدريب الرياضي.
- ح. تقويم مستويات حمل التدريب.
- خ. تبادل نظم الطاقة أثناء النشاط الرياضي.

أ. مقدمة

وتعنى القدرة على العمل و الطاقة لا تفنى ولا تتبدد، ولكنها تتحول من نوع إلى آخر، فهناك الطاقة الحرارية ، الضوئية ، الكهربائية ، الميكانيكية، الكيميائية، النووية. وتنشأ الطاقة أساسا من الطاقة النووية والتي تصل إلى الأرض كطاقة ضوئية ممثلة في ضوء الشمس، تقوم ملايين النباتات الخضراء المزروعة على الأرض بإختزان جزء من هذه الطاقة لبناء الطاقة الكيميائية التي تستغل بواسطة النباتات لبناء جزئيات الطعام الذى نأكله مثل الكربوهيدرات ، البروتينات ، الدهون وذلك من الماء وثانى أكسيد الكربون. هذه الطريقة التى يبنى بها لبنات الأخضر طعامه تسمى التمثيل الكلوروفيلى أو التركيب الضوئى Photosynthesis ، وبالنظر إلى الحيوان والإنسان نجد أن أجسامهما غير قادرة على القيام بهذا التركيب الضوئى، وبالتالي فالحيوان يأكل النبات ، والإنسان يحصل على طعامه منهما.

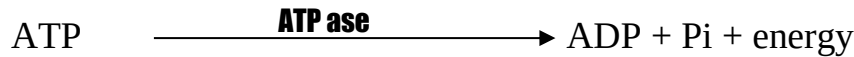
ت. أنظمة إنتاج الطاقة بالجسم البشري :

Human Body Energy Production Systems

تتولد الطاقة داخل جسم الإنسان وتتخلق من عناصر الطعام الثلاثة فقط الكربوهيدراتية ، البروتينية ، الدهنية، بعد هضم هذه المواد الثلاثة وأمتصاصها فى تيار الدم وتحول فى النهاية إلى سكر أحادى يسمى الجلوكوز ، يتم تحويل الجلوكوز فى وجود الأكسجين (بعد تدخل بعض الأنزيمات) إلى ثانى أكسيد الكربون وماء ، بالإضافة إلى مركب خاص يحتوى على الطاقة التى يعتمد عليها جسم الإنسان والمعروف باسم ثلاثى فوسفات الأدينوزين (Adenosine Triphosphate) ، واختصاره (ATP) ، وهى تحتزن فى معظم الخلايا وخاصة الخلايا العضلية وعلى ذلك فإن الطاقة التى يوفرها الطعام الذى نأكله يجب أن تتحول إلى مادة الـ (ATP) قبل أن يتم الاستفادة منها كطاقة لخلايا جسم الإنسان.

..... يتكون الـ (ATP) من جزئ كبير من الأدينوزين متحد مع ثلاثة جزئيات صغيرة من الفوسفات . وعند قيام عضلات الجسم بنشاط ما فإنها تحتاج إلى طاقة فورية تستمدّها من تحلل الـ ATP ، فحينما تنشطر هذه المادة يؤدى ذلك إلى إنتاج كمية من الطاقة حوالى من 7 إلى 12 سعر حرارى كبير بالإضافة إلى ثنائى فوسفات الأدينوزين Adenosin Diphosphat واختصاره (ADP) وجزئى فوسفات غير عضوى (PI) .

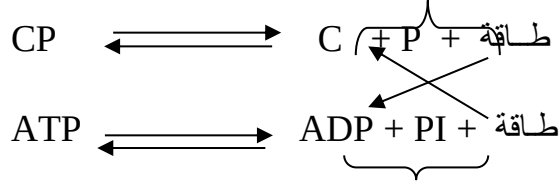
ثلاثى فوسفات الادينوزين $\xleftarrow{ATP\ ase}$ ثنائى فوسفات الادينوزين + جزئى فوسفات + طاقة



على الرغم من أن الطاقة التى تتحرر من نشاط مادة الـ ATP تعد المصدر المباشر للطاقة المستخدمة لنشاط العضلات، إلا أن كمية الـ ATP المخزونة فى العضلة قليلة جدا تكفى لإنتاج الطاقة لبضعة ثوانى ومن هنا فإنه بدون وجود (ATP) فى الخلية العضلية لن تكون هناك طاقة وبالتالي لن يكون هناك انقباض عضلى أو حركة، ولذا فإنه يتم وباستمرار إعادة بناء ATP داخل خلايا الجسم حتى يستمر أداء النشاط البدنى، وهناك ثلاثة أنظمة لإعادة بناء ATP ، الأول والثانى لا هوائيا أى بدون أكسجين ، والثالث هوائيا وفيه يتم استخدام الأكسجين وهى بالترتيب كالتالى:-

1- النظام الفوسفاتي Phosphagen system :

ويعتمد هذا النظام على مصدر كيميائي هو فوسفات الكرياتين Creatine phosphat واختصاره (CP) وهو غنى بالطاقة ويوجد في الخلايا العضلية، وعند انشطاره تتحرر كمية كبيرة من الطاقة تعمل على إعادة بناء الـ (ATP) ، حيث يتم استعاد جزئ من (ATP) مقابل انشطار جزئ من (CP)



ومن المعروف أن الكمية الكلية لمخزون (ATP, CP) في العضلة قليلة جدا تقدر بحوالى (0.3) مول في السيدات و (0.6) مول في الرجال، وهذه الكمية تكفى أن يعدو اللاعب (100م) بأقصى سرعة لينتهي هذا المخزون، لكن تكمن القيمة الحقيقية لهذا النظام في سرعة إنتاج الطاقة أكثر من وفرتها ، وهناك العديد من الأنشطة الرياضية التي تتطلب سرعة الأداء في زمن قصير مثل المسافات القصيرة في ألعاب القوى والسباحة، ويطلق على هذا النظام لا هوائى نظرا لسرعة إنتاجه للطاقة دون الاعتماد على الأكسجين .

2- نظام حمض اللاكتيك Lactic acid system

..... يعتمد هذا النظام على إعادة بناء الـ ATP لا هوائى بواسطة الجلوكزة اللاهوائية Anaerobic Glycolysis نسبة إلى انشطار الجلوكوز في غياب الأكسجين، وينتج عن هذه العملية حمض اللاكتيك في العضلة ثم في الدم مما يسبب تعب وقتى للاعب، ويتم استعادة عدد قليل من جزيئات ATP من هذا النظام بالمقارنة بالنظام الهوائى (في وجود الأكسجين) فمثلا عند انشطار (180 جرام) جليكوجين في غياب الأكسجين تتولد كمية قدرها (3 جزيئات) من الـ ATP ، وعند انشطار نفس الكمية من الجليكوجين في وجود الأكسجين تصل جزيئات الـ ATP المنتجة إلى (39 جزئ) . ويعتبر نظام حمض اللاكتيك عنصرا هاما لتوفير الطاقة اللازمة لاستعادة ATP للأنشطة التي تؤدي بأقصى سرعة والتي تستغرق فترة زمنية تتراوح ما بين دقيقة وثلاث دقائق مثل : الجرى (400م، 800م ، 1500م) .

دورة كريس : The Krebs Cycle

هى الدورة التي يحدث فيها أكسدة حمض اللاكتيك والبيروفيك إلى ثانى أكسيد الكربون وماء. مصير حمض اللاكتيك:

أ- فى غياب الأكسجين :

ينتقل حمض اللاكتيك بواسطة الدم إلى القلب حيث يستخدم كمصدر جيد للطاقة وإلى الكبد حيث يختزن على هيئة جليكوجين.

ب- فى وجود الأكسجين :

يتحول حمض اللاكتيك إلى حمض البيروفيك ثم إلى حمض الكربونيك ثم إلى بخار ماء وثانى أكسيد الكربون يخرج عن طريق هواء الزفير.

3- النظام الهوائى (الأكسجينى) Aerobic or oxygen system

يتميز هذا النظام عن النظامين السابقين لانتاج الطاقة بوجود الأكسجين كعامل فعال خلال التفاعلات الكيميائية لإعادة بناء الـ ATP ، وهذا النظام لا يؤدي إلى تراكم حمض اللاكتيك، بل يتم استخراج الطاقة من مصادرها المستمرة الغنية وهي الجليكوجين (الكربوهيدرات) والدهون. حيث تنتج الطاقة بكميات وفيرة تصل إلى (39 جزئ) في حالة أكسدة (180 جم) من الكربوهيدرات، وحوالي (130 جزئ) من الـ ATP في حالة أكسدة (256 جم) من الدهون

الطاقة واحتياج الجسم منها :

تقاس الطاقة Energy الناتجة من أكسدة الطعام داخل الجسم بوحدات السعر الحرارى (الكالورى Calorie) وينتج عن احتراق جرام واحد من المواد الدهنية (9.3 سعر حرارى) ، وعن احتراق جرام من الكربوهيدرات (4.1 سعر حرارى) ، كذلك جرام من البروتينات (4.1 سعر حرارى).

ث. احتياج الجسم من الطاقة : Body Needs of Energy

يستفيد الجسم من الطاقة عادة في ثلاث اتجاهات هي :

1- الطاقة اللازمة للأنشطة الداخلية (التمثيل القاعدي) : Required Energy for Basel Metabolic Rate

وهي كمية الطاقة اللازمة لتنظيم عمل الأجهزة الداخلية Base Metabolic أثناء الراحة الكاملة مثل حركة الرئتين وعمل القلب والكليتين والجهاز الهضمي وأحداث النغمة العضلية Muscle Tone ، وهي تساوى (1) سعر حرارى لكل (1) كجم من وزن الجسم فى الساعة، مع حذف (10%) من الطاقة عن عدد الساعات أثناء النوم.

مثال: أحسب كمية الطاقة اللازمة لعمل الأجهزة الداخلية أثناء الراحة لشخص وزنه 80 كجم، وبنام 8 ساعات يوميا ؟

الحل :

$$\text{إجمالى الطاقة} = 24 \times 1 \times 80 = 1920 \text{ سعر حرارى}$$

$$\text{الطاقة المحذوفة أثناء النوم} = 8 \times 1 \times 80 = 64 \text{ سعر حرارى}$$

$$\text{إجمالى كمية الطاقة اللازمة للتمثيل القاعدي} = 1920 - 64 = 1856 \text{ سعر حرارى}$$

2- الطاقة اللازمة للأنشطة الخارجية :

وهي كمية الطاقة اللازمة لما يقوم به الإنسان من حركات إرادية ولو كانت بسيطة . هناك الجداول العديدة التى تحدد الطاقة اللازمة لأداء مختلف الأنشطة سواء فى الدقيقة أو فى الساعة ولكن يمكن الأخذ بالرأى الذى يحدد السرعات الحرارية تبعا للوزن بالكيلوجرام كما فى الجدول الآتى:

جدول رقم (37)
يبين حساب الطاقة اللازمة لأداء الأعمال في الساعة

م	نوع النشاط	كالورى/ كجم
1	راحة معظم اليوم (تشمل الجلوس والوقوف والقراءة والحركة البسيطة)	0.51
2	أعمال خفيفة: (تضم الاستذكار لمدة حوالى ساعتين مع المشى والجلوس الكتاب على الآلة الكاتبة أعمال المعامل)	0.79
3	أعمال معتدلة: (أعمال المنزل وتنظيم الحديقة والمشى والوقوف).	1.10
4	أعمال شاقة : (أعمال البناء، المخازن ، بعض الرياضيات التنس – السباحة – الجرى لمسافات طويلة)	2.79

مثال

أحسب السرعات الحرة اللازمة لشخص وزنه (80 كجم) ويعمل على جهاز الكمبيوتر (8 ساعات) ويقضى (9 ساعات) بين الجلوس والقراءة وينام (8 ساعات).

الحل

أولاً : حساب الطاقة اللازمة لعمل الأجهزة الداخلية :

سبق حسابها فى المثال السابق = 1856 سعر حرارى .

ثانياً: حساب الطاقة اللازمة للأنشطة الخارجية

أ- مستلزمات العمل على الكمبيوتر = $0.79 \times 8 \times 80 = 505.6$ سعر حرارى

ب- مستلزمات الجلوس والقراءة = $0.51 \times 9 \times 80 = 108$ سعر حرارى

∴ إجمالى الطاقة اللازمة لهذا الشخص = $108 + 505.6 + 1856 = 2469.6$ سعر

حرارى .

ج. تقسيم الأنشطة الرياضية طبقاً لحاجة الجسم البشرى من السرعات الحرارية:

لقد توصلت بعض الدراسات إلى تقسيم الأنشطة الرياضية طبقاً لحاجة الجسم البشرى من السرعات الحرارية فى نطاق نوع الجهد العضلى الذى يحتاجه كل نشاط من الأنشطة الرياضية إلى التقسيم التالى:

أنشطة رياضية يبذل فيها الرياضى مجهود عضلى شاق ومستمر فى مدة زمنية طويلة والتى منها ما يلى :

- سباحة المسافات الطويلة .
- سباق الدراجات لمسافات طويلة.
- سباقات أختراق الضاحية والماراثون.
- سباقات المشى السريع.
- سباقات التجديف.

● سباقات التزحلق على الجليد لمسافات طويلة.

إن الرياضيين الذين يمارسون هذه الأنشطة الرياضية يبذلون مجهوداً عضلياً شاقاً لمدة زمنية طويلة، ولذلك فهم يحتاجون إلى مزيد من السرعات التي تصل في حدود من (6000 سعر) إلى (7000 سعراً) يومياً.

● أنشطة رياضية يبذل فيها الرياضي مجهود عضلي شاق، ولكنه منقطع وغير متواصل في مدة زمنية طويلة ويعتمد على التحمل وسرعة التلبية وتنقسم إلى نوعين :

النوع الأول : أنشطة رياضية تحتاج إلى مجهود عضلي شاق في وقت متوسط والتي منها :

- * المصارعة بأنواعها.
- * الملاكمة.
- * رفع الأثقال.
- * الموانع.

وما إلى ذلك من أنشطة رياضية مماثلة ويجب ملاحظة أن الرياضيين الذين يمارسون مثل هذه الأنشطة الرياضية يحتاجون إلى سرعات تصل في حدود من (4000 سعر) إلى (4500 سعراً) يومياً، خصوصاً في فترات الإعداد لبطولة ، حيث يبذل اللاعب مجهوداً عضلياً مضنياً خلال التدريب اليومي.

النوع الثاني : أنشطة رياضية يبذل فيها الرياضي مجهود عضلي شاق في وقت متوسط ودون الوقت الطويل والتي منها :

- * كرة القدم .
- * كرة اليد
- * كرة السلة.
- * الهوكي.
- * التنس الأرضي.
- * الاسكواش راكت.

وما إلى ذلك من أنشطة رياضية مماثلة حيث يحتاج هؤلاء الرياضيين الذين يمارسون هذه الأنشطة الرياضية إلى سرعات تصل في حدود من (4000 سعراً) إلى (4500 سعراً) يومياً .

وهناك أنشطة رياضية يبذل فيها الرياضي مجهود عضلي شاق في فترة زمنية قصيرة تعتمد على السرعة والقوة مثل الوثب والقفز والتي منها ما يلي :

- * القفز بالزانة .
- * القفز في الماء.
- * الوثب العالي.
- * الوثب العريض
- * الوثب الثلاثي .
- * رمى المطرقة .
- * رمى الرمح .
- * دفع الجلة .
- * السباحة للمسافات القصيرة.
- * مسابقات المضمار (100 م ، 200 م ، 400 م ، 1500 م) الحواجز

هؤلاء الأبطال يحتاجون كثيراً إلى زيادة كبيرة في السرعات الحرارية، إلا في فترات تدريبهم الطبيعي، حيث يبذلون مجهوداً لا بأس به بين عدو خفيف وتدريبات بدنية وهم يحتاجون في المتوسط من (3000 سعراً) إلى (3500 يومياً).

ب. التمثيل الغذائي والتدريب الرياضي : Metabolism and Sports Training

يعد التمثيل الغذائي أثناء النشاط البدني إحدى مستويات التمثيل الغذائي الثلاثة (التمثيل الغذائي القاعدي ، التمثيل الغذائي في حالة الراحة والطاقة المستهلكة أثناء النشاط البدني) إلا أن هذا المستوى من مستويات التمثيل الغذائي يحتل أهمية خاصة، نظراً لارتباطه بإنتاج الطاقة المحركة للعضلات أثناء أداء النشاط الرياضي، سواء كانت هذه الطاقة لا أكسجينية أو هوائية أكسجينية ، كما يمكن تقويم درجة حمل التدريب تبعاً لإنتاج الطاقة ويرتبط بذلك أيضاً تقنين طرق التدريب الرياضي والنظام الغذائي وغيرها.

ت. تقويم مستويات حمل التدريب الرياضي تبعاً لإنتاج الطاقة :

Evaluating Training Loads According to Energy Production

يعد مقدار الطاقة المنتجة من الوسائل الهامة لتقويم درجة حمل التدريب الرياضي، حيث أن العمل العضلي يرتبط باستهلاك هذه الطاقة، لذا فإن إمكانية حساب مدى استهلاك الطاقة بالسعرات الحرارية، يعتبر وسيلة عامة لتقدير درجة الحمل البدني ، ويمكن الاسترشاد بالجدول أرقام (38) ، (39 ، 40) التالية :

جدول رقم (38)
تقسيم شدة الحمل البدني تبعاً لاستهلاك الطاقة
(نقلاً عن زاتسيورسكي 1978م)

شدة التحمل	سعر حراري / دقيقة
المنخفض	من سعر حراري واحد إلى 5 سعر حراري
المتوسط	من 6 سعر حراري إلى 10 سعر حراري
المرتفع	من 11 سعر حراري إلى 15 سعر حراري
الأقصى	من 15 سعر حراري إلى 20 سعر حراري

يجب ملاحظة أن هناك بعض من الأنشطة الرياضية التي تتطلب درجة عالية من استهلاك الطاقة ، وعلى ذلك فإن مجموع الطاقة في الدقيقة الواحدة سيفوق كثيراً المستوى الأقصى للحمل البدني، وهذه الأنشطة مثل العدو في مسابقات الميدان في رياضة رفع الأثقال أو الرمي أو الوثب في مسابقات المضمار ومثالا على ذلك فإن معدل الطاقة للاعب العدو يمكن أن تصل إلى (45 سعر حراري/دقيقة).

ويوضح الجدول (رقم 39) مقدار الطاقة المستهلكة في الدقيقة تبعاً لأختلاف الأنشطة الرياضية .

جدول (رقم 39)
معدل استهلاك الطاقة عند أداء الأنشطة الرياضية المختلفة
(نقلاً عن : زاتسيورسكي عام 1978م)

نوع النشاط الرياضي	طريقة الأداء	الطاقة المستهلكة
	سرعة 2 كم / ساعة	1.2 سعر
	سرعة 4 كم / ساعة	3.1 سعر

المشى بدون تحميل طريق سهل وبالملابس الخفيفة	سرعة 7 كم / ساعة	5.4 سعر
التسلق لأعلى	16 كم بسرعة 11.5 متر / دقيقة	8.3 سعر
الجرى	سرعة 9 كم / ساعة	10.8 سعر
	سرعة 12 كم / ساعة	11.2 سعر
	سرعة 15 كم / ساعة	17.7 سعر
اختراق الضاحية	سرع (من 12 إلى 13) كم ساعة	11.6 سعر
	سرعة 25 كم / ساعة	20.0 سعر
	سرعة 35 كم / ساعة	12.0 سعر
الألعاب التى منها		من 10 إلى 10.5
(سلة / قدم) سباحة		من 11 إلى 11.5

ويعد حساب الطاقة فى الأنشطة الرياضية ذات الحركة الوحيدة المتكررة أكثر سهولة ، ولذا يوضح الجدول (رقم 40) استهلاك الطاقة فى الجرى.

جدول رقم (40)

معدل استهلاك الطاقة فى الجرى (نقلا عن موليكو 1972م)

مسافة الجرى	سعر / ثانية
100 متر	5.00
400 متر	3.00
من (800 إلى 1000) متر.	2.00
من (1500 إلى 3000) متر.	1.00
من (5000 إلى 10.000) متر / ساعة	0.75
1000 متر / ساعة .	0.50
الجرى ساعة / ماراثون	0.40
الجرى البطئ	0.25

..... لى نحسب درجة الحمل البدنى من الجانب الوظيفى لأجهزة الجسم ، يتم ضرب معدل استهلاك الطاقة فى زمن استمرار أداء الحمل البدنى ، وفى حالة ما إذا كان الحمل البدنى لا يؤدى كله دفعة واحدة ، يتم حساب السرعات الخاصة بكل دفعة ، ثم تجمع كلها لاستخراج الطاقة الكلية ، ومثال على ذلك: فى حالة ما يكون متوسط استهلاك الطاقة فى رياضة كرة القدم يبلغ (15) سعر حرارى/دقيقة، فإن حالة الطاقة المستهلكة خلال المباراة كلها تبلغ (15) سعر حرارى $\times$ (90) دقيقة = (1350) سعر حرارى ، وفى حالة الجرى (10) كيلو متر بمعدل استهلاك طاقة من (16) سعر حرارى/دقيقة إلى (18) سعر حرارى دقيقة فإن الطاقة المستهلكة تبلغ من (350) سعر حرارى إلى (500) سعر حرارى ، وبالنسبة لسباق الماراثون (2300) سعر حرارى (من 15 – 17) سعر / دقيقة $\times$ 135 دقيقة) جدول (41) .

جدول رقم (41)
استهلاك الطاقة الزائدة أثناء بعض الأنشطة الرياضية

نوع النشاط الرياضي	سعر حرارى
الجرى	100 متر
	200 متر
	400 متر
	800 متر
	1500 متر
	3000 متر
	5000 متر
	10.000 متر
	42.195 كيلو متر
	2300
السباحة	100 متر
	200 متر
	400 متر
	1500 متر

ث. نظم الطاقة الهوائية واللاهوائية خلال النشاط الرياضى :

Aerobic and anaerobic energy production systems during sports activities

يعتمد الجسم خلال الراحة على الدهون والكرهوهيدرات فى إنتاج الطاقة ويلاحظ أن نسبة الاعتماد على الدهون تمثل ثلثى مصدر الطاقة بينما يبقى الثلث الأخير للاعتماد على الجليكوجين ، ويستخدم فى هذه الحالة نظام الطاقة الهوائى ويرجع ذلك إلى إمكانية توصيل الأكسجين الكافى لكل خلية من خلايا الجسم ويلاحظ أن نسبة تركيز حمض اللاكتيك فى الدم تبقى ثابتة 10 ملليجرام لكل (100 مليلتر) من الدم (10 ملليجرام%) وهذا الاستقرار فى تركيز حمض اللاكتيك يدل على عدم حدوث عمليات إنتاج الطاقة اللاهوائية.

فى أثناء النشاط الرياضى يعتمد على كلا النظامين الهوائى واللاهوائى بنسب مختلفة ترجع إلى طبيعة التدريبات البدنية المستخدمة ويمكننا توضيح ذلك إذا ما قسمنا الأنشطة الرياضية تبعاً لزمان الأداء وشدته إلى نوعين أساسيين هما الأنشطة قصيرة الدوام والأنشطة طويلة الدوام.

Speed Activities : الأنشطة قصيرة الدوام :

..... تشمل هذه الأنشطة العدو لمسافات (100 ، 200 ، 400 متر) والجرى (800 متر) وغيرها من الأنشطة الأخرى التى تستمر فيها فترة الأداء حتى (2 – 3 دقائق).

وفى مثل هذه الحالة فإن المصدر الأساسى لإنتاج الطاقة يعد الجليكوجين بينما تقل نسبة الدهون ولا يستخدم البروتين، ويعد النظام اللاهوائى هو النظام السائد بنوعية الفوسفاتى ونظام حمض اللاكتيك. ولا يستطيع النظام الهوائى أن يلبي سرعة أحتياج العضلات إلى الطاقة ويرجع سبب ذلك إلى أن لكل منا حداً لقدرته الهوائية أو الحد الأقصى لمعدل استهلاك الأكسجين، ويحتاج زيادة معدل استهلاك

الأكسجين إلى مستوى أعلى فترة زمنية حوالى (2 - 3 دقائق) ، وتطبيقاً لذلك فإن الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين للرياضيين يبلغ فى المتوسط حوالى (3 لتر) للإناث و(5 لتر) فى الدقيقة للذكور بينما يبلغ بالنسبة لغير الرياضيين من الإناث حوالى (2.2 لتر/ دقيقة) وللذكور (3.2 لتر/ دقيقة) ، وهذه الكمية من الأكسجين لا تكفى لإمداد كل كمية (ATP) المطلوبة لأداء (100 متر) عدو مثلاً والتي قد تتطلب ما يزيد عن (45 لتر/ دقيقة) من الأكسجين (أى حوالى 8 لتر أكسجين لكل 100 متر أو لكل 10 ثوان) ، وحتى فى حالة إمكانية كفاية الأكسجين فإن المشكلة الأخرى هى أن سرعة زيادة معدل استهلاك الأكسجين تحتاج إلى أول (2-3 دقائق) من بداية الأداء حتى يبلغ معدل استهلاك الأكسجين المستوى المطلوب ويرجع سبب تأخير زيادة استهلاك الأكسجين إلى الوقت اللازم لتكيف العمليات الكيميائية الحيوية الوظيفية مع متطلبات الأداء وينطبق ذلك على حالة انتقال الجسم من الراحة إلى أداء الحمل البدنى على أى مستوى من الشدة أو فى حالة إنتقال اللاعب من شدة منخفضة إلى شدة أعلى. وتسمى الفترة التى يكون فيها مستوى استهلاك الأكسجين أقل من المستوى المطلوب للإمداد بكل ما تحتاجه العضلات من (ATP) تسمى هذه الفترة عجز الأكسجين Oxygen Deficit وخلال هذه الفترة يقوم نظام الفوسفات ونظام حمض اللاكتيك بإعادة بناء كل المطلوب من (ATP) خلال النشاط البدنى وهذا يعنى أن الأنشطة البدنية ذات الدوام القصير مع الشدة العالية تسبب عجز الأكسجين حيث يكون المصدر الأساسى لبناء (ATP) النظامان اللاهوائيان.

..... يجب ملاحظة أن سرعة الجلزمة اللاهوائية يصاحبها فى نفس الوقت سرعة تراكم حمض اللاكتيك حيث يعتبر الجليكوجين هو المصدر الوحيد للطاقة وعند زيادة تجمع حمض اللاكتيك فى العضلة وفى الدم يهبط مستوى الانقباض العضلى ويستنفذ مخزون الجليكوجين بالعضلة ويحدث التعب العضلى وتتنخفض شدة الأداء، ويحتاج معظم اللاعبين إلى زيادة قدرتهم على تحمل هذا التعب الناتج عن زيادة حمض اللاكتيك، وقد سجل ارتفاع تركيز حمض اللاكتيك فى الدم إلى (200 ملليجرام %) خلال سباقات العدو والسباحة ويعتبر ذلك المستوى أكثر بحوالى (20مرة) لمستوى حامض اللاكتيك أثناء الراحة (10 ملليجرام %) ويعد مستوى حمض اللاكتيك فى الدم مؤشراً لنظام إنتاج الطاقة الذى استخدم خلال النشاط البدنى فإذا كان المستوى مرتفعاً فإن ذلك يعنى أن النظام الذى استخدم هو الجلزمة اللاهوائية. أما إذا كان مستوى حمض اللاكتيك منخفضاً فإن ذلك يدل على استمرارية استخدام النظام الهوائى.

Endurance Activities: الأنشطة طويلة الدوام:

..... تشمل هذه الأنشطة كل أنواع الأنشطة الرياضية التى تستمر فترة الأداء فيها حوالى (5 دقائق) أو أطول من ذلك وخلال هذه الأنشطة يكون مصدر الطاقة الغذائى أيضاً هو الكربوهيدرات والدهون. وفى بداية الأداء يعتمد الجسم أساساً فى توفير الطاقة اللازمة لإعادة بناء (ATP) على الجليكوجين ويستمر ذلك (30-45 دقيقة) فى الجرى ، ثم بعد ذلك تصبح الدهون هى المصدر الأساسى للإمداد بـ (ATP) وذلك بعد استنفاد مخزون الجليكوجين فى العضلات والكبد ويمكن أن يساهم أيضاً فى ذلك نظام الفوسفات ونظام حمض اللاكتيك ولكن ذلك يحدث فى بداية الأداء فقط ، وقبل أن يصل استهلاك الأكسجين إلى مستوى ثابت يحدث خلال هذه الفترة ما يسمى بعجز الأكسجين Oxygen Deficit ، وخلال (2-3 دقائق) يصل مستوى استهلاك الأكسجين إلى مستوى ثابت يكفى لإمداد حاجة العضلات (ATP) هوائياً، ولهذا السبب لا يزيد مستوى تجمع حمض اللاكتيك بمجرد الوصول للحالة الثابتة Steady State ويمكن أن تبقى كمية الزيادة فى حمض اللاكتيك التى حدثت فى فترة عجز الأكسجين نهاية الأداء البدنى، وتطبيقاً لذلك عند دراسة حالة الماراثون الذى قطع مسافة الجرى (42.2 كيلو متر) فى (2.5 ساعة) لوحظ أن تركيز حمض اللاكتيك لدى هذا اللاعب فى نهاية السباق يزيد حوالى (2-3 أضعاف) تركيزه فى الدم وقت الراحة والتعب الذى يشعر به

اللاعب خلال مثل هذا السباق لا يرجع بالتالي إلى زيادة تركيز حمض اللاكتيك ، وقد يرجع السبب في حدوث التعب في مثل هذه الحالة إلى ما يأتي:

- أ- انخفاض مستوى الجلوكوز في الدم نتيجة استنفاد مخزون الجليكوجين بالكبد.
- ب- التعب العضلي الموضوعي نتيجة استنفاد الجليكوجين بالعضلات العاملة.
- ت- فقد الماء والذي يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة .
- ث- حدوث الملل.
- ج- زيادة مستوى السيروتونين (5-HT) بالمخ كنتيجة لزيادة حمض التريبتوفان بالدم

في حالة أداء الأنشطة البدنية ذات الشدة المنخفضة جدا ولفترة زمنية طويلة فإن مستوى حمض اللاكتيك يبقى كما هو عليه أثناء الراحة ويرجع ذلك إلى كفاية النظام الفوسفاتي في توفير (ATP) الذي تحتاجه العضلات في فترة عجز الأكسجين وقبل الوصول إلى الحالة الثابتة لاستهلاك الأكسجين وفي مثل هذه الحالة يمكن أن يتأخر التعب إلى (6 ساعات) أو أكثر ومثل هذه الأنشطة المشي والسباحة الطويلة.

..... تعد مثل هذه المعلومات في المجال التطبيقي من الأهمية في تنظيم السرعة لمنافسات الجري والسباحة للمسافات المتوسطة والطويلة ، فإذا بدأ اللاعب سباقه بسرعة عالية جدا أو بدأ في زيادة سرعته النهائية قبل نهاية السباق بفترة طويلة فإن هذا سيؤدي إلى زيادة ارتفاع مستوى حمض اللاكتيك وكذلك استنفاد مخزون الجليكوجين مبكراً في السباق ، وهذا بالطبع يرجع إلى أنه كلما زادت شدة الأداء زادت الحاجة إلى النظم اللاهوائية لإنتاج الطاقة، وتبعاً لذلك يمكن للاعب أن يفشل في السباق نتيجة شعوره المبكر بالتعب، ولذا فمن الوجهة الوظيفية ينصح أن ينظم اللاعب سرعته على طول السباق مع العدو بأقصى سرعة في نهاية السباق أو بمعنى آخر يجب تأخير تجمع حمض اللاكتيك وكذلك استنفاد مخزون الجليكوجين إلى نهاية السباق، وكما أن القدرة اللاهوائية هامة لأداء الأنشطة قصيرة الدوام فإن القدرة الهوائية القصوى لها أهميتها في الأنشطة طويلة الدوام ويعبر عن القدرة الهوائية القصوى بالحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين (Vo_2Max) وهو أعلى معدل لاستهلاك الأكسجين خلال دقيقة. ويتفوق اللاعب الذي يتميز بارتفاع مستوى القدرة الهوائية القصوى في سباقات التحمل Endurance.

ج. تبادل نظم الطاقة خلال النشاط الرياضي :

Exchanges of Energy Production Systems During Sports Activities

..... من خلال ما سبق شرحه من الأنشطة الرياضية قصيرة الدوام مع الشدة العالية (لا هوائي) والأنشطة الرياضية طويلة الدوام مع الشدة المنخفضة نسبياً (هوائي) نجد أن هناك أنشطة رياضية تقع بين هذين النوعين ، ومثال على ذلك في سباق (1500 متر) جري فإن اللاعب يعتمد على إعداد الجزء الأكبر لمصدر الطاقة (ATP) من خلال لنظام اللاهوائي في أثناء العدو في بداية ونهاية السباق، بينما يكون المصدر الأكبر لإعادة بناء (ATP) خلال الجزء المتوسط من مسافة السباق يعتمد على النظام الهوائي، ويلاحظ أن سباقات المضمار بين (100 متر) عدو وسباق الماراثون تختلف فيها نسبة الاعتماد على النظام اللاهوائي والهوائي حيث تقل نسبة النظام اللاهوائي كلما زادت مسافة السباق وبالتالي يزيد الاعتماد على النظام الهوائي والعكس ، ويمكن القول أن هناك استمرارية لإنتاج الطاقة تعتمد على اشتراك نظم الطاقة في الأنشطة الرياضية المختلفة بنسب مختلفة كما يتم تبادل العمل بين هذه النظم خلال النشاط البدني تبعاً لاختلاف شدتها وفترات دوامها.

ويمكن تقسيم الأنشطة الرياضية حسب استمرارية إنتاج الطاقة إلى أربع مجموعات أساسية طبقا لما يلي :

جدول (42)
تقسيم الأنشطة الرياضية تبعا لنظم الطاقة
نقلًا عن (ابو العلا عبد الفتاح 1997)

المجموعة	زمن الأداء	نظام الطاقة	أمثلة من الأنشطة الرياضية
الأولى	أقل من 30 ث	النظام الفوسفاتي	دفع الجلة - (100م) عدو - ضربات الكرة والتنس - الجرى بالكرة
الثانية	من 30 ث إلى 1.5 دقيقة	النظام الفوسفاتي + نظام حامض اللاكتيك	200م و 400م عدو - 100م سباحة
الثالثة	1.5 - 3 دقائق	حامض اللاكتيك والأكسجين	800م جرى - الجمباز - الملاكمة - المصارعة
الرابعة	أكثر من 4 دقائق	الأكسجين	كرة قدم - اختراق الضاحية - الماراثون

تحديد السرعات

الوزن المثالي = الطول - 100 للرجال

= الطول - 105 للسيدات

الوزن المثالي للسيدات = (الطول - 154) $\times$ 9.5 + 45.5

للرجال = (الطول - 154) $\times$ 9.5 + 50

الطاقة الاساسيه = الوزن المثالي $\times$ 22.5

طاقة النشاط اليومي = الوزن المثالي $\times$ (7) خامل

(11) متوسط

(22) نشيط

الطاقة الحرارية = (الطاقة الاساسية + طاقة النشاط) $\times$ 0.1 =

الطاقة الكلية = الطاقة الاساسية + النشاط اليومي + الطاقة الحرارية

تحديد نسب وكميات الغذاء علي حسب الجداول ونوع النشاط

مثلا اذا تم تحديد الدهون مثلا ك 25%

فيصبح جرامات الدهون = 25% عدد السعرات تقسم علي 100

ويقسم الناتج علي 9 وذلك عدد السعرات في الجرام الواحد والناتج يصبح وزن الدهون بالجرامات

حساب جرامات البروتين

جرامات البروتين = الوزن الفعلي $\times 2$

جرامات البروتين = $2 \times 69 = 138$ جرام

سعرات البروتين = جرامات البروتين $\times 4$

$138 \times 4 = 552$ سعر حرارى

حساب جرامات الدهون

جرامات الدهون = الوزن الفعلي $\times 5$

$69 \times 5 = 345$ جرام

سعرات الدهون = جرامات ادهون $\times 9$

$345 \times 9 = 3105$ سعر حرارى

حساب جرامات الكربوهيدرات

سعرات الكربوهيدرات = السعرات الكليه _ (سعرات البروتين + سعرات الدهون)

$49 = 3155 - (552 + 1671)$ سعر حرارى

جرامات الكربوهيدرات = سعرات الكربوهيدرات $\div 4$

$99 = 1671 \div 4$ جرام

حساب جرامات البروتين فى يوم الراحة (الجمعة)

سعرات البروتين = 2170×15

325 سعر حرارى

100

جرامات البروتين = سعرات البروتين $\div 4$

$6 = 325 \div 4$ جرام

حساب جرامات الدهون فى يوم الراحة (الجمعة)

سعرات الدهون = 2170×20

434 سعر حرارى

100

جرامات الدهون = سعرات الدهون ÷ 9

14 = 434 ÷ 9 و 23 و 48 جرام

حساب جرامات الكربوهيدرات

سعرات الكربوهيدرات = 74 و 2170 × 65

98 = _____ و 1410 سعر حرارى

100

جرامات الكربوهيدرات = 98 و 1410 ÷ 4 = 7 و 352 جرام

تحديد السعرات السمنة

• الوزن المعدل = (الوزن الفعلي - الوزن المثالي) × 32, للسيدات + الوزن المثالي

× 36, للرجال + الوزن المثالي

• الوزن المعدل × (25_30) اول 20 للسمنة المفرطة = كميه السعرات المطلوبه

تقسيم عناصر البرنامج

■ البروتين : الوزن المعدل × 1.2 = ?? ثم يضرب الناتج × 4

■ الكربوهيدرات من 50% الي 60% من مجموع السعرات

■ الدهون لا تتعدى ال 30% من مجوع السعرات

تحديد سعرات النحافة

ضرب الوزن في (30—40)

تحديد سعرات الاطفال

(العمر + 125) + 1000 للاولاد

تحديد السعرات للرياضيين

(1)الطاقة الاساسيه =

الوزن × (24.2 للرجال - عدد ساعات التدريب) × معامل النشاط

الوزن × (22 للسيدات _ عدد ساعات التدريب) × معامل النشاط

معامل النشاط (1.3) لو كان اللاعب خاملا باقي اليوم

ويكون عامل النشاط (1.6) لو كان سيمارس نشاط اخر خلال اليوم

(2) - دقائق المجهود او التدريب × رقم المجهود من الجدول =

مجموع المعادلتين = كميه الطاقة

يحدد البروتين من خلال ضرب الوزن 1,2 × الي 2 جرام بروتين وهذا الحد الاقصى

يحدد الدهون : (الوزن × 5) للرياضات التي تتطلب نحافه ومجهود قليل وتصل الي 1,5 لرياضات

التحمل

الباقى كربوهيدرات

تحديد السرعات بطريقة اخرى

للرجال = $1 \times \text{الوزن} \times 24 = ?$ ؟ = $500 +$ = سرعات الرياضيين
 للسيدات = $9 \times \text{الوزن} \times 24 = ?$ ؟ = $500 +$ = سرعات الرياضيين

مخاطر وعيوب برامج التخسيس

بروتين عالي وكربوهيدرات قليلة جدا = ينتج عن ذلك عدم تكسير الدهون بشكل كامل لانتاج الطاقة ويحدث ادرار بول مما يؤدي الي زياده الحمض الكيتوني و ذلك سام ومضر

كربوهيدرات عالي وبروتين قليل = تكسير الخلايا والعضلات
 دهون فقط = عدم حرق شئ الا الدهون مما يؤدي الموت لعدم وجود الجلوكوز في الدم

جدول (43)

استهلاك الطاقة خلال فترات الموسم التدريبي للرياضات المختلفة

الرياضة	الفترة الانتقالية	فترة الاعداد	فترة المنافسات
كرة القاعدة	60 - 20 - 20	55 - 25 - 20	55 - 30 - 15
كرة السلة	60 - 20 - 20	60 - 20 - 20	25 - 25 - 20
كمال الاجسام	55 - 25 - 20	55 - 30 - 15	60:50 - 40:30 - 15:10
البولينج	60 - 20 - 20	55 - 25 - 20	55 - 25 - 20
الملاكمة	60 - 20 - 20	55 - 30 - 15	55 - 30 - 15
الدراجات سباقات السرعة و السافات المتوسطة	60 - 20 - 20	55 - 25 - 20	55 - 25 - 20
دراجات مسافات طويلة	60 - 20 - 20	60 - 20 - 20	60 - 20 - 20
الرقص و القدرة	60 - 20 - 20	60 - 20 - 20	55 - 25 - 20
الرقص التحمل	60 - 20 - 20	60 - 20 - 20	60 - 20 - 20
هوكي الميدان لاعبي القدرة	60 - 20 - 20	55 - 25 - 20	55 - 25 - 20
هوكي الميدان لاعبي مسافات متوسطة	60 - 20 - 20	60 - 20 - 20	60 - 20 - 20
تمارين القدرة العامة	60 - 20 - 20	60 - 20 - 20	55 - 25 - 20
تمارين اللياقة العامة مسافات متوسطة	60 - 20 - 20	60 - 20 - 20	60 - 20 - 20
تمارين اللياقة (تحمل)	60 - 15 - 25	60 - 15 - 25	60 - 15 - 25
كرة القدم	60 - 20 - 20	55 - 30 - 15	55 - 30 - 15
جولف	60 - 20 - 20	60 - 20 - 20	55 - 25 - 20
الجمباز	60 - 20 - 20	55 - 25 - 20	55 - 30 - 15
هوكي الجليد	60 - 20 - 20	60 - 20 - 20	55 - 25 - 20

40:30 – 15 – 10	55 – 30 – 15	55 – 25 – 20	رفع الاثقال
55 – 25 – 20	55 – 25 – 20	60 – 20 – 20	الروكيت
55 – 25 – 20	55 – 25 – 20	60 – 20 – 20	تسبيق الجبال
55 – 30 – 15	55 – 25 – 20	60 – 20 – 20	تزلج نزل المنحدرات
55 – 25 – 20	55 – 25 – 20	60 – 20 – 20	تزلج مسافات متوسطة
60 – 15 – 25	60 – 15 – 25	60 – 15 – 25	تزلج مسافات طويلة
55 – 25 – 20	55 – 25 – 20	60 – 20 – 20	كرة القدرة مواقع القدرة
60 – 20 – 20	60 – 20 – 20	60 – 20 – 20	كرة القدم مسافات متوسطة
55 – 30 – 15	55 – 25 – 20	60 – 20 – 20	السباحة سباقات السرعة و القدرة
55 – 25 – 20	55 – 25 – 20	60 – 20 – 20	السباحة سباقات المسافات المتوسطة
60 – 20 – 20	60 – 20 – 20	60 – 20 – 20	السباحة سباقات المسافات الطويلة
55 – 25 – 2	55 – 25 – 20	60 – 20 – 20	التنس
55 – 30 – 15	55 – 25 – 20	60 – 20 – 20	راكيت مسابقات السرعة و القدرة
55 – 25 – 20	55 – 25 – 20	60 – 20 – 20	سباقات المضمار (مسافات متوسطة)
60 – 15 – 25	60 – 15 – 25	60 – 15 – 25	سباقات المضمار (مسافات طويلة)
60 – 15 – 25	60 – 15 – 25	60 – 15 – 25	الثلاثي الحديث
55 – 25 – 20	55 – 25 – 20	60 – 20 – 20	الكرة الطائرة
60 – 30:15 – 10	55 – 30 – 15	55 – 25 – 20	رفع الاثقال
55 : 30 : 15	55 – 25 – 20	60 – 20 – 20	المصارعة

تطبيقات التغذية

الرياضيين

أ. مقدمه.

ب. خصائص الطعام للرياضيين.

ت. أنظمة الغذاء اليومي للرياضيين.

ث. تناول الطعام قبل و بعد المشاركة في الأنشطة الرياضيه.

ج. نماذج لتغذية الرياضيين.

تغذية لاعب كرة السله، تغذية لاعب الجمناز، تغذية المصارع، تغذية

لاعبى رفع الأثقال، تغذية الملاكمين، تغذية لاعب السلاح.

أ. مقدمه

..... لا شك أن معرفة المدرب الرياضى لنوع الغذاء المناسب للاعب ،قد يؤدي إلى نتائج إيجابية بما يحقق المستوى الرياضى الذى يرمى للاعب ، ولقد أصبحت التغذية علم وفن له تأثيره المباشر على صحة الأفراد عامة والرياضيين خاصة، ولقد بدأ الاهتمام بدراسة تأثير المواد الغذائية على أداء الرياضيين من الناحية التاريخية منذ بداية الدورة الأولمبية الأولى باليونان ، حيث تحدثت بعض المراجع عن غذاء الفرد الرياضى، وتأثير ذلك على أدائه. ففي عام 686 ق. م ذكر شارمس Charmis أن السر فى حصوله على البطولات الرياضية، أنه كان يأكل التين المجفف بكثرة، ومنذ ذلك الحين بدء الاهتمام بغذاء الفرد الرياضى، حيث اعتقد بعض الرياضيين بأن عسل النحل وخصوصاً إذا أضيف إليه غذاء الملكة سوف يحسن من أدائهم الرياضى، كما أن تناول العدائين لكمية كبيرة من السكريات تساعد على حسن أدائهم الرياضى أيضاً ، لقد اكتسبت التغذية أهمية خاصة بالنسبة للإنسان، لما أظهرته من ارتباط فيما بين الصحة الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية بصفة عامة، وما للتغذية من أهمية خاصة للرياضيين، فى ضوء ما أثبتته التجارب العلمية المتعددة من حيث الارتباط الوثيق فيما بين التغذية وكل من الصحة العامة ومكونات اللياقة البدنية والكفاءة البدنية والأداء الحركى للمهارات الحركية والمهارات الخططية، وما إلى ذلك من متغيرات. الأمر الذى أدى إلى اهتمام الرياضيين (من كلا الجنسين) بمدى تأثير النظام الغذائى المتبع على كفاءة أدائهم الرياضى. ولقد أدرك الجميع الآن أهمية النظام الغذائى السليم بالإضافة إلى التدريب الرياضى الجيد والإشراف الإدارى المخطط له فى تحسين النتائج المرجوه من المشاركة فى المنافسات الرياضية .

..... ويشير أبو العلا عبد الفتاح (2001) نقلاً عن ديريتش هاره Dietrich Harre إلى أن التغذية الصحيحة للرياضى تبنى الأساس للمستويات الرياضية، فبالرغم من عدم وجود غذاء خاص لرفع مستوى الأداء الرياضى، إضافة إلى ذلك يمكن أن تؤدي التغذية الخاطئة إلى اضطرابات فى الصحة العامة الذى يؤدي بدوره إلى ضعف مستوى الأداء الرياضى.

كما يمكن أن تضع التغذية الخاطئة ومسألة التهيئ للمستوى الرياضى العالى فى مفترق الطرق !! فعلى سبيل المثال يكون النقص فى تناول زلال البيض بالكمية الكافية، يؤدي إلى عدم بناء العضلات فى تدريبات القوة ، وبذلك لا يحصل على النتائج المرجوة من التدريب، رغم توفر حوافز التدريب الصحيحة. وفى حالة نقص الكربوهيدرات فى تغذية رياضى أنشطة التحمل يؤدي إلى ظهور التعب السريع خلال ساعات التدريب أو المنافسات الرياضية بسبب نقص الطاقة .

..... كما أن تغذية الرياضيين الناشئين يجب أن تختلف عن تغذية الرياضيين البالغين وذلك وفقاً لعدد السعرات الحرارية والتي تعطى قياساً لاستهلاك الطاقة ، ولهذا السبب تحتاج تغذية الرياضيين إلى تغذية خاصة بهم. حيث يؤثر النظام الغذائى السليم على الأداء الرياضى، فالنظام الغذائى السليم كما ونوعاً قبل وأثناء وبعد التدريب أو المنافسات الرياضية يرفع من مستوى الأداء الرياضى إلى الحد الأقصى له . فبنظرة علمية مقننة نجد الكربوهيدرات تشكل الأساس فى النظام الغذائى الأمثل لمعظم الأنشطة الرياضية حيث تبلغ من (60% إلى 70%) بينما تمثل البروتينات من (10% إلى 20%) وتوفر الدهون من (20% إلى 30%) من إجمالى الطاقة التى يتم الحصول عليها.

..... إن إجمالى أغذية الطاقة التى يتناولها الرياضى، يجب أن تغطى حجم الطاقة المتزايدة التى يحتاج إليها خلال تزايد الأحمال البدنية أثناء ممارسته للأنشطة الرياضية ، هذا بالإضافة إلى أن المحافظة على توازن الطاقة يمكن أن يتم من خلال متابعة وزن الجسم الذى ينبغى إنقاظه إذا لزم الأمر تدريجياً وليس دفعة واحدة قبل الاشتراك فى المنافسة كما يحدث فى ألعاب النزال بالإضافة إلى نوعية وكمية أغذية الطاقة التى يتناولها الرياضى.

..... يتوقف الأداء فى المنافسات الرياضية التى تتطلب بذلك بذل مجهود عضلى عنيف ومدة زمنية طويلة – كسباق الماراثون- على توافر المواد الكربوهيدراتية، فزيادة نسبة الكربوهيدرات فى النظام الغذائى إلى أكثر من ثلثى الطاقة الإجمالية التى يحتاج إليها الرياضى، ترفع مخزون الجليكوجين

وتؤدي إلى تحسين الأداء الرياضي في هذا النوع من المسابقات وتعمل على تأخير حدوث التعب في الربع الأخير من السباق وزيادة المقدرة على تحمله.

..... إن النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة كبيرة من المواد الكربوهيدراتية يعد من الأهمية بمكان بالنسبة للتدريبات الرياضية اليومية التي تتصف بالعنف، هذا ويفضل أن يحتوي الطعام الذي يتناوله الرياضي بعد ممارسته للأنشطة الرياضية على قدر كاف من المواد الكربوهيدراتية ، وذلك لتعويض الفاقد من مخزون الجليكوجين وتحسين الأداء الرياضي عند ممارسة الأنشطة الرياضية بعد فترة من الراحة . وتتوقف الكمية المطلوبة من الكربوهيدرات على طبيعة النشاط وزمن أداء المجهود البدني .

..... ولقد أشار أبو العلا عبد الفتاح (2001) نقلا عن كل من مينخ ويكوفليف Minsh, Yakovliv واللدان وضعا الجدول التالي الذي يوضح كمية الكربوهيدرات والبروتينات والدهون اللازمة لكل كيلو جرام من وزن الجسم يوميا للرياضيين مع مراعاة أنه عند الاعتماد على بيانات هذا الجدول ضرورة ملاحظة التركيز على الحد الأقصى في كل مستوى .

جدول (44)

مكونات الغذاء الكاملة للرياضيين خلال اليوم طبقا لنوع النشاط الرياضي
(جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم)

نوع النشاط الرياضي	الكربوهيدرات	البروتينات	الدهون
جمباز ، غطس ، رقص على الجليد	0.9 – 8.3	2.4 – 2.1	1.6 – 1.5
سلاح	10.0-9.0	2.3-2.0	1.6-1.5
العدو ، الجري متوسطة ، الوثب والرمي	10.0 – 5.5	2.5– 2.4	1.8– 1.7
جري المسافات الطويلة، والمشي الرياضي	11.5– 10.0	2.3– 2.0	2.1-2.0
السباقات في المضمار	11.0-10.0	2.3-2.1	2.0-1.9
السباقات في الطريق	13.2-11.2	2.5-2.4	2.4-2.3
السباحة وكرة الماء	10.0-9.5	2.3– 2.1	2.1-2.0
رفع الأثقال	11.0-10.0	2.5-2.4	2.1-2.0
المصارعة والملاكمة	10.0-9.0	2.5-2.4	2.1-2.0
التجديف بأنواعه	11.5-10.5	2.3-2.1	2.3-2.0
كرة السلة والكرة الطائرة	10.0-9.0	2.3-2.1	1.8-1.7
رياضة الفروسية	9.5-8.0	2.3 -2.1	2.3-2.1
رياضة الرماية	9.0-8.5	2.3-2.1	2.3-2.1
رياضة تسلق الجبال (عند الهبوط)	8.5-7.0	1.8-1.7	-0.9

أما بالنسبة لكمية البروتينات التي يتناولها الرياضيون فيجب ألا تتعدى عن (20% إلى 30%) من إجمالي الأطعمة الثلاث المنتجة للطاقة ، حيث أن الجسم يستطيع تلقائيا وبسهولة تحريك هذه النسبة عند احتياجه إلى الطاقة خلال بذله للجهد البدني. وأنه لمن الأهمية بمكان عندما يتطلب إنقاص ما يحتويه الجسم من الدهون ، العمل على زيادة مخزون الطاقة عن طريق تناول أطعمة طاقة مناسبة بين فترات التدريب الرياضي.

يجب التنبيه أن استخدام البروتين بكمية زائدة عن المستوى المحدد يمكن أن يؤدي إلى خلل الحالة الطبيعية للجهاز العصبي المركزي Central Nervous System (CNS) وذلك من خلال حدوث زيادة مفرطة في الاستثارة، وكذلك خلل في وظائف الكبد Liver والكلية Kidney حيث يؤدي إلى إجهاد الجسم بزيادة مخلفات الاستهلاك كما أن البروتينات التي لم يتم أكسدها، والتي يمكن أن تتسبب

فى وجود مواد سامة فى الجسم كنتيجة لتأثير بكتريا التعفن فى الأمعاء. ويفترض علماء التغذية أن عفونة الأجسام البروتينية فى الأمعاء من أسباب شيخوخة الخلايا ، وأوصوا باستخدام اللبن الرائب الغنى بمضادات العفونة، وفى الوقت الحالى ظهر أن بكتريا حمض اللاكتيك سيئة فى تواجدھا فى الأمعاء ولهذا فإنه من الأفضل استخدام اللبن الزبادى لإيقاف نشاطھا.

..... كما يجب أن يتناول الرياضى الماء بما يتناسب مع احتياجاته الجسمية عند ممارسته للأنشطة الرياضية التى ينتج عنها إفراط العرق بكثرة ، لتفادى الإصابات بالجفاف، ولتحسين الأداء الرياضى خلال ممارسته للأنشطة الرياضية التى تتطلب ممارستها زمن طويل، ويفضل البعض أن يحل محل الماء أى نوع من السوائل التى تحتوى على بعض الكربوهيدرات بدرجة تركيز تتفاوت حسب المدة الزمنية لنوع النشاط الرياضى الممارس وكذا الطقس فمثلاً إذا كانت فترة التدريب الرياضى قصيرة، حيث يكون الفاقد من كمية العرق قليل، فإن تعويض الأملاح يمكن أن يتم من خلال تناول الأطعمة العادية بعد التدريب الرياضى.

..... لقد أشار فاروق عبد الوهاب عام (1995) نقلاً عن كوستل Kostel عام (1988م) " أن تناول المشروبات الكربوهيدراتية فى الجو البارد، ربما تكون أفضل حيث تمد الجسم بالطاقة اللازمة للأداء البدنى وخاصة فى المنافسات الرياضية التى تستمر لأكثر من ساعة من الزمن. أما فى المنافسات الرياضية التى تستمر أقل من ساعة من الزمن . فإن الحاجة إلى تناول الماء يكون أقل، كما أن الاستفادة من المشروبات الكربوهيدراتية تكون أقل.

..... يجب أن تكون وجبات الغذاء الرئيسية غنية بالفيتامينات وخاصة التى تذوب فى الماء لأن التدريب الرياضى يحتاج إلى استهلاك كمية كبيرة من الفيتامينات وفى حالة التدريب الذى يتضمن حمل عالى ، يرى البعض أنه من الضرورى تناول الفيتامينات ليس عن طريق الوجبات الغذائية فحسب بل عن طريق تناول الأقراص ، إلا إن الرياضيون الذين يتبعون نظام غذائى سليم من حيث النوع والكم يكون تناولهم للفيتامينات عن طريق الأقراص أو خلاف ذلك غير ضرورى ، أما من ناحية المعادن والعناصر الأخرى اللازمة للصحة، فيجب العناية بكمية الحديد والكالسيوم الموجودة فى النظام الغذائى الطبيعى . كذلك يجب الانتباه إلى الأملاح العضوية واللاعضوية فجسم الإنسان يحتاج إلى (1.25 جرام) فسفور و (0.08 جرام) كالسيوم و(15 ملليجرام) حديد ، (0.5 جرام) ماغنسيوم. وفى حالة ممارسة الأنشطة الرياضية يرتفع الحاجة إلى عناصر نادرة التى منها الكوبلت والنحاس والكلور والمغنسيوم والسليسيوم.

..... كما يجب الاهتمام بصورة خاصة بملح الطعام (كلوريد الصوديوم) فى الجو الحار حيث يحتاج جسم الإنسان إلى (20 جرام) يومياً لأنه يفقد نتيجة لأنصباب العرق وفى نفس الوقت يفقد منه عنصر الكلور الذى يدخل فى تركيب حمض المعدة (حمض الهيدروكلوريك) وفى هذه الحالة يؤدى إلى فقدان الشهية .

وقد اقترح عزت كاشف 1986م بعض الأطعمة الغذائية لممارس الأنشطة الرياضية المختلفة طبقاً لما يلى :

جدول (45)
الأطعمة المقترحة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة

نوع النشاط الرياضي	الأطعمة المقترحة تقديمها
لاعبو كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد والهوكي	يجب أن تتميز الأطعمة المقدمة لهذه الأنشطة الرياضية بإزدياد نسبة السرعات الحرارية من (4400) إلى (4700 سعر حرارى) ، وأن تكون كمية المواد الكربوهيدراتية من (650 جرام) إلى (700 جرام) ، وكمية المواد البروتينية من (160 جرام) إلى (170 جرام) ، وأن يحتوى الطعام على مصادر حيوانية عالية، وأن يكون غنيا بالفسفور كاللحم والكبد والمخ والجبن والبيض والألبان علاوة على كمية من الدهون من (120 جرام) إلى (130 جرام) وفيتامينات ب ₁ ، ج .
رياضيو المسافات الطويلة والماراثون	يجب أن تتميز الأطعمة المقدمة لهذه الأنشطة الرياضية باحتوائها على نسبة عالية من المواد الكربوهيدراتية من (700 جرام) إلى (800 جرام) وكمية البروتينات من (130 جرام) إلى (140 جرام) والدهون من (130 جرام) إلى (140 جرام)، وأن يشتمل الغذاء على كمية من السرعات الحرارية من (4500) إلى (5000 سعر حرارى) فأكثر.

تابع جدول (45)
الأطعمة المقترحة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة

نوع النشاط الرياضي	الأطعمة المقترحة تقديمه
السباحون	يجب أن يتميز طعام السباحين بكونه غنيا بالمواد الدهنية التي تصل حتى (650 جرام) فى اليوم وكمية المواد البروتينية لسباحي المسافات القصيرة من (130 جرام) إلى (150 جرام)، وبالنسبة لسباحي المسافات الطويلة تصل إلى (140 جرام)، والمواد الكربوهيدراتية من (650 جرام) إلى (750 جرام)، وهذا ويجب أن تصل السرعات الحرارية فى غذاء سباحي المسافات القصيرة حتى (4500 سعر حرارى) بينما تصل لسباحي المسافات الطويلة إلى (5000 سعر حرارى) ، وبصفة عامة فإن غذاء السباح يجب أن يكون مشتملا على فيتامين (ج) يوميا.
عداءو المسافات القصيرة ولاعبو الوثب والقفز والرمى	يجب أن تتميز الأطعمة لهذه الأنشطة الرياضية بإزدياد نسبة المواد البروتينية من (170 جرام) إلى (180 جرام) والمواد الكربوهيدراتية من (670 جرام) إلى (700 جرام) مع عدم الاحتواء على كميات كبيرة من الدهون التي تكون نسبتها من

(110 جرام) إلى (120 جرام) وأن تكون كمية السعرات الحرارية في حدود (4000 سعر حرارى) إلى (4600 سعر حرارى) في اليوم، وأن يكون (60%) من المجموع الكلى للبروتينات من مصدر حيوانى ومن الأفضل تناولهما من اللبن، واللحوم والخضروات كالجزر والبصل والطماطم وبالنسبة للاعبى الرمى (الرمح ، القرص، المطرقة) يجب أن يحتوى الغذاء على نسبة عالية من السعرات الحرارية حتى (5000 سعر حرارى).	
--	--

تابع جدول (45)
الأطعمة المقترحة لممارسى الأنشطة الرياضية المختلفة

نوع النشاط الرياضي	الأطعمة المقترحة تقديمه
لاعب الجمباز	يجب أن يتميز غذاء لاعب الجمباز باحتوائه على المواد البروتينية بكمية تتراوح من (150 جرام) إلى (170 جرام) بحيث يكون منهم على الأقل من (80 جرام) إلى (95 جرام) بروتين حيوانى وأن تكون كمية المواد الكربوهيدراتية من (600 جرام) إلى (700 جرام) والسعرات الحرارية اليومية لا تقل عن (4500) إلى (4800 سعر حرارى) ، هذا ومن الضرورى وجود خضروات مشتملة على الفسفور وبالإضافة إلى اللحوم فمن الممكن تناول البيض، الكبد، المخ، الجبن، الشيكولاته ، ومصادر الفيتامينات علاوة على الفاكهة.
غذاء لاعبو رفع الأثقال (الرباعون)	يجب أن يتميز الطعام الذى يقدم للاعبى رفع الأثقال بإزدياد نسبة السعرات الحرارية من (5000 سعر حرارى) إلى (6000 سعر حرارى) مع زيادة كمية المواد الكربوهيدراتية حتى (800 جرام) وأن توجد نفس الكمية من الدهون والمواد البروتينية .

أ. خصائص الطعام للرياضيين : Food Characteristics for Athletes

..... يجب أن يكون للطعام الخاص بالرياضيين حجم معين وسهل الهضم ومتنوع وذو قيمة غذائية عالية، وأن يتم الاعتماد على الكميات التي تتوفر فيها المتطلبات الصحية مع مراعاة القواعد الصحية في جميع مراحل إعداد الطعام بالإضافة إلى ضرورة العناية بأدوات الطهي ومكانة وطريقة طهي الطعام وكذلك الصحة الشخصية للقائمين على إعداده ، وسوف نستعرض بإيجاز الخصائص العامة والضرورية لطعام الرياضيين كما يلي :

(I حجم الطعام : Volume of Food

..... إن تحديد حجم الطعام الذي يتناوله الرياضي له أهمية بالغة حيث شعور الرياضي بالشبع ، والذي بدوره لا يلقى الطعام القبول، وقد دلت تجربة استخدام الحبوب العالية في قيمتها الغذائية إلى عدم النجاح في تحقيق إحساس الفرد بصفة عامة بالشبع، نظراً لتأثيرها الضاغط على جدار المعدة الذي يؤدي في حد ذاته إلى شعور الفرد بالشبع. كذلك لا يجب أن يكون حجم الطعام كبيراً جداً بدرجة تؤدي إلى الضغط على جدران البطن والأمعاء وعضلاتهما بما يشعر الإنسان بالتعب.

..... لتحقيق هدف كون ضرورة أن يكون للطعام حجم ، فإن استخدام الخبز والبطاطس والخضروات والفواكه وما على شكلتها تعمل على تحقيق هذا المطلب ، إلا أنه يجب أن يكون محتوى الوجبات الغذائية من الأطعمة صحياً بما يحتويه من المنتجات الحيوانية والنباتية التي تبلغ في المتوسط من (2.5 كيلو جرام) إلى (3 كيلو جرام) في اليوم الواحد على أن تكون وجبة الغذاء وحدها كيلو جرام واحد.

(II زمن وجود الطعام في المعدة :

..... يعد عامل زمن وجود الطعام في المعدة عامل له تأثيره الضروري ، حيث يمكن أن يستمر الشعور بامتلاء المعدة بعد تناول الطعام لفترة زمنية قصيرة، ثم يبدأ الإنسان بالشعور في الرغبة بتناول الطعام مرة أخرى، بينما تؤدي زيادة الفترة الزمنية لتواجد الطعام في المعدة إلى إطالة فترة الإحساس بالشبع.

..... عادة لا يشعر الشخص بالجوع خلال فترة هضم الطعام ولكن تظهر حالة الإحساس بالجوع عندما تكون المعدة خاوية من الطعام. ويظهر ذلك خصوصاً في فترات إنقباضها وإثارتها عن طريق الإشارات العصبية الواردة إليها من المخ التي تؤدي إلى حدوث بعض التغيرات في مكونات الدم.

(III أنواع الأطعمة : Types of Food

..... إنه لمن الأهمية بمكان بالنسبة لأخصائي التغذية للرياضيين معرفة بقاء الأنواع المختلفة من الأطعمة في المعدة، بما يحقق الشعور بالشبع في الفترات التي تقع فيما بين الوجبات الغذائية الأساسية. ففي حالة الرياضيين بصفة خاصة على سبيل المثال لا يجب أن يشعر الرياضيون بالجوع أثناء التدريب أو المنافسة، وفي نفس الوقت لا يجب أن يؤدي تواجد الغذاء في المعدة إلى إحساس اللاعب بثقل أو إعاقة لأدائه الرياضي.

..... إلا إن المواد الغذائية النباتية بالإضافة إلى اللبن ومنتجاته تمر من المعدة بشكل سريع، حيث لا تبقى في المعدة إلا فترة قصيرة ، وإذا ما قورنت حجم هذه الكمية بالخبز نجده يبقى في المعدة لمدة (2.5 ساعة) ، كما يبقى الأرز والكرنب والبطاطس من (3 ساعات) إلى (4 ساعات) في المعدة.

..... تزيد فترة بقاء المواد الغذائية الحيوانية في المعدة حيث أن (200 جم) من اللحم تبقى من (4 – 5 ساعات) في المعدة ، كذلك المواد الدهنية تبقى في المعدة من (6 ساعات إلى 7 ساعات) في المعدة ، بينما تناول الأسماك والقشدة والزبادى واللحوم المحمرة والمسلوقة يقل بقائها في المعدة لزمن أقل من ذلك، كما يؤدي إضافة الحلو إلى وجبة الغذاء إلى زيادة زمن بقاء الغذاء في المعدة ، لذلك يجب

أن يحصل الإنسان على (7%) على الأقل من احتياجاتها من الطاقة اليومية من البروتين ويساعد على هذا عدة عوامل منها ما يلي :

- تأثير حرارة الطبخ على البروتينات.
- مضغ الطعام وتجزئته إلى قطع صغيرة.
- حموضة المعدة وقلوية الأمعاء.
- حركة المعدة والأمعاء الدقيقة.

..... يتم تحليل البروتينات على خطوات متسلسلة إلى أن تتحول إلى أحماض أمينية ، وهى الصور التى يتم امتصاص البروتينات عليها عادة، وتمتص عن طريق خملات الأمعاء الدقيقة إلى الدورة البابية إلى الكبد، ومنه توزع إلى الأمعاء والأنسجة المختلفة حيث يكون مصيرها كما يلي :

- المصير الأول : يتحول أغلبها إلى بروتين الخلايا وبروتين البلازما وبروتين الهيموجلوبين.
- المصير الثانى: ما يزيد عن الحاجة من المصير الأول يعود ثانية إلى الكبد فى صورة أحماض أمينية حيث يكون مصيرها كما يلي :
 - يتحول إلى أحماض أمينية أخرى يحتاجها الجسم.
 - تتحلل الأحماض الأمينية الزائدة إلى ما يلي :
 - جزء أزوتى يتحول إلى بولينا تخرج عن طريق الكلى مع البول.
 - جزء غير أزوتى قد يتحول إلى نشا حيوانى يختزن فى الكبد ، أو يتحول إلى دهون فى الجسم يستعمل وقت الحاجة إليه ، أو يؤكسد داخل الأنسجة لإعطاء الطاقة .

ب. أنظمة الغذاء اليومي للرياضيين Daily Nutrition Systems For Athletes

..... فيها يتم خلال النظام الغذائى اليومي وتوزيع متطلبات الجسم بما يحقق الغذاء المتكامل من حيث النوع والكم على جميع فترات اليوم بحيث يتوفر للإنسان عامل الشعور بالشبع، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للجهاز الهضمى فى التعامل مع كميات ملائمة من الطعام. فقد يكون نظام تناول الوجبات الغذائية على مدار اليوم رباعى أو ثلاثى التوقيت.

I (نظام تناول الوجبات الغذائية رباعى التوقيت :

يعد نظام تناول الوجبات الغذائية رباعى التوقيت اليومي أفضل النظامين حيث يتم توزيع القيمة السعرية الحرارية للوجبات الغذائية طبقا لما يلي:

- وجبة الإفطار الأولى (30%) من مقدار السعرات الحرارية اليومية وتكون فى الفترة من (6-7 صباحاً) .
- وجبة الإفطار الثانية (10%) من مقدار السعرات الحرارية اليومية وتكون فى الفترة من (11-12 ظهراً) .
- وجبة الغذاء (45%) من مقدار السعرات الحرارية اليومية وتكون فى الفترة من (3-4 عصراً) .
- وجبة العشاء من (20%) إلى (25%) من مقدار السعرات الحرارية اليومية وتكون فى الفترة من (7 – 8 مساءً) .

ويمكن تبعاً لطبيعة نوع العمل وظروف المعيشة أن تتغير النسب المئوية للسعرات الحرارية للوجبات الرباعية اليومية، بحيث يغير موعد وجبة الإفطار الثانية إلى وقت ما بين الغداء والعشاء.

(II) نظام تناول الوجبات الغذائية الثلاثية التوقيت:

يتم نظام تناول الوجبات الغذائية الثلاثية التوقيت اليومى بحيث توزع القيمة السعرية الحرارية للوجبات الغذائية طبقاً لما يلى:

- وجبة الإفطار (30%) من قيمة السعرات الحرارية اليومية وتكون فى الفترة من (6 – 7 صباحاً)
- وجبة الغداء من (40%) إلى (45%) من قيمة السعرات الحرارية اليومية وتكون فى الفترة من (2 – 3 ظهراً).
- وجبة العشاء من (20%) إلى (25%) من قيمة السعرات الحرارية اليومية وتكون فى الفترة من (7 – 8 مساءً).

..... بشكل عام يجب أن تكون مواعيد تناول الوجبات الغذائية ثابتة ، حيث أن الشهية إلى الطعام، تظهر خلال هذه المواعيد تبعاً للانعكاسات الشرطية، وتبدأ المعدة فى إفراز العصارات الهضمية، من أجل أن تتم عملية الهضم على أفضل صورة ، فالغذاء غير منتظم فى المواعيد، يخل بعملية هضم الطعام، ويكون سبباً فى زيادة أمراض الجهاز الهضمى بشكل عام.

..... يجب التأكيد على أن تكون مواعيد تناول الوجبات الغذائية للرياضيين ملائمة مع مواعيد التدريب الرياضى، بحيث تكون هناك فترة زمنية محددة بين موعد تناول الطعام وموعد التدريب، حيث يجب أن لا يتم التدريب الرياضى عقب تناول الطعام مباشرة ، وعلى أن تمر حوالى من (3-4 ساعات) على تناول الطعام.

..... إن المعدة الممتلئة بالطعام تؤدي إلى إعاقة حركة الحجاب الحاجز وعمل القلب والرئتين، وتخفيض من النشاط البدنى العام وهذا يعنى أن الأداء البدنى يعيق من عملية الهضم، حيث تقل عصارات الغدد الهضمية ويندفع الدم من الأعضاء الداخلية متجهاً إلى العضلات العاملة مما يؤدي إلى حدوث اضطرابات فى عملية الهضم والامتصاص.

..... كما يجب أن تكون الفترة الزمنية بين تناول الطعام والتدريب فى حالة تناول طعام من المواد البروتينية من (60 دقيقة) إلى (90 دقيقة) ، وعند زيادة الدهون فى الطعام تصل إلى من (90 دقيقة) إلى (120 دقيقة) ، وعند زيادة الكربوهيدرات فى الطعام يصل الزمن إلى (120 دقيقة).

..... ينصح علماء تغذية الرياضيين باتباع نظام الوجبات الغذائية رباعية التوقيت بالنسبة لتغذية المنتخبات القومية، مع ضرورة التنسيق الجيد بين مواعيد تناول الطعام ومواعيد التدريب وتوزيع السعرات الحرارية ويوضح ذلك المثال التالى:

عند التدريب فى النصف الأول من اليوم توزع السعرات الحرارية لليوم على الوجبات الغذائية الرباعية التوقيت طبقاً لما يلى:

- وجبة الإفطار من (30% إلى 35%) من مقدار السعرات الحرارية اليومية.
- وجبة الغداء من (35% إلى 40%) من مقدار السعرات الحرارية اليومية.
- الوجبة الثالثة حوالى (5%) من مقدار السعرات الحرارية اليومية.
- وجبة العشاء من (25% إلى 30%) من مقدار السعرات الحرارية اليومية.

وعند التدريب فى النصف الثانى من اليوم توزع السعرات الحرارية لليوم على الوجبات الغذائية الثلاثية التوقيت طبقا لما يلى:

- وجبة الإفطار من (35% إلى 40%) من مقدار السعرات الحرارية اليومية.
- وجبة الغذاء من (30% إلى 35%) من مقدار السعرات الحرارية اليومية.
- وجبة العشاء من (25% إلى 30%) من مقدار السعرات الحرارية اليومية.

وينصح جريفى Grefi بأن يتناول اللاعب الوجبات الغذائية اليومية على أربعة وجبات، بحيث توزع السعرات الحرارية طبقا لما يلى:

- وجبة الإفطار الأولى (21%) من مقدار السعرات الحرارية اليومية
- وجبة الإفطار الثانى (14%) من مقدار السعرات الحرارية اليومية.
- وجبة الغذاء (27%) من مقدار السعرات الحرارية اليومية.
- وجبة العشاء (23%) من مقدار السعرات الحرارية اليومية.

هذا بالإضافة إلى تناول اللاعب عصير الفواكه والعنب والمشروبات السكرية والبسكويت بنسبة (15%) مقدار السعرات الحرارية اليومية . وفى أيام التدريب يمكن أن تكون عدد مرات تناول ثلاث مرات، أما فى أيام المنافسات فيجب أن تكون أربع مرات.

ويرتبط نظام الغذاء بما يلى :

- اختيار نوع الغذاء بحيث يمكن أن يهضم بسهولة ويمتص بسهولة أيضا.
- لا يتسبب فى أمتلاء المعدة من حيث الكمية .
- يجب أن لا يتناول اللاعب كمية كبيرة من الخبز والبقول واللبن حيث يؤدى إلى انتفاخ البطن وكذلك الدهون واللحوم غير جيدة الطهى المليئة بالألياف وكذلك المواد الغذائية المدخنة والمملحة.

وفى الإفطار قبل التدريب ينصح بما يلى :

- إضافة مواد غذائية مثل منتجات الألبان (الزبادى، الجبن) بيض، طبق لحم خفيف.
- تناول قهوة ، كاكاو ، شاي خفيف.

وفى الغذاء قبل التدريب ينصح بما يلى:

- تناول لحوم وأسماك ، كومبوت حمضى وفواكه وتناول بعض المشروبات كالينسون مثلا وعدم تناول المشروبات الغازية .

وفى العشاء قبل التدريب ينصح بما يلى :

- طبق من منتجات الألبان وسمك أو لحم مشوى وزبادى مع شاي خفيف.

..... إذا كان التدريب الاساسى يؤدى فى نصف اليوم الثانى يتم تغيير قائمة الطعام بعض الشئ حيث يتم تناول المواد الغذائية التى تتطلب فترة طويلة لهضمها والتى منها اللحوم التى يمكن تناولها مع وجبة الإفطار.

..... فى أيام المنافسات ينصح قبل الاشتراك فى المنافسة أن يحتوى طعام الإفطار والغذاء على شوربة مركزة ودجاج مسلوق أو مشوى وأرز أو لحم مشوى مع كمية قليلة من البطاطس أو أرز مسلوق وخبز أبيض بالزبدة وكمبوت وفواكه طازجة .

وبالنسبة لتغذية متسابقى المسافات الطويلة فى محطات التغذية خلال السباق يتبع ما يلى :

- فى سباق الجرى (50 كيلو) يتم تغذية اللاعب فى كل من :
(الكيلو 16 والكيلو 26 والكيلو 32) بحيث لا يقل تقديم التغذية من مرة واحدة إلى مرتين، وإذا شعر اللاعب بالضعف أو الجوع يكون من الأهمية بمكان تناوله الغذاء بأسرع ما يمكن.
- وفى سباق المشى الرياضى يتم تغذية اللاعب فى كل من الكيلو (16 والكيلو 26 والكيلو 32 والكيلو من 42 إلى 45) .
- وفى سباق سباحة المسافات الطويلة يتناول اللاعبون الشاى بالإضافة إلى المواد الغذائية الأخرى بحيث تكون الأغذية سائلة أو شبه سائلة وتكون مقبول الطعم وتمنع العطش وجفاف الحلق ولا تؤدى إلى إحساسات غير طيبة.
- وعادة ما تقدم التغذية على شكل مزيج من الأغذية التى تحتوى على مركبات سكر الجلوكوز والنشا حتى يمكن أن يصل الجلوكوز إلى الدم بسرعة من أجل توفير ما تحتاجه الأنسجة ويمكن إضافة فيتامين (ج C) على أن يقدم المشروب الرياضى من نصف كوب إلى كوب ونصف فى المرة الواحدة، وتقدم المواد الغذائية فى المسافات الطويلة فى أكواب من الورق وفى كل مرة يستخدم كوب جديد أما بالنسبة لمتسابقى الدراجات تستخدم ترامس خاصة يتم تثبيتها بالدراجة نفسها.

ت. تناول الطعام قبل وبعد المشاركة فى الأنشطة الرياضية

أولاً : تناول الطعام قبل الاشتراك فى التدريب الرياضى:

..... تشير القواعد الثابتة فى مفاهيم علماء التغذية للرياضيين بالنسبة لما يتناوله الرياضيون من طعام قبل المشاركة فى الأنشطة الرياضية سواء قبل التدريب الرياضى أو قبل المنافسة، بأنها لا تختلف عما اعتاد على تناوله اللاعب طوال الموسم الرياضى، من حيث أنه يجب تناول الغذاء قبل بداية ممارسة النشاط الرياضى بفترة زمنية لا تقل عن (من 3 إلى 4 ساعات) بشكل عام . كما يجب أن تكون الوجبة الغذائية قبل المشاركة فى الأنشطة الرياضية صغيرة الحجم وشاملة وسهلة الهضم وسريعة الامتصاص، حيث أن القلق والتوتر النفسى ، قد يؤثر على شهية اللاعب وعلى عملية هضم الطعام، مع تجنب الطعام المتضمن كمية من المواد البروتينية مع زيادة نسبة المواد الكربوهيدراتية التى منها الأرز أو الخبز والفواكه، ونسب قليلة من المواد الدهنية لحاجتها لوقت أطول فى عملية الهضم، ومن الناحية الوظيفية يساهم صغر حجم الطعام وسهولة هضمه فى المعدة أثناء أداء الأنشطة الرياضية إلى هبوط وإنقباض عضلة الحجاب الحاجز إلى أقصى مسافة ممكنة أثناء عملية الشهيق ، مما يؤدى إلى الحصول على أكبر كمية ممكنة من الأكسجين وطرده أكبر كمية من ثانى أكسيد الكربون.

يجب الأخذ فى الاعتبار نوعية الأطعمة التى تقدم للمشاركين فى الأنشطة الرياضية التى يكون فيها زمن المشاركة طويل والتى منها سباقات الدراجات والماراثون وسباحة المسافات الطويلة وذلك بتقديم ما يحقق ما يحتاجون إليه من الأطعمة المنتجة للطاقة.

تجدر الإشارة إلى أهمية تخزين الجليكوجين قبل المشاركة في الأنشطة الرياضية حتى يصبح متوفر عند الحاجة إليه ، ويدرك معظم علماء التغذية للرياضيين منافع تخزين الجليكوجين استعداداً للمشاركة في المنافسات بصفة خاصة ، التي تتطلب قوة تحمل كبيرة ، والأنشطة ذات الأداء الرياضي العنيف. فبدون الجليكوجين تلجأ العضلات مضطرة إلى الدهون للحصول على الطاقة اللازمة لها، وبالتالي لا يمكن الاستمرار في ممارسة الأنشطة الرياضية بالطاقة القصوى.

لقد وجد أن تناول الغذاء الغنى بالكربوهيدرات لعدة أيام قبل المنافسة وخاصة في سباقات التحمل البدني له تأثير إيجابي على الأداء الرياضي، ويؤثر هذا النظام الغذائي إذا ما صاحبه إتباع نظام معين في التدريب الرياضي يتضمن أداء اللاعب تدريجياً عالياً قبل المنافسة بأسبوع لكي يستنفذ جليكوجين العضلات، ثم يعمل اللاعب على بقاء نسبة مخزون الكربوهيدرات منخفضة في العضلات ، وذلك بتناول وجبات غذائية منخفضة في كمية الكربوهيدرات لمدة (3 أيام) ثم يلي ذلك تغيير في نظام غذاء اللاعب لكي يزيد من كمية الكربوهيدرات في المواد الغذائية حتى يوم دخول المنافسة. ويكون نتيجة لإتباع هذا النظام تتضاعف نسبة تركيز الجليكوجين من مرتين إلى ثلاثة أضعاف المعدل العادي في الكبد والعضلات .

لقد أصبح هذا النظام شائعاً بالنسبة للاعبين جري الماراثون حيث يأتي بنتائج إيجابية في النصف الأخير من السباق ، إلا أنه يجب التحذير من استخدام هذا النظام في المسابقات التي تقل مدتها عن ساعة واحدة، ولا يصلح للأنشطة الرياضية التي تمارس بالكرة أو سباقات المضمار.

كما لا يمكن توقع أى فائدة من تناول الكربوهيدرات للأنشطة التي يقل زمن المشاركة فيها عن (40 دقيقة) لأنه أصبح من المعروف أن مخزون الجليكوجين يفيد اللاعب عند ممارسة الأنشطة الرياضية التي تزيد مدة ممارستها عن (40 دقيقة) لأنه يمكن أن يظل مستوى الجلوكوز في الدم ثابتاً لفترة تقدر بحوالى ساعتين عند مستوى معدل القلب من (100-150 ضربة / دقيقة) ، ومن القضايا التي تشغل بال بعض المدربين ما يلي :

التناول المبكر للكربوهيدرات قبل الاشتراك في النشاط البدني:

إن تناول المبكر للكربوهيدرات قبل الاشتراك في أداء النشاط البدني بحوالى (30 - 120 دقيقة) قد لا يفيد، بل قد يكون له تأثير ضار عند أداء أنشطة التحمل البدني، حيث يتم تناول الكربوهيدرات على شكل جلوكوز مذاب في الماء مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى سكر الجلوكوز في الدم- مما يستثير خلايا بيتا بالبنكرياس إلى زيادة إفراز هرمون الأنسولين للمحافظة على مستوى سكر الدم ثابتاً، - ومن ثم يتم تحول الجلوكوز الزائد إلى جليكوجين يخزن في العضلات والكبد خلال ساعة إلى ساعتين ، حتى يصبح سكر الدم في المستوى العادي، فإذا كانت كمية الجليكوجين المخزونة كافية، فإن معظم الجلوكوز الزائد يتحول إلى جليكوجين ومن ثم إلى دهون ، ولذا تقل فائدة تناول الكربوهيدرات قبل الاشتراك في النشاط الرياضي بفترة من ساعة واحدة إلى ساعتين .

أما إذا كان مخزون الجليكوجين منخفضاً لأي سبب من الأسباب فإن الجلوكوز الزائد قد يخزن على شكل جليكوجين في العضلات أو الكبد، ويفيد ذلك في الإمداد بالطاقة أثناء الأداء الرياضي.

كما يمكن أن تفيد الكربوهيدرات لاعبي مسابقات التحمل البدني إذا ما تم استخدامها قبل النشاط البدني العنيف مباشرة حيث أنه يؤدي إلى نقص مستويات الأنسولين في الدم، ولذلك فإن الجلوكوز يصل إلى الدم بعد بداية الأداء الرياضي الذي قد يكون له تأثير على الأنسولين، وبذلك يبقى جلوكوز الدم مرتفعاً لأن معظم الجلوكوز يصل إلى الدم خلال من (15 - 45 دقيقة) . أما إذا ما استمر الأداء البدني لفترة تزيد عن ساعتين، فإن مستوى الجلوكوز في الدم ينخفض، ولذلك يبدأ إحساس اللاعب

بالإجهاد البدنى، ولذلك فإن تناول الكربوهيدرات خلال أداء النشاط الرياضى لفترة طويلة يفيد بحيث يتم ذلك على فترات متقطعة.

إن علماء تغذية الرياضيين على فهم تام بما يطلق عليه (شحنة الكربوهيدرات) التى يكون فيها الرياضيين بحاجة إلى طاقة كبيرة، وذلك تعبير عن الزيادة فى تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات وذلك عند استعدادهم للمنافسات الهامة، ويتحقق ذلك عن طريق الإنقاص التدريجى من فترات التدريب مع الزيادة من تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات قبل موعد الاشتراك فى المنافسة من (3 أيام) إلى (4 أيام) ، حيث لا يهم نوع الكربوهيدرات المتناولة (مركبة أو بسيطة) نشوية أو سكرية، حيث أنها متساوية فى التأثير الناتج عنها.

ويمكن تقنين وجبات الطعام من حيث النوع فى يوم التدريب طبقا لما يلى:

• **وجبة الإفطار: Breakfast Meal**

يتضمن وجبة طعام الإفطار فى يوم التدريب من حيث النوع المواد الكربوهيدراتية الخفيفة والتى منها المنتجات الألبانية (الجبن / الزبادى ...) والبيض بالإضافة إلى أطباق من اللحوم الخفيفة مع تناول مشروب القهوة أو الكاكاو أو الشاى الخفيف.

• **وجبة الغداء: lunch Meal**

يمكن أن تتضمن وجبة الغداء فى يوم التدريب من حيث النوع أطعمة مثل شربة اللحم أو خضروات وأسماك أو لحوم من مختلف أشكالها مع سلطة الخضروات وسلطة الفواكه.

• **وجبة العشاء: Dinner Meal**

يتم تناول زبادى وخضروات وأسماك مع تناول الشاى الخفيف طبقا لرغبة اللاعب.

يجب ملاحظة أنه فى أيام التدريب الذى يكون فيها برنامج التدريب الأساسى مركزا بصفة أساسية فى محتوياته وشدته على فترة ما بعد العصر، ففى هذه الحالة يمكن إجراء بعض التعديلات فى قائمة طعام الإفطار حيث تتضمن المواد الغذائية التى تبقى فى المعدة لفترة طويلة التى يكون منها اللحوم وغيرها . وبناءا على ذلك يجب تخفيف وجبة الغداء التى تسبق التدريب الاساسى.

ينصح علماء تغذية الرياضيين أن تحتوى وجبة الإفطار فى يوم المنافسة الأطعمة التى يكون منه الشورية المركزة ودجاج غير محمر مع الأرز أو لحوم مشوية مع قليل من البطاطس المحمرة أو الأرز أو الخبز بالإضافة إلى الفواكه الطازجة.

ويشير عبد الرحمن مصيقر (1997) إلى أن الأسس الصحية عند تناول الأطعمة قبل التدريب أو المنافسات تتحدد فيما يلى:

- أن تكون الوجبة الغذائية خفية وسهلة الهضم.
- أن يتم تناول الوجبة الغذائية قبل 3 ساعات من موعد التدريب أو المنافسة
- يجب تقليل أو تجنب البهارات فى الطعام، لأنها قد تسبب بعد الاضطرابات الهضمية غير المرغوبة.
- تجنب الأطعمة التى يتولد عنها الغازات التى منها البقوليات (الفاصوليا، الحمص) وبعض الخضروات التى منها الفجل والكرنب والبصل.
- تجنب تناول المشروبات الغازية وخاصة قبل الاشتراك فى المنافسة.
- تجنب تناول الأطعمة المالحة التى منها السمك المالح والمخللات وسلطة السمك.
- تجنب الإكثار من شرب الشاى والقهوة شديدة الكثافة.
- عدم تناول المشروبات الكحولية على الإطلاق فهى محرمة إسلاميا ومضرة صحيا.

- الحرص على تناول كمية لا بأس بها من الماء.
- عدم محاولة تجربة أى غذاء جديد قبل الاشتراك فى المنافسة، وترك ذلك لما بعدها.
- يمكن للرياضيين الذين يشعرون بالقلق والتوتر الشديد قبل الاشتراك فى المنافسة حيث يفقدون شهيتهم لتناول الطعام، أن يستعوضون تناول الطعام بتناول بعض المشروبات الخاصة بالرياضيين قبل ساعة واحدة من المسابقة، لأنها سريعة الهضم، بحيث يتم ذلك تحت إشراف طبيب التغذية للفريق، فليس كل المشروبات المتوفرة فى الأسواق تفيد فى هذا الغرض، كما يجب أن لا يعود الرياضى على هذه المشروبات وترك الوجبة الغذائية الاعتيادية.

ينصح كثير من علماء تغذية الرياضيين بأن يكون تناول وجبة الإفطار قبل بدء التدريب بفترة زمنية من (1.5 - 2 ساعة) وقبل الاشتراك فى المنافسة بفترة زمنية تصل إلى (3 ساعات) . حيث إن استمرار زمن الأداء الرياضى لفترة طويلة فى مثل هذه الأحوال يؤدى إلى أستهلاك احتياطي الكربوهيدرات المخزونة فى الجسم ، وتنخفض كفاءة اللاعب على الأداء.

يكون الغذاء قبل بدء التدريب بفترة زمنية من (2 - 3 ساعات) حتى يتوفر وقتاً كافياً بين موعد تناول الطعام وبين التدريب أو المنافسة الرياضية حتى تنتهى المرحلة الأساسية لعملية الهضم بدون صعوبات وبما لا يؤثر على عملية الهضم نتيجة الانفعالات التى قد تسبق الاشتراك فى التدريب أو المنافسة الرياضية. ويكون العشاء كما هى العادة قبل الموعد المحدد للنوم بفترة زمنية من (1.5 - 2 ساعة) .

وعموماً عندما يتدرب اللاعب مرتين فى اليوم يجب ألا يبدأ التدريب الثانى قبل مرور زمن قدرة من (2 - 2.5 ساعة) بعد تناول الوجبة الغذائية.

ثانياً : تناول الأطعمة قبل الاشتراك فى المنافسة مباشرة وخلالها

1- تناول الأطعمة قبل الاشتراك فى المنافسة مباشرة

هناك بعض الجدل حول تأثير تناول الكربوهيدرات قبل ممارسة الأنشطة مباشرة. وفى هذا الصدد ينصح بعض علماء التغذية بعدم تناول أى شكل من أشكال الكربوهيدرات قبل ممارسة الأنشطة الرياضية بفترة لا تقل عن ساعتين، فقد أظهرت إحدى الدراسات أن تناول محلول الجلوكوز المركز قبل ممارسة الأنشطة الرياضية بنصف ساعة يؤدى إلى تقليل كفاءة الأداء، وتفسير ذلك أن الجلوكوز يسبب ارتفاع فى نسبة الأنسولين الذى يقلل من إمكانية تزويد الدم بالأحماض الدهنية، فوصول أحماض دهنية قليلة إلى العضلات المحتاجة إليها يجبر هذه العضلات على استخدام مخازن الجليكوجين الموجود كبديل. وهذا هو السبب فى نصح العدائين بالإمتناع عن تناول الطعام قبل السباق بحوالى (3 ساعات) على الأقل ، أو يمكن تناول الكربوهيدرات قبل الأداء مباشرة فى المسافات الطويلة حيث لا يؤدى ذلك إلى استثارة زيادة الأنسولين.

لقد أثبتت بعض الدراسات أن تناول الكربوهيدرات سواء فى صورة صلبة أو سائلة تؤدى إلى نتائج باهرة. وعموماً يجب الإمتناع عن تناول أى أطعمة دسمة قبل ممارسة الأنشطة الرياضية منعاً للإضطرابات المعوية، وفى دراسة أخرى أثبتت أن تأثير تناول الفراك توز (السكر الموجود فى الفاكهة) لا يسبب أى ارتفاع فى مستوى الأنسولين، وبالتالي لا يحد من توافر الأحماض الدهنية، إلا أنه يؤخذ عليه البطئ فى عملية إعادة بناء مادة الجليكوجين ، وذلك بالمقارنة بالجلوكوز.

كما يشعر العديد من الرياضيين أن تناول محلول الجلوكوز المركز لا يؤدي إلى تقليل كفاءة الأداء الرياضي، بل على العكس من ذلك فهو يؤدي إلى تحسين الأداء الرياضي عند تناوله قبل الاشتراك في المنافسة ، والسبب في رأيهم هذا أن المحلول يعد وسيلة مناسبة لزيادة السوائل ورفع درجة مخزون الكربوهيدرات في الجسم، كما أنهم يرون أنه لا يؤثر على تركيز الأحماض الدهنية، ويرجع السبب في هذا الاعتقاد إلى أن ممارسة الأنشطة الرياضية تزيد من إفراز بعض الهرمونات التي تحد من ارتفاع الأنسولين في الدم بالرغم من وجود الجلوكوز.

كما ثبت أن كمية السكر التي يتناولها بعض اللاعبين قبل سباقات المسافات القصيرة ، ليست بذات قيمة ، وليس لها تأثير على الأداء في مثل هذه المسافات ، حيث أن هذه المواد السكرية لا يتم استخدامها خلال هذه الأنشطة كمصدر للطاقة لأنه من المعروف أن نظام الطاقة لهذه الأنشطة يعتمد على التمثيل الغذائي اللاهوائي Anaerobic Metabolism .

ولقد لوحظ تحسن كبير في أداء الأنشطة الرياضية التي تحتاج إلى قوة تحمل عالية عند تناول محلول الجلوكوز أو الفركتوز ويحدد عزت كاشف ضرورة تناول اللاعب أى من المحلولين قبل المنافسة التي تتميز بالشدة العالية بزمان من (15 - 20 دقيقة) بحيث يكون محلول الجلوكوز بنسبة تركيز (10 % إلى 20 %) ، بينما يوصى بتناول متسابقى سباحة المسافات الطويلة والماراثون ومتسابقى الدراجات عصير الفاكهة المذاب في (50 جرام جلوكوز) .

2- تناول الأطعمة خلال المنافسة أو خلال فترة الاستراحة

يشير جاكولى Jakowlew أنه يجب تقديم غذاء سهل الهضم خلال فترة الاستراحة للمنافسة ، ويفضل السوائل منها ، وأن تكون السوائل غنية بالفيتامينات والمشروبات الغذائية الذي اقترحه (50 جرام سكر ، 50 جرام جلوكوز ، 4 جرام عصير فواكه ، 0.5 فيتامينات ، 2 جرام عصير ليمون ، 2 جرام بيكر بونات فوسفاتية ، جرام واحد ملح الطعام بالإضافة إلى الماء) .

لقد قام هارجريفيس Hargreaves (1985 م) بجامعة بول ستيت بولاية أنديانا بإجراء دراسة على عدد (10 لاعبين) تم فيها تناولهم لحلويات خفيفة على فترات متقطعة يفصل كل منها عن الأخرى حوالى ساعة واحدة خلال سباق للدرجات مدته (4 ساعات) ، ثم استبدلت الحلويات بمشروب محلى صناعيا في سباق آخر، وبالمقارنة بين التجريبتين أتضح أن اللاعبين في التجربة الأولى نجحوا في الاستمرار مدة أطول على السرعة القصوى بنسبة (45%) عنه عند تناولهم المشروب المحلى صناعيا في التجربة الثانية.

لقد أكدت هذه التجربة من وجهة نظر هاجر يفيس أنه بالنسبة لمتسابقى الدراجات قد حققوا زيادة في سرعة الأداء بالنسبة إلى الطاقة القصوى ، وهذا أمراً حيوياً وخاصة في المراحل النهائية للسباق.

يمكن تنظيم محطات خاصة بالتغذية في الطريق المخصص لسباق المسابقات الطويلة ، وذلك لتوفير الطاقة من خلال مثل هذه المحطات، ففي سباق الماراثون تقام مثل هذه المحطات على مسافات متتالية (16 كيلو متر) ، (26 كيلو متر). وسباق المشى الرياضى يمكن إضافة نقاط عند المسافات من (42 كيلو متر) إلى (45 كيلو متر) ، وفي سباق الانزلاق على الجليد توضع هذه النقاط عند مسافات متتالية (20 كيلو متر ، 30 كيلو متر) ، (45 كيلو متر) وهذه السباقات خاصة بالبلدان ذات الشتاء الجليدى).

يجب ألا يزيد تناول الطعام في المسابقات التي لا تزيد مسافتها عن (50 كيلو متر) عن مرة واحدة أو مرتين بحد أقصى ، وإذا ما ظهرت على المتسابق أعراض الضعف والتعب فيمكن إمداده بالغذاء بسرعة .

كما يتم تغذية سباح المسافات الطويلة من خلال القارب الذى يرافقه بواسطة أكواب من الورق المقوى ، مع زيادة عدد مرات تناوله مع تخفيض مقدار الجرعة الواحدة .

ويجب أن تكون المواد الغذائية التي يتناولها اللاعبون أثناء المسابقات الطويلة سائلة أو نصف سائلة ، وغير باردة ، وأن يكون مذاقها طيب ، وتساعد على عدم الشعور بالعطش وممانعة لجفاف الفم ، ولا تؤدي إلى تكوين غازات في الجهاز الهضمي أو إحساسات غير طبيعية وتكون من الأغذية التي يعرفها اللاعب وتعود على تناولها خلال التدريبات قبل الاشتراك في المنافسة .

ويدخل في تكوين العناصر الغذائية التي تتناولها اللاعبون أثناء الاشتراك في المنافسات طويلة المسافة سكر الجلوكوز والنشا ، حيث هذه النوعية من الأغذية تساعد على استمرار وسرعة إمداد الدم بالجلوكوز لتوصيله إلى أنسجة الجسم أثناء الاشتراك في النشاط البدني بصفة عامة ، ويمكن إضافة فيتامين (ج) إلى هذا الغذاء ، ويغلب تقديم هذه الأغذية على شكل سائل (المشروب الرياضي) يمكن تناوله بمقدار من نصف كوب إلى كوب كامل في المرة الواحدة ويلاحظ استخدام الكوب الورقي المقدم فيه المشروب الرياضي إلا مرة واحدة. وجرت العادة وضع هذه الأغذية في سباق الدراجات في زجاجات خاصة يتم تثبيتها في مقدمة الدراجة التي يقودها المتسابق.

هذا ولا يحتاج اللاعب في سباقات المسافات القصيرة إلى تناول الماء قبل أو أثناء السباق ، بينما يؤدي تناول الماء قبل السباق في الأنشطة التي يزيد زمن ممارستها عن (30 دقيقة) وخاصة في الجري إلى شعور اللاعب بالارتياح خلال السباق مع قلة سرعة ضربات القلب وارتفاع حرارة اللاعب. ويمكن تعويض الماء خلال مراحل السباقات الطويلة ، حيث يساعد ذلك في المحافظة على درجة حرارة الجسم ، ويكفي لذلك تناول (200 مليلتر) من الماء كل (15 دقيقة) ، حيث يساعد ذلك على تجنب الأعراض الناتجة عن زيادة حرارة الجسم كما يساعد على رفع مستوى الأداء الرياضي .

كما قام كركيندال Kirkendall عام (1988م) بمراقبة بعض الرياضيين في إحدى الدراسات أثناء فترة الاستراحة بين شوطي مباراة في كرة القدم ، تبين أنه عند تناول اللاعبين مشروب غني بالكربوهيدرات ، حدث تحسن ملحوظ في طول المسافات المقطوعة ، وكذلك في مجموع المسافات المقطوعة بالسرعة القصوى خلال الشوط الثاني من المباراة ، وذلك مقارنة بمجموعة أخرى لم تتناول هذا المشروب الغني بالكربوهيدرات خلال فترة الاستراحة بين شوطي المباراة ، وبتكرار نفس التجربة في سباق الدراجات ، تبين أن تناول الكربوهيدرات في صورتها الصلبة (حلويات) بجرعات صغيرة أثناء السباق، أدى إلى تحسين الأداء الرياضي بشكل ملحوظ ، ويرى صلاح عبيد عام (1995 م) أن العديد من إداري الفرق الرياضية يقدمون عصير البرتقال أو البرتقال واليوسفي الطازج إلى اللاعبين بين شوطي المباريات التي يكون زمن الاستراحة فيها من (15 دقيقة) إلى (20 دقيقة) ، وهذا إجراء من وجهة نظره غير علمياً ، لأن اللعب ينهي المباراة بعد شوطها الثاني قبل أن يستفيد الجسم من الطاقة الحرارية التي تولدها هذه السوائل ، حيث أن تناول الفواكه والتي منها البرتقال أو اليوسفي أثناء فترة الاستراحة بين شوطي المباراة يحتاج إلى فترة طويلة في هضمها نتيجة لوجود الألياف في مثل هذه الفاكهة ، ويعتقد أن هذا يؤثر بالضرورة على الأداء الرياضي للاعبين .

ثالثاً : تناول الطعام بعد المشاركة في الأنشطة الرياضية

(بعد التدريب الرياضي – بعد الاشتراك في المنافسة)

لا توجد وجبة غذائية محددة يتناولها الرياضي بعد التدريب الرياضي أو بعد الاشتراك في المنافسة، بل يستطيع اللاعب أن يتناول ما يشتهي من طعام ، ولكن يجب عدم الإسراف في تناوله أو الإكثار من الأطعمة الدهنية والأطعمة المولدة للغازات وخاصة إذا كان هناك منافسة في اليوم التالي .

على الرغم من معرفة مدى الحاجة إلى تناول نسبة كبيرة من الكربوهيدرات وخاصة لممارسي الأنشطة الرياضية التي تتطلب قوة تحمل كبيرة ، فإن اللاعبين الذي يشاركون في المباريات وعدائي

المسافات القصيرة يفوتهم أن مخازن الجليكوجين في العضلات تفرغ بدرجة كبيرة أثناء التدريب الرياضى أو خلال المسابقات ، وأنه يجب عليهم تعويض هذا النقص بسرعة .

لقد أوضحت دراسة جاكوب Jacobs (1982) أن لاعبي رياضة كرة القدم لا يعوضون المفقود من الجليكوجين حتى بعد مرور (24 ساعة) على المباراة ، كذلك لوحظ أن بعض اللاعبين الدوليين قد أمكنهم استعادة (47%) فقط من السعرات الحرارية عن طريق تناول الكربوهيدرات ، وهو أقل بكثير من المستوى المطلوب استعادته وهو (60%) فأكثر ويؤكد ذلك دراسة بريتو 1988 Brewe م (جامعة لافورو) على أهمية تناول الكربوهيدرات لتعويض الفاقد . حيث يستهلك الرياضيون خلال التدريبات الشاقة حوالى من (1000 سعر) حرارى إلى (1400 سعر حرارى) فى زمن يتراوح من (60 دقيقة) إلى (90 دقيقة) ولتعويض هذا النقص في درجة تركيز الجليكوجين في العضلات ، يجب زيادة تناول الكربوهيدرات إلى (500 جرام) يومياً على الأقل ، وهذه الزيادة تعتبر مناسبة بالنسبة لتركيب عناصر النظام الغذائى للاعبين ، أما بالنسبة للاعبات فهى زيادة كبيرة جداً ، حيث تمثل هذه الكمية إجمالى حجم الطاقة التى تحتاج إليها أجسامهن وعموماً نلخص كل هذا فى أنه يجب على اللاعب أو اللاعبة تناول يومياً ما مقداره من (8 جرام) إلى (9 جرام) كربوهيدرات مقابل كل كيلو جرام من وزنهم .

إن إعادة بناء مخزون الجليكوجين في العضلات يتم بمعدل (5 %) كل ساعة ، بمعنى أنه يلزم حوالى (20 ساعة) لإتمام عملية إعادة البناء ، حيث تتم عملية إعادة بناء المخزون الجليكوجين بسرعة أكبر خلال الساعتين الأولتين بعد ممارسة الأنشطة الرياضية مباشرة ، لذلك ينصح خبراء التغذية الرياضيين بتناول طعام أو شراب يحتوى على الكربوهيدرات فور انتهاء المباريات حيث أن معدل إعادة بناء يصل إلى (7 %) بدلاً من (5 %) .

أن تناول وجبة كبيرة تحتوى على الكربوهيدرات له نفس تأثير تناول عدة وجبات صغيرة متكررة . لذا يفضل تناول من (50 جرام) إلى (100 جرام) كربوهيدرات كل ساعتين للوصول إلى من (500 جرام) إلى (1000 جرام) خلال (20 ساعة) ، علماً بأن تأثير تناول الكربوهيدرات بصورة سائلة أو صلبة أو مركبة أو بسيطة واحدة فى كل الحالات .

أن الدراسة التى قام بها كوبل Cobel (1991 م) تضمنت أن تناول (200 جرام) من الكربوهيدرات فى شكل الأرز مثلاً له نفس الأثر فى تنشيط عملية إعادة تجميع الجليكوجين خلال الأربع ساعات التى تلى ممارسة الأنشطة الرياضية حيث قارنت الدراسة بين تأثير تناول الأرز والمالتودكسبرين (مجموعة جزئيات جلوكوز متشابهة) وقد أتضح أنه لا يوجد أى اختلاف واضح فى معدل بناء الجليكوجين لكل منهما ، وملخص ذلك أن توفر الجليكوجين فى العضلات لا يضمن لأى رياضى الأداء الناجح إلا أن هذه الوفرة فى مستوى الجليكوجين تجعل الفيلس فى المنافسة الرياضية للمهارة واللياقة البدنية وليس لقلة مواد الطاقة .

الشروط الواجب توافرها فى الوجبة التى تقدم للرياضيين بعد المنافسة

هنا يمكن القول أن هناك شروط أساسية فى الوجبة الغذائية التى تقدم للرياضى بعد إنهاء المنافسة هى :

- أن تكون الوجبة التى تقدم للرياضى بعد المنافسة محتوية على العناصر الرئيسية من المواد الغذائية ، وبكميات مناسبة .
- أن تساعد الوجبة التى تقدم للرياضى بعد المنافسة على تعويض النقص فى السوائل والأملاح المعدنية والفيتامينات التى يحتاجها الرياضى .
- يجب أن لا يتم تناول المواد الغذائية مباشرة بعد أداء التدريب البدنى أو الاشتراك فى منافسة ذو الحمل المرتفع الشدة ، ولكن يجب أن يتم ذلك بعد مرور فترة زمنية من (2 دقيقة) إلى

(30 دقيقة) حتى يهدأ الجهاز العصبى والدورى خلال هذه الفترة ويتم الإفراز الطبيعى للعصارات الهضمية .

i. تغذية الرياضيين فى بعض الأنشطة الرياضية المختلفة :

1. تغذية السباح Swimmer Nutrition

يجب أن تكون تغذية السباح متنوعة ، وتحتوى على المزيد من المواد الغذائية البنائية نباتية وحيوانية المصدر . ويبلغ ما يحتاج إليه السباح فى اليوم الواحد من (65 سعراً حرارياً) إلى (70 سعراً حرارياً) لكل كيلو جرام من وزن الجسم واحد من وزن الجسم، وفى حالة السباحة لمسافات طويلة يحتاج السباح فى اليوم الواحد من (68 سعراً حرارياً) إلى (72 سعراً حرارياً) لكل كيلو جرام واحد من وزن الجسم ، وينصح السباحون بتناول المكونات الغذائية اليومية طبقاً لما يلى:

- البروتين من (2.1 جرام) إلى (2.3 جرام) لكل كيلو جرام من وزن الجسم فى اليوم.
- الدهون من (2.00 جرام) إلى (2.1 جرام) لكل كيلو جرام من وزن الجسم فى اليوم.
- الكربوهيدرات من (9.5 جرام) إلى (10.0 جرامات) لكل كيلو جرام من وزن الجسم فى اليوم.

يعد السباحون الناشئون فى مرحلة نمو بدنى هام، الأمر الذى يتطلب الاهتمام بزيادة المواد الغذائية البروتينية ذات المصدر الحيوانى فى غذائهم (اللبن ومنتجاته ، واللحوم، والسّمك ، والبقول) ، كما يجب الاهتمام الخاص بمستوى الفيتامينات فى المواد الغذائية وخاصة فيتامين ج (C) ومجموعة فيتامين ب (B) والأملاح المعدنية.

يجب تنظيم التغذية للسباحين بحيث توزع الوجبات الغذائية على أربع مرات يومياً، وتكون وجبة الإفطار قبل التدريب الصباحى خفيفة فى الكمية ، ويفضل أن تكون على شكل مزيج غذائى لتحقيق الهدف من تناولها. وينصح بزيادة المواد البروتينية فى الوجبات الغذائية التى تستخدم فى عمليات بناء الجسم، وذلك خلال فترة الإعداد البدنى العام الذى يتطلب زيادة الكتلة العضلية والقوة للسباحين. كما ينصح بزيادة جرعات فيتامين ب₁ (B₁) ، ب₂ (B₂) ، ج (C) واستخدام المواد الغذائية من مصادر حيوانية خلال مراحل التدريب التى تهدف إلى تنمية التحمل. حيث تكون مقادير تناول المكونات الغذائية اليومية طبقاً لما يلى:

- البروتين من (2.1 جرام) إلى (2.3 جرام) لكل كيلو جرام من وزن الجسم فى اليوم.
- الدهون من (2.4 جرام) إلى (2.5 جرام) لكل كيلو جرام من وزن الجسم فى اليوم.
- الكربوهيدرات من (9 جرامات) إلى (10.0 جرامات) لكل كيلو جرام من وزن الجسم فى اليوم.

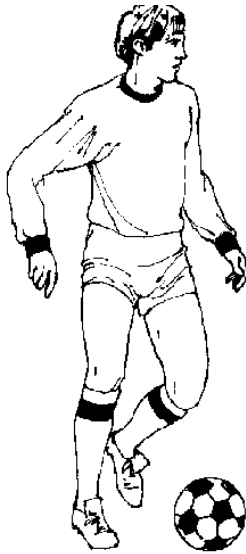
وفى حالة التدريب على السرعة ، يجب الاهتمام بزيادة المواد الغذائية التى تحتوى على المركبات الفسفورية (منتجات الألبان، واللحوم والجبن) وتكون مقادير تناول المكونات الغذائية اليومية طبقاً لما يلى:

- البروتين من (2.1 جرام) إلى (2.3 جرام) لكل كيلو جرام من وزن الجسم فى اليوم.

- الدهون من (2.0 جرام) إلى (2.1 جرام) لكل كيلو جرام من وزن الجسم في اليوم.
 - الكربوهيدرات من (8.0 جرامات) إلى (9.0 جرامات) لكل كيلو جرام من وزن الجسم في اليوم.
- ولتوفير المواد الكربوهيدراتية، يمكن الاعتماد أساسا على البطاطس والبطاطا والذبيب والفواكه والخضروات وليس على الخبز أو المكرونة وغيرها.
- إن السباحين الناشئين تحت (14 سنة) يستهلكون حوالى (3558 سعرا حراريا) في اليوم وذلك بما يعادل حوالى (3.16 سعرا حراريا) لكل كيلو جرام واحد من وزن الجسم ، وذلك في الفترات التي يزيد فيها حمل التدريب الرياضى، وعند ذلك فإن التدريب الرياضى وحده يستهلك (1056 سعرا حراريا) ، وخلال فترات زيادة التدريب إلى مرتين أو ثلاث مرات في اليوم ، يمكن تناول المكونات الغذائية اليومية للسباحين ، مع استخدام المشروب الرياضى الذى يحتوى على البروتين والشيكولاتة البروتينية .

2. تغذية لاعب كرة القدم : Nutrition for Soccer Player

يجب أن تغطى تغذية لاعب كرة القدم مقدار الطاقة التى يفقدها الجسم ، حيث يحتاج جسم اللاعب في فترة الإعداد من (63 سعرا حراريا) إلى (67 سعرا حراريا) لكل كيلو جرام واحد من وزن الجسم يوميا ، وفي أيام المباريات أو المنافسات يفقد اللاعب من (1500 سعرا حراريا) إلى (2000 سعرا حراريا) ، ويمكن الاسترشاد في تغذية لاعب كرة القدم بالمقادير التالية.



- البروتين من (2.3 جرام) إلى (2.4 جرام) لكل كيلو جرام من وزن الجسم في اليوم.
- الدهون من (1.8 جرام) إلى (1.9 جرام) لكل كيلو جرام من وزن الجسم في اليوم.
- الكربوهيدرات من (9.0 جرامات) إلى (10.0 جرامات) لكل كيلو جرام من وزن الجسم في اليوم.

يجب أن يخضع نظام تغذية لاعبي كرة القدم للقواعد الصحية العامة، وكذلك حجم وطبيعة أحمال التدريب والمنافسة ، حيث تكون التغذية متنوعة تشتمل على اللبن ومنتجاته، واللحوم، والسّمك، والبيض، والخضروات، والفواكه وغيرها، ولا يجب أن يزيد حجم التغذية في اليوم الواحد في المتوسط عن (3.0 كيلو جرامات) إلى (3.5 كيلو جرام) ويجب أن تحتوى وجبة التغذية قبل التدريب سعرات حرارية عالية ذات حجم قليل وسهلة الهضم، ويتم توزيع الوجبات الغذائية تبعا لنظام اليوم العام للاعب كرة القدم، ولا يسمح

بتغيير النظام الغذائى في يوم المباريات أو المنافسات الرياضية، ويفضل أن تكون عدد الوجبات الغذائية اليومية على (4 مرات) ، مع ضرورة أن تكون الوجبة الغذائية التى يتناولها اللاعب بعد المباراة غنية بالكربوهيدرات ، مع تجنب الوجبات الغذائية التى تحتوى على الدهون.

3. تغذية لاعب كرة السلة : Basketball Players Nutrition



يجب أن تكون تغذية لاعب كرة السلة وفقا للقواعد الصحية العامة، بحيث يكون مقدار السعرات الحرارية اليومية في المتوسط من (62 سعرا حراريا) إلى (64 سعرا حراريا) لكل كيلو جرام واحد من وزن جسم اللاعب في اليوم طبقا للمقادير التالية:

- البروتين من (2.1 جرام) إلى (2.3 جرام).
- الدهون من (1.7 جرام) إلى (1.8 جرام).
- الكربوهيدرات من (9.0 جرامات) إلى (10.0 جرامات).

يجب مراعاة زيادة مقدار البروتين الحيواني المصدر في تغذية لاعب كرة السلة، وكذلك الكربوهيدرات والفيتامينات وخاصة مجموعة فيتامينات ب (B) والفسفور المتوافر في اللحوم ، والأسماك ، ومنتجات الألبان وغيرها من مواد غذائية. ويتم توزيع نظام التغذية طبقا للنظام العام لليوم وينصح بتناول التغذية على عدد (4 وجبات) في اليوم.

4. تغذية لاعب الجمناز : Gymnasts Nutrition



تقدر السعرات الحرارية للاعب الجمناز من (60 سعرا حراريا) إلى (62 سعرا حراريا) لكل كيلو جرام من وزن الجسم في اليوم ، ويتم توزيع احتياج الجسم من المكونات الغذائية طبقا لما يلي:

- البروتين من (2.1 جرام) إلى (2.4 جرام) .
- الدهون من (1.5 جرام) إلى (1.6 جرام).
- الكربوهيدرات من (8.3 جرام) إلى (9.0 جرامات).

ويجب زيادة البروتينات والكربوهيدرات والفسفور وفيتامين ب (B) وينصح بتناول الوجبات الغذائية على أربع مرات في اليوم.

5. تغذية المصارع : Wrestler Nutrition



كرم جابر بأولمبياد لندن 2012

يراعى في تغذية المصارع ضرورة إتباع القواعد الصحية العامة في نطاق طبيعة العمل العضلي الذي يؤديه المصارع وفرضية الاحتفاظ بثبات وزن الجسم، ويجب أن تقدم للمصارع تغذية توفر سعرات حرارية بما يعادل من (70 سعرا حراريا) إلى (75 سعرا حراريا) لكل كيلو جرام من وزن جسمه في اليوم، مع الأخذ في الاعتبار أن المصارع يستهلك مقدارا من الطاقة الحرارية في عملية التهيئة البدنية (الإحماء) بما يعادل حوالى

(6) سرعات حرارية) في الدقيقة، وعند أداء الأحمال المعتدلة الشدة من (8.5 سعر حرارى) إلى (9.5 سعر حرارى) في الدقيقة ويحتاج المصارع إلى مكونات غذائية بالجرام لكل كيلو جرام واحد من وزن جسم المصارع يوميا طبقا للمكونات التالية :

- البروتين من (2.4 جرام) إلى (2.5 جرام).
- الدهون من (2.0 جرام) إلى (2.1 جرام).
- الكربوهيدرات من (10.5 جرام) إلى (11.5 جرام).

ويجب أن تكون البروتينات من مصادر حيوانية بالإضافة إلى إحتواء التغذية على الفسفور والأملاح المعدنية والفيتامينات، وينصح بتناول الوجبات الغذائية بنظام عدد (4 وجبات يوميا) ، ولا يزيد الوقت بين كل وجبة والأخرى عن عدد (5 ساعات).

إنقاص وزن المصارع :

ينصح بأن يتم إنقاص وزن المصارع تدريجياً خلال من (10 أيام) إلى (12 يوما) مستخدماً في ذلك نظاماً غذائياً مقنناً تحت إشراف طبيب التغذية وبرنامج تدريبى بوجهة نظر علمية بالإضافة إلى الجلسات الدافئة. مع مراعاة ضرورة تعويض الماء والأملاح التى يفقدها الجسم والتي تسمح للمصارع بأداء أحمال بدنية كبيرة، وخلال فترة إنقاص وزن جسم المصارع يراعى تناول الأغذية التى لا تحتوى على الأحماض الدهنية وفيتامين ب (B) مع الإحاطة بضرورة التنبيه بأن إنقاص الوزن بدون مراعاة الجوانب العلمية فى إجراءاته أمر له خطورته على صحة المصارع.

6. تغذية لاعبي رفع الأثقال: Lifter Nutrition

تلعب تغذية لاعبي رفع الأثقال دوراً هاماً فى إعدادهم، بحيث تكون مقدار السرعات الحرارية اليومية كافية لطبيعة الأداء للاعب. وتحدد مقدار الطاقة اللازمة لرفع كيلو جرام واحد فى رفع الأثقال طبقاً لما يلى:

- الوزن الخفيف (48 سعرا حراريا) لكل كيلو جرام واحد من الشغل.
- خفيف الوسط (52.8 سعرا حراريا) لكل كيلو جرام واحد من الشغل
- خفيف (72.9 سعرا حراريا) لكل كيلو جرام واحد من الشغل
- خفيف متوسط (65.3 سعرا حراريا) لكل كيلو جرام واحد من الشغل
- متوسط (60.2 سعرا حراريا) لكل كيلو جرام واحد من الشغل
- خفيف ثقيل (64.3 سعرا حراريا) لكل كيلو جرام واحد من الشغل.
- ثقيل (85.0 سعرا حراريا) لكل كيلو جرام واحد من الشغل.



يبلغ متوسط الطاقة بصفة عامة للاعبى المستويات العالية حوالى (63.9 سعرا حرارى) لكل كيلو جرام واحد من الشغل. وتفيد معرفة الطاقة المطلوبة للشغل عند رفع الأثقال فى سهولة تقدير الطاقة الكلية المستهلكة خلال التدريب الرياضى. تحتل المواد البروتينية أهمية خاصة فى تغذية لاعب رفع الأثقال الذى يكون فى وزن من (56 كيلو جراما) إلى البروتينية

من (2.4 جرام) إلى (2.5 جرام) بروتين لكل كيلو جرام واحد من وزن الجسم في اليوم . وللاعبين الذين يزيد وزنهم عند (80 كيلو جراما) فتقل نسبة المواد البروتينية المقدمة إليهم قليلاً.

المواد البروتينية :

يحتاج لاعب رفع الأثقال حوالى من (300 جرام) إلى (400 جرام) من اللحم الأحمر الخالى من الدهون يومياً بالإضافة إلى المواد الغذائية الغنية بالمواد البروتينية السابق ذكرها لكل كيلو جرام واحد من وزن الجسم.

المواد الدهنية :

تبلغ كمية المواد الدهنية فى تغذية لاعب رفع الأثقال حوالى (150 جراما يوميا) بحيث لا يقل ما يقدم من مصدر نباتى عن (30 جراما) لكل كيلو جرام واحد من وزن الجسم.

المواد الكربوهيدراتية :

تقدم المواد الكربوهيدراتية فى تغذية لاعب رفع الأثقال بكمية معتدلة تتراوح من (450 جراما) إلى (500 جراما) فى اليوم وعند زيادة حمل التدريب الرياضى يمكن أن تصل الزيادة إلى من (10 جرامات) إلى (11 جراما) لكل كيلو جرام واحد من وزن الجسم .

• الفيتامينات :

ينصح لاعب رفع الأثقال بتناول كميات من الفيتامينات يوميا طبقا لما يلى:

- فيتامين جـ (C) من (200 ملليجرام) إلى (300 ملليجرام) يوميا.
- فيتامين ب₁ (B₁) 10 ملليجرام خلال فترة لا تقل من (20 يوما) إلى (25 يوما)
- فيتامين ب₂ (B₂) 10 ملليجرام.
- فيتامين ب₆ (B₆) 1.5 ملليجرام إلى (2 ملليجرام).

عدد الوجبات اليومية:

ينصح لاعب رفع الأثقال بتناول عدد 4 وجبات يوميا طبقا لما يلى:

- الإفطار الأول : من (25%) إلى (30%) من السعرات الحرارية يوميا
- الإفطار الثانى : بعد التدريب الرياضى الصباحى (15%) .
- وجبة الغذاء : بعد مرور من (3 ساعات) إلى (4 ساعات) بعد الإفطار الثانى وذلك من (40%) إلى (45%) من السعرات الحرارية
- وجبة العشاء : بعد مرور (6 ساعات) من وجبة الغذاء وذلك (20%) من السعرات الحرارية وذلك قبل النوم بحوالى من (1.30 ساعة) إلى (2.00 ساعة).

وهناك عدة اعتبارات تراعى فى تغذية الرباعين فى أيام المنافسات وهى:

- الرباع الذى ينقص وزنه بدون استخدام السونا :

الرباع الذى ينقص وزنه بدون استخدام السونا البخارية، لا يتناول تغذية أكثر من (500 جرام) إلى (600 جرام) من الغذاء والسوائل، ويجب أن تكون المواد الغذائية التى يتناولها سهلة الهضم طيبة المذاق مع زيادة محتواها من البروتين والكربوهيدرات. كما يتناول كوبا من الشاي. وبعد النداء على الرباع وقبل البدء يمكن أن يتناول اللاعب شربة لحم ومحلول سكر من (70 جراما) إلى (100.0

جراما)، وجلوكوز من (100 جراما) إلى (150 جراما) وكذلك من (200 ملليجرام) إلى (300 ملليجرام) فيتامين جـ (C) .

• الرباع الذى ينقص وزنه باستخدام السونا البخارية :

الرباع الذى ينقص وزنه عن طريق استخدام السونا البخارية حيث يفقد كمية من العرق والأملاح المعدنية، يمكن أن يتناول حوالى (2 جرام) من الأملاح على شكل محلول الكالسيوم من جرام واحد إلى (1.5 جرام)، وجلسروفوسفات من جرام واحد إلى (2 جرام)، وفيتامين جـ (C) من (300 ملليجرام) إلى (500 ملليجرام).

يجب على الرباع بعد الانتهاء من المنافسة تحديد كمية السوائل بحيث لا يتناول كمية كبيرة منها لعدم زيادة العبء على القلب والكلى مع زيادة الاهتمام بتناول المواد البروتينية والكربوهيدراتية والفيتامينات والأملاح المعدنية، وهناك طرق كثيرة تستخدم في رياضة رفع الأثقال لزيادة الكفاءة البدنية وسرعة الاستشفاء التى يأتى فى مقدمتها التغذية الخاصة وبعض الوسائل كالتدليك وجلسات الماء وغيرها ، ولا يسمح بأى شكل من الأشكال للاعبي رفع الأثقال عند إعدادهم تناول الهرمونات البنائية وذلك لتأثيراتها السلبية الكثيرة على الوظائف الحيوية للجسم.

7. تغذية الملاكمين : Boxer Nutrition



حسام بكر بأولمبياد ريو دي جانيرو 2016

تعتمد تغذية الملاكمين على القواعد العامة للتغذية، مع مراعاة العوامل الخاصة بأسس التدريب الرياضى، ففي فترات زيادة حمل التدريب، يكون الاستهلاك اليومي للسعرات الحرارية من (65 سعرا حراريا) إلى (70 سعرا) لكل كيلو جرام من وزن الجسم فى اليوم، ولتقدير السعرات الحرارية المستهلكة فى تدريب الملاكمة يمكن الرجوع إلى التقديرات التالية :

- التدريب على كيس الرمل (السندباچ) (12.84 سعر حرارى) لكل كيلو جرام من وزن الجسم فى الساعة.
- ملاكمة الخيال (الشادو) (10.52 سعر حرارى) لكل كيلو جرام من وزن الجسم فى الساعة.
- التدريب على الكرة الراقصة (7.75 سعر حرارى) لكل كيلو جرام من وزن الجسم فى الساعة.
- التدريب بالحبل (7.2 سعر حرارى) لكل كيلو جرام من وزن الجسم فى الساعة.
- ثلاث جولات ملاكمة (200.0 سعر حرارى) لكل كيلو جرام من وزن الجسم فى الساعة.

ويحتاج الملاكم من المكونات الغذائية يوميا ما يلى:

- البروتين : من (2.0 إلى 2.1 سعر حرارى) لكل كيلو جرام من وزن الجسم فى اليوم.
- الدهون : من (2.4 إلى 2.5 سعر حرارى) لكل كيلو جرام من وزن الجسم فى اليوم.
- الكربوهيدرات : من (9.0 إلى 10.0 سعرات حرارية) لكل كيلو جرام من وزن الجسم فى اليوم.

يجب أن يكون المصدر الأساسي للمواد البروتينية بالنسبة للملاكمين من المصادر الحيوانية، حيث يتناول المواد البروتينية قبل وبعد التدريب. كما يجب أن تحتوي تغذية الملاكم على كميات كافية من الفسفور (الكبد، والسّمك، والفاصوليا) مع زيادة الفيتامينات التي من أهمها فيتامين ب (B). كما يجب أن ينظم وزن جسم الملاكم عن طريق اختيار نوعية التغذية المناسبة لإنقاص الوزن، مع ضرورة تجنب الاعتماد على الطرق السريعة لإنقاص الوزن، حيث من الأفضل أن يتبع ذلك تدريجياً قبل الاشتراك في المنافسة بوقت كاف وفقاً لجدول المباريات .

8. تغذية لاعب السلاح : Fencer Nutrition

يجب أن تحتوي تغذية لاعب السلاح على من (60 سعرا حراريا) إلى (65 سعرا حراريا) لكل كيلو جرام واحد من وزن الجسم في اليوم، بحيث تكون مقادير المكونات الغذائية الضرورية اليومية تتضمن ما يلي:

- البروتين : من (2.0 إلى 2.3 سعر حراري) لكل كيلو جرام من وزن الجسم في اليوم.
- الدهون : من (1.5 إلى 1.6 سعر حراري) لكل كيلو جرام من وزن الجسم في اليوم.
- الكربوهيدرات : من (9.0 إلى 10.0 سعرات حرارية) لكل كيلو جرام من وزن الجسم في اليوم.

يفضل أن تحتوي الوجبات الغذائية على البروتينات والفسفور والفيتامينات من مجموعة أ (A) ، ب (B) ، ويتم تناول لاعب السلاح للوجبات الغذائية بنظام أربع وجبات يوميا ، وخلال المنافسات التي تستمر لفترة طويلة، يمكن تناول مواد عالية السعرات الحرارية (قهوة ، أو شاي ، أو غيرها).



أولاً : المراجع باللغة العربية :

- 1- القرآن الكريم
- 2- ابن القيم الجوزية الطب النبوى ، مكتبة المتنبى ، القاهرة.
- 3- أبو العلا أحمد عبد الفتاح (2001م) تطبيقات الطب البديل ، دار الفكر العربى ، القاهرة محمد صبحى حسانين
- 4- أبو العلا أحمد عبد الفتاح (1999) الاستشفاء فى المجال الرياضى، دار الفكر العربى، القاهرة
- 5- أبو العلا أحمد عبد الفتاح (1998م) بيولوجيا الرياضة وصحة الرياضى، دار الفكر العربى، القاهرة.
- 6- أبو العلا أحمد عبد الفتاح (1994م) الرياضة وإنقاص الوزن الطريق إلى الرشاقة واللياقة - دار الفكر احمد نصر الدين سيد العربى - القاهرة
- 7- إحسان على محاسنة (1991م) البيئة والصحة العامة ، الشروق ، عمان
- 8- أحمد محمد على خضر (2007م) " تأثير برنامج رياضى مقترح على الكفاءة الفسيولوجية للجهازين الدورى والتنفسى لدى الشبب المدخنين " ، رسالة دكتوراه منشورة ، قسم علوم الصحة الرياضية ، كلية التربية الرياضية للبنين ، القاهرة .
- 9- أحمد على حسن إبراهيم (2003م) " تأثير النشاط البدنى الهوائى على تركيز هرمون الليبتين وعلاقته ببعض عوامل الخطر المسببة لأمراض القلب التاجية للرجال البدناء من سن 45-50 " ، مجلة العلوم البدنية والرياضة - جامعة المنوفية - كلية التربية الرياضية م. السادات - العدد الثالث .
- 10- أحمد على حسن (1993م) جوانب فى التربية الصحية، مكتبة الأمل للطباعة، القاهرة.
- 11- أحمد على حسن (1993م) " تأثير برنامج رياضى مقترح على مرضى ضغط الدم المرتفع " المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضة - كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم رفيق هارون عبد الوهاب - بحوث المؤتمر السنوى .
- 12- أحمد قدرى محمد موسى (2003م) دراسة دينامية بعض المتغيرات الفسيولوجية والبدنية وعلاقتها بالشوارد الأكسجينية ومضادات الأكسدة خلال الموسم التدريبي الرياضى، رسالة دكتوراه منشورة قسم علوم الصحة الرياضية - كلية التربية الرياضية - للبنين بالقاهرة.

- 13- أحمد محمد عوف (2000م) : موسوعة مرض السكر، سلسلة العلم والحياة، الهيئة المصرية للكتاب.
- 14- أسامة راتب - إبراهيم (1998م) رياضة المشى " مدخل لتحقيق الصحة النفسية والبدنية" دار الفكر خليفة العربى، القاهرة
- 15- أسامة مصطفى رياض (1998م) المنشطات والرياضة، دار الفكر العربى ، القاهرة.
- 16- السيد الجميل (1997م) الطب والرياضة ، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة
- 17- إلهام إسماعيل شلبى (1996م) أساسيات عامة فى التربية الصحية للرياضيين.
- 18- إلهام إسماعيل شلبى (2000م) أساسيات عامة فى الصحة العامة والتربية الصحية للرياضيين.
- 19- أمل حسين السيد محمد (2003م) " دراسة تتبعه عن مدى تأثير ممارسة التدريب الهوائى على زيادة البروتينات الدهنية مرتفعة الكثافة وتقليل البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة فى الدم كعامل رئيسى للوقاية من أمراض القلب للجنسين فى سن (45 - 50) سنة "رسالة دكتوراه منشورة ، قسم علوم الصحة الرياضية ، كلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة .
- 20- أمل حسين السيد محمد (2010م) ر النشاط الهوائى المصاحب لتناول أوميغا 3 علي مستوى دهنيات الدم لكبار السن ، المؤتمر الدولي بأسبوط
- إيهاب محمد محمود إسماعيل (2000م) نر الحمل البدنى الهوائى واللاهوائى على الترتوفان وسلسلة الأحماض الأمينية كمؤشرات للتعب المركزى ،رسالة ماجستير منشورة ، قسم علوم الصحة الرياضية كلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة .
- 22- بهاء الدين إبراهيم سلامة (2003م) سحة الرياضية والمحددات الفسيولوجية للنشاط الرياضى ، دار الفكر العربى ، القاهرة .
- 23- بهاء الدين إبراهيم سلامة (1992م) وانب الصحية فى التربية الرياضية، دار الفكر العربى ، القاهرة .
- 24- جمال العدوى، احمد كامل (1997م) "الرياضة فى حياتنا" - مكتبة المكتبة العين ابو ظبى ، الإمارات العربىة المتحدة ، محمد فؤاد ، احمد حسن ،
- 25- جمال حسن على النادى (2002م) "تأثير برنامج رياضى مع التوجيه والارشاد الصحى على مرضى السكر ، رسالة دكتوراه منشورة ، قسم علوم الصحة الرياضية ، كلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة .

- 26- حاتم حسنى محمد (2007) "أسباب الموت المفاجئ للرياضيين ، مقال الترقى للأستاذ ، كلية التربية الرياضية للبنين ، القاهرة.
- 27- حسين احمد حشمت (1999م) التقنية البيولوجية والبيوكيميائية وتطبيقاتها في المجال الرياضى ، دار النشر للجامعات - القاهرة
- 28- خالد جلال عبد النعيم (1999م) تأثير الحمل البدنى الهوائى واللاهوائى على إنزيم الجلوتاثيون كأحد مضادات الأكسدة وعلاقته بمستوى حمض اللاكتيك في الدم ، رسالة ماجستير منشورة ، كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم .
- 29- سعد كمال طه - إبراهيم يحيى خليل (2004م) سلسلة أساسيات علم وظائف الأعضاء ، الجزء الأول (الخلية ، العصب ، العضلة) ، مكتب السعادة ، القاهرة.
- 30- سعد كمال طه إبراهيم يحيى خليل حامد محمد عثمان (2004م) سلسلة أساسيات علم وظائف الأعضاء ، الجزء الثالث (التنفس) ، مكتب السعادة ، القاهرة
- سليمان أحمد على حجر رفيق هارون عبد الوهاب (1993م) التربية الصحية ، مكتب الأمل ، القاهرة
- 32- سليمان أحمد حجر محمد السيد الأمين (2003م) الأسس العامة للصحة والتربية الصحية، مكتبة ومطبعة الغد، القاهرة .
- 33- سليمان أحمد حجر محمد السيد الأمين (2003م) التربية الصحية ، مكتبة ومطبعة الغد ، القاهرة .
- 34- طلعت محمد قدرى كامل (2004م) تأثير ال-كارنيتين على إنقاص الوزن وبعض مكونات الجسم من الدهون وتحسين الاداء الرياضى لدى الرجال من سن (45 إلى 55) سنة "دراسة مقارنة" ، رسالة دكتوراه منشورة ، قسم علوم الصحة الرياضية كلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة - جامعة حلوان
- 35- عبد التواب عبد الله حسين (2004م) مبادئ العلاج بالطاقة الحيوية ، الدار العربية للعلوم ، القاهرة
- 36- عادل على حسن (2001م) الرياضة والصحة، منشأة المعارف، الإسكندرية.
- 37- عادل عبد الحميد فهمى مطر (2005م) أسس المحافظة على سلامة الجسم والعقل ، الهيئة المصرية العامة للكتاب
- 38- عائد فضل ملحم (1999م) طب الرياضى والفسىولوجى - قضايا معاصرة - جامعة اليرموك ، دار الكندى للنشر.

- عبد العزيز سعيد الملا (2003م) : تأثير النشاط الرياضي على تركيز الليبتين في الدم ومكونات الجسم، رسالة دكتوراه منشورة، قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية للبنين بالقاهرة.
- 40- عزة فؤاد الشورى (2002م) : المناخ وعلاقته بالاصابات الرياضية ، مقال الترقى للأستاذ ، كلية التربية الرياضية للبنين ، القاهرة.
- 41- علاء الدين عليوه (1997م) : الصحة في مجال الرياضي ، منشآت المعارف ، القاهرة ، .
- 42- عواطف عبد الباري (1997م) : الموسوعة الخضراء في الأعشاب الشافية والنباتات المداوية ، مكتبة ابن سينا ، القاهرة
- كمال عبد الحميد (1999م) : التغذية للرياضيين ، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ، .
أبو العلا عبد الفتاح،
محمد الأمين
- 4- كمال عبد الحميد إسماعيل (2001م) : الثقافة الصحية للرياضيين ، دار الفكر العربي ، القاهرة.
أبو العلا أحمد عبد الفتاح
- 45- ليلي حسن بدر (1993م) : أصول التربية الصحية والصحة العامة ، مطبعة العاصمة ، القاهرة .
سامية عبد الرزاق حميدة
عائدة عبد العظيم البنا
- 46- مجلة العلم (2006) أكاديمية البحث العلمي العدد 360 ، القاهرة
- 47- محمد حسن علاوى (2000م) : فسيولوجيا التدريب الرياضى، ط2، دار الفكر العربي ، القاهرة.
أبو العلا أحمد عبد الفتاح
- 48- محمد رضا محمد عوض (2003) : ماذا تعرف عن الآم أسفل الظهر ، دار المطبوعات والنش القوات المسلحة
- 49- محمد صبحي حسانين (1995م) : القوام السليم للجميع، دار الفكر العربي، القاهرة .
محمد عبد السلام راغب
- 50- محمد عبد الغنى عثمان (2000م) : الحمل التدريبي والتكيف والاستجابات البيوفسيولوجية لضغوط الأحمال التدريبية بين النظرية والتطبيق، دار الفكر العربي، القاهرة .
- 51- محمد علي حسن خطاب (2002) : تأثير استخدام المزج التدريبي بالتنبيه الكهربى وطريقة التثبيت البطئ العكسى كأسلوب لتنمية القدرة العضلية — رسالة دكتوراه منشورة— كلية التربية الرياضية بينين— جامعة حلوان
- 52- مدحت حسين خليل (1997م) : علم الغدد الصماء، مكتبة المدينة ، العين ، الإمارات العربية المتحدة .

- 53- هاشم عدنان الكيلاني (2000م) : الأسس الفسيولوجية للتدريبات الرياضية ، مكتبة الفلاح العين ، ابو ظبي
- 54- هشام احمد سعيد (1998) : تأثير مركب غذائي مقترح على تأخير ظاهرة التعب العضلى للرياضيين ، رسالة دكتوراه منشورة ، كلية التربية الرياضية للبنين الهرم
- 55- ياسر النجار (1993) : الأسس العملية للعلاج بالأبر الصينية ، مركز النجار الطبي م. الجديدة ، القاهرة .
- 56- يحيى حمزة كوشك (2003) : الطب البديل ، المركز العربى للعلاج الطبيعى، جمعية أمنحوتب م. نصر ، القاهرة .
- 57- شعبان خلف الله (2007م) الجيد في علاج فيروس سي ، دار المعارف ، القاهرة

ثانياً : المراجع باللغة الأجنبية :

- 1-AD Whetton (1997) :Atherosclerosis and Hyperlipidemia, Department of Biomolecular Sciences, Manchester.
- 2-Ahmed Ali Hassan (2001) : “Study of carbohydrate diet and sporting massage on some central fatigue indicators Al Mohamed Abd El Aziz Azhar Med. J. vol. 22 (1) January .
- 3-American College (1997) of Sports Medicine(ACSM) : Effects of Weight Loss vS Aerobic Exercise Training on Risk Factors for Coronary Disease in Healthy, Obese, Middle – Aged and Older Men., Preventive Medicine, November, Volume 274. Issue Suppl, Article pmed.. 0218.
- 4-Bangsbo (1994) : Muscle Lactate metabolism on recovery from Intense Exhaustive Exercise, Exercise in journal of Applied physiology, P1890-1895.
- Blomstrand, E. (2001)5 : BCAA intake Effects protein metabolism in muscle after but not during exercise in human, Am, J, physiology, E365- E 374.
- & B. Saltin
- 6- Burke, E.R (1999) : Optimal muscle recovery, Avery, New York
- 7- Cart A. Bartis (2000) : Tietz textbook of clinical chemistry 3rd & Edward R. Ashwood editors, W. B. Saunders Publisher Chapter 25 809- 861.

- 8-Chevion Shlomit, (2003)** : Plasma Antioxidant status and cell injury after severe physical exercise. Heller institute of medical research, 8: 511- 533.
- 9-Creighton, D-L (2002) & Morgan A-L** : Weight exercise and markess of bone turniover in female athletes university of taleder, Feb, <http://www.softhealth.com>.
- 10-David.1, Costil (1998)** : Introduction to nutrition exercise and heath, fourth London.
- 11-Debra Selemyar (2002)** : Relationship between protein (animal and plantprotien) and bone mineral density in women California, sanfrancisco
[http: // www.adam.com](http://www.adam.com).
- 12-Decombaz J. (1993) Deraiz** : Effect of L-Carnitine on sub maximal exercise metabolism after depletion of muscle glycogen. Med. SCI sport exec, vol. 25
- 13- Dragan, G. Rev. (1987)** : Roum. Morphal. Embroyol. Physical Physiology.
- 14- Eva Martin. M D (2002)** : Osteoporosis, what are the causes and risks of the condition? November 8. [http: //](http://www.arthritiscare.com/osteoporosis.htm)
www.arthritiscare.com/osteoporosis.htm.
- 15- Fox Edward (1993) and Richard** : The Physiological Basis for exercise and sport, prawn and Benchmark, vol 64.pp 776-788
- 16- Gagalis Z . (1995)** : Effects of leg exercise and insulin injection sites on blood glucose in persons with insulin dependent diabetes mellitus (IDDM) M.S. Thesis, university of Oregon .
- 17- Galanos, C. (1993) & Freudenberg, MA** : Mediate. Inflammation.2
- 18-Garry. G. Duthie, (1999)** : Free Radicals in exercise and Health, Rowett research institute, Scotland.
- 19- Ginsburg, (2001)** : Gender differences in exercise- induced changes in sex hormone levels and lipid peroxidation in athletes. Clin chim Acta, 305 (1-2): pp 131- 139.
- 20- Gone – il eve (1999)** : Prevention and treatment of insulin dependent mellitus in exercise sports sciences refines li in ca. II.
- 21- Groussard. C, (2003)** : Changes in blood lipid peroxidation markers and antioxidants after a single sprint anacrobic exercise, Eur J Apple physiol, 89 (1) : pp.14-20
- 22- Hultman, E.G. (1991) Cedexbal, and Harper. P** : Carnitine Administration as a tool to Modify Energy Metabolism during exercise, Eur, J. Appl. Physiol,

23- Janet, Christian (1999)	: Nutrition for living , Library of congress, CA, USA
24-J.Jakle (2000)	: Effect of Ozone treatment in sports medicine
25- Kerr, D; Ack;(2001) and,T. Maslen, B	: Resistance training over 2 years incases of bone mass calcum- replete women, university of technology, J
26-Kerland RK (1995)	: Sports Medicine in the older athletes. Clin. Sports Med. 10
27- Lurz, R. (1998) & Fischer, R.	: Aerztezeitschrift fur Naturheilverfahren 39:12
28-Mclure, R. (1997)	: Hailstorm, w. (ed.) Male infertility and sexual dysfunction. New York, Springier-Verlag. 22
29- Miriam (1998) E. Nelson	: Pumping Down the Cholesterol, Grand Valleg State university in Allendale Michigan
30- Miriam (1999) E. Nelson	: Strong Women Stay Slim, Grand Valleg Stute University in Allendale Mic-Higan Inc 22
31- Layne- J- E; (1999) Nelson, -M- E	: The effect of progressive resistance training on bone density are view. Medicine and science in sport and exercise (Balti more, ND.) 31 (1), 25-30 Refs: 34.
32-Lebtonen veronaa (2000) M, Mattanen-T,	: Physical activity and bone minerals Finland, aug, http://www.biethics.com
33-Melfin,(1997)H. Williens	: Life ten fitness and wellness of utra etite on grown cden analyses.
34-MortanAR. (1997) Stanton KG,	: The independent and combined effects of aerobice exercise and dietary fish intake on sewn lipids and glycogenic control is (NIDDM) Randomized controlled study Dunstan Dw, merit puddey IB, Berlin LJ, Burkev. Department of medicine Royal parth Hospital university of western Australia.
35-National Institute (1998) Diabetes	: Physical Activity and Weight Control . Journal of sport Med. And Physical Fitness, Vol. 26, PP 178 – 198 .
36-National Institutes (2001) of Health	: Hypertension Diet Also Lowers Cholesterol . Finds New NILBI – Funded Study, Thursday, June 21 .
37-Nattive,A. (2000)	: stress Fractures and bone health in track and field athletes, university of California, http://www.faccs.net .

Patrick Holford (2009)	: Optimum nutrition for the mind. Piakus books. United kingdom.
38-Peter A.M. (1997)	: Cholesterol Synthesis, Transport and Excretion in Harpers Biochemistry 22rd, Chapter 28W.B saunder company USA (p. 265)
39-Power,S.K. (2002) Howley, ET	: Exercise physiology, theory and application to fitness and performance, New York.
40-Powers,Scott., (1997) Howley, Edward T.,	: Exercise physiology McGraw Hill, New York
41- Robert E. Kowalski (2003)	: The New 8-week cholesterol cure, Great Britain by CPD (Wales), Ebbw Vale, Wells
42-Ronald. P.P. (1998) feiffier,. Brentc	: concepts of Athletic training, Second Edition Jones and Bartlett publishers, Boston London, Singapore P.P. (260 – 261) .
43- Sandstrom. P, (2000) Jansson	: Bone mineral density and muscle strength in femal ic hocky plagers, umea university, Sweden. http://cnn.comhealth .
44-ScottK.,&(2001) Edward T	: Exercise Physiology, Brown & Benchmark, P 310 : 323
45-Scott K.,& (2001) Edward T	: Exercise Physiology, theory and Application to fitness and performance , Mc Grow – Hill Higher Education P.320 : 333
46- Shephard,- R- J (2003)	: Nutrition balance and osteoporosis, sports medicine, 215 –235, http://www.osteoporosis.org
47-Sratten,R.(1998) Wilson D.P	: Acute glycemic effects and Endres, R.K. of exercise
48- Swezey, - R-L; (2000) Adams,- J,	: Isometric progressive resistive exercise for osteoporosis. Osteoporoses prevention and treatment center, Santa Monica, California 90404. USA. J- Rhumato; 27 (5): 1260- 1264. http://www.lean.aboutosts.co.uk.htm .
49- Tanji JL (1992)	: Exercise and Hypertensive athlete. Clin. Sports. Med. 11 : 291 – 302.
50- Tesch. PA (1999)	: Primary Prevention of Acute Coronary Events with Lovastatin and Activity lifestyle Average Cholesterol levels. The Journal of the American Medical Association, Vol. 279, PP. 1615 – 1622, May 27.
51- Tipton CM (1995)	: Exercise, Training and Hypertension : An Update. Exercise Sport. Sci. Rev 19: 497 – 505

52-Vivian H. (1996) Heyward, Lise. M.	: Applied body composition Assessment human kinetic P.P. (2-3) .
53- William B.Kist (1999)	: Effects of Aerobic Training and Gender on HDL-C and LDL-C Subtractions in Yucatan Miniature Swine, American Society of Exercise Physiologists. Volume 2 Number 2 January .
54- William D., (2000) & Frankl	: Essentials of Exercise Physiology, Lippincott Williams & Wilkins, P.77 : 79 , 567 : 568.
55-Wilmore Jack H, (1994)	: Cost ill, Physiology of sport and exercise, 2 nd edi, library of congress, USA
56-	www.carnipure.com/carnipure/en/promotional _material/brochures.html
57-	www.carnipure.com/carnipure/en/promotional _material/carnipure0.html
58-	www.carnipure.com/carnipure/en/promotional _material/newsletter.html
59- Internet (2004)	http://www.adantarsha.com/prayer1.htm4/1/2004
60-Zeroth E (1997) Holy X,	:Effect of endurance training on post exercise parathyroid hormone levels in elderly men. Medicine and science in sports and exercise (Indiana Polis Ind 2g(9) Sept.1139-1145 Ref 40 http://www.rohan.sdsu.edu/dept/coachsci/vol39, zeroth.htm
60- Daniel Gatelu and Frederick Chatfield	Specialist in Performance Nutrition. The Complete Guide – international sports science assessment academy.

G

195 ----- الجلوكوزامين Glucosamine sulfate

I

213 ----- (I) العلاقة بين إل - كارنيتين وحمض اللاكتيك :

213 ----- (II) العلاقة بين إل - كارنيتين واستنفاد الجليكوجين :

A

241 ----- أ- الصوديوم Sodium :

I

272 ----- احتياج الجسم من الطاقة :

I

194 ----- إدمان الأمفيتامينات

A

209 ----- أرجينين Arginine :

258 ----- أسباب استخدام المكملات الغذائية :

236 ----- أسباب البدانة Causes of Obesity :

261 ----- أسباب النحافة :

204 ----- أسباب زيادة إفرازه

194 ----- أعراض الأمفيتامين الإدمانية

I

215 ----- إل - كارنيتين والإجهاد :

214 ----- إل - كارنيتين والتحكم في الوزن :

215 ----- إل - كارنيتين والمناعة :

212 ----- إل - كارنيتين والنشاط الحركي والرياضي :

214 ----- إل - كارنيتين وتأثيره على صحة الرياضيين :

إل - كارنيتين وصحة وسلامة القلب والجهاز الدوري :

214 -----

215 ----- إل - كارنيتين وصحة وظيفة المخ :

I

196 ----- الأفيدين :

195 ----- الأمفيتامينات

263 ----- الأمفيتامينات Amphetamine

199 ----- الأملاح المعدنية Minerals

195 ----- الاهتمام المفاصل joint care

195 ----- الباب الأول

الباب الثاني

206 ----- البروتين Protein

199 ----- البروتين ما هيته وأنواعه :

208 -----

224 ----- - اكوابوز Equipoise

:

255 ----- : العلاقة بين المجهود البدني والقيمة السعرات الكلية للغذاء --

1

271 ----- 1- النظام الفوسفاتي Phosphagen system :

236 --- 1- مجموعة فيتامينات ب Vitamin B Complex :

194 ----- 1- مشتقات الأمفيتامين

204 ----- 13- ميزان الطاقة Energy Balance

Positive Energy Balance : ميزان الطاقة الموجب

204 -----

Negative Energy Balance : ميزان الطاقة السالب

204 -----

204 ----- 16- الميزان النتروجيني Nitrogen Balance :

Positive Nitrogen : الميزان النتروجيني الموجب

204 ----- Balance

Negative Nitrogen : الميزان النتروجيني السالب

204 ----- Balance

2

207 ----- 2- الكرياتين في المجال الرياضي :

237 ----- 2- فيتامين هـ ، ج Vitamin C and E :

202 ----- 2- مضادات الاكسده الغذائيه :

271 ----- 2- نظام حمض اللاكتيك Lactic acid system

3

3- النظام الهوائي (الأكسجيني) Aerobic or oxygen

272 ----- -system

4

4. العوامل التي تتحكم في الاحتياجات الغذائية -----

6

228 ----- 6- ونسترو (Winstrol)

7

230 ----- 7- كلوميد (Clomid)

C

196 ----- 2 - Chondroitine sulfate

201 ----- Creatin Malate

201 ----- Creatine Orate

202 -----الكورتيزول
200 -----الكرياتين :
311 -----المراجع باللغة الأجنبية
307 -----المراجع باللغة العربية
194 -----المركبات التي تحتوي علي الامفيتامين :
206 -----المشروبات الرياضية Drinks Sports :
209 -----المصادر الغذائية ومتطلبات الجسم من الكرياتين :
199 -----المكملات الغذائية كبديل للمنشطات
263 -----Immunity المناعة
219 -----المنشطات ورياضة كمال الاجسام
206 -----المنغيز MANGANESE
201 -----الهرمون أين يتم إنتاجه ما تأثيراته
200 -----الهرمونات Hormones
248 -----الوقاية من أخطار نقص الماء :

آ

196 -----آلية عمل الكوندرويتين كالتالي:

ا

211 -----اليسين Alysine:
220 -----انادرول ANADROL

أ

270 -----أنظمة إنتاج الطاقة بالجسم البشري :

ا

263 -----انقاص الوزن Weight Loss

أ

199, 240 -----أنواع الأملاح المعدنية :
200 -----أنواع الكرياتين

ا

201 -----انواع مضادات الاكسده

أ

241 -----أهم الأملاح المعدنية التي يحتاجها الجسم
220 -----أهمية الأحماض الدهنية الأساسية فيمايلي :
239 -----أهمية الأملاح المعدنية لجسم الانسان:
221 -----أهمية الدهون :
247 -----أهمية الماء

ا

199 -----اهمية مضادات الاكسده .

208 -----البروتينات الكاملة Complete Protein
208 -----البروتينات الناقصة Incomplete Protein
205 -----البيتا كاروتين - BETA_ CAROTENE
239 -----التحكم في الوزن Weight Control
226 -----التحميل بالكربوهيدرات Carbohydrate loading :
212 -----التريبتوفان TRYPTOPHAN :
202 -----التغذية والرياضة : Nutrition & Sports
212 -----التيروسين TYROSINE
199 -----الجزور الشارده المفيدة والضاره :
210 -----الجلوتامين Glutamin
225 -----الجليكوجين Glycogen :
194 -----الحديد Iron :
197 -----الداكتون ALDACTONE
225 -----الديانابول (Dianabol)
209 -----السيستين Cysteine
206 -----السيلينيوم SELENIUM
الشروط الواجب توافرها في الوجبة التي تقدم للرياضيين
بعد المنافسة

298 -----الصحة العامة General Health
263 -----الصوديوم والبوتاسيوم :
272 -----الطاقة واحتياج الجسم منها :
202 -----العوامل التي تساعد على تكوين الشوارد اثناء التدريب
196 -----The Health and Nutrition الغذاء و الصحة
211 -----الفروق الفردية ومستويات الكرياتين الأساسية :
194 -----الفسفور :

218 -----الفصل الثاني

263 -----الفئات التي تستخدم المكملات الغذائية
205 -----الفيتامينات Vitamins
الفيتامينات التي تذوب في الماء Water Soluble
230 -----Vitamins
204 -----الفيتامينات المضادة للاكسده
235 -----الفيتامينات كعوامل مساعدة للأداء البدني:
213 -----القيمة الحيوية للبروتين:
253 -----القيمة السعيرة الكلية للغذاء

إ

210 -----إلكارنيتين L-Carnitine

ا

201 -----الكالسيوم :
224 -----الكربوهيدرات أحادية السكريات Monosaccharide :
224 -----الكربوهيدرات ثنائية السكريات Disacchraide :
224 -----الكربوهيدرات عديدة السكريات Ploycchride :
Central Fatigue : الكربوهيدرات وتأخير التعب المركزي
226 -----الكرياتين البيور Creatine Monohydrate
201 -----الكرياتين المونوهيدريت Creatine Ethyl Ester
209 -----الكرياتين ومستوى الأداء الرياضي :
197 -----الكلوميد Clomid

- تناول الماء قبل التدريب والمنافسات:----- 249
توراين ----- 211
توصيات لتناول السوائل المصاحبة لعمليات التدريب الرياضي----- 249

ث

- ثالثاً : مركبات الطاقة : ----- 199
ثانيا : الفيتامينات التي تذوب في الدهون fat soluble
vitamin----- 231

ج

- جـ- الكالسيوم Calcium : ----- 241
جذور ذرات الاوكسجين الشاردهOXYGEN FREE RADICAL
----- 198

ح

- ح- النحاس Cobber : ----- 242

خ

- خصائص الطعام للرياضيين : ----- 287

د

- د- الحديد Iron : ----- 242
دهنيات غير مشبعة Unsaturated ----- 219
دهنيات مشبعة Saturated ----- 219
دورة كريس : The Krebs Cycle ----- 271
ديكا ديورابولن DECA-DURABOLIN ----- 222

ز

- ز- الكوبلت Coppet : ----- 242
زيادة الوزن المصاحب لتناول الكرياتين : ----- 210

ض

- ضغط الاكسده والجهد البدني : ----- 200

ط

- طـ الفلور Flourine : ----- 243
طرق إستخدام الكرياتين : ----- 202
طرق الكشف عن الأمفيتامينات : ----- 195
طرق علاج النحافة: ----- 262

ع

- عسل النحل HONEY ----- 205

أ

- أهمية ووظائف العناصر المعدنية لجسم الإنسان : ---- 199
أهمية الأملاح المعدنية : ----- 240
أهمية الكربوهيدرات : ----- 224
أولاً : أفضل طريقة لتناول الكرياتين : ----- 208
أولاً: تأثير البدانة على الجهاز الدورى : ----- 239

ب

- ب- البوتاسيوم Potassium : ----- 241
بروتين الاسماك: ----- 214
بروتين البيض egg protein : ----- 214
بروتين الحليبMilk Protein : ----- 214
بروتين الدجاج : ----- 214
بروتين الصويا: ----- 215
بروتين اللحوم:----- 214
بريموبولان ديبوت Primobolan depot ----- 227
بعض الأعراض الخاصة ببعض مركبات الأمفيتامين:- 194
بناء و زيادة حجم العضلات Muscle building ----- 263

ت

- تأثير البدانة على الاقتصاد----- 242
تأثير البدانة على الجلد: ----- 241
تأثير البدانة على الجهاز التنفسي----- 240
تأثير البدانة على الجهاز الهضمي ----- 241
تأثير البدانة على الناحية النفسية ----- 242
تأثير البدانة على الهيكل العظمى ----- 240
تأثير الشوارد الحرة على الاداء الرياضي والصحة --- 203
تأثيرات الأمفيتامينات ومشابهاتها ----- 194
تأثيرات هرمون النمو ----- 204
تشخيص البدانة : ----- 242
تصنيع هرمون النمو ----- 194
تغذية السباح ----- 298
تغذية المصارع : ----- 300
تغذية الملاكمين : ----- 303
تغذية لاعب السلاح : ----- 304
تغذية لاعب كرة السلة : ----- 300
تغذية لاعب كرة القدم : ----- 299
تغذية لاعبي رفع الأثقال:----- 301
تقسيم الفيتامينات إلى قسمين ----- 194
تقسيم الأنشطة الرياضية طبقا لحاجة الجسم البشرى من
السرعات الحرارية:----- 273
تناول الأطعمة قبل الاشتراك فى المنافسة مباشرة وخلالها
----- 294
تناول الطعام بعد المشاركة فى الأنشطة الرياضية ---- 297
تناول الماء أثناء التدريب أو المنافسة : ----- 249
تناول الماء بالأملاح المعدنية:----- 251
تناول الماء بالكربوهيدرات:----- 251
تناول الماء بعد التدريب أو المنافسة :----- 250

ف

- فائدة الغذاء للإنسان ----- 204
 فوائد هرمون DHEA ----- 203
 فيتامين (ك) Naphthoquinone K : ----- 233
 فيتامين (هـ) Alpha-Tocopherol E : ----- 232
 فيتامين (أ) A : (الرتينول Retinol – بيتاكاروتين) -----
 (Betacaroten) ----- 231
 فيتامين (ب) المركب B Complex ويشمل : ----- 230
 فيتامين (جـ) Ascorbic Acid C : ----- 231
 فيتامين (د) Calciferol D (الواقي من الكساح) Anti -----
 : Rackitic ----- 232
 فيتامين A ----- 194
 فيتامين B المركب : ----- 195
 فيتامين B1 (الثيامين) : ----- 195
 فيتامين B12 (الكوبالامين) : ----- 197
 فيتامين B17 ----- 197
 فيتامين B2 (ريبوفلافين) : ----- 195
 فيتامين B3 (نياسين) : ----- 196
 فيتامين B5 (حمض البانتوتينيك) : ----- 196
 فيتامين B6 (البيريدوكسين) : ----- 196
 فيتامين B9 (حمض الفوليك) : ----- 196
 فيتامين C ----- 198
 فيتامين C ASCORBIC ACIDE ----- 204
 فيتامين D ----- 194
 فيتامين E ----- 195
 فيتامين E TOCOPHEROLS ----- 205
 فيتامين K ----- 195

ك

- كـ الكروم Chromium : ----- 243
 كريتين مونوهيدريت Micronized Creatine ----- 200
 كفاية الماء : ----- 252
 كيف تقدر ما تحتاج إليه من طاقة : ----- 256
 كيف نقيس هرمون النمو حالياً؟ ----- 195
 كيف يساعد هرمون النمو البالغين الذين لديهم نقص
 هرمون النمو؟ ----- 194
 كيف يعمل هرمون النمو؟ ----- 204
 كيفية إنتاج أكسيد النيتريك؟ ----- 204
 كيفية تكوين ذرات الاوكسجين الشارده بالجسم ----- 200

ل

- لازيكس LASIX ----- 196
 لكن لماذا يلجأ الرياضيون إلى المنشطات؟ ----- 219
 لماذا سوء استخدام هرمون النمو صعب الاكتشاف؟ ----- 195
 لماذا يستخدم هرمون DHEA من قبل بعض الرياضيين ؟
 ----- 203

م

- ما الآثار الجانبية في الرياضيين المستخدمين لهرمون
 النمو؟ ----- 196
 ما الأنشطة الرياضية التي تحتاج إلى المشروبات الرياضية
 : ----- 207
 ما سبب أهمية الفيتامينات؟ ----- 194
 ما هو عدد الفيتامينات المتوفرة؟ ----- 205
 ما هو هرمون DHEA ----- 203
 ما هو هرمون النمو GH؟ ----- 204
 ما هي أعراض نقص هرمون النمو ؟ ----- 194
 ما هيّة الدهون ----- 219
 ما الذي يقوم به أكسيد النيتريك؟ ----- 204
 ماهو تاريخ إنتاج و استخدام الامفيتامين؟ ----- 263
 ماهي مضادات الاكسده ANTIOXIDANTS ----- 198
 ماهية الفيتامينات ----- 230
 ماهية اللياف السليوزيه و أهميتها: ----- 255
 ماهية المكملات الغذائية. ----- 258
 ماهية و انواع المواد الكربوهيدراتية ----- 224
 مدرات البول Diuretics ----- 196
 مرض السكر ----- 240
 مركبات الكافيين Caffeine ----- 198
 مصادر إل – كارنيتين : ----- 212
 مصادر الإميغالين ب17 ----- 198
 مصادر الدهون : ----- 219
 مصادر الشوارد الحرة ----- 199
 مصادر الكربوهيدرات: ----- 224
 مصادر المكملات الغذائية لمضادات الاكسده ----- 202
 مضادات الاكسدة Anti oxitant ----- 198
 مضاعفات البدانة : ----- 239
 مكملات البروتين: ----- 199
 مكونات المشروبات الرياضية : ----- 206
 موسع الاوعية الدموية Vasodilator : ----- 203
 مؤشر كتلة الجسم : Body Mass Index ----- 243

ن

- نسب المواد الغذائية الثلاثة في القائمة ----- 253
 نظام غذائي مقترح للاعبين كمال اجسام ----- 231
 نقص الماء Dehydration ----- 247

هـ

- هـ الزنك Zinc : ----- 242
 هرمون GH او هرمون النمو ----- 204
 هرمون DHEA ----- 201
 هرمون الباراثرمون Parathrmon ----- 196
 هرمون التستوستيرون Testosterone ----- 200
 هل استخدام هرمون النمو شأنعا وسط الرياضيين؟ -- 196
 هل تناول كمية بروتين عالية مضر؟ ----- 199

وظائف هرمون الباراثرمون: ----- 196
ولضمان تناول الكمية المناسبة من الألياف يجب مراعاة
الآتي : ----- 255

ى

ى – اليود Iodine : ----- 243

و

و- المنجنيز Magnesium : ----- 242
و تتضح أهمية الماء في حياة الإنسان كما يلي : ----- 247
واي بروتين أيزوليت ((Whey Protein Isolate : --- 213
واي بروتين كونسنتريت ((Whey Protein Concentrate
: ----- 214